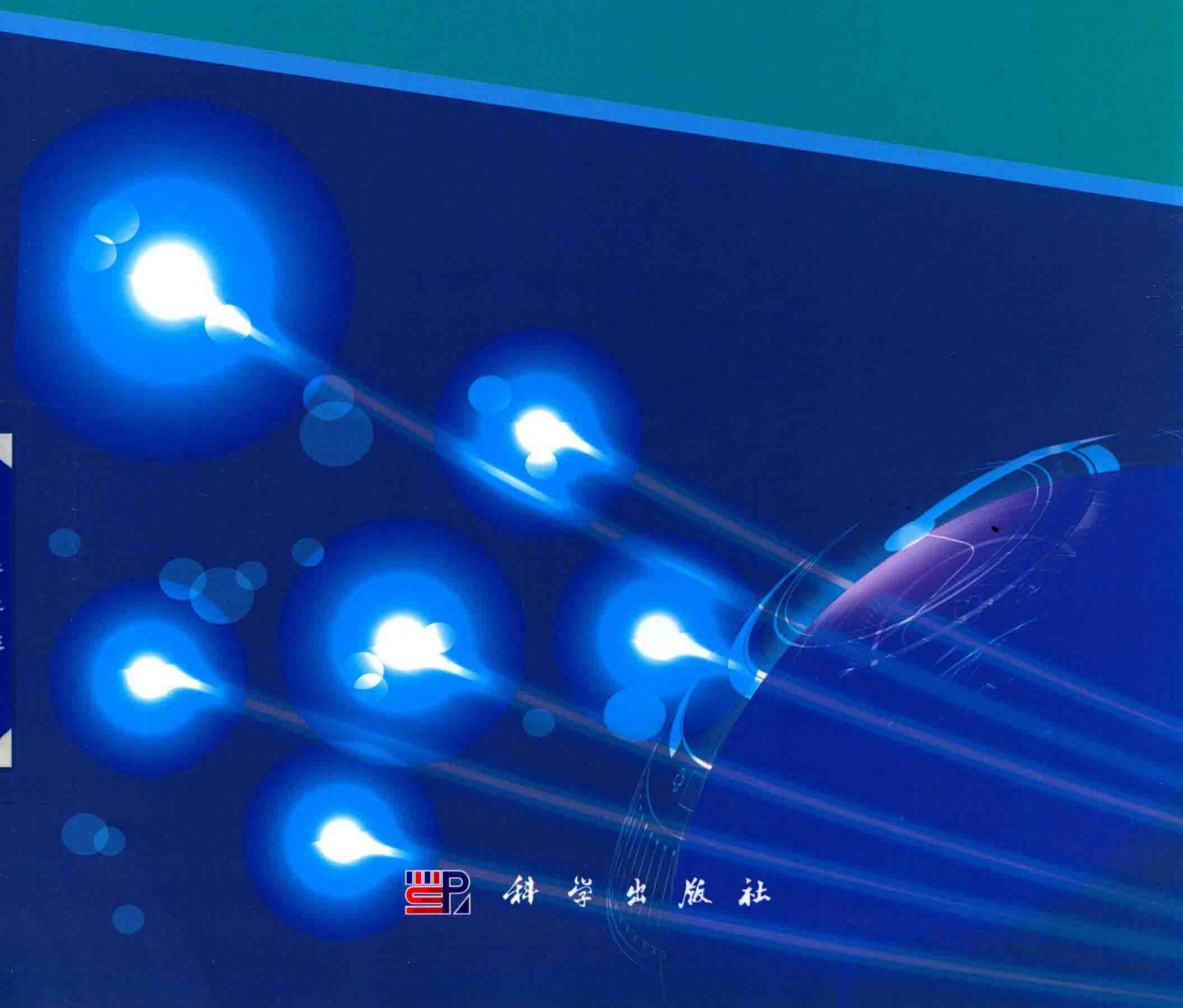
普通高等教育“十三五”规划教材
国家级物理实验教学示范中心系列教材

大学物理实验

何光宏　汪 涛　韩 忠　主编



科学出版社

（O-6863.01）

大学物理实验

www.sciencep.

ISBN 978-7-03-052

9 787030 528636 >

定 价：39.00元

科学出版社互联网入口

高教数理出版分社：(010)64015178 销售：(010)64031535

E-mail：mph@mail.sciencep.com

销售分类建议：大学物理实验

普通高等教育“十三五”规划教材
国家级物理实验教学示范中心系列教材

大学物理实验

何光宏　汪　涛　韩　忠　主编

科学出版社

内 容 简 介

本书共分为6章，第1章是绪论，介绍物理实验课程的目的和任务，以及主要教学环节；第2章介绍误差、不确定度和主要数据处理方法；第3章介绍常用的物理实验仪器；第4章是基础性实验，适用于各专业，是普及性实验；第5章是综合性和设计性实验，旨在培养实验知识的综合运用能力；第6章是研究性实验，旨在培养基本科学研究能力.

本书将一些主要的实验内容制作成了视频教学资源，通过二维码链接新技术嵌入相应章节，学生通过扫描二维码可以直观地学习相关知识. 本书结合相关实验项目，给出了物理实验背景和相关物理学家的研究经历，可以开阔视野，陶冶情操.

本书可作为理工科院校各专业学生的大学物理实验课程教材，也可作为相关教师及学生参考用书.

图书在版编目（CIP）数据

大学物理实验 / 何光宏，汪涛，韩忠主编. —北京：科学出版社，2017.6

普通高等教育“十三五”规划教材·国家级物理实验教学示范中心系列教材

ISBN 978-7-03-052863-6

Ⅰ. ①大… Ⅱ. ①何… ②汪… ③韩… Ⅲ. ①物理学-实验-高等学校 Ⅳ. ①O4-33

中国版本图书馆CIP数据核字（2017）第110681号

责任编辑：窦京涛 罗 吉 / 责任校对：彭 涛

责任印制：白 洋 / 封面设计：华路天然工作室

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码：100717

http://www.sciencep.com

三河市书文印刷有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2017年6月第 一 版 开本：787×1092 1/16

2017年6月第一次印刷 印张：15 3/4

字数：373 000

定价：39.00元

（如有印装质量问题，我社负责调换）

前　言

大学物理实验课程是高等理工科院校对学生进行科学实验基本训练的必修基础课程，是本科生接受系统实验方法和实验技能训练的开端. 作为学生进入大学后接触较早、覆盖面广泛的实验课程，它在培养学生物理思想，激发学生的创新思维能力和科学探究能力等方面发挥着不可替代的重要作用.

重庆大学国家级物理实验教学示范中心在 2007 年出版了大学物理实验教材，并获评为普通高等教育“十一五”国家级规划教材，为保障并提高物理实验教学质量作出了重要贡献. 此后，在《理工科类大学物理实验课程教学基本要求》（2010 年版）精神指导下，从 2010 年开始，我们在分类分层实验教学体系、探究式教学模式、数字化教学资源等方面进行了教学研究与教学改革，大学物理实验课程的教学内容、教学模式甚至课程体系都已经发生了比较大的变化. 本书就是在总结近几年教学改革与实践的基础上，适应大学物理实验课程建设新形势而编写的.

本书将课程体系分为基础性实验、综合性和设计性实验以及研究性实验三个层次. 基础性实验主要学习基本物理量的测量、基本实验仪器的使用、基本实验技能和基本测量方法、误差与不确定度及数据处理的理论与方法等，内容涉及力学、热学、电磁学、光学、近代物理等各个领域，此类实验为适应各专业的普及性实验，主要采用以教师讲授为主的传统教学模式. 综合性和设计性实验主要是巩固学生在基础性实验阶段的学习成果，开阔学生的眼界和思路，提高学生对实验方法和实验技术的综合运用能力. 同一个实验中涉及多个物理学知识领域，或者综合应用多种方法和技术，各专业可以根据自己的专业培养特点选择部分实验项目，采用探究式教学和教师讲授相结合的教学模式. 研究性实验围绕基础物理实验的课题，由学生以个体或团队的形式，以科研探究的方式进行，主要目的是使学生了解科学实验的全过程，培养科学思想和科学方法，以及学生独立实验的能力和运用所学知识解决给定问题的能力，学生可以选择一个实验项目，采用探究式教学模式.

“读史使人明智”，为了培养学生的科学素养，陶冶科学情操，本书也结合相关实验项目，给出物理学史和主要物理学家的背景材料.

有效的课前预习是高质量完成实验的前提. 受限于各种客观条件，课前预习一直是实验教学的薄弱环节. 本书结合移动互联网技术，将实验中常用的实验仪器和操作步骤制作成了视频教学资源，通过二维码链接技术将其嵌入相应章节，学生通过扫描二维码可以非常直观地了解与实验相关的关键知识，希望能够为改善实验教学手段探索出一条有益的路径.

本书是重庆大学国家级物理实验教学示范中心在原来教材的基础上，结合近年来在分类分层实验教学体系、探究式教学模式和数字化教学资源建设等方面教学改革实践的结晶. 除了何光宏、汪涛和韩忠三位主编外，吴世春、赵艳、陈莹、吴晓波、刘安平、邱丽、蒲贤洁、郑雪丽、李巧梅、张选梅、杨骏骏、徐玮婧、刘婷、潘量和郭莉杰等老师也参加了

本书的编写和视频资源的制作. 已经退休的陶纯匡主任前期扎实的工作也为本书的顺利出版提供了良好的工作基础. 除此以外，本书的实验项目也凝聚了曾经先后在物理实验中心工作过的老师和实验技术人员的集体智慧和劳动，在此一并表示衷心感谢.

由于作者水平有限，本书中难免会有一些疏漏和不妥之处，恳请广大读者和同仁批评指正.

何光宏　汪　涛　韩　忠

2016 年 11 月于重庆大学

目　录

前言
第 1 章　绪论 …… 1
1.1　大学物理实验课程的任务、内容和意义 …… 1
1.2　大学物理实验课程的教学基本要求 …… 2
1.3　教材与教学实践 …… 3
附录 …… 4
第 2 章　测量误差、不确定度和数据处理 …… 6
2.1　测量与误差 …… 6
2.2　测量结果的不确定度及完整表达式 …… 13
2.3　有效数字及其运算 …… 17
2.4　数据处理的基本方法 …… 24
练习题 …… 29
附录 …… 30
第 3 章　常用物理实验仪器 …… 34
3.1　游标卡尺和螺旋测微计 …… 34
3.2　测时仪器 …… 37
3.3　数字式万用表 …… 40
3.4　信号发生器 …… 45
3.5　示波器 …… 52
3.6　电势差计 …… 65
3.7　直流电桥 …… 66
3.8　标准电池 …… 70
3.9　电阻箱 …… 71
3.10　滑线变阻器 …… 73
3.11　测微目镜 …… 75
3.12　读数显微镜 …… 76
第 4 章　基础性实验 …… 78
实验 4.1　固体杨氏弹性模量测量 …… 78
实验 4.2　物体转动惯量的测量 …… 81
实验 4.3　单摆测重力加速度 …… 86
实验 4.4　静电场的模拟 …… 90
实验 4.5　非线性元件伏安特性测量 …… 92
实验 4.6　用电势差计测量温差电动势 …… 95
实验 4.7　用电势差计测电表内阻和校准电表 …… 98

实验 4.8　电子示波器的使用 …… 99
实验 4.9　铁磁材料磁化曲线和磁滞回线的测绘 …… 104
实验 4.10　用直流电桥测量电阻温度系数 …… 109
实验 4.11　分光计的调整与玻璃三棱镜折射率测量 …… 112
实验 4.12　等厚干涉——劈尖和牛顿环 …… 118
实验 4.13　单缝衍射 …… 122
实验 4.14　光栅衍射 …… 128
实验 4.15　光栅传感器特性测试 …… 131
实验 4.16　弗兰克-赫兹实验 …… 134
实验 4.17　光电效应法测普朗克常量 …… 140
实验 4.18　迈克耳孙干涉仪 …… 146
第 5 章　综合性和设计性实验 …… 156
实验 5.1　声速的测定 …… 156
实验 5.2　多普勒效应综合实验 …… 163
实验 5.3　复摆特性的研究 …… 172
实验 5.4　使用应变片设计制作电子秤 …… 180
实验 5.5　霍尔效应及螺线管内磁场分布的测量 …… 183
实验 5.6　三用电表的设计、制作与校正 …… 186
实验 5.7　密立根油滴法测定基本电荷 …… 192
实验 5.8　声光衍射与液体中声速的测定 …… 201
实验 5.9　光的偏振现象的研究 …… 205
实验 5.10　全息摄影 …… 210
实验 5.11　显微镜、望远镜的设计与组装 …… 215
第 6 章　研究性实验 …… 220
实验 6.1　弦线上驻波实验 …… 220
实验 6.2　测定金属材料的线胀系数 …… 224
实验 6.3　设计制作数字温度计 …… 225
实验 6.4　非线性电路中的混沌现象研究 …… 226
实验 6.5　测量钠光双线波长差 …… 228
实验 6.6　影栅相位法测量物体形貌 …… 229
实验 6.7　测定物质的色散曲线 …… 231
实验 6.8　测量透明薄片的折射率 …… 232
实验 6.9　利用劈尖干涉法测量钢丝的杨氏弹性模量 …… 232
实验 6.10　利用单缝衍射法测量钢丝的杨氏弹性模量 …… 233
实验 6.11　用牛顿环测液体的折射率 …… 233
实验 6.12　用分光计测液体的折射率 …… 233
实验 6.13　用分光计测溶液的质量浓度 …… 234
实验 6.14　用劈尖干涉测玻璃折射率 …… 234
实验 6.15　用应变片研究弹性碰撞过程 …… 234

附录 A　中华人民共和国法定计量单位 …… 236
附录 B　物理学常量 …… 239
附录 C　常用光源 …… 240
附录 D　几种牌号光学玻璃的折射率 …… 241
附录 E　全国各地重力加速度表 …… 242

第1章 绪 论

物理学是研究物质的基本结构、基本运动形式、相互作用及其转化规律的学科. 它的基本理论渗透在自然科学的各个领域，应用于生产技术的许多部门，是自然科学和工程技术的基础. 在人类追求真理、探索未知世界的过程中，物理学展现了一系列科学的世界观和方法论，深刻影响着人类对物质世界的基本认识、人类的思维方式和社会生活，是人类文明的基石，在人才的科学素质培养中具有重要的地位. 物理学本质上是一门实验科学. 物理实验是科学实验的先驱，体现了大多数科学实验的共性，在实验思想、实验方法以及实验手段等方面是各学科科学实验的基础.

1.1 大学物理实验课程的任务、内容和意义

物理实验课是高等理工科院校对学生进行科学实验基本训练的必修基础课程，是本科生接受系统实验方法和实验技能训练的开端，物理实验课覆盖面广，具有丰富的实验思想、方法、手段，同时能提供综合性很强的基本实验技能训练，是培养学生科学实验能力、提高学生科学素质的重要基础. 它在培养学生严谨的治学态度、活跃的创新意识、理论联系实际和适应科技发展的综合应用能力等方面具有其他实践类课程不可替代的作用.

大学物理实验课程教学的任务是培养学生的基本科学实验技能，提高学生的科学实验基本素质，使学生初步掌握实验科学的思想和方法，培养学生的科学思维和创新意识，使学生掌握实验研究的基本方法，提高学生的分析能力和创新能力.

大学物理实验课程的教学基本内容包括普通物理实验(力学、热学、电学、光学实验)和近代物理实验，具体的教学基本要求是：掌握测量误差和不确定度的基本知识，具有正确处理实验数据的基本能力；了解常用的物理实验方法，以及在近代科学研究和工程技术中广泛应用的其他方法，并逐步学会使用；掌握实验室常用仪器的性能，以及在当代科学研究与工程技术中广泛应用的现代物理技术，并能够正确使用；掌握常用的实验操作技术，以及在近代科学研究与工程技术中广泛应用的仪器的正确调节方法.

大学物理实验课程对学生能力培养的基本内容包括四个方面.

(1)独立实验的能力：能够通过阅读实验教材、查询有关资料和思考问题，掌握实验原理及方法，作好实验前的准备；正确使用仪器及辅助设备，独立完成实验内容，撰写合格的实验报告；逐步形成自主实验的基本能力.

(2)分析与研究的能力：能够融合实验原理、设计思想、实验方法及相关的理论知识对实验结果进行分析、判断、归纳与综合. 掌握通过实验进行物理现象和物理规律研究的基本方法，具有初步的分析与研究的能力.

(3)理论联系实际的能力：能够在实验中发现问题、分析问题并学习解决问题的科学方法，逐步提高综合运用所学知识和技能解决实际问题的能力.

(4)实践创新的能力：能够完成符合规范要求的设计性、综合性实验内容，进行初步

的具有研究性或创意性内容的实验.

物理学本质上是一门实验的科学. 物理概念的建立、物理规律的发现依赖于物理实验. 已有的物理定律、物理假说、物理理论必须接受实验的检验，如果正确就予以确定，如果不正确就予以否定，如果不完全正确就予以修正. 例如，爱因斯坦通过分析光电效应提出了光量子理论及光电效应方程；普朗克通过分析黑体辐射实验提出了能量子概念；伽利略用新发明的望远镜观察到木星有四个卫星后否定了地心说；杨氏双缝干涉实验证实了光的波动假说的正确性等.

物理实验是研究物理量的测量方法与实验方法的科学，物理实验的技术和测量方法既是其他一切实验的基础，而且还具有适用于一切领域的通用性. 很多工程技术问题或研究课题，如果把它们分解开来，实质上就是一些物理问题. 在工程技术领域中，研制、生产、加工、运输等过程都普遍涉及物理量的测量及物体运动状态的控制，这正是成熟的物理实验的推广和应用. 现代高科技的发展，其设计思想、方法和技术也来源于物理实验，因此，物理实验在探索和研究新科技领域，推动其他自然科学和工程技术的发展中，发挥着重要的作用.

1.2 大学物理实验课程的教学基本要求

大学物理实验课程通常按三个阶段开展教学.

(1)实验的准备.

实验前必须认真阅读教材，作好必要的预习. 预习要以实验目的为中心，搞清楚实验原理、操作要点、数据处理及其分析方法等. 预习时要尽量精心构思，写出简明的预习报告，内容包括目的、原理、关键步骤、数据记录表格等. 未完成预习和预习报告者，教师有权停止其实验.

(2)课堂实验的开展.

课堂实验的开展包括仪器的安装与调整，观察实验现象与选择测试条件，测量与记录数据，计算与分析实验结果，以及不确定度估算等. 进入实验室，要遵守实验室规则. 实验过程中对观察到的现象和测得的数据要及时进行判断，判断它们是否正常与合理. 实验过程中可能会出现故障，在教师的指导下，分析故障原因，学会排除故障的本领. 实验完毕，做好仪器设备的整理工作. 离开实验室前，要整理好所用的仪器，做好清洁工作，数据记录必须经教师审阅签名.

(3)撰写实验报告.

撰写实验报告是完成一个实验项目的最后程序，也是对实验进行全面总结分析的过程，必须高度重视. 通常，实验报告分为三个部分.

第一部分：实验目的和原理. 说明本实验的目的. 在理解的基础上，用简短的文字扼要地阐述实验原理，切忌整篇照抄，力求做到图文并茂，用原理图、电路图或光路图进行相关表示. 写出实验所用的主要公式，说明式中各物理量的意义和单位，以及公式适用条件(或实验必要条件).

第二部分：实验记录. 该部分是在实验课上完成的，基本内容如下：

仪器——记录实验所用主要仪器的名称、量程、最小量、估读误差、仪器误差等. 记

录仪器编号是良好的工作习惯，便于以后对实验进行复查.

过程——实验内容和观测现象记录.

数据——数据记录应做到整洁、清晰而有条理，便于计算与复核. 数据不得任意涂改.

第三部分：数据处理与计算. 该部分在实验后进行，包括如下内容：

计算结果与不确定度计算——计算时先将文字公式化简，再代入数值进行运算. 不确定度计算要预先写出不确定度计算公式.

结果——按有效数字处理原则及物理量的正确表达形式写出实验结果. 在必要时，注明结果的实验条件.

实验讨论——对实验结果进行分析讨论(对实验中出现的问题进行说明和讨论)，以及写出实验心得或建议等，或完成教师指定的问题.

实验报告是实验工作的总结，是经过对实验操作和观察测量、数据分析以后的永久性的科学记录. 撰写实验报告有助于锻炼逻辑思维能力，把自己在实验中的思维活动变成有形的文字记录，发表自己对实验结果的评价和收获. 实验报告可供他人借鉴，促进学术交流. 撰写实验报告要求做到书写清晰、字迹端正、数据记录整洁、图表合适、文理通顺、内容简明扼要.

1.3 教材与教学实践

本教材按照学生认知规律和教育培养目标，将实验分为基础性实验、综合性和设计性实验、研究性实验三个层次，而且结合现代教育技术，使教材实现了立体化. 教材中的基础性实验重在培养学生对基本实验仪器、基本实验技能和基本实验知识的掌握能力，以教师讲授为主，要求完成实验报告；综合性和设计性实验重在培养学生的综合实验能力，在教师的指导下以学生为主完成；研究性实验重在培养学生收集资料、设计实验方案、完成实验并分析实验数据的能力，以学生为中心，围绕课题开展教学活动，教师只是从总体上把握正确的研究方向. 同时，教材在实验项目中给出了相关的物理实验背景和相关物理学家的研究经历，学生既可以开阔视野，陶冶情操，也可以从物理学的曲折发展过程中学习到怎样进行科学研究的知识.

另外，我们在教学实践中不同程度地引入探究式教学模式，使学生在教师的引导下，基于现象和问题，通过动手动脑，设计实验方案，研究物理现象，探究物理规律，解决物理问题. 通过大学物理探究性实验，可以使学生保持对自然界的好奇心，培养立体思维能力和求实创新观念，培养善于观察和发现、分析和解决问题及善于总结和敢于修正自己错误的能力，养成尊重事实、勇于有根据地大胆怀疑、想象和探索真理的科学态度. 发挥探究式教学在素质教育和创新人才培养中的独特作用.

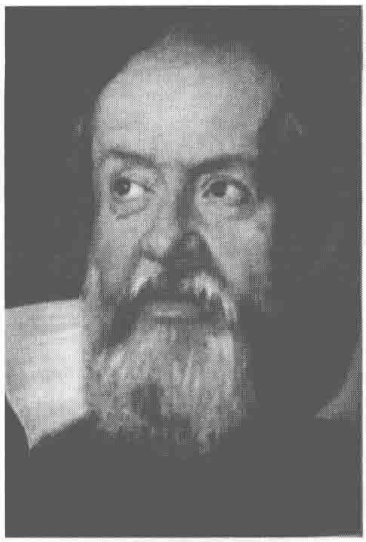
综上所述，对于一个高等院校的学生来讲，不论专业如何，大学物理实验都是一门重要的基础课程. 了解和掌握大学物理实验的研究方法和技巧，不仅对物理学理论的学习是重要的，而且对后续课程的学习，尤其是对将来从事的实际工作所需要具备的独立工作能力和创新能力等素质也是十分必要的. 大学物理实验课与大学物理理论课一起，构成了高等理工科学生必修的基础物理学的统一的完整知识体系.

附　录

【阅读材料】

伽利略与近代实验科学

伽利略(Galileo Galilei，1564～1642)是意大利物理学家和天文学家，他在物理学和天文学上作出了多方面的巨大贡献. 此外，他首次将数学与实验相结合，开创了全新的科学研究方法，是近代实验科学的先驱.



伽利略(Galileo Galilei)

在伽利略之前，物理学以至整个自然科学只是哲学的一个分支，而当时占统治地位的是以神学和亚里士多德学派为代表的思辨式哲学. 伽利略吸收并发展了阿基米德学派的科学实践方法，将实验方法放在自然科学研究的首位，倡导了数学与实验相结合的新的研究方法. 伽利略重视实验的思想可见于1615年他写给克利斯廷娜公爵夫人的一封信："我要请求这些聪明细心的神父们认真考虑一下臆测性的原理和由实验证实了的原理二者之间的区别. 要知道，做实验工作的教授们的主张并不是只凭主观愿望来决定的. "

伽利略的科学研究方法一般分三个步骤：首先从对现象的一般观察中提出科学假设，并用最简单的数学形式表示出来，以建立量的概念；然后运用数学和逻辑推导出另一易于实验证实的数量关系；最后通过实验来证实这种数量关系，检验科学假设是否正确，形成理论.

运用这种科学研究方法，伽利略先后总结出了自由落体定律、惯性定律和伽利略相对性原理等，推翻了亚里士多德物理学的许多臆断，奠定了经典力学的基础. 他还经过长久的实验观察和数学推算，得到了摆的等时性定律，为此后的振动理论和机械计时器件的设计方案建立了基础. 他第一个用望远镜观察到了土星光环、太阳黑子、月球山岭、金星和水星的盈亏现象、木星的卫星及金星的周相等天文现象，这些发现为哥白尼学说提供了最确凿的证据，有力地支持了哥白尼的日心学说.

伽利略不但亲自设计和演示过许多实验，而且亲自研制出不少实验仪器，他所创制的许多实验仪器在当时及对后世都很有影响. 他利用浮力原理设计了可以快速定量测定金银器皿首饰中金银含量比例的浮力天平. 他首创设计的开放式液体温度计使温度从此成为客观的物理量，不再是不确定的主观感觉. 他制成的伽利略望远镜，使人类从肉眼观测天体进入了望远镜观测的时代，开辟了天文学的新纪元.

伽利略在总结自己的科学研究方法时说过，"这是第一次为新的方法打开了大门，这种将带来大量奇妙成果的新方法，在未来的年代里，会博得许多人的重视. "后来，惠更斯(C.Huygens，1629～1695)继续了伽利略的研究工作，他导出了单摆的周期公式和向心加速度的数学表达式. 牛顿在系统地总结了伽利略、惠更斯等的工作后，得到了万有引力定律和牛顿运动三定律. 伽利略留给后人的精神财富是宝贵的. 爱因斯坦曾这样评价："伽利略的发现，以及他所用的科学推理方法，是人类思想史上最伟大的成就之一，而且标志着

物理学的真正的开端!”

伽利略主要著作有《星际使者》《关于太阳黑子的书信》《关于托勒密和哥白尼两大世界体系的对话》《关于两门新科学的谈话和数学证明》和《试验者》.

【参考文献】

郭奕玲, 沈慧君. 1993. 物理学史. 北京: 清华大学出版社

第 2 章　测量误差、不确定度和数据处理

2.1　测量与误差

一、测量与测量仪器

测量是获取物理量的主要手段. 所谓测量，就是将待测物理量与同类标准物理量进行比较的过程，其比值则被称为测量值. 这里的标准物理量，就是规定当作参照基准的物理量的值. 例如，在国际计量大会上提出并建议世界各国采用的国际单位制(SI 制)，规定了长度米标准、质量克标准、时间秒标准等. 我国法定的计量单位中，广泛采用了国际标准制的规定.

测量可以分为两类.

直接测量：能从测量仪器上直接读出测量值的测量. 例如，用秒表可直接测量出单摆周期，用天平可以直接测量出物体的质量等.

间接测量：由数个直接测得量经过一定的函数关系计算而获得待测量值的过程，称为间接测量. 例如，测量圆柱的体积，先测量其直径 D 和高度 H，再按函数关系式 $V=\pi D^2H/4$ 计算获得圆柱的体积 V.

一般地，物理实验中的测量大部分是间接测量. 随着科技的进步，一些原来不能直接测量的物理量，也有可能用仪器直接测量. 例如，平面面积仪能直接测出平面面积，电功率表能直接测量出电器功率等.

不同于数学中的一个数值，一个物理量的测量数据应包含数值和单位两部分.

为了提高测量的可靠性，常对同一物理量进行重复多次的测量. 在同等条件下，即测量者、测量方法、测量仪器、测量环境等均相同，对同一物理量进行重复多次测量，称为等精度测量. 否则，为非等精度测量. 只要条件具备，我们通常使用等精度测量的方法进行测量，这样获得的测量值更可靠. 等精度测量和非等精度测量，其数据的处理方法是有差异的.

直接测量时，均需要借助一定的测量仪器，按照仪器读数的特点，测量仪器可以分为两类.

模拟式仪器：根据一定的比例，用长度或弧长来表示物理量的大小，这类测量仪器被称为模拟式仪器. 例如，游标卡尺以长度大小表示长度物理量的大小，指针式的电压表以弧长表示电压的大小.

数字式仪器：直接以数字大小表示出被测物理量大小的仪器，称为数字式仪器. 例如，电子天平直接以数字大小显示出质量的大小，数字式电压表直接以数字显示出电压大小. 数字式仪器使用方便，显示直观，随着科学技术的发展，不少模拟式仪器都被数字式仪器所

代替.

测量仪器有一些基本的参数，分别介绍如下.

量程：在保证测量精度的条件下，测量仪器所能测得物理量的范围，称为该仪器的量程. 仪器的量程一般标注在仪器上或其包装盒上.

最小分度值：测量仪器能准确测出的最小物理量，称为仪器的最小分度值，也常称为仪器的最小量. 仪器的最小分度值通常代表了仪器的测量精度，最小分度值越小，仪器的精度越高.

零位误差：测量仪器不能复位到零位置时，所显示的初始读数会造成所有的测量值偏大或偏小，故许多仪器设置有专门的调零旋钮，以消除其造成的测量误差.

二、误差及其分类

在一定的条件下，任何物理量都有一个客观存在的真实数值，称为该物理量的真值. 测量的目的就是力求得到物理量的真值. 但在实际测量中，由于理论的近似性，测量仪器的精度有限，测量条件和方法不完善，测量者的能力有限等因素的影响，测量结果与真值不可避免地存在一定的差值，这种差值称为该测量值的测量误差，简称误差.

设物理量测量值为 N，真值为 $N_{真}$，则误差 ε 为

$$\varepsilon = N - N_{真} \tag{2.1.1}$$

误差仅能反映出测量值与标准值的差异，不能全面反映出测量结果的准确程度. 例如，测量长度 100mm 和 10mm 的物体时，若测得的绝对误差都是 0.1mm，单从绝对误差来看，二者相同，但前者误差占测量值的比例为 0.1%，后者为 1%，显然前者的测量准确度要高一些. 为了全面反映出测量结果的准确程度，引入相对误差 E 进行评价，其定义为

$$E = \frac{\varepsilon}{N_{真}} \tag{2.1.2}$$

相对误差常用百分数表示，称为百分误差.

在将测量值与公认值进行比较时，也常用相对误差来评价

$$E = \frac{\left|N - N_{公}\right|}{N_{公}} \times 100\% \tag{2.1.3}$$

在实际测量中，真值是不可能获得的，常用算术平均值 $\overline{N}$ 代替 $N_{真}$，即

$$\varepsilon' = N - \overline{N} \tag{2.1.4}$$

ε' 称为偏差.

误差存在于一切测量中，并贯穿于测量过程的始终. 测量所使用的仪器越复杂、测量经历的时间越长，引起误差的机会就越多. 因此，测量时应根据误差要求来制订或选择合理的方案和仪器，要避免盲目追求测量精度的高指标或盲目使用高精度仪器，这样做既不经济又无必要，以最低的代价来取得满足要求的结果才是我们应当追求的.

根据误差的特征和产生的原因，误差可以分为两类：系统误差和随机误差.

1. 系统误差

在等精度测量条件下(测量者、测量方法、测量仪器和测量环境均相同)，对同一物理

量进行多次测量，误差的大小和符号保持不变，或者按一定规律变化的误差，称为系统误差. 系统误差的特征是它的确定性. 它主要来自以下几个方面：

(1)理论(方法)误差. 这是由测量所依据的理论公式本身的近似性，或实验条件不能达到理论公式所规定的要求，或由所采用测量方法或数据不完善而引起的误差. 例如，用单摆测量重力加速度时，理论上要求摆为一个质点，这在实际上是达不到的，用它来计算必然引起系统误差.

(2)仪器误差. 这是由测量仪器本身的固有缺陷或没有按规定使用而引起的. 例如，用未经校准零位的千分尺测量零件长度，用不等臂的天平称衡物体的质量，都会引入仪器误差.

(3)环境误差. 由环境条件变化所引起的误差. 如温度、气压、湿度的变化等.

(4)测量者的误差. 通常与观测人员反应速度和观测习惯有关. 例如，用肉眼在米尺刻线上读数时，习惯地偏向一个方向；按动秒表时，习惯地提前或落后.

系统误差的规律及产生的原因可能是实验者已知的，也可能不知道. 已被确切掌握了其大小和符号的系统误差称为可定系统误差. 对大小和方向未知(或尚未确定)的系统误差叫未定系统误差. 前者一般可在测量中采取一定的措施给予减小或消除或者在测量结果中进行修正，而后者一般难以作出修正，只能估计它的取值范围.

总之，系统误差是在一定实验条件下由一些确定的因素引起的，它使测量结果总是偏向一边，即偏大或偏小. 因此，试图在相同条件下用增加测量次数来减小或消除它是徒劳的，只有找出导致该系统误差产生的原因，对症下药采取一定的方法才能减小或消除它的影响，或对测量结果进行修正.

1)系统误差的发现

要发现系统误差，就必须仔细地研究测量理论和方法的每一步推导，检验或校准每一件仪器，分析每一个因素对实验的影响等. 实际测量中经常采用的途径和方法如下.

A. 对比的方法

(1)实验方法的对比. 用不同方法测同一个量，看结果是否一致. 如用一个单摆测量 $g=(9.80\pm0.01)\,\mathrm{m/s^2}$，用复摆测得 $g=(9.830\pm0.003)\,\mathrm{m/s^2}$，用自由落体法测得 $g=(9.7763\pm0.0005)\,\mathrm{m/s^2}$，三者结果不一致，这说明至少其中两种方法存在系统误差.

(2)仪器的对比. 如用两个电流表串联于同一个电路中，读数不一致，则说明至少有一个电流表不准. 如果其中一个是标准表，就可以找出另一个的修正值了.

(3)改变测量方法. 例如，把电流反向进行读数，在增加砝码过程中与减少砝码过程中读数，分光计测角盘转 180°读数等.

(4)改变实验中某些参量的数值. 例如，改变电路中电流的数值，如果测量结果单调或有规律地变化，则说明有某种系统误差存在.

(5)改变实验条件. 例如，在电路中将某个元件的位置变动一下.

(6)两个人对比观测，可发现个人误差，等.

B. 理论分析方法

(1)分析测量所依据的理论公式所要求的条件与实际情况有无差异，能否忽略. 如“单摆”实验中，公式 $T=2\pi\sqrt{l/g}$，这是作了 $\theta\approx0$ 的近似，公式把摆球看作质点，忽略摆线质

量、空气浮力与阻力等.

(2)分析仪器是否达到了所要求的使用条件. 例如，用测高仪测物体高度时，要求支架铅直、望远镜平移，否则测出的结果不能反映物体实际高度.

C. 分析数据的方法

测量所得数据明显不服从统计分布规律时，则可将测量数据依次排列，如偏差大小有规则地向一个方向变化，则测量中存在线性系统误差；如偏差符号作有规律交替变化，则测量中存在周期性系统误差.

2)系统误差的消除

从原则上来说，消除系统误差的途径，首先是设法使它不产生，如果做不到，那么就修正它，或在测量中设法抵消它的影响. 消除系统误差通常有两种主要途径.

(1)消除法：通过校准仪器，改变测量方法或仪器的使用方法，或对测量结果进行理论上的修正. 例如，用分光计测量角度时，双游标对称读数法可以消除偏心误差. 许多仪器设置有零位调节旋钮，使用仪器前先进行读数调零，其目的就是消除零位误差.

(2)修正法：对于可定系统误差，从仪器直接读出的测量值中直接减去该误差.

未定系统误差的发现和估计比较复杂，没有规律可以遵循，往往依赖于测量者的经验和感觉，需要根据实际情况采用不同措施来估计误差的极限值.

3)仪器误差和估计误差

在大学物理实验教学中，涉及的系统误差主要是仪器误差和估计误差，下面进一步介绍这两种误差.

A. 仪器误差

仪器误差是指在满足仪器规定的使用条件，正确使用仪器时，仪器的示值与被测量真值之间可能产生的最大误差的绝对值.

仪器的使用说明书上通常注明有仪器误差，注明的方式有以下几种.

(1)直接给出仪器误差：如量程 0～150mm、一级精度、50 分度的游标卡尺，说明书上给出仪器误差为 0.02mm.

(2)标出仪器的精度等级：例如，电表的精度等级定义为

$$\text{精度等级}=\frac{\left|\text{最大误差}\right|}{\text{量程}}\times 100 \tag{2.1.5}$$

于是，可得到

$$\left|\text{最大误差}\right|=\text{量程}\times\text{精度等级}/100 \tag{2.1.6}$$

式中，最大误差的绝对值就是仪器误差(常用 $\Delta_{仪}$ 表示).

(3)数字式仪器：数字式仪器的仪器误差也是由仪器生产厂家给出的，给出的形式也有上面所述的两种，大学物理实验教学中，作为粗略的估计，数字仪器也可用其显示的最小读数单位作为仪器误差.

(4)对于未知仪器误差的仪器或者使用年头很久的仪器，我们可以根据测量精度要求，取其最小分度值的一半或就以最小分度值作为仪器误差，以满足教学需要.

为了方便读者，考虑到大学物理实验教学的需要，现将常用物理实验仪器的仪器误差列成表 2.1.1 供大家参考.

表 2.1.1　常用物理实验仪器的仪器误差

仪器名称	仪器误差 $\Delta_{仪}$	说明
毫米尺	0.5mm	最小分度值的 1/2
游标卡尺	0.05mm(20 分度) 0.02mm(50 分度)	最小分度值(量程 150mm，一级精度)
螺旋测微计	0.004mm	量程 25mm，一级精度
读数显微镜	0.004mm	量程 50mm
测微目镜	0.004mm	量程 25mm
水银温度计	0.5℃(或 1℃)	最小分度值的 1/2 (或最小分度值)
计时仪器	1s，0.1s，0.01s	最小分度值
物理天平	0.05g(感量 0.1g) 0.01g(感量 0.02g)	天平标尺最小分度值的 1/2
分光计	1′	最小分度值
电势差计	$K\cdot\%\left(V+\frac{U_0}{10}\right)$	K 为仪器精度级别 V 为测量值，U_0 为基准数值
电阻箱	$K\cdot\%\cdot R$	K 为仪器精度级别 R 为测量值
指针式电表 (电流表，电压表)	$K\cdot\%\cdot N_m$	K 为仪器精度级别 N_m 为电表的量程
各类数字仪表	$K\cdot\%\cdot N_x+\xi\cdot\%\cdot N_m$ 或 $K\cdot\%\cdot N_x+n$	K 为仪器精度级别，ξ为误差绝对项系数， N_x为测量值，N_m 为量程，n 为仪器固定项误差

B. 估计误差

使用模拟式测量仪器时，常按照一定的比例关系，对测量仪器的最小分度值进行估计读数，估计读数时所能达到的最小值，称为仪器的估计误差或读数误差. 例如，米尺的最小分度值为 1mm，通常按照最小分度值的 1/2、1/5 或 1/10 进行估读，则其估计误差分别为 0.5mm、0.2mm 或 0.1mm. 估计读数的比例由测量者根据测量仪器的刻度大小以及测量的精度要求自己确定.

对于数字式测量仪器，实验教学中常粗略地取其最小分度值作为估计误差.

估计误差常用符号 $\Delta_{估}$ 表示，它是一种非统计性误差，并且与仪器误差是相互独立的.

2. 随机误差

对同一被测量进行多次等精度测量时，大小和符号均无规律变化的误差，称为随机误差. 随机误差的特点是它的不确定性. 随机误差主要来自以下几个方面：

(1)测量者感官能力的波动. 例如，用螺旋测微计测量时，最小刻度以下的一位数是按十分之一的比例估计读出的，受眼睛的分辨能力的限制，以及生理或心理波动影响，不可能估计的每次都相同.

(2)测量环境的不稳定性. 测量环境条件，如温度、气压、电磁波、空气的振动、仪器的稳定性等条件是无法做到绝对稳定的，它们的波动可以造成随机误差.

(3)物理量的波动性. 所有的物理量都是有微小起伏波动的，当测量仪器精度足够高时，就可以观察到这种波动，这种波动也会造成随机误差.

有时发现测量值都是相同的，没有随机误差，这种情况往往是由于测量仪器的精度太低.

从随机误差的定义和产生的原因来看，随机误差是实验过程中各种随机的或不确定因素的微小变化引起的. 它的特点是在任意一次测量之前，我们无法事先知道它的大小和方向. 对于单次测量或测量次数很少时，随机误差的大小和方向是难以确定的，但当测量次数增加时，我们就会发现随机误差的分布服从统计分布的规律，关于这部分详细知识，同学们可以参阅统计学及概率论的相关书籍.

当测量次数 $k\to\infty$ 时，测量误差服从正态分布(或称高斯分布)规律，曲线如图 2.1.1 所示. 图中 $f(\varepsilon)$ 表示误差 ε 的概率密度，且

$$f(\varepsilon)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\varepsilon^2/(2\sigma^2)}$$

式中

$$\sigma=\lim_{k\to\infty}\sqrt{\frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k}(N_i-N_{真})^2}=\lim_{k\to\infty}\sqrt{\frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k}\varepsilon_i^2}$$

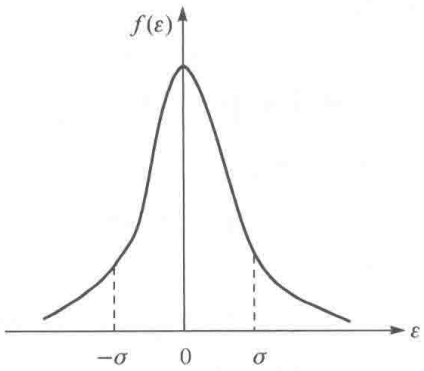


图 2.1.1　正态分布曲线

σ 为曲线拐点处的横坐标，它是表征测量值离散程度的重要参数，称为标准误差. σ 越大，$f(\varepsilon)$ 曲线越矮而宽，测量值离散性越显著.

由图可以得出随机误差的四个特性.

(1)有界性：绝对值很大的误差出现的概率趋于零，在一定概率内可以认为随机误差的绝对值是有界限的.

(2)单峰性：绝对值较小的误差出现的概率比绝对值大的出现的概率大，在误差为零处曲线出现峰值.

(3)对称性：曲线关于以误差为零的直线对称，说明绝对值相等的正、负误差出现的概率相等.

(4)抵偿性：当 $k\to\infty$ 时，大小相同、符号相反的随机误差将相互抵消，误差的算术平均值随测量次数增加而趋于零，算术平均值将趋近于真值. 当然，实际的测量次数不可能为无限多次，故算术平均值不可能达到真值，只能是最接近真值的值. 因此，常用算术平均值作为测量的最佳值.

测量次数增多对提高平均值的可靠性是有利的，但并不是越多越好. 测量次数增多，势必增加测量时间，被测量和测量条件都难以保持稳定的状态，还要增加测量成本，所以实际测量次数不必过多，一般在科学研究中取 10～20 次，在普通物理实验中常取 5～10 次.

随机误差的计算：

(1)测量列的算术平均值.

对某一物理量进行 k 次等精度测量，按测量顺序获得的一组测量值 $N_1, N_2, \cdots, N_k$，称为测量列. 我们把该测量列的算术平均值作为测量最佳值，即

$$\bar{N}=\frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k}N_i \tag{2.1.7}$$

(2)测量列的标准偏差.

在实际有限次测量条件下，我们只能用偏差代替误差. 由统计学理论可以知道，当测量次数足够大时(一般大于 20 次)，测量列的标准偏差可以按贝塞尔公式计算

$$\sigma_N = \sqrt{\frac{1}{k-1}\sum_{i=1}^{k}(N_i - \bar{N})^2} \tag{2.1.8}$$

式中，σ_N 称为测量列的标准偏差，它是一个统计特征值，表明了在一定条件下等精度测量列随机误差的概率分布情况，也表示了测量列数据离散的程度. σ_N 越大，说明数据离散度越大.

σ_N 的统计意义如下：

测量列中任一测量数据与算术平均值的偏差落在区间$(-\sigma_N, +\sigma_N)$的概率为 68.3%；落在区间$(-2\sigma_N, +2\sigma_N)$的概率为 95.4%；落在区间$(-3\sigma_N, +3\sigma_N)$的概率为 99.7%；落在区间$(-\infty, +\infty)$的概率为 100%. 在误差理论中，这些区间与其对应的概率被称为置信区间与置信概率.

(3)判断异常数据的 3σ 原则.

测量列的标准偏差 σ_N 常用于判断测量列中的异常数据. 按照上述置信区间与概率，测量值偏差的绝对值大于 $3\sigma_N$ 的概率仅为 0.3%，对于有限次测量，这种可能性是极微小的，于是可以认为此时的测量是失误，应予剔除，这就是 3σ 原则. 实际使用 3σ 原则时，计算出区间$\left[\bar{N} - 3\sigma_N, \bar{N} + 3\sigma_N\right]$，检查测量列的数据是否在此区间内，不在此区间内的数据则可以认为是异常数据，可以将其剔除.

(4)算术平均值的标准偏差.

算术平均值的偏差为各测量值偏差的平均值，因各测量值的偏差相加时有所抵消，故算术平均值的标准偏差比测量列标准偏差要小. 根据理论分析，可得算术平均值的标准偏差 $\sigma_{\bar{N}}$ 与测量列的标准偏差 σ_N 有如下关系：

$$\sigma_{\bar{N}} = \frac{\sigma_N}{\sqrt{k}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{k}(N_i - \bar{N})^2}{k(k-1)}} \tag{2.1.9}$$

$\sigma_{\bar{N}}$ 表示该测量列的算术平均值的离散程度.

三、精密度、准确度和精确度

系统误差和随机误差产生的原因和表现的形式是不相同的，为此，引入了精密度、准确度和精确度三个概念，对它们进行定性的描述.

(1)精密度：反映重复多次测量获得的测量值彼此离散的程度. 离散度小，则精密度高；离散度大，则精密度低. 显然，这是用来评价随机误差大小的定性指标.

(2)准确度：反映测量值与真值的符合程度，准确度高，则测量值的平均值偏离真值较少，符合程度好；反之，则符合程度差，测量值的平均值偏离真值较大. 所以，这是一个用来评价系统误差大小的定性指标.

(3)精确度：综合反映测量结果的离散度和与真值符合程度的指标. 精确度高，就表示测量值的精密度和准确度都高，也即测量值的系统误差和随机误差都小.

以打靶时弹着点的情况来说明 .2 所示.

图(a)表示精密度高而准确度不够高，即随机误差小而系统误差大.

图(b)表示准确高而精密度不够高，即系统误差小但随机误差大.

图(c)表示精确度高，即准确度和精密度均高.

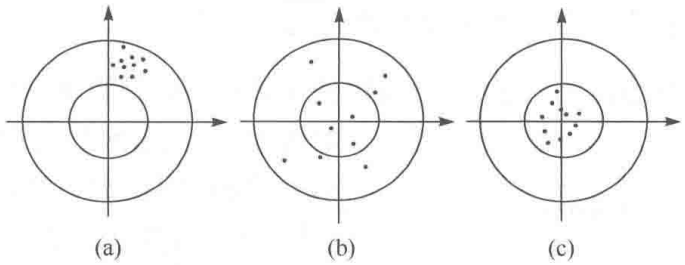


图 2.1.2　打靶弹着点

2.2　测量结果的不确定度及完整表达式

既然测量中总是存在误差，那么，如何表达这种含有误差的测量结果，使人们能够对被测量真值有一个粗略的判断？为此，1992 年国际计量大会上，由国际标准化组织(ISO)起草制定了具有国际指导性的《测量不确定度表示指南》(简称 GUM)，1993 年以七个国际组织的名义联合发布了这个指南. 我国计量标准部门随后明确要求国内采用不确定度(uncertainty)来表示测量结果.

根据上述要求，测量结果应当写成如下形式：

$$N=(\overline{N}\pm u_{\overline{N}}) \quad (P=0.95) \tag{2.2.1}$$

式中，$u_{\overline{N}}$ 是一个恒正的量，称为(绝对)不确定度，它给出了测量误差可能数值的测度，或者说，待测真值可能存在范围的一个估计.

式(2.2.1)给出了一个范围$[\overline{N}-u_{\overline{N}},\overline{N}+u_{\overline{N}}]$，待测物理量的真值以 P 所表示的概率落在此范围内. P 称为置信概率，可以取 0.68、0.95 或 0.99，在大学物理实验教学中，为了简化和统一，我们约定置信概率 P 取 0.95，以下的讨论也遵从这种约定.

不确定度还可以用相对不确定度来表示，即

$$E_{\overline{N}}=\frac{u_{\overline{N}}}{\overline{N}}\times 100\% \tag{2.2.2}$$

测量结果也可以写为

$$N=(1\pm E_{\overline{N}})\overline{N} \quad (P=0.95) \tag{2.2.3}$$

使用不确定度来表达的测量结果，称为待测物理量的完整表达，它包括测量值的算术平均值、不确定度、单位和置信概率等四个要素.

一、直接测量值的不确定度计算

测量误差分为系统误差和随机误差，测量中的已定系统误差可以采用减去法对测量结果进行修正，因此，测量结果的不确定度就只受到其余未定系统误差和随机误差的影响，

需要将这些影响因素再进行综合计算.

根据不确定度的性质和计算方法，将不确定度分为 A、B 两类. A 类不确定度指的是多次重复测量能够用统计方法进行计算的不确定度分量，常用 u_A 表示. B 类不确定度则是不能用统计方法进行计算的不确定度分量，常用 u_B 表示.

1. 直接测量值的 A 类不确定度分量的计算

当测量次数较大时(通常大于 20 次)，可以使用式(2.1.9)计算 A 类不确定度. 大学物理实验中的实际测量次数通常只有 5～10 次，达不到 20 次的要求，此时测量误差的概率密度分布曲线将不完全服从正态分布，而是服从 t 分布曲线(亦称学生分布曲线)，其图形如图 2.2.1 所示. 在这种情况下，应当对式(2.1.9)乘上一个大于 1 的修正因子 t_p，以保持同样的置信概率. 因此，A 类不确定度就表示为

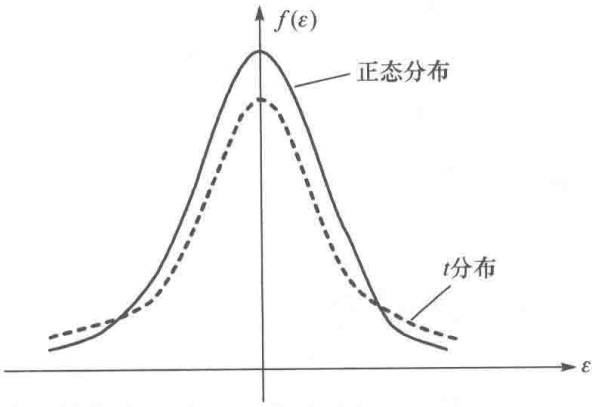


图 2.2.1　正态分布与 t 分布的比较

$$u_A = t_p \sigma_A = t_p \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{k}(N_i - \bar{N})^2}{k(k-1)}} \tag{2.2.4}$$

上式中的修正因子 t_p 与测量次数 k 及置信概率有关系，表 2.2.1 给出了不同置信概率和不同测量次数时的 t_p 因子.

表 2.2.1　修正因子 t_p 与测量次数 k 及置信概率 P 的关系

P \ k (t_p)	3	4	5	6	7	8	9	10
0.68	1.32	1.20	1.14	1.11	1.09	1.08	1.07	1.06
0.95	4.30	3.18	2.78	2.57	2.45	2.36	2.31	2.26
0.99	9.92	5.84	4.60	4.03	3.71	3.50	3.36	3.25

2. 直接测量值的 B 类不确定度分量的计算

B 类不确定度分量是用不同于统计方法获得的不确定度分量，它考虑的是不服从统计分布规律的这一部分误差. 评定 B 类不确定度分量往往比较复杂，考虑到本书的读者大多数是大学一、二年级的本科生，本书对 B 类不确定度分量的计算仅作简化处理，约定大学物理实验中的 B 类不确定度仅涉及仪器的仪器误差(最大允差) $\Delta_{仪}$ 和测量时实验者选用的估计误差 $\Delta_{估}$. 由于 $\Delta_{仪}$ 和 $\Delta_{估}$ 是相互独立的，都不遵从统计规律，它们按“方和根”的方法合成 B 类不确定度分量

$$u_B = \sqrt{\Delta_{仪}^2 + \Delta_{估}^2} \tag{2.2.5}$$

B 类不确定度分量的其他计算方法可以查询相关参考资料.

3. 直接测量值的不确定度的计算

将 A 类不确定度和 B 类不确定度按“方和根”的方法合成为测量值的不确定度(也称为合成不确定度或总不确定度)

$$u_{\bar{N}}=\sqrt{u_{\mathrm{A}}^2+u_{\mathrm{B}}^2} \tag{2.2.6}$$

单次测量时，作为一种简化，有

$$u_{\bar{N}}=u_{\mathrm{B}}=\sqrt{u_{仪}^2+u_{估}^2} \tag{2.2.7}$$

应当指出，式(2.2.7)并不能说明单次测量的总不确定度比多次测量的小，只能说这种估算是更为粗略的，其置信概率会更低.

4. 测量值的完整表达式

$$N=(\bar{N}\pm u_{\bar{N}}) \quad (P=0.95)$$

二、间接测量值的不确定度计算

设间接测量值 N 与各直接测量值的函数关系为

$$N=f(x,y,z) \tag{2.2.8}$$

式中，x,y,z 表示各个直接测量值.

1. 间接测量值的算术平均值

若 $\bar{x}$，$\bar{y}$，$\bar{z}$ 代表各直接测量值的算术平均值，则间接测量值的算术平均值就为

$$\bar{N}=f(\bar{x},\bar{y},\bar{z}) \tag{2.2.9}$$

2. 间接测量值的不确定度

设 $u_{\bar{x}}$，$u_{\bar{y}}$，$u_{\bar{z}}$ 分别为相互独立的直接测量值 x，y，z 的不确定度，则间接测量值的总不确定度为

$$u_{\bar{N}}=\sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}u_{\bar{x}}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial y}u_{\bar{y}}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial z}u_{\bar{z}}\right)^2} \tag{2.2.10}$$

式中，偏导数 $\frac{\partial f}{\partial x}$，$\frac{\partial f}{\partial y}$，$\frac{\partial f}{\partial z}$ 的大小反映了各直接测量值不确定度对间接测量值不确定度的影响权重，称为不确定度的传递系数.

间接测量值的相对不确定度可以直接表示为

$$E_{\bar{N}}=\frac{u_{\bar{N}}}{\bar{N}}=\sqrt{\left(\frac{\partial \ln f}{\partial x}u_{\bar{x}}\right)^2+\left(\frac{\partial \ln f}{\partial y}u_{\bar{y}}\right)^2+\left(\frac{\partial \ln f}{\partial z}u_{\bar{z}}\right)^2} \tag{2.2.11}$$

实际计算时，应当根据情况选择先计算绝对不确定度还是先计算相对不确定度. 为了方便读者，表 2.2.2 给出了常用函数的不确定度公式.

表 2.2.2　常用函数不确定度公式

间接测量值的函数关系	不确定度公式	说明
$N=x\pm y$	$u_{\bar{N}}=\sqrt{u_{\bar{x}}^2+u_{\bar{y}}^2}$	直接求 $u_{\bar{N}}$
$N=x\cdot y$	$E_{\bar{N}}=\dfrac{u_{\bar{N}}}{\bar{N}}=\sqrt{\left(\dfrac{u_{\bar{x}}}{\bar{x}}\right)^2+\left(\dfrac{u_{\bar{y}}}{\bar{y}}\right)^2}$	宜先求相对不确定度 $E_{\bar{N}}$
$N=\dfrac{x}{y}$	$E_{\bar{N}}=\dfrac{u_{\bar{N}}}{\bar{N}}=\sqrt{\left(\dfrac{u_{\bar{x}}}{\bar{x}}\right)^2+\left(\dfrac{u_{\bar{y}}}{\bar{y}}\right)^2}$	宜先求相对不确定度 $E_{\bar{N}}$
$N=\dfrac{x^a\cdot y^b}{z^c}$	$E_{\bar{N}}=\dfrac{u_{\bar{N}}}{\bar{N}}=\sqrt{\left(\dfrac{au_{\bar{x}}}{\bar{x}}\right)^2+\left(\dfrac{bu_{\bar{y}}}{\bar{y}}\right)^2+\left(\dfrac{cu_{\bar{z}}}{\bar{z}}\right)^2}$	宜先求相对不确定度 $E_{\bar{N}}$
$N=ax$	$u_{\bar{N}}=au_{\bar{x}}$	直接求 $u_{\bar{N}}$
$N=\sqrt[n]{x}$	$E_{\bar{N}}=\dfrac{1}{n}\dfrac{u_{\bar{x}}}{\bar{x}}$	宜先求相对不确定度 $E_{\bar{N}}$
$N=\sin x$	$u_{\bar{N}}=u_{\bar{x}}\cdot\cos\bar{x}$	直接求 $u_{\bar{N}}$

3. 间接测量值的完整表达

$$N=(\bar{N}\pm u_{\bar{N}})\quad (P=0.95)$$

或

$$N=(1\pm E_{\bar{N}})\bar{N}\quad (P=0.95)$$

注意间接测量值的置信概率应该与各个直接测量值的置信概率保持一致.

三、不确定度分解

不确定度除了能科学地反映测量结果的可靠程度外，人们还可以根据对测量结果的不确定度大小的要求来设计实验方案，合理选择实验仪器，不断改进实验，提高测量精确度等. 以上这些问题涉及不确定度分解原理，它对我们从总体上科学、合理地设计实验，完成测量有指导性意义. 例如，测量一种圆柱体固体材料的密度，要求其不确定度小于 0.3%，而密度的计算中含有圆柱体的直径、长度和质量三个直接测量值，如何将 0.3%的不确定度分配到这三个直接测量值上才合理？这三个直接测量值的不确定度各占多大的比例？这就是不确定度的分解要解决的问题.

不确定度的分解通常有两种方法. 一种是不确定度均分的方法，不确定度均分就是将间接测量的总不确定度均匀地分配到各直接测量值的不确定度中去，这是一种简单、方便的做法，用在精度要求不高的一般场合. 例如，上面测量圆柱体密度的例子，总不确定度为 0.3%，有三个直接测量值要测量，则按不确定度均分原理，各个直接测量值的不确定度就各占总不确定度的 1/3，各为 0.1%.

不确定度的另一种分配方法，是按各直接测量值不确定度的权重进行分配，其方法如下.

由式(2.2.10)得

$$u_{\bar{N}}^2=\left(\frac{\partial f}{\partial x}u_{\bar{x}}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial y}u_{\bar{y}}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial z}u_{\bar{z}}\right)^2 \tag{2.2.12}$$

则每一项直接测量值对间接测量值总不确定度的影响分别为

$$\frac{\left(\frac{\partial f}{\partial x}u_{\bar{x}}\right)^2}{u_{\bar{N}}^2}\times 100\%,\quad \frac{\left(\frac{\partial f}{\partial y}u_{\bar{y}}\right)^2}{u_{\bar{N}}^2}\times 100\%,\quad \frac{\left(\frac{\partial f}{\partial z}u_{\bar{z}}\right)^2}{u_{\bar{N}}^2}\times 100\% \tag{2.2.13}$$

或者用式(2.2.11)计算各项直接测量值不确定度对总相对不确定度的影响

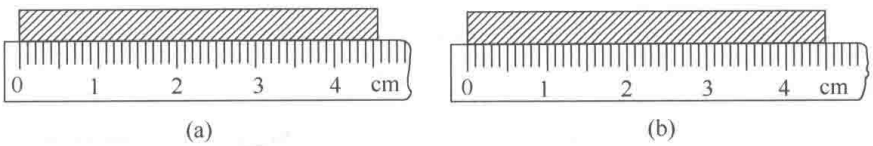
$$E_{\bar{N}}^2=\left(\frac{\partial \ln f}{\partial x}u_{\bar{x}}\right)^2+\left(\frac{\partial \ln f}{\partial y}u_{\bar{y}}\right)^2+\left(\frac{\partial \ln f}{\partial z}u_{\bar{z}}\right)^2 \tag{2.2.14}$$

2.3 有效数字及其运算

一、有效数字

直接测量时，为了提高测量精度，需要对测量仪器最小分度值以下的数进行估读(只能估读一个数字)，估读出来的数字称为可疑数字. 一般情况下，估读到最小分度值的 1/2、1/5 或 1/10(称为 1/2、1/5 或 1/10 估读). 最小分度值以上的数值是直接从仪器上读出的数字，称为准确数字(或可靠数字). 我们把从仪器上直接读得的准确数字和最后一位估计得到的可疑数字构成的数字，称为测量值的有效数字.

以毫米尺测物体长度为例. 如图 2.3.1(a)所示，4.57cm 这个数据的前两位数“4”“5”是从尺上直接读得的，是可靠的，而最后一位数“7”是估计出来的(只能估计一位)，是可疑的，这时我们就说测得该物体长为 4.57cm，它有 3 位有效数字. 又如图 2.3.1(b)所示，可读得物体长为 4.50cm，也是有 3 位有效数字，其中，最后一位“0”是估计得到的，这个“0”不能省去，因为米尺的精度(即最小量)是 1mm，如果省去“0”，那么“5”就是估计得到的可疑数字，这把尺子就不是毫米尺，而是厘米尺了. 如果改用精度为 0.002cm 的游标卡尺来测量这两个物体的长度，可读得 4.574cm 和 4.502cm，它们有四位有效数字，其中最后一位的“4”和“2”都是可疑的. 用两种精度不同的尺子测量以上物体的长度，用米尺只有三位有效数字，而用游标卡尺却有四位有效数字，可见测量结果所包含的有效数字位数是由所用测量仪器的精度及估计读数方式决定的. 一个数据有效数字的多少，往往能反映诸如测量所用仪器、测量方法等情况. 大体上说，一个数据有效数字位数越多，相对误差就越小，测量就越准确，有效数字位数越少，相对误差就越大，测量就越不准确. 另外，可疑数字所占数位越低，测量就越准确. 因此，在记录和处理测量结果时不允许任意增减有效数字的位数.



(a) (b)

图 2.3.1 米尺测物体长度

测量得到的数据都应以有效数字表示，准确数字由仪器直接读得，最后一位可疑数字由估计读数得到. 至于怎样科学地进行估计读数，应根据具体情况确定，一般最小分度刻线间的宽度为 1mm 或以上者，应按 10 等分估计读数，否则可根据情况按 5 等分或 2 等分估计读数. 但如果是指针式仪表或光标仪表，它们的指针或光标尺丝线较宽，大于最小分度的 1/10 时，可按 1/5 估读；若它们的宽度大于最小分度的 1/5，可按 1/2 估读. 另外，还要根据仪器精度等级以及所测物理量的不确定度对整个测量的总不确定度的贡献大小来确定估读方式. 如果仪器的精度等级高，就须按 1/10 估读；如果该物理量对总不确定度的贡献小，则可按 1/2 或 1/5 估读. 使用数字式仪器、仪表进行测量时，不需要进行估计读数，显示的末位数字就是可疑数字，其估计误差为此位的±1 个单位.

常用科学记数法记录实验数据. 科学记数法，即把数据写成小数乘以 10 的 n 次幂的形式(n 可以是正数或负数)，且小数的小数点前只有一位整数. 例如，地球直径为 6371km，用科学记数法表示就是 6.371×10^{3}km. 科学记数法有以下好处：①能方便地表达出数据有效数字的位数，如地球直径是 4 位有效数字. ②单位改变时，只是乘幂次数改变，其他不变. 但一般的书写就要出错，如以米为单位写出地球的直径，一般书写法在 6371 之后要添 0 才能保证数值大小不变，写成 6371000m，但这是 7 位有效数字了，显然是错误的，测量数据不能因为单位换算而改变其有效数字的位数. ③表示很大和很小的数字特别方便，也容易记忆，如铂的电阻温度系数为 a=0.00391K^{-1}，科学记数法写成 $a=3.91\times10^{-3}$K^{-1}，很方便.

有效数字尾数舍入规则：

在实验数据参与运算后，在用不确定度规范测量值时存在数值的“舍入”(或“修约”). 舍入时按熟知的“四舍五入”规则是见“五”就入. 这一规则有不完善之处：导致从 1 到 9 的九个数字中，入的机会总是大于舍的机会，这是不合理的，这就不可避免带来舍入误差. 为了弥补这一缺陷，现在通用的规则是：对保留数字末位以后的部分，小于“5”则舍，大于“5”则入，等于“5”则把保留数字末位凑为偶数，即原来末位是奇数则加 1(五入)，原来末位是偶数则不变(五舍). 此规则称为“四舍六入五凑偶”规则.

二、有效数字的运算

间接测量值是由直接测量值通过公式计算得到的，所以间接测量值也应该用有效数字表示. 下面讨论有效数字运算规则.

有效数字运算的总原则是：①准确数字与准确数字进行四则运算时，其结果仍为准确数字；②准确数字与可疑数字以及可疑数字与可疑数字进行四则运算时，其结果均为可疑数字；③运算中的进位数字约定其为准确数字；④在运算最后结果中一般只保留一位可疑数字，其余可疑数字应根据尾数取舍规则处理.

下面按照上述原则讨论有效数字的运算规则. 为了把可疑数字、准确数字加以区别，我们在可疑数字下加一横线. 参加运算的原始数据是测量得到的有效数字，其最后一位是可疑数字.

1. 加减运算

例 1：　　$1.\underline{2}+3.45\underline{6}=4.\underline{6}5\underline{6}=4.\underline{6}$

例 2：　　$32.\underline{5}-3.14\underline{5}=29.\underline{3}5\underline{5}=29.\underline{4}$

由以上两例子可以看到，在加减运算中，和或差的可疑数字所占数位，与参加运算的各数据项中可疑数字所在数位最高的相同，可简称为“数位向左(高)看齐”.

2. 乘除运算

例 3：　　$23\underline{5}\times 1\underline{2}=28\underline{20}=2.\underline{8}\times 10^3$

例 4：　　$345\underline{6}\div 2\underline{4}=1\underline{44}=1.\underline{4}\times 10^2$

由例 3、例 4 可把乘除法的运算规则归纳为：在乘除运算中，积或商所包含的有效数字位数，与参加运算的各数据项中有效数字位数最少的那个相同，可简称为“位数向少看齐”.

3. 四则混合运算

四则混合运算时，要按部就班地运用有效数字运算规则进行计算.

4. 函数运算

在进行函数运算时，不能沿用四则运算的有效数字运算规则. 在物理实验中，为了简便和统一，对常用的对数函数、指数函数和三角函数可在其可疑位增加 1 和减少 1 来计算其值，根据其数据的变化，确定它的有效数字的位数. 例如，计算 ln47.23 时，可疑位为 0.01，则 ln47.24=3.85524，ln47.23=3.85503，ln47.22=3.85481，结果从万分位开始变化，因此结果应为 ln47.23=3.8550.

为方便起见，给出常见函数的有效数字计算规则如下：

(1) 乘方或开方运算，结果的有效数字位数与其底的有效数字位数相同. 例如，$\sqrt{4.256}=2.063$.

(2) 对数函数运算，结果的小数点之后数字的位数与真数的有效位数相同. 例如，ln47.23=3.8550.

(3) 三角函数运算结果的有效位数与角度的有效位数相同. 例如，$\sin 45°33'=0.7139$.

5. 其他需要注意的问题

(1) 出现在计算公式中的比例常数是非测量值，可以认为它们具有足够多位有效数字，它们不影响运算结果的位数. 至于无理数 π 、$\sqrt{2}$ 、$\sqrt{3}$ 、e 等，在运算中要截取成有效数字形式时，应比其他测量值中有效数字位数最少者多取 1 位或 2 位，但不影响运算结果的位数.

(2) 在乘除运算中，首位数字是 9 或 8 的有效数字，其有效数字的位数可比实际的多算 1 位. 例如，$9.81\times 16.24=159.3$，可把 9.81 看为 4 位有效数字，所以结果应记为 159.3.

(3) 有多个数据参加运算时，运算的中间结果应保留两个可疑数字以减少多次取舍引入的计算误差，但运算到最后仍应舍去. 例如

$$3.14\underline{4}\times(3.61\underline{5}^2-2.68\underline{4}^2)\times 12.3\underline{9}=3.14\underline{4}\times(13.06\underline{8}-7.20\underline{39})\times 12.3\underline{9}$$

$$=3.14\underline{4}\times 5.8\underline{6}\times 12.3\underline{9}=22\underline{8}$$

最后还需再次指出，上述运算涉及的间接量的有效数字位数的确定仅是一种粗略的估计，用不确定度来决定测量值的有效数字位数才是总的原则和依据，即测量结果的有效数字的取位是由不确定度最终来决定的. 方法是，算术平均值的尾数所在数位要与不确定度的

尾数所在数位保持一致，算术平均值多余的尾数采用“四舍六入五凑偶” 的修约规则.

三、测量结果的书写规则

每一位实验者都应学会怎样正确、规范、科学地书写测量结果的最终报告形式. 作为一种教学规范，我们约定：

(1)绝对不确定度数值通常保留 1～2 位有效数字. 为了保证置信概率,对多余的尾数采用“只入不舍”的修约规则，即在保留的最后一位可疑数字之后，对大于 1 的数字都要向前进位.

例如，计算得到的绝对不确定度为 0.0102mm，如果要求保留 1 位可疑数字则结果应为 0.01mm，如果要求保留 2 位可疑数字则结果应为 0.011mm.

(2)相对不确定度通常采用 2 位有效数字(百分数)表示，多余的尾数也采用“只入不舍”的修约规则.

例如，如果计算得到的相对不确定度为 10.1%，结果应写为 11%. 计算得到的相对不确定度为 5%，结果则应写为 5.0%.

(3)测量结果的完整表达式中，算术平均值的尾数所在数位要与不确定度的尾数所在数位保持一致，算术平均值多余的尾数采用“四舍六入五凑偶”的修约规则.

例如，计算出的算术平均值为 1234.555，不确定度为 0.12，则完整表达式中数字部分应写为(1234.56±0.12).

(4)科学记数的书写：测量结果完整表达式使用科学记数表达时，算术平均值与不确定度都需要使用科学记数，而且它们的数量级部分的乘幂指数要统一，并提到括号外面书写.

例如，算术平均值为 1234.555mm，不确定度为 0.12mm，如果用科学记数书写，则完整表达式中数字部分应写为$(1.23456\pm0.00012)\times10^{3}$mm，不能写为$(1.23456\times10^{3}\pm1.2\times10^{-1})$mm.

(5)测量结果完整表达式中应包含该物理量的单位及置信概率的近似值(虽然我们前面已约定了 P=95%).

四、不确定度的计算实例

例题 1 用螺旋测微计测量一球体直径，得到数据见表 2.3.1，已知仪器误差$\Delta_{仪}=0.004$mm, 判断测量值中是否有异常数据，并求钢珠直径的测量结果，要求完整表达其结果(置信概率取 95%).

表 2.3.1 球体直径测量数据

测量次数	1	2	3	4	5	6
直径 d/mm	12.302	12.304	12.301	12.302	12.301	12.300

解 (1)直径的算术平均值

$$\overline{d}=\frac{\sum_{i=1}^{6}d_i}{6}=12.302\text{mm}$$

(2)测量列的标准误差

$$\sigma_d=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{6}(d_i-\bar{d})^2}{(6-1)}}=0.014\text{mm}$$

(3)按 3σ 原则计算数据区间

$$\left[\bar{d}-3\sigma_d,\bar{d}+3\sigma_d\right]=\left[12.260,12.344\right]$$

经检查，测量列的数据都在区间内，无异常数据.

(4)直径的 A 类不确定度：根据 P=95%及测量次数 k=6 次，查出 t_p=2.57.

$$u_{\mathrm{A}}=t_p\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{6}(d_i-\bar{d})^2}{6(6-1)}}=2.57\times0.00056=0.00144\approx0.0015(\text{mm})$$

(5)直径的 B 类不确定度

$$u_{\mathrm{B}}=\sqrt{\Delta_{仪}^2+\Delta_{估}^2}=\sqrt{0.004^2+0.001^2}=0.00412\approx0.0042(\text{mm})$$

(6)直径的总不确定度

$$u_{\bar{d}}=\sqrt{u_{\mathrm{A}}^2+u_{\mathrm{B}}^2}=\sqrt{0.0015^2+0.0042^2}=0.0045\approx0.005(\text{mm})$$

(7)测量结果

$$d=\bar{d}\pm u_{\bar{d}}=(12.302\pm0.005)\text{mm}\quad(P=95\%)$$

例题 2　已知一个圆柱体的直径 d=(5.04±0.01) cm (P=0.95)，高度 h=(20.20±0.02) cm (P=95%)，质量 m=(819.18±0.05) × 10^{-3}kg (P=95%)，试求出该圆柱体的密度 ρ 的测量结果，并完整表达测量结果，要求所有绝对不确定度都保留一位可疑数字.

解　(1)圆柱体密度的算术平均值

$$\bar{\rho}=\frac{4\bar{m}}{\pi(\bar{d})^2\bar{h}}=\frac{4\times819.18\times10^{-3}}{3.14\times0.0504^2\times0.2020}=2033.748(\text{kg/m}^3)$$

(2)密度的不确定度

$$E_{\bar{\rho}}=\sqrt{\left(\frac{1}{\bar{m}}u_{\bar{m}}\right)^2+\left(\frac{2}{\bar{d}}u_{\bar{d}}\right)^2+\left(\frac{1}{\bar{h}}u_{\bar{h}}\right)^2}$$

$$=\sqrt{\left(\frac{0.05}{819.18}\right)^2+\left(\frac{2\times0.01}{5.04}\right)^2+\left(\frac{0.02}{20.20}\right)^2}=0.00409\approx0.0041$$

$$u_{\bar{\rho}}=E_{\bar{\rho}}\times\bar{\rho}=0.0041\times2033.748=8.3\approx9(\text{kg/m}^3)$$

(3)密度的完整表达式

$$\rho=\bar{\rho}\pm u_{\bar{\rho}}=(2034\pm9)\text{kg/m}^3\quad(P=95\%)$$

或表示为

$$\rho=\bar{\rho}\pm u_{\bar{\rho}}=(2.034\pm0.009)\times10^3\text{kg/m}^3\quad(P=95\%)$$

注：此题中相对不确定度仍按规定保留了 2 位有效数字.

例题 3　一圆柱体，用 50 分度游标卡尺测量其直径和高度各 5 次，数据如表 2.3.2 所示，

求其侧面积的测量结果，要求完整表达(置信概率取为 95%).

表 2.3.2　圆柱体测量数据

测量次数	1	2	3	4	5
直径 d/mm	50.42	50.34	50.40	50.46	50.44
高 h/mm	61.20	61.22	61.32	61.28	61.12

解　(1)计算直径的算术平均值

$$\overline{d}=\frac{\sum_{i=1}^{5}d_i}{5}=50.412\text{mm}$$

(2)直径的 A 类不确定度：根据 P=95%及测量次数查出 t_p=2.78.

$$u_{\mathrm{A}}=t_p\sigma_{\overline{d}}=t_p\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{5}(d_i-\overline{d})^2}{5(5-1)}}=2.78\times0.0206=0.058(\text{mm})$$

(3)直径的 B 类不确定度

$$u_{\mathrm{B}}=\sqrt{\Delta_{仪}^2+\Delta_{估}^2}=\sqrt{0.02^2+0.02^2}=0.029(\text{mm})$$

(4)直径的总不确定度

$$u_{\overline{d}}=\sqrt{u_{\mathrm{A}}^2+u_{\mathrm{B}}^2}=\sqrt{0.058^2+0.029^2}=0.065(\text{mm})$$

(5)直径的测量结果

$$d=\overline{d}\pm u_{\overline{d}}=(50.412\pm0.065)\text{mm}\quad(P=95\%)$$

(6)计算高度的算术平均值

$$\overline{h}=\frac{\sum_{i=1}^{5}h_i}{5}=61.228\text{mm}$$

(7)高度的 A 类不确定度

$$u_{\mathrm{A}}=t_p\sigma_{\overline{h}}=t_p\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{5}(h_i-\overline{h})^2}{5(5-1)}}=2.78\times0.0344=0.096(\text{mm})$$

(8)高度的 B 类不确定度

$$u_{\mathrm{B}}=\sqrt{\Delta_{仪}^2+\Delta_{估}^2}=\sqrt{0.02^2+0.02^2}=0.029(\text{mm})$$

(9)高度的总不确定度

$$u_h=\sqrt{u_{\mathrm{A}}^2+u_{\mathrm{B}}^2}=\sqrt{0.096^2+0.029^2}=0.10(\text{mm})$$

(10)高度的测量结果

$$h=\overline{h}\pm u_{\overline{h}}=(61.23\pm0.10)\text{mm}\quad(P=95\%)$$

(11)计算侧面积的算术平均值

$$\overline{s} = \pi\overline{dh} = 3.1416 \times 50.412 \times 61.23 = 9697.2608(\text{mm}^2)$$

(12)计算侧面积的不确定度

$$E_{\overline{s}} = \sqrt{\left(\frac{u_{\overline{d}}}{\overline{d}}\right)^2 + \left(\frac{u_{\overline{h}}}{\overline{h}}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{0.065}{50.412}\right)^2 + \left(\frac{0.10}{61.23}\right)^2} = 0.0021$$

$$u_{\overline{s}} = E_{\overline{s}} \times \overline{s} = 9697.2608 \times 0.0021 = 20.4(\text{mm}^2)$$

(13)侧面积的完整表达式

$$s = \overline{s} \pm u_{\overline{s}} = (9697 \pm 21)\text{mm}^2 \quad (P = 95\%)$$

或

$$s = \overline{s} \pm u_{\overline{s}} = (9.697 \pm 0.021) \times 10^3\,\text{mm}^2 \quad (P = 95\%)$$

例题 4 已知一圆柱体，粗略地知道其直径 D≈25mm，高 h≈40mm，要测量其体积. 若要求该圆柱体体积 V 的相对不确定度不大于 0.5%，求 D、h 的允许不确定度，并设计一个测量该圆柱体体积的实验仪器方案.

解 圆柱体体积 $V = \pi D^2 \cdot h / 4$，其相对不确定度的表达式应满足

$$\frac{U_V}{V} = \sqrt{\left(2\frac{U_D}{D}\right)^2 + \left(\frac{U_h}{h}\right)^2} \leqslant 0.5\%$$

如果根据不确定度均分原理，则应当有

$$\frac{2U_D}{D} = \frac{U_h}{h}$$

即

$$\sqrt{2\left(2\frac{U_D}{D}\right)^2} \leqslant 0.5\%$$

或

$$\sqrt{2\left(\frac{U_h}{h}\right)^2} \leqslant 0.5\%$$

也就是

$$\frac{U_D}{D} \leqslant \frac{1}{2\sqrt{2}} \times 0.5\%$$

$$\frac{U_h}{h} \leqslant \frac{1}{\sqrt{2}} \times 0.5\%$$

得

$$U_D \leqslant 0.045\text{mm}$$

$$U_h \leqslant 0.15\text{mm}$$

量程为 0～25mm 的一级精度螺旋测微计的仪器误差为 0.004mm，估计误差为 0.001mm，单次测量时不确定度约为 0.005mm，因此选用一级精度的螺旋测微计能够满足测量直径 D 的不确定度要求. 若考虑游标卡尺测直径，0～150mm 量程、一级精度、50 分度游标卡尺的

仪器误差为 0.02mm，估计误差也为 0.02mm，单次测量时不确定度约为 0.028mm，因此也是可以的. 如果用 20 分度游标卡尺，其仪器误差和估计误差都为 0.05mm，单次测量时不确定度约为 0.071mm，因此不可以用，故选择 50 分度游标卡尺最合适. 对于圆柱体高度测量，如果采用毫米尺，其仪器误差为 0.5mm，太大了，因此不能选用毫米尺测高度. 再看游标卡尺，20 分度游标卡尺的不确定度不超过 0.1mm，因此圆柱体的高度测量宜采用 20 分度游标卡尺.

2.4 数据处理的基本方法

实验得到的一系列数据，往往是零碎而有误差的，要从这一系列数据中得到最可靠的实验结果，找出物理量之间的变化关系及其服从的物理规律，就要靠正确的数据处理方法. 所谓数据处理，就是对实验数据通过必要的整理分析和归纳计算，得到实验的结论. 大学物理实验中常用的方法有列表法、作图法、逐差法和最小二乘法四种.

一、列表法

在记录和处理数据时，常常将所得数据列成表. 数据列制成表后，可以简单明确、形式紧凑地表示出有关物理量之间的对应关系；便于随时检查结果是否合理，及时发现问题，减少和避免错误；有助于找出有关物理量之间规律性的联系，进而求出经验公式等.

列表的要求如下：

(1)要写出所列表格的名称，列表力求简单明了，便于看出有关量之间的关系，便于后面处理数据.

(2)列表要标明各符号所代表物理量的意义(特别是自定的符号)，并注明单位. 单位及测量值的数量级写在该符号的标题栏中，不要重复记在各个数值上.

(3)列表时可根据具体情况，决定列出哪些项目. 个别与其他项目联系不密切的数据可以不列入表中. 除原始数据外，计算过程中的一些中间结果和最后结果也可以列入表中.

(4)表中所列数据要正确反映测量结果的有效数字.

二、作图法

作图法是用直线或曲线反映出物理量间的相互关系，其特点是形象、直观，并且可以由图线求出相关物理量之间的函数关系或经验公式. 作图法的优点是能把一系列实验数据之间的关系或变化情况直观地表示出来. 同时，作图连线对各数据点可起到平均的作用，从而减小随机误差；还可从图线上简便求出实验需要的某些结果. 例如，求直线斜率和截距等；从图上还可读出没有进行观测的对应点(称内插法)；此外，在一定条件下还可从图线延伸部分读到测量范围以外的对应点(称外推法).

1. 作图步骤

(1)作图一定要用坐标纸. 根据所测的物理量，经过分析研究后确定应选用哪种坐标纸. 常用坐标纸有直角坐标纸、单对数坐标纸、双对数坐标纸、极坐标纸等.

(2)坐标纸大小的确定. 坐标纸大小，一般根据测得数据的有效数字位数来确定. 原则

上应使坐标纸上的最小格对应于有效数字最后一位可靠数位.

(3)选坐标轴. 以横轴代表自变量，纵轴代表因变量，要画两条粗细适当的线表示横轴和纵轴，并画出方向. 在轴的末端近旁标明所代表的物理量及单位.

(4) 定标尺及标度. 在用直角坐标纸时，采用等间隔定标和整数标度，即对每个坐标轴在间隔相等的距离上用整齐的数字标度.

标尺的选择原则是：①图上观测点坐标读数的有效数字位数与实验数据的有效数字位数相同. ②纵坐标与横坐标的标尺选择应适当. 应尽量使图线占据图面的大部分，不要偏于一角或一端. ③标尺的选择应使图线显示出其特点. 标尺应划分得当，以不用计算就能直接读出图线上每一点的坐标为宜，通常使坐标纸的一小格表示被测量的最后一位准确数字的 1 个单位、2 个单位或 5 个单位(而不应使一小格表示 3 个、7 个或 9 个单位). ④如果数据特别大或特别小，可以提出相乘因子，例如，提出 $\times 10^{5}$、$\times 10^{-2}$ 放在坐标轴上最大值的右边. ⑤标度时，一方面要整数标度，另一方面又要标出有效数字的位数.

(5)描点. 依据实验数据在图上描点，并以该点为中心，用+、×、△、⊙、⌓等符号中的任一种符号标注. 同一图形上的观测点要用同一种符号，不同曲线要用不同符号加以区别，并在图纸的空白位置注明符号所代表的内容.

(6)连线. 用直尺、曲线板(云规)等器具，根据不同情况，把点连成直线、光滑曲线或折线. 如是校正曲线要通过校准点连折线. 当连成直线或光滑曲线时，曲线并不一定要通过所有的点，而是要求线的两侧偏差点有较均匀的分布. 在画线时，个别偏离过大的点应当舍去或重新测量核对，如图线需延伸到测量范围以外，则应按其趋势用虚线表示.

(7)写图名和图注. 在图纸的上部空旷处写出图名、实验条件及图注，或在图纸的下方写出图名. 一般将纵轴代表的物理量写在前面，横轴代表的物理量写在后面，中间加一连线.

2. 图解法

利用已作出的图线，求解待测量或变量间的经验公式的方法，称为图解法. 图解法常用两种方法：

(1)求未测量点的值.

利用有限的实验数据作出图线后，可以方便地从图线上求出任意横坐标和纵坐标的对应值，还可以沿图线的趋势方向把图线外延，求出那些实际上难以测量点的值.

(2)求经验公式.

与图线相对应的方程一般称为经验公式. 作图时，由于直线是我们能够最精确画出的图线，所以我们常通过坐标代换将非直线的图线改变成直线. 常用的求解经验公式的步骤是：首先判断图线的大致类型，实验中常见的图线有直线($y=ax+b$)、抛物线($y=ax^{2}$)、双曲线($xy=a$)和指数函数($y=Ae^{-Bx}$)；其次选用合适的变量代换方法将曲线变换成直线；然后从直线中求出经验公式中的常数；最后确定经验公式，并用实验数据加以验证. 例如，用单摆的摆长 L 与摆动周期 T 的关系式 $L=\dfrac{g}{4\pi^{2}}T^{2}$ 测当地重力加速度 g 时，由测量数据(T_i,L_i)可在坐标纸上拟合曲线，并大体判断出它是一条抛物线. 我们再以 T_i^{2} 作横坐标，L_i 作纵坐标，可拟合出一条过原点的直线，并算出该直线的斜率 k. 最后由 $k=\dfrac{g}{4\pi^{2}}$，即可测得当地

的重力加速度 g.

例题 5 一定质量的气体，当体积一定时，其压强与温度关系为 $p = p_0\beta t + p_0$（直线关系：$y = ax + b$，式中 $a = p_0\beta$，$b = p_0$，$x = t$，$y = p$）. 现测得如表 2.4.1 所示的一组数据，试用作图法求 β.

表 2.4.1 等容变化时 p, t 数据

t/℃	7.5	16.0	23.5	30.5	38.0	47.0	Δt=±0.5℃
p/cmHg	73.8	76.6	77.8	80.2	82.0	84.4	Δp=±0.5cmHg

1cmHg=1.33322 × 10^3Pa.

解 如图 2.4.1 所示，采用毫米坐标纸，横轴为温度 t，每小格代表 1℃，纵轴为压强 p，每 5 小格代表 1cmHg，用“+”表示对应坐标点的位置，其误差界限为 $2 \cdot \Delta t$=1℃，为 1 个小格；$2 \cdot \Delta p$=2 × 0.5=1cmHg，为 5 个小格.

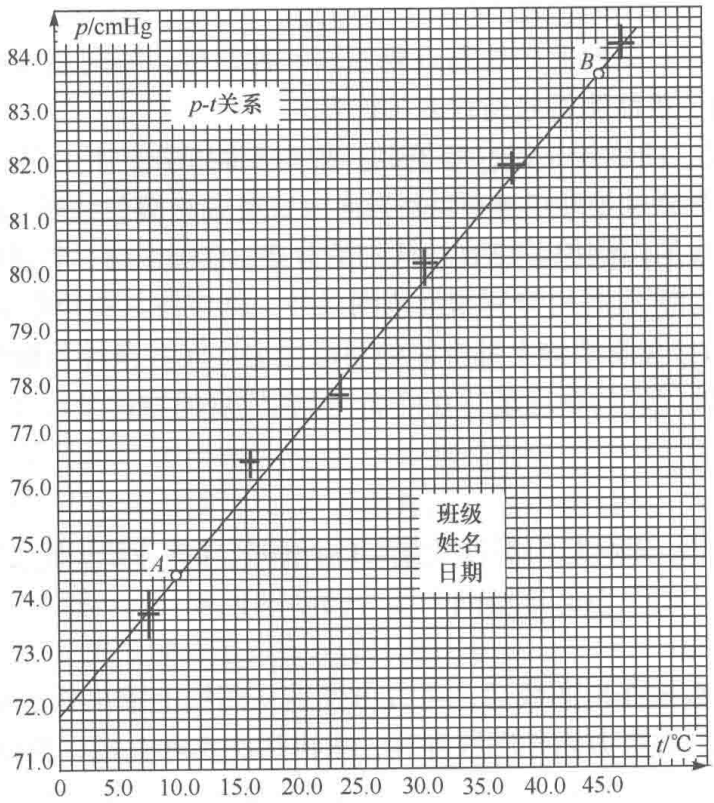


图 2.4.1 按直线规律变化的作图法

由 $p = p_0\beta t + p_0$ 知 p-t 函数关系为一条直线. 作直线时，使其穿过各坐标点的误差界限.

由式 $p = (p_0\beta)t + p_0$ 知 p_0 为纵轴截距，$k = p_0\beta$ 为直线斜率.

延长直线交纵轴于 p_0，得 $p_0 = 71.9\,\text{cmHg}$，在画好的直线上靠近两端取两点 A 和 B，用符号○表示.

$$k = p_0\beta = \frac{83.7 - 74.5}{45.0 - 10.0} = 0.263(\text{cmHg} / ℃)$$

$$\beta = \frac{k}{p_0} = \frac{0.263}{71.9} = 0.00366(℃^{-1})$$

三、逐差法

逐差法常用于处理自变量和因变量之间呈线性关系时的数据. 逐差法计算简便，充分利用了已测到的数据，具有对数据取平均的效果，可以减小随机误差和扩大测量的范围.

逐差法计算数据是将测量的数据按次序分成前后两组(两组数据个数相同)，依次对应相减，例如，前一组的第一个与第二组的第一个数相减，再利用各个差值求出被测量的平均值.

例：逐个增减砝码，测量弹簧的伸长数据如表 2.4.2 所示.

表 2.4.2　弹簧伸长数据及逐差计算

砝码质量 m/g		弹簧伸长 x_i/cm			逐差计算 ΔL_i/cm
-		增	减	$\bar{x}_i$	$\bar{x}_4-\bar{x}_0=0.100$
0	0	0.195	0.190	0.193	$\bar{x}_5-\bar{x}_1=0.102$
1	500	0.220	0.225	0.223	$\bar{x}_6-\bar{x}_2=0.100$
2	1000	0.245	0.250	0.248	$\bar{x}_7-\bar{x}_3=0.103$
3	1500	0.280	0.270	0.275	$\Delta L=\dfrac{\Delta L_0+\Delta L_1+\Delta L_2+\Delta L_3}{4}=0.101$
4	2000	0.295	0.290	0.293	
5	2500	0.320	0.330	0.325	
6	3000	0.345	0.350	0.348	
7	3500	0.375	0.380	0.378	

由上例可以看出，用间隔 $n/2$ 项逐差，全部数据都用到了，且求出的 ΔL 相当于弹簧加上 2000g 砝码时四次测量的平均值. 若采用相邻项逐差 $\bar{x}_{i+1}-\bar{x}_i$，再求其平均值，则所利用的数据仅为首尾两个，中间的数据实际未用到，故误差较大，所以，在用逐差法处理数据时，一般均采用隔 $n/2$ 项逐差. 逐差法得到的结果比作图法精确，但不及最小二乘法.

四、最小二乘法

最小二乘法是一种应用很多的数据处理方法，是从事科学研究的人员应该具备的必要知识. 不失一般性，我们用最小二乘法直线拟合为例，介绍其基本原理.

设两物理量 x 和 y 满足线性关系为

$$y=mx+b$$

由实验等精度地测得一组数据为 (x_i,y_i)，$i=1,2,\cdots,k$，那么如何根据这些测量数据找出方程中的参数 m 和 b 呢?

假设 x_i 的误差为零，只有 y_i 有误差，则每一个数据 y_i 与按 $y=mx+b$ 计算的 y 值的偏差为

$$\varepsilon_i=y_i-(mx_i+b)$$

最小二乘法拟合曲线的基本思想是，若能找到最佳的拟合曲线，那么该拟合曲线和各测量值之偏差的平方和 $\sum\varepsilon_i^2$ 应为最小，即

$$\sum\varepsilon_i^2=\sum[y_i-(mx_i+b)]^2=\text{最小}$$

根据求极值的条件，令 $\sum \varepsilon_i^2$ 对 m 和 b 的一阶偏导数为零，即

$$\frac{\partial \sum \varepsilon_i^2}{\partial m} = 0 , \qquad \frac{\partial \sum \varepsilon_i^2}{\partial b} = 0$$

可以得到

$$\begin{cases} \dfrac{\partial \sum \varepsilon_i^2}{\partial m} = -2\sum x_i (y_i - mx_i - b) = 0 \\ \dfrac{\partial \sum \varepsilon_i^2}{\partial b} = -2\sum (y_i - mx_i - b) = 0 \end{cases}$$

化简为

$$\begin{cases} \sum x_i y_i = b\sum x_i + m\sum x_i^2 \\ \sum y_i = kb + m\sum x_i \end{cases}$$

解出

$$\begin{cases} m = \dfrac{\overline{x} \cdot \overline{y} - \overline{xy}}{(\overline{x})^2 - \overline{x^2}} \\ b = \overline{y} - m\overline{x} \end{cases} \tag{2.4.1}$$

式中

$$\overline{x} = \frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k} x_i , \qquad \overline{y} = \frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k} y_i$$

$$\overline{x^2} = \frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k} x_i^2 , \qquad \overline{xy} = \frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k} x_i y_i$$

要验证求出的极值为最小，还应当验证其二阶偏导数大于零，这里不再证明. 实际上，由式(2.4.1)求出的 m 和 b 对应的 $\sum \varepsilon_i^2$ 就是最小值.

由上面求出的 m 和 b 都是有误差的，其标准误差为

$$\sigma_m = \frac{\sigma_y}{\sqrt{k\left[\overline{x^2} - (\overline{x})^2\right]}} \tag{2.4.2}$$

$$\sigma_b = \frac{\sqrt{\overline{x^2}} \cdot \sigma_y}{\sqrt{k\left[\overline{x^2} - (\overline{x})^2\right]}} \tag{2.4.3}$$

式中，σ_y 是测量值 y_i 的标准误差

$$\sigma_y = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{k} (y_i - mx_i - b)^2}{k-2}} \tag{2.4.4}$$

注意分母为 k–2. 确定参数 m 和 b 后，还要检验拟合的好坏，为此，引入一个称为相关系数的量 γ 来评定

$$\gamma = \frac{\overline{x \cdot y} - \overline{x} \cdot \overline{y}}{\sqrt{\left(\overline{x^2} - \overline{x}^2\right)\left(\overline{y^2} - \overline{y}^2\right)}} \tag{2.4.5}$$

可以证明，相关系数γ之值在±1 之间. γ值越接近 1，说明测量数据越紧靠所求的直线；相反，如果γ值偏离 1 越大，说明 x 和 y 之间的线性越差. $\gamma=0$ 则表示 x 与 y 完全不相关，说明用线性函数拟合不妥，需用其他函数进行拟合. $\gamma>0$ 时拟合的直线斜率为正，称为正相关；$\gamma<0$ 时拟合直线的斜率为负，称为负相关. 如图 2.4.2 所示.

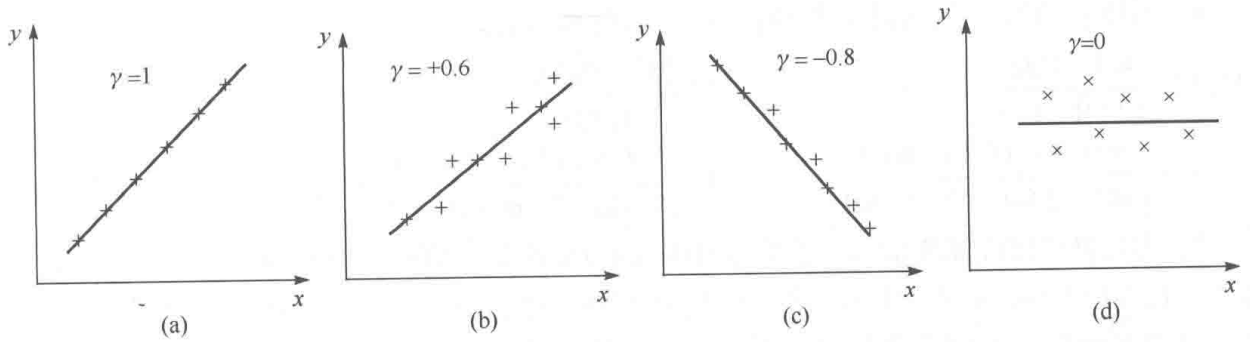


图 2.4.2　相关系数

注意，用最小二乘法处理数据之前，应该使用 3σ 原则判断数据组里是否有异常数据，也可以使用作图法排除异常数据. 如果没有排除数据组里的异常数据，则采用最小二乘法处理数据时，会带来很大的误差，使计算结果偏离准确值很远.

练　习　题

1. 判断下列因素可能会引起何种类型的误差.

(1) 水银温度计毛细管直径整段长度上偏大.

(2) 用物理天平称量时，用手拿砝码，使砝码带上汗水.

(3) 两个测量者对同一个示值读数的不同.

(4) 用数字电压表测量同一恒定电压时，电压表的显示略有不同.

(5) 游标卡尺的游标有一些松动.

2. 指出下列各数据的有效数字位数并把它们取成三位有效数字.

(1) l=0.8765cm.

(2) T=1.2350s.

(3) $E=2.7254\times10^{23}$J.

3. 用科学记数法正确表达下列式子.

(1) $A=(17000\pm100)$km (P=95%).

(2) B=0.98765±0.00112 (P=95%).

4. 已知测量值如下表所示：

次数 i	1	2	3	4	5	6	7	8
x_i/mm	50.236	50.234	50.238	50.235	50.237	50.236	50.233	50.231

试判断其中是否有异常值，计算其不确定度并完整表达结果.

5. 推导下列函数的不确定度传递公式.

(1) $N=x\dfrac{y^5}{z^3}$;　　(2) $N=\dfrac{\pi}{2}(x^2+y^2)$;

(3) $N=\dfrac{x-y}{(x-z)^2}$;　　(4) $n=\dfrac{\sin i}{\sin r}$.

6. 根据有效数字规则计算下列各式(写出计算过程).

(1) $\dfrac{400\times1500}{12.60-11.6}$;　　(2) $\dfrac{25^2+943.0}{479.0}$;

(3) $\dfrac{50.00\times(18.30-16.3)}{(103-3.0)(1.00+0.001)}$;　　(4) $\dfrac{100.0\times(5.6+4.412)}{(78.00-77.0)\times10.000}+110.0$.

7. 均匀材料圆柱体质量 $m=(234.56\pm0.06)\,\mathrm{kg}$($P$=95%)，直径 $D=(1.789\pm0.005)\,\mathrm{m}$($P$=95%)，高 $h=(1.234\pm0.006)\,\mathrm{m}$($P$=95%). 求其密度及不确定度，完整表达测量值，并计算 3 个直接测量值的不确定度在间接测量值总不确定度中各占的比例.

8. 测量一金属丝的线膨胀系数，得到数据如下表所示：

t/℃	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	80.0	90.0	100.0	110.0	120.0
L/cm	60.124	60.162	60.206	60.242	60.284	60.320	60.366	60.402	60.441	60.482

(1)用作图法求该金属丝的线膨胀系数 α 和它在 0℃时的长度 L_0.

(2)用最小二乘法求该金属丝的线膨胀系数 α 和它在 0℃时的长度 L_0.

设线膨胀公式为 $L=L_0(1+\alpha t)$.

附　录

【附录一】

国际单位制

计量单位和计量制度深刻地影响着人们的生活生产和科研活动，古今中外都十分重视建立计量制度. 我国从秦朝起就建立了全国统一的度量衡制度，而现在广泛使用的国际单位制则起源于法国. 1790 年，法国成立了计量改革委员会，此后先后确定了长度单位 “米”和质量单位“千克”的标准，此为米制的开始. 1875 年，由 17 个国家正式签署了“米制公约”，为米制的传播和发展奠定了国际基础，米制成为国际上最早公认的单位制.

第二次世界大战后，随着国际间的合作日趋加强，对统一各国之间的计量单位和单位制提出了迫切的要求. 1954 年，在多方研究的基础上，第十届国际计量大会决定采用米、千克、秒、安培、开尔文和坎德拉六个基本单位作为实用单位制. 1960 年，第十一届国际计量大会又决定将上述六个基本单位为基础的单位制命名为国际单位制，并以 SI 表示. 1971 年，第十四届国际计量大会增补了一个基本量和单位，即“物质的量”及其单位——摩尔. 国际单位制在规定基本单位的同时还规定了一系列配套的导出单位和通用的词冠，形成一套严密、完整、科学的单位制. 由于国际单位制先进、实用、简单、科学，并适用于文化教育、科学技术和经济建设各个领域，已被世界各国及国际组织广泛采用. 1984 年，我国以国际单

位制为基础制定颁布了《中华人民共和国法定计量单位》.

基本单位的规定如下：

长度，米(m)，米是光在真空中于 1/299792458 秒时间间隔内所经路径的长度.

质量，千克(kg)，等于国际千克原器的质量.

时间，秒(s)，等于铯 133 原子基态的两个超精细能级之间跃迁所对应的辐射的 9192631770 个周期的持续时间.

电流，安培(A)，在圆截面很小的两根平行的无限长直导体中通以强度相同的稳恒电流，如果两导体相距 1 米，且处于真空中时，在每米长度上所受到的作用力为 2×10^{-7} 牛顿，则此稳恒电流的强度为 1 安培.

温度，开尔文(K)，水的三相点温度为 273.16K，开尔文一度等于水的三相点热力学温度的 1/273.16. 热力学温度 T 和摄氏温度 t 的关系为 $T=t+273.15$.

发光强度，坎德拉(cd)，坎德拉是一光源在给定方向上的发光强度，该光源发出频率为 540×10^{12} 赫兹的单色辐射，且在此方向上的辐射强度为 1/683 瓦特每球面度(W/sr).

物质的量，摩尔(mol)，是一物质系统的物质的量. 它是构成物质系统的结构粒子数目和 0.012 千克碳 12 中的原子数相等，则这个系统的物质的量为 1 摩尔(mol)，结构粒子可以是原子、分子、离子、电子、光子等，或是这些粒子的指定组合体，在使用该单位时必须指明结构粒子的种类.

【附录二】

贝塞尔公式的推导

设一组等精度测量值为 $x_1, x_2, \cdots, x_n$，其平均值为 $\bar{x}$，而真值为 a，其误差 ε 和偏差 v 分别等于

$$\begin{cases}\varepsilon_1 = x_1 - a\\ \varepsilon_2 = x_2 - a\\ \cdots\cdots\\ \varepsilon_n = x_n - a\end{cases},\qquad \begin{cases}v_1 = x_1 - \bar{x}\\ v_2 = x_2 - \bar{x}\\ \cdots\cdots\\ v_n = x_n - \bar{x}\end{cases}$$

分别求误差及偏差的总和，得

$$\sum \varepsilon_i = \sum x_i - na$$

$$\sum v_i = \sum x_i - n\bar{x} = 0$$

上述两式联立求解可得

$$\bar{x} = \frac{\sum \varepsilon_i}{n} + a$$

将此结果代入偏差 $v_i = x_i - \bar{x}$ 各式中，得

$$v_1 = (x_1 - a) - \frac{\sum \varepsilon_i}{n} = \varepsilon_1 - \frac{\sum \varepsilon_i}{n}$$

$$v_2 = (x_2 - a) - \frac{\sum \varepsilon_i}{n} = \varepsilon_2 - \frac{\sum \varepsilon_i}{n}$$

……

$$v_n=(x_n-a)-\frac{\sum\varepsilon_i}{n}=\varepsilon_n-\frac{\sum\varepsilon_i}{n}$$

然后将上列各式两侧分别求平方和，得

$$\sum v_i^2=\sum\varepsilon_i^2-2\frac{\left(\sum\varepsilon_i\right)^2}{n}+n\left(\frac{\sum\varepsilon_i}{n}\right)^2$$

即

$$\sum v_i^2=\sum\varepsilon_i^2-\frac{\left(\sum\varepsilon_i\right)^2}{n}$$

将上式右侧第二项展开，可得

$$\sum v_i^2=\sum\varepsilon_i^2-\frac{\sum\varepsilon_i^2}{n}-\frac{2\sum\limits_{i<j}\varepsilon_i\varepsilon_i}{n}$$

由于误差有正有负，当$n\to\infty$时上式右侧第三项趋于零，所以得出

$$\sum v_i^2=\sum\varepsilon_i^2-\frac{\sum\varepsilon_i^2}{n}$$

即

$$\sum v_i^2=\frac{n-1}{n}\sum\varepsilon_i^2$$

所以

$$\frac{\sum v_i^2}{n-1}=\frac{\sum\varepsilon_i^2}{n}=\sigma^2$$

$$\sigma=\sqrt{\frac{\sum v_i^2}{n-1}}$$

此式称为贝塞尔公式.

在上述讨论中，利用了$n\to\infty$时，$\frac{2\sum\varepsilon_i\varepsilon_i}{n}\to 0$的条件，而实际测量时，一般$n$并不很大，所以上述结论只能是对标准误差的一种估计.

【附录三】

算术平均值的标准偏差公式推导

假设对某物理量测得mn个值(m和n都很大)，按n个一组截成m段如下：

$$x_{11},x_{12},\cdots,x_{1n};\quad x_{21},x_{22},\cdots,x_{2n};\quad\cdots;\quad x_{m1},x_{m2},\cdots,x_{mn}$$

各段的平均值为

$$\overline{x}_i=(x_{i1}+x_{i2}+\cdots+x_{in})/n\quad(i=1,2,\cdots,m)$$

若平均值的真值为a，由标准误差定义可得

$$\sigma_x^2=\frac{\sum(\overline{x}_i-a)^2}{m}=\frac{\sum[(x_{i1}-a)+\cdots+(x_{in}-a)]^2}{n^2m}=\frac{\sum[\varepsilon_{i1}+\cdots+\varepsilon_{in}]^2}{n^2m}$$

$$=\frac{\sum[\varepsilon_{i1}^2+\cdots+\varepsilon_{in}^2]}{n^2m}+\frac{2\sum_{s<j}\varepsilon_{is}\varepsilon_{ij}}{n^2m}$$

上式右侧第二项乘积有正有负，在$n\to\infty$时其值趋于零，则有

$$\sigma_x^2=\frac{\sigma_1^2+\sigma_2^2+\cdots+\sigma_m^2}{nm}$$

对于同一条件下的测量值，应当具有相等的标准误差，即$\sigma_1^2=\sigma_2^2=\cdots=\sigma_m^2=\sigma^2$，则

$$\sigma_x^2=\frac{\sigma^2}{n}$$

即

$$\sigma_x=\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

此式表明平均值的标准误差σ_x为测量列的标准误差σ的$1/\sqrt{n}$.

第 3 章　常用物理实验仪器

在物理实验中，实验仪器和设备是观察实验现象、进行物理测量的必要工具. 根据它们的构造原理和用途不同又有仪器、量具、器件之分. 一般凡具有指示器和在测量过程中有可以运动的测量元件的都称测量仪器，如千分尺、温度计、电表等；没有上述特点的则称量具，如米尺、标准电阻、标准电池等(仪器和量具统称器具)；凡不能用于测量的称器件.

下面我们对物理实验中常用的部分仪器、量具及器件作简要的介绍.

3.1　游标卡尺和螺旋测微计

一、游标卡尺

游标卡尺主要由主尺和可以沿主尺移动的游标构成，如图 3.1.1 所示. 主尺是一把普通的米尺，最小分度值为 1mm. 游标上有分度，根据游标上的分度数不同，游标卡尺大致可分为 10 分度、20 分度、50 分度等三种规格.

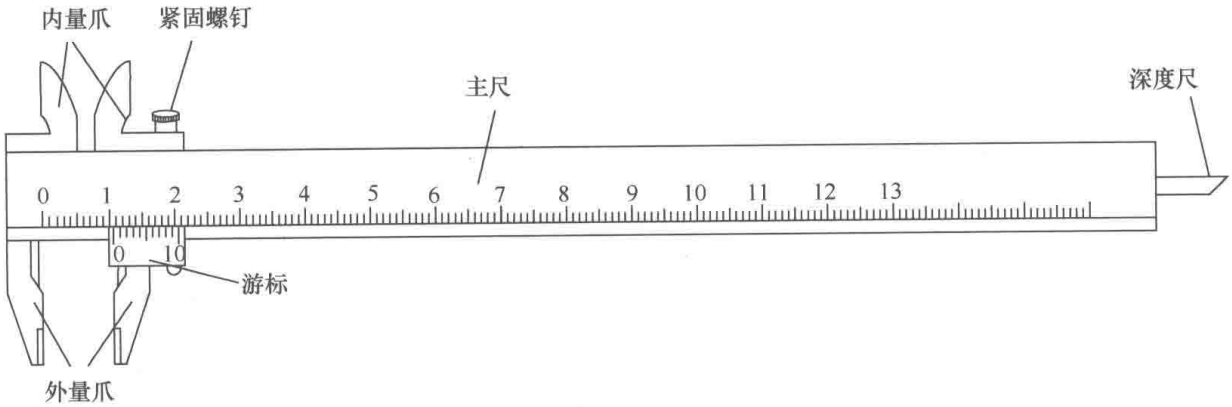


图 3.1.1　游标卡尺的构成

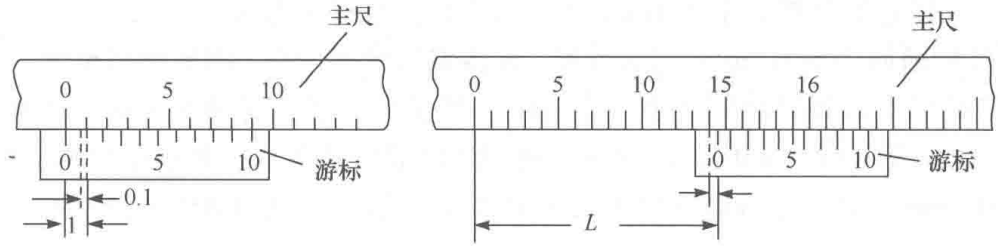
1. *读数原理及方法*

我们以 10 分度游标卡尺为例，简述游标卡尺的读数原理.

当外量爪的两个测量平面(或测量刀口)紧密贴合时，游标上的“0”线与主尺上的“0”线对齐，如图 3.1.2(a)所示. 游标上共有 10 个分格，其总长为 9mm，即每一分格长 0.9mm，比主尺上每一个分格短 0.1mm. 微微移动游标，使其第一分格线与主尺上 1mm 分度线对齐，则游标的“0”刻线与主尺的“0”刻线离开了 0.1mm，也就是外量爪的两测量刀口张开了 0.1mm. 若游标的第二条刻线与主尺的 2mm 刻线对齐，则两测量刀口张开 0.2mm，其余依次类推. 与米尺不同，在本例中毫米的十分位读数不是估计读得的，而是由两个准确数值之差得到的. 主尺上一个分格与游标上一个分格的长度之差称为游标卡尺的分度值. 本例

中游标卡尺的分度值(或精度)是 0.1mm，其他常用的还有 0.05mm 和 0.02mm.

当某待测物体卡入测量平面之间后，游标移至如图 3.1.2(b)所示位置. 这时，首先在主尺上读出游标“0”刻线所在位置之前毫米以上部分的数值(整数部分)，接着由游标分度线与主尺刻线的对齐情况在游标上读出毫米以下部分的数值,此方法简称为“零前读整数，零后读对齐”. 图中，游标“0”刻线前对应主尺上的整数部分数值为 14mm，游标的第五条分度线与主尺上刻线对齐，对应的数值为 0.1mm×5=0.5mm，因此待测物体的长度 L=14mm+0.1mm×5=14.5mm.



(a) 游标卡尺刻度关系　　(b) 游标卡尺读法

图 3.1.2　游标原理(精度 1/10)

有时游标上所有分度刻线可能都不与主尺上的某一条刻线严格对齐，此时，一般就取与主尺刻线对齐最接近的那条分度线值作为游标读数值. 显然，此时的测读误差小于分度值的二分之一，即测读误差不会超过游标精度的二分之一. 要提高测量的精确度，必须增加游标的分度数，减小分度值. 20 分度游标卡尺的分度值为 0.05mm，50 分度游标卡尺的分度值为 0.02mm. 它们的估读误差(小于最小分度值的二分之一)可认为在 0.01mm 这一位上，故游标尺的分度值越小，其误差也越小.

游标卡尺不标精度等级. 一般测量范围在 300mm 以下的游标卡尺，其示值的极限误差与分度值相同. 例如，分度值为 0.05mm 的游标卡尺，其示值的极限误差就是 0.05mm，一次测量的标准误差 $\sigma = 0.05/\sqrt{3} = 0.03\,\text{mm}$.

此外，实验室常用的分光计也是采用游标读数原理，如图 3.1.3 所示. 它由刻度盘和游标盘组成，游标盘又称角游标，上面有 30 个分度，对应刻度盘上 29 个分度. 刻度盘上分度值为 0.5°，因此分光计的分度值为 1′.

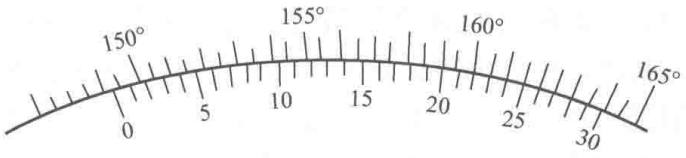


图 3.1.3　角游标

2. *使用方法*

测量前应先将两量爪合拢，检查游标卡尺有无零位误差(即主尺“0”线和游标的“0”线是否对准)，如有，则应记下此值，用以修正测量结果. 测量时，一手拿物体，一手持尺，量爪要卡正物体，松紧要适当，必要时可将紧固螺钉旋紧. 应特别注意保护量爪不被磨损，不允许用游标卡尺测量粗糙的物体，更不允许在刀口内挪动被夹紧的物体. 利用内量爪和深度尺，游标卡尺还可测内径和孔的深度.

二、螺旋测微计(千分尺)

螺旋测微计又叫千分尺，它是比游标尺更精密的长度测量仪器. 0～25mm 量程的千分尺常用于测量较小的长度，如金属丝直径、薄板等. 螺旋测微计的外形如图 3.1.4 所示. 刻有主尺的固定套筒通过弓架与测量砧台连为一体. 副尺刻在活动套筒的圆周上，活动套筒内连有精密螺杆和测量杆. 活动套筒通过内部精密螺杆套在主尺圆筒之外. 转动副尺活动套筒，套筒边沿主尺刻度移动，并带动测量杆移动. 在主尺上有一条直线作为准线，准线上方(或下方)有毫米分度，下方(或上方)刻出半毫米的分度线，因而主尺最小分度值是 0.5mm. 副尺套筒周边刻有 50 个均匀分度，旋转副尺套筒一周，测量杆将推进一个螺距(即 0.5mm)，故副尺套筒每转动周边上一个分度，测量杆将进或退 0.5/50mm=0.01mm，即螺旋测微计的最小分度值为 0.01mm. 可见，利用测微螺旋装置后，测量砧和测量杆间的长度可准确到 0.01mm，对最小分度还可进行 1/10 估计读数，读出 0.001mm 位的读数.

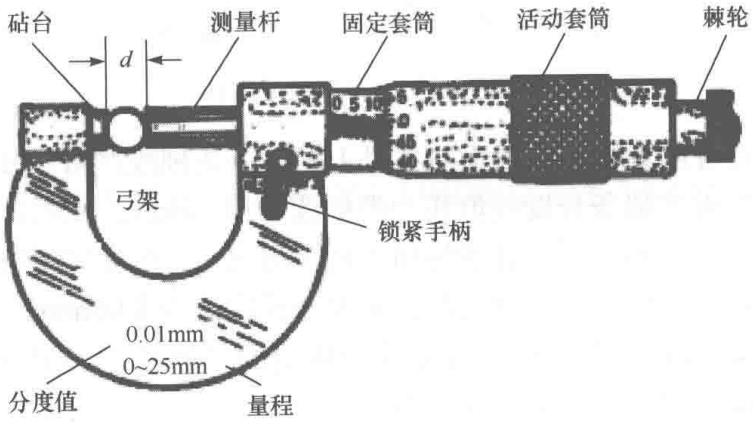


图 3.1.4　千分尺

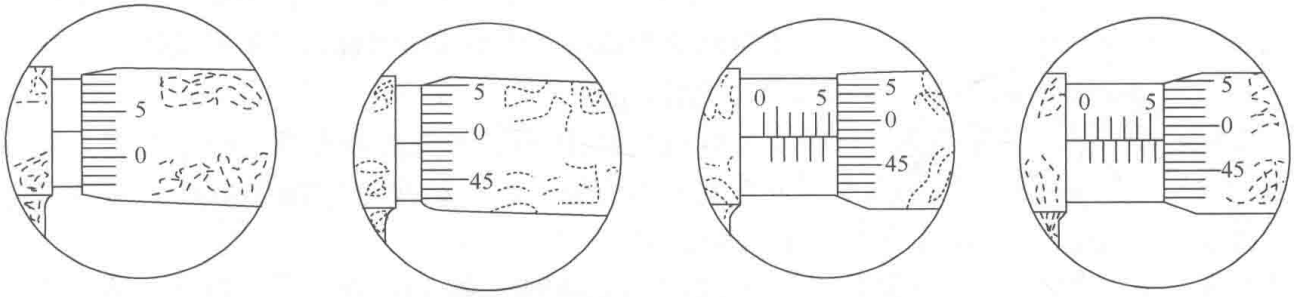
螺旋测微计分 0 级、1 级和 2 级三种精度级别，通常实验室使用的为 1 级，其示值误差在 0～100mm 范围内为±0.004mm，加上估读误差，其极限误差为 0.005mm.

1. 读数方法

(1)旋进活动套筒，使测量砧和测量杆的两测量面轻轻吻合，此时，副尺套筒的边缘应与主尺的“0”刻线重合，而圆周上的“0”刻线也应与准线重合(对准)，记为 0.000mm，这就是零位校正. 若不重合，将造成零值误差. 因此，在测量前必须读记下零值误差，以便测量结束后，对测量结果进行修正，即从测量结果中减去零值误差，得出最后结果. 在确定零值误差时必须注意它的正负. 图 3.1.5(a)中的零值误差为+0.026mm，图 3.1.5(b)中的零值误差为–0.013mm.

(2)后退测量杆，将待测物夹在两测量面间，并使两测量面与待测物轻轻接触. 若副尺套筒的边缘在如图 3.1.5(c)所示的位置，则第一步在主尺上读出 0.5mm 以上读数 5mm，第二步在副尺上读出与准线最接近的分度数 0.48mm，第三步再根据准线所对某分度的位置，按 1/10 估计读数，读得估计值 0.002mm，最后结果为 5.482mm. 测量时常遇到副尺套筒的边缘压在主尺的某一刻线上，此时，应根据准线和副尺“0”刻线筒的相互关系来判断它是否超过主尺上某一刻线. 如果副尺的“0”刻线在准线上方，则没有超过；若“0”刻线在

准线的下方，则已超过. 如图 3.1.5(d)所示，副尺的“0”刻线在准线的上方，没有超过主尺的 6mm 刻度线，但它的边缘已超过半毫米刻线，故读作 5.982mm，不应读作 5.482mm.



(a) 零读数+0.026mm　(b) 零读数–0.013mm　(c) 5+0.482=5.482(mm)　(d) 5+0.982=5.982(mm)

图 3.1.5　千分尺读数

2. 使用方法

左手摆住弓架，先按待测物体的长度用右手转副尺套筒，使待测物体能夹在测量杆和测量砧之间(如图 3.1.4 所示). 当测量杆的测量面与待测物体之间还有很小距离时，再旋转棘轮带动副尺套筒一起旋转，夹住待测物. 由于使用了棘轮装置，当待测物被夹住后，再旋转棘轮就不能带动副尺套筒一起旋转，而发出“嗒”“嗒”响声，当听到二三下“嗒”“嗒”的响声时，表示夹紧待测物的力足够了，可以进行读数.

螺旋测微计是精密仪器，使用时必须注意以下几点：

(1)不论是读取零读数或夹住测量物测量时，都不准直接旋转套筒使测量杆与量砧或待测物体接触，而应旋转棘轮，否则不仅会因用力不均匀而测量不准，还会夹坏待测物或损坏螺旋测微计的精密螺旋.

(2)螺旋测微计用毕，测量杆和测量砧之间要留有间隙才能放于盒中，以免气候变化，受热膨胀影响，两测量面相互挤压而损坏螺旋结构.

除螺旋测微计外，读数显微镜、迈克耳孙干涉仪等装置也是采用螺旋测微原理.

3.2　测 时 仪 器

一、机械秒表

机械秒表简称秒表，它分为单针和双针两种. 单针式秒表只能测量一个过程所经历的时段，双针式秒表能分别测量两个同时开始不同时结束的过程所经历的时间. 图 3.2.1 所示的秒表是一种单针式秒表. 秒表由频率较低的机械振荡系统，锚式擒纵调速器，操纵秒表启动、制动和指针回零的控制机构(包括按钮)，发条，以及齿轮等机械零件组成.

秒表有各种规格. 一般秒表有长短不同的两个针，长针是秒针，每转一圈是 30s(还有 60s、10s、3s 的)；短针是分针，每转一圈是 15min 或 30min(即测量范围是 0～15min 或 0～30min). 表面上的数字分别表示秒和分的数值. 这种秒表的分度值为 0.1s 或 0.2s.

使用机械秒表测量时间所产生的误差可分两种情况：

(1)短时间(几十秒以内)的测量，其误差主要是按表和读数的误差，其值约为 0.2s. 如果测量者本人的注意力不够集中或操作不够熟练，这项误差可能增大.

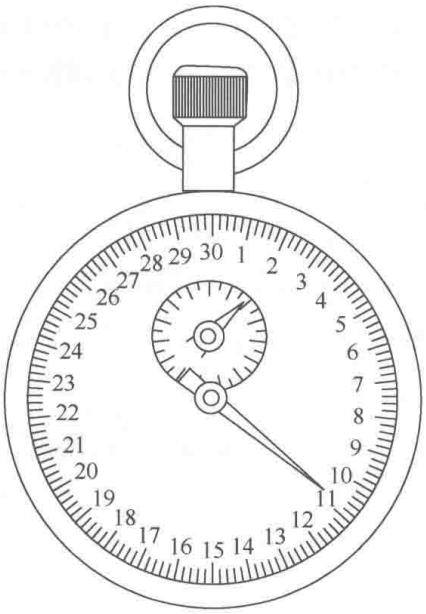


图 3.2.1　机械秒表

(2)长时间(1min 以上)的测量，其误差主要是秒表本身存在的快慢的误差，即秒表走动的快慢和标准时间之差. 这种误差，每只秒表都不同，因此，在需要作较长时间的测量时，使用前应用标准钟对秒表进行校准.

使用方法：

(1)秒表使用前，须先检查发条的松紧程度，如果发现发条相当松，应旋动秒表上端的按钮，上好发条，但不宜过紧.

(2)测量时间时，按下它的按钮，指针开始运动，再按按钮指针停止运动，再按一次则指针便回到零点位置. 用秒表可以很方便地记录物体运动的时间.

由于秒表的机械很精细，结构也脆弱. 因此，使用时必须注意以下几点：

(1)使用时应轻拿轻放，尽量避免震动和摇晃.

(2)未测量时，不要随便按按钮，以免损坏表针.

(3)指针不指零时，应记下零读数，计时完毕读数时加以修正.

(4)秒表用毕时可能发条还处于上紧状态，为避免发条受损，应使秒表处于走动状态，直到发条的能量释放完.

二、电子秒表

电子秒表是一种较精密的电子计时器. 它的机芯采用电子器件 CMOS 大规模集成电路组成，体积小. 目前国产的电子秒表一般都利用石英振荡器的振荡频率作为时间基准，采用 6 位液晶数字显示时间. 电子秒表不仅能显示时、分、秒，还能显示日、月及星期，并且有 1/100s 的显示功能. 电子秒表配有 3 个按钮，如图 3.2.2 所示. S_1 为秒表按钮，S_2 为功能变换按钮，S_3 为调整按钮. 基本显示的计时状态为“时”“分”“秒”.

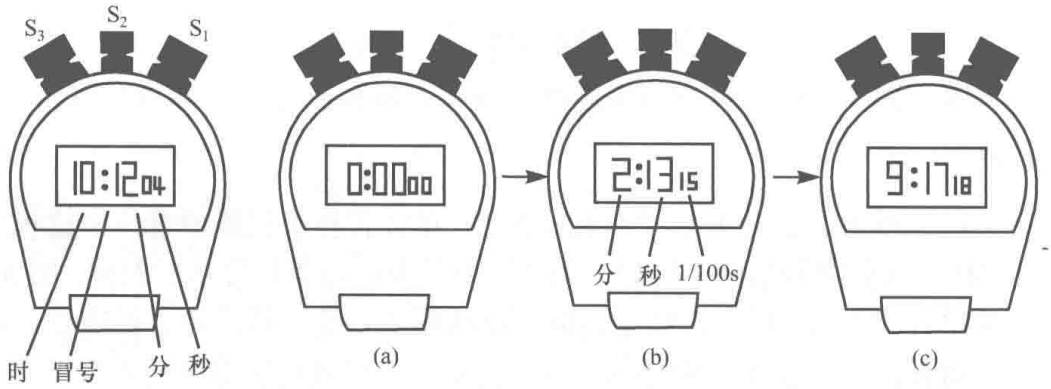


图 3.2.2　电子秒表

电子秒表功耗小，工作电流一般小于 6μA，用容量为 100mAh(1mAh=3.6C)的氧化银电池供电. 电子秒表连续累计时间 59min59.99s，可读到 1/100s，平均日差±0.5s.

测量时段的方法如下：

(1)在计时显示的情况下，按住 S_2 按钮 2s，即可呈现秒表功能，如图 3.2.2(a)所示. 再

按一下 S_1 按钮即可开始自动计秒. 然后再按一下 S_1 按钮，停止秒计数，显示出所计数据，如图 3.2.2(b)所示. 按住 S_3 按钮 2s，则自动复零，即恢复到计时显示如图 3.2.2(a)所示状态，可进行下一次计时.

(2)若要记录甲、乙两物体同时出发，但不同时到达终点的运动，则可采用双计时功能方式. 首先按住 S_2 按钮 2s，即呈现如图 3.2.2(a)所示的秒表功能，然后按一下 S_1 即开始自动计秒. 待甲物体到达终点时再按一下 S_3，则显示甲的秒计数即停，此时在液晶屏上的冒号仍在闪动，电路内部继续为乙物体累计计秒. 待甲物体的时间记录下来后，又按一下 S_3，显示出乙物体的累计计数. 待乙物体到达终点时，再按一下 S_1，冒号不闪动，呈现出乙的时间. 这时若要再次测量，就按住 $S_3$2s，呈现图 3.2.2(a)所示状态. 若需要恢复正常计时显示时，则按一下 S_2 即可. 如图 3.2.2(c)所示，为 9h17min18s.

(3)若需要进行时刻的校对和调整，可首先持续按住 S_2 按钮，待呈现出时、分、秒的计秒数字闪动时，松开 S_2 然后间断地按 S_1，直至显示出所需调整的正确秒数. 如还需校正分、时，可按一下 S_3，此时，显示分的数字闪动，再次间断地按 S_1，直至显示出所需调整的正确分数. 时、日、月及星期的校正方法同上.

三、CS-Z 智能数字测时器

CS-Z 智能数字测时器(以下简称测时器)是一种通过测时仪器，可以与导轨配合进行多种力学实验，测得精确可靠的计时数据，也可用于其他测时场合.

测时器有两路光电门信号输入(电脉冲信号输入)和一路电频率信号输入. 机器连接的光电门被挡光时，测时器可测得两次挡光之间的时间(范围可在 50μs～99s). 利用频率输入口，可测得输入信号的频率(可测频率范围 1Hz～500kHz). 测时器的外形示意图如图 3.2.3 所示.

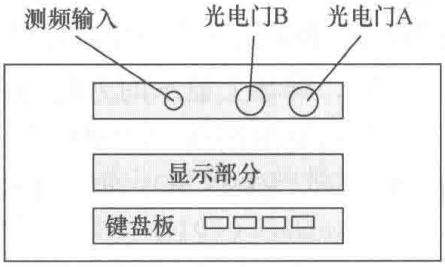


图 3.2.3　测时器外形图

测时器以单片机为核心，由外加光电门信号整形电路、电频率信号检测电路和显示电路所组成，如图 3.2.4 所示. 单片机是测时器的核心，在软件控制下，它可完成多种工作，如测时、计数和测频率等，并有数据的处理和计算功能，使测时器具有智能功能.

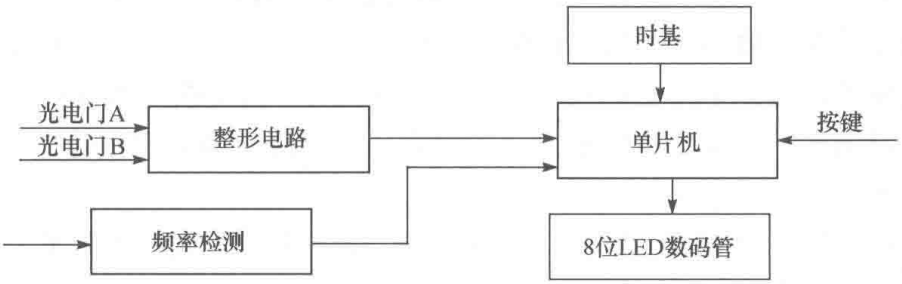


图 3.2.4　CS-Z 数字测时器原理

在软件控制下，测时器可完成两种操作：计数和计时. 在计数和计时的基础上，测时器可实现其所有功能.

计数. 计数可实现测频、事件计数等功能. 当外部信息以脉冲方式送至单片机时，单

片机以计数方式工作，并将计数结果显示于测时器的显示屏上. 如在单位时间内计数便可测得频率.

计时. 计速度、计加速度均使用该方式工作. 当光电门信号送至单片机时，单片机自动地计算出两次脉冲信号的间隔时间，并显示于显示屏上. 因单片机具有计算功能，故在选定挡光片宽度后就可以进行速度、加速度测量.

连接时，要将光电门连接插头插在“光电门 A”和“光电门 B”插座上(图 3.2.3)，两套光电门必须同时插上，否则无法工作. 如要测频，须将频率信号插头插在“测频”插座上.

测时器有九种功能：1Pr(测一个时间间隔 Δt)、2Pr(测两个时间间隔 $\Delta t1$，$\Delta t2$)、3-V(测一个速度 V)、4-V(测两个速度 $V1$、$V2$)、5A(测加速度 a)、6Pd(测周期 T)、7Fr(测电频率 f)、8Cc(测碰撞功能)和 9Ev(事件计数). 在接通电源后，测时器便处于单片机的控制之下，通过面板“选择”按键可选择不同的功能，使单片机处于不同的工作方式，并利用上述两种操作来完成制定的工作.

以第 6 种功能状态 6Pd(测周期 T)为例，其操作步骤如下：

电源开关处于 ON(接通)位置，电源指示灯亮，屏中出现 HELLO 显示，此时按面板“选择”，则出现 1Pr，以后每按一次选择键分别出现 2Pr，3-V，4-V，…，当出现 6Pd 时，即处于测周期的功能.

预置周期数：显示 6Pd 时按“执行”键，则显示 0，以后每按一次“选择”键，显示加 1. 当达到所需要的预置周期数后，再按“执行”键即显示“YES”，这表示进入测周期的程序. 使用开口光电门时，挡光杆每挡光两次，显示的周期预置数就减 1，当最后一次挡光后，屏幕上显示的为时间总数，其单位为毫秒(ms).

若重复测周期，必须再按“执行”键，显示 0，而后按“选择”键，预置周期数，当出现显示“YES”后，重复上面的步骤即可.

3.3 数字式万用表

万用表是电路实验和电子测量中的常用仪表，可用来测量直流电压/电流、交流电压/电流、电阻、电容等. 数字式万用表(digital multimeter, DMM)将被测量通过模拟/数字(A/D)器件转换成数字量并经数字处理后，由显示屏直接以数字的形式显示，避免了模拟万用表读数时的视觉偏差，得到了广泛应用. 数字式万用表除了具备模拟指针式万用表的测量功能外，还可测量温度、频率、逻辑电平、二极管正向压降、晶体三极管电流放大系数 h_{FE} 参数及电路通断等.

数字式万用表主要由 LCD 显示屏、功能按键、选择开关、表笔插孔及内部测量电路等组成，其内部测量电路功能框图如图 3.3.1 所示.

数字式万用表的表笔插孔通常有 4 个. 标有 COM 字样的为公共插孔，通常插入黑表笔. 标有 VΩ 字样的插孔应插入红表笔，用于测量电阻值和交直流电压值. 测量交直流电流有两个插孔，分别为 mA 和 20A 或者 10A，供不同量程挡选用，使用时也插入红表笔.

数字式万用表的主要参数如下.

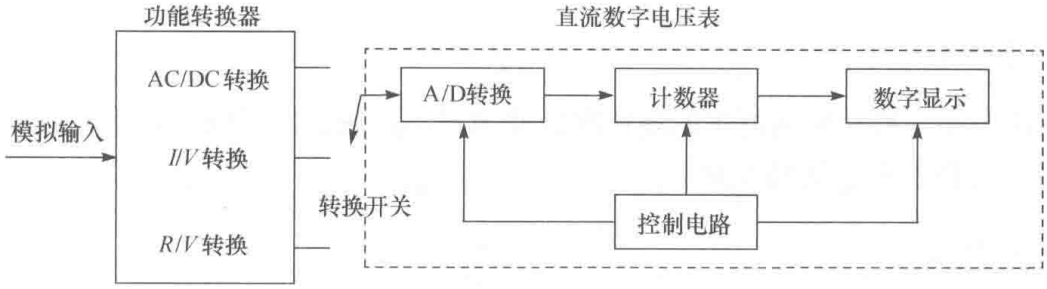


图 3.3.1　数字式万用表内部测量电路功能框图

1. 显示位数

显示位数通常为 2½位～8½位，其中常用的有 3½位、3⅔位、3¾位、4½位等.

数字式万用表显示位数的定义有两条含义：整数部分代表能显示 0～9 中所有数字的位数；分数部分的分母代表满量程时最高位能显示的数字数目，分子代表最高位可显示的最大数字.

例如，3½位(也称作三位半)数字式万用表应有 3+1=4 个数据位，其中低三位可以显示 0～9，最高位只能显示两个数字(0 和 1)，而且这两个数字中最大的数字是“1”，所以它的最大显示值应为±1999. 以此类推，3⅔位数字式万用表的最高位只能显示 0、1、2 共三个数字，最大数字是 2，故最大显示值为±2999.

2. 分辨力

数字式万用表在最低电压量程上末位 1 个字所代表的电压/电流值，称作仪表的分辨力，它反映仪表灵敏度的高低. 分辨力随显示位数的增加而提高.

3½位、6½位、8½位数字式万用表的最高分辨力分别为 1mV、1μV、10nV.

数字式万用表的分辨力通常也可用分辨率来表示. 分辨率是指所能显示的最小数字(零除外)与最大数字的百分比. 例如，3½位数字式万用表的分辨率为 1/1999≈0.05%. 用同样的方法可计算出，4½位和 5½位数字式万用表的分辨率依次为 0.005%和 0.0005%.

由于分辨力与数字电压表(DVM)中 A/D 的位数有关，位数越多，分辨力越高，故有时称具有多少位的分辨力. 常见万用表的分辨力如表 3.3.1 所示.

表 3.3.1　常见万用表的分辨力

显示位数	最大显示值	满量程值	最高分辨力	最高分辨率
3½位	1999	2000	100μV	0.05%
3⅔位	2999	3000	100μV	0.033%
3¾位	3999	4000	100μV	0.025%
4½位	19999	20000	10μV	0.005%
4¾位	39999	40000	10μV	0.0025%
5½位	199999	200000	1μV	0.0005%
6½位	1999999	2000000	100nV	0.00005%
7½位	19999999	20000000	10nV	0.000005%
8½位	199999999	200000000	1nV	0.0000005%

3. 测量速率

测量速率是每秒对被测电压的测量次数或测量一次所需的时间，它主要取决于 DVM 中所采用的 A/D 转换器的转换速率.

4. 输入阻抗

数字电压表的输入级通常为场效应管，在小量程上，其输入阻抗可高达 10^4MΩ 以上，在大量程(如 100V，1000V 等)时，由于使用了分压器，输入阻抗为 10MΩ.

数字式万用表的类型虽多，但测量原理基本相同，其核心是直流数字电压表 DVM(基本表). 它主要由外围电路、双积分 A/D 转换器及显示器组成. 其中，A/D 转换、计数、译码等电路都是由大规模集成电路芯片 ICL7106 构成的.

下面以 DT9202 型数字式万用表为例，简述其使用方法.

DT9202 型数字式万用表是一种体积小巧、携带方便、使用电池作电源的 3½手持式袖珍数字式万用表，如图 3.3.2 所示.

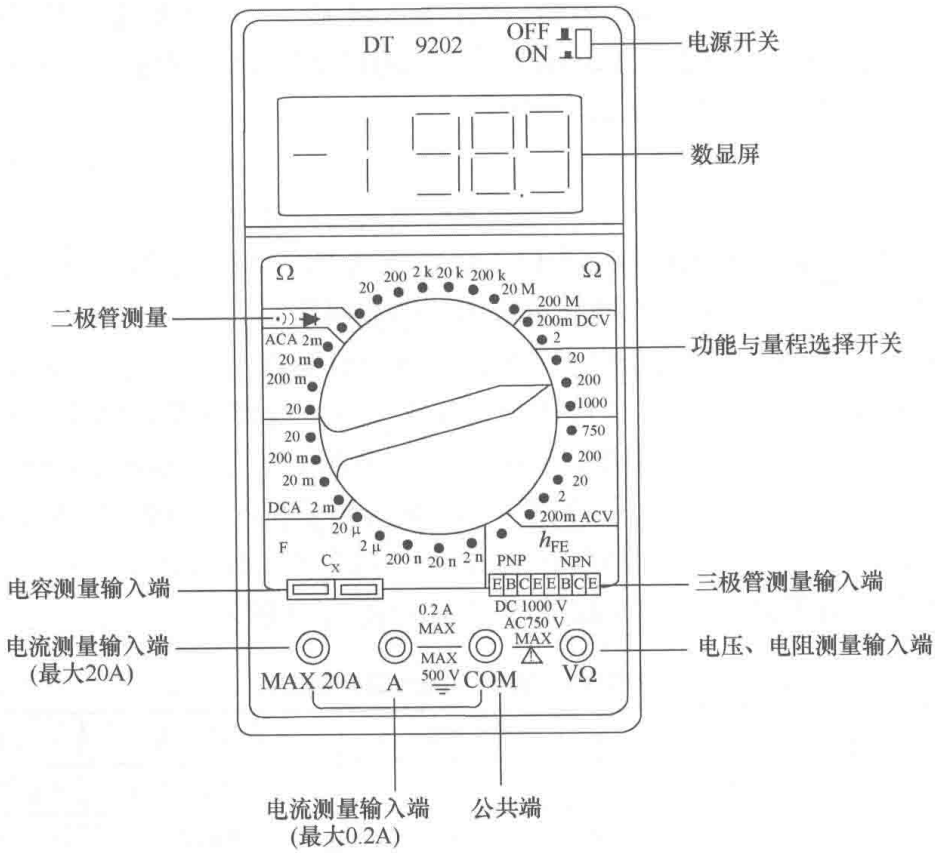


图 3.3.2　DT9202 型数字式万用表

技术指标见表 3.3.2～表 3.3.4.

表 3.3.2　直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、电阻、电容

直流电压[1]		交流电压[2]		直流电流[3]	
量程	准确度	量程	准确度	量程	准确度
200mV	0.5%±1	200mV	1.2%±3	20μA	

续表

直流电压[1]		交流电压[2]		直流电流[3]	
量程	准确度	量程	准确度	量程	准确度
2V	0.5%±1	2V	0.8%±3	200μA	
20V	0.5%±1	20V	0.8%±3	2mA	0.8%±1
200V	0.5%±1	200V	0.8%±3	20mA	0.8%±1
1000V	0.8%±2	750V	1.2%±3	200mA	1.2%±1
				2A	
				20A	2%±5

交流电流[4]		电阻[5]		电容[6]	
量程 -	准确度	量程	准确度	量程	准确度
20μA		200Ω	0.8%±3	2nF	2.5%±3
200μA		2kΩ	0.8%±1	20nF	2.5%±3
2mA	1%±3	20kΩ	0.8%±1	200nF	2.5%±3
20mA	1%±3	200kΩ	0.8%±1	2μF	2.5%±3
200mA	1.8%±3	2MΩ	0.8%±1	20μF	2.5%±3
2A		20MΩ	1%±2		
20A	3%±7	200MΩ	5%±10		

1 输入阻抗：所有量程为 10MΩ；过载保护：直流或交流峰值 1000V(200mV 挡最大有效值 250V).

2 输入阻抗：所有量程为 10MΩ；频率范围：40～400Hz(750V 量程 40～200Hz)；过载保护：750V 有效值或 1000V 连续峰值(200mV 挡最大有效值为 250V).

3 过载保护：DT9201 为 2A/250 保险丝(20A 量程无保险丝)，其余各表为 0.2A/250 保险丝；最大输入电流：10A(20A 输入量多 15s)；测量电压降：满量程为 200mV.

4 过载保护：DT9201 为 2A/250 保险丝，其余各表为 0.2A/250 保险丝(20A 量程无保险丝)；最大输入电流：10A(20A 输入最多 15s)；测量电压降：满量程为 200mV；频率范围：40～400Hz.

5 相对湿度：2MΩ，20MΩ，200MΩ三挡，0～35℃时小于 75%，在其他所有量程 10～35℃时为 0～90%；过载保护：250V 直流或交流有效值；开路电压：约 0.6V(200MΩ挡，开路电压约 2.8V).

6 测试频率：400Hz；测试电压：40mV；过载保护：在所有量程为 100V 直流/交流有效值.

表 3.3.3　二极管测试

量程	说明	测试条件
→|←	显示近似二极管正向电压值	正向直流电流约 1mA 反向直流电压约 30V

过载保护：250V 直流或交流有效值.

表 3.3.4　晶体二极管 h_{FE} 测量

量程	说明	测试条件
h_{FE}	可测 npn 型或 pnp 型晶体三极管 h_{FE} 参数，显示范围：0～1000β	基极电流 10μA，V_{ce} 约 3V

使用方法：

首先请检查9V电池，将ON-OFF钮按下，如果电池不足，则显示屏左上方会出现“⊐|−+|⊏”符号，还要注意测试笔插孔之旁的符号，这是警告你要留意测试电压和电流不要超出指示

数字. 此外，在使用前要先将量程放置在适当的挡位上.

1)电压测量

(1)将黑表笔插入 COM 插孔，红表笔插入 VΩ插孔.

(2)测 DCV 时，将功能开关置于 DCV 量程范围(测 ACV 时则应置于 ACV 量程范围)，并将测试表笔连接到被测负载或信号源上，在显示电压读数时，同时会指示出红表笔的极性.

注意：

(1)如果不知被测电压范围，则首先将功能开关置于最大量程后，视情况降至合适量程.

(2)如果只显“1”，说明超过量程，功能开关应置于更高量程.

(3)DCV 不要输入高于 1000V 的电压(ACV 时不要输入高于 750V 有效值电压)，显示更高的电压值是可能的，但有损坏内部线路的危险.

2)电流测量

(1)将黑表笔插入 COM 插孔，当被测电流在 220mA 以下时红表笔插“A”插孔；如被测电流在 200mA～20A，则将红表笔移至“20A”插孔(DT9201 如被测电流在 200mA～2A，红表笔依然在“A”插孔).

(2)将功能开关置于 DCA 或 ACA 量程范围，测试笔串入被测电路中. 使用时，应当使电流经红表笔流入“A”或“20A”插孔，经过万用表后，从 COM 插孔经黑表笔流出.

注意：

(1)如果被测电流范围未知，应将功能开关置于高挡逐步调低.

(2)如果只显示“1”说明已超过量程，必须调高量程挡级.

(3)“A”插孔输入时，若电流过载，会将内装保险丝熔断，须予以更换. 保险丝规格：DT9201 为 2A，其余各表为 0.2A，外形ϕ5mm×20mm.

(4)“20A”插孔没有用保险丝，测量时间应小于 15s.

3)电阻测量

(1)将黑表笔插入 COM 插孔，红表笔插入 VΩ插孔(注意红表笔极性接“+”).

(2)将功能开关置于所需电阻量程上，将测试笔跨接在被测电阻上.

注意：

(1)当输入开路时，会显示过量程状态“1”.

(2)如果被测电阻超过所用量程，则会指示出过量程“1”，须换用高挡量程. 当被测电阻在 1MΩ以上时，本表需数秒后方能稳定读数，对于高电阻测量这是正常的.

(3)检测在线电阻时，须确认被测电路已关掉电源，同时电容已放完电，方能进行测量.

(4)当 200MΩ量程进行测量时须注意. 在此量程，二表笔短接时读数为 1.0，. 这是正常现象，此读数是一个固定的偏移值. 如被测电阻为 100MΩ时，读数为 101.0，正确的阻值显示减去 1.0，即 101.0–1.0=100.0.

测量高阻值电阻时应尽可能将电阻直接插入 VΩ和 COM 插孔中，长导线在高阻抗测量时容易感应挠信号，使读数不稳.

4)电容测量

(1)接上电容器以前，显示可以缓慢地自动校零，但在 2nF 量程上剩余 10 个字以内无效是正常的.

(2)把测量电容连到电容输入插孔(不用试棒)，有必要时注意极性连接.

注意：

(1)测试单个电容时，把引脚插进位于面板左下边的两个插孔中(插进测试孔之前电容器务必完全放电).

(2)测试大电容时，注意在最后指示之前会存在一定的滞后时间.

(3)单位：1pF=10^{-6}μF；1nF=10^{-3}μF.

(4)不要把一个外部电压或已充好电的电容器(特别是大电容器)连接到测试端.

5)二极管测量

(1)将黑表笔插入 COM 插孔，红表笔插入 VΩ插孔(注意红表笔为内电路“+”极).

(2)将功能开关置于⟶|⟵挡，并将测试笔跨接在被测二极管上.

注意：

(1)当输入端未接入，即开路时，显示值为“1”.

(2)通过被测器件的电流为 1mA 左右.

(3)本表显示值为正向压降伏特值，当二极管反接时即显示过量程“1”.

6)晶体三极管共射极直流电流放大系数测量

(1)将功能开关置于 h_{FE} 挡上.

(2)先认定晶体三极管是 pnp 型还是 npn 型，然后再将被测管 E、B、C 三脚分别插入直板对应的晶体三极管插孔内.

(3)此表显示的则是 h_{FE} 近似值，测试条件为基极电流 10μA，V_{ce} 为 2.8V.

3.4 信号发生器

信号发生器是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号的设备，在电子测量中常用作测试的信号源或激励源.

信号发生器可以根据输出波形的不同划分为正弦波信号发生器、矩形脉冲信号发生器、函数信号发生器和随机信号发生器等四大类. 正弦信号是使用最广泛的测试信号. 这是因为产生正弦信号的方法比较简单，而且用正弦信号测量比较方便. 也可以按用途分为通用型信号发生器和专用型信号发生器，通用型指的是普通的正弦信号发生器；有些特殊功能的，如矢量信号发生器、扫频信号发生器、任意波形信号发生器等是专用型信号发生器. 通用型信号发生器按频率范围可划分为超低频信号发生器、低频信号发生器、高频信号发生器、甚(特)高频信号发生器和超高频信号发生器等. 下面简单介绍实验室常用的低频信号发生器和函数信号发生器.

一、低频信号发生器

低频信号发生器用来产生频率为 20Hz～200kHz 的正弦信号. 除具有电压输出外，有的还有功率输出，所以用途十分广泛，可用于测试或检修各种电子仪器设备中的低频放大器的频率特性、增益、通频带，也可用作高频信号发生器的外调制信号源. 另外，在校准电子电压表时，它可提供交流信号电压.

低频信号发生器的原理框图如图 3.4.1 所示，包括主振级、主振输出调节电位器、电压放大器、输出衰减器、功率放大器、阻抗变换器(输出变压器)和指示电压表.

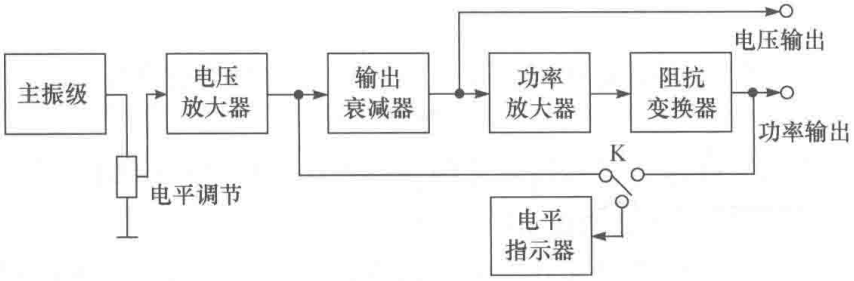


图 3.4.1　低频信号发生器的原理框图

主振级产生低频正弦振荡信号，经电压放大器放大，达到电压输出幅度的要求，经输出衰减器可直接输出电压，用主振输出调节电位器调节输出电压的大小. 电压输出端的负载能力很弱，只能供给电压，故为电压输出. 振荡信号再经功率放大器放大后，才能输出较大的功率. 阻抗变换器用来匹配不同的负载阻抗，以便获得最大的功率输出. 电压表通过开关换接，测量输出电压或输出功率.

低频信号发生器的主振级几乎都采用 *RC* 桥式振荡电路. 这种振荡器的频率调节方便，调节范围也较宽.

低频信号发生器的主要性能指标与要求如下：

(1)频率范围. 频率范围是指各项指标都能得到保证时的输出频率范围，或称有效频率范围. 一般为 20Hz～200kHz，现在做到 1Hz～lMHz 并不困难. 在有效频率范围内，频率应能连续调节.

(2)频率准确度. 频率准确度是表明实际频率值与其标称频率值的相对偏离程度. 一般为±3%.

(3)频率稳定度. 频率稳定度是表明在一定时间间隔内，频率准确度的变化，所以实际上是频率不稳定度或漂移. 没有足够的频率稳定度，就不可能保证足够的频率准确度. 另外，频率的不稳定可能使某些测试无法进行. 频率稳定度分长期稳定度和短期稳定度. 频率稳定度一般应比频率准确度高 1～2 个数量级，一般应为(0.1～0.4)%/h.

(4)非线性失真. 振荡波形应尽可能接近正弦波，这项特性用非线性失真系数表示，希望失真系数不超过(1～3)%，有时要求低至 0.1% .

(5)输出电压. 输出电压须能连续或步进调节，幅度应在 0～10V 范围内连续可调.

(6)输出功率. 某些低频信号发生器要求有功率输出，以提供负载所需要的功率. 输出功率一般为 0.5～5W 连续可调.

(7)输出阻抗. 对于需要功率输出的低频信号发生器，为了与负载完美地匹配以减小波形失真和获得最大输出功率，必须有匹配输出变压器来改变输出阻抗以获得最佳匹配. 如 50Ω、75Ω、150Ω、600Ω 和 1.5kΩ 等几种.

(8)输出形式. 低频信号发生器应可以平衡输出与不平衡输出.

低频信号发生器虽然型号很多，但是它们除频率范围、输出电压和功率大小等有些差异外，基本测试方法和应用范围是基本相同的. 我们在这里以实验室的 XD-1 型低频信号发生器为例，介绍低频信号发生器的使用方法.

XD-1 型低频信号发生器能输出频率为 1Hz～1MHz 的正弦信号. 它有电压输出和功率输出两种，最大输出功率为 4W 左右. 功率输出可配接 50Ω、75Ω、150Ω、600Ω、5kΩ 五种负载，最大衰减量为 90dB.

1. 面板装置

XD-1 型低频信号发生器的面板布置如图 3.4.2 所示.

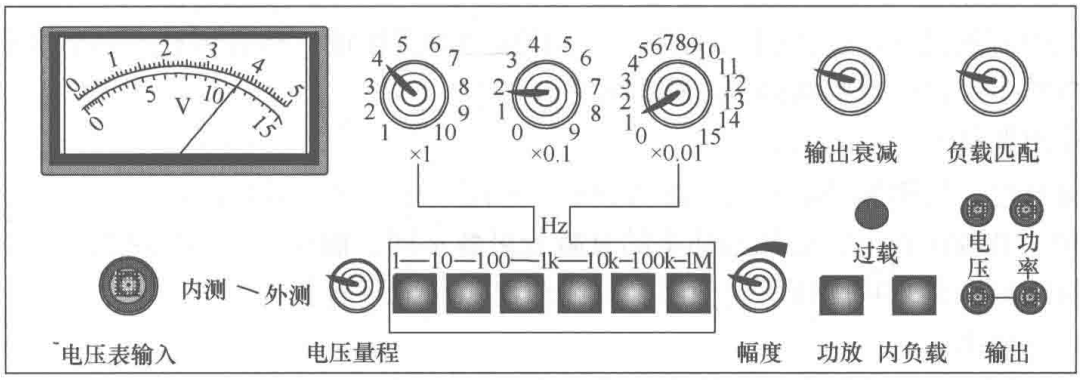


图 3.4.2　XD-1 型低频信号发生器的面板

(1)电压表输入：外加待测电压输入端.

(2)电压测量开关：当开关置于“内测”时，电压表直接接到电压输出端，用来测量输出电压；当开关置于“外测”时，用来测量外电路的输入电压.

(3)电压量程旋钮：根据待测电压的大小，选择合适的量程. 量程分为 5V、15V、50V、150V 四挡.

(4)频段按键开关与频率细调旋钮：频段开关用于选择所需频段，频段细调旋钮按十进制排列,用于调准所需频率值. XD-1 型低频信号发生器的频率范围在 1Hz～1MHz 分为 6 个频段：1～10Hz、10～100Hz、100Hz～1kHz、1～10kHz、10～100kHz、100kHz～1MHz.

(5)负载匹配旋钮：可选择不同阻值的输出阻抗，与负载匹配.

(6)输出衰减旋钮：用于电压输出的衰减，每挡衰减 10dB. 注意：在同一衰减位置上，电压与功率的衰减分贝数不同，面板上用不同颜色加以区别.

分贝衰减器 x 与电压比的关系为

$$x(\mathrm{dB}) = 20\lg\frac{U_{入}}{U_{出}}$$

$$U_{出}=U_{入}\times 10^{-\frac{x}{20}}$$

即输入信号被衰减了 $10^{-\frac{x}{20}}$ 倍.

例如，分贝衰减旋钮置于 20dB 时，信号发生器产生的正弦电压 $U_{入}$ 衰减 10 倍后再输出，即输出电压 $U_{出}=\dfrac{U_{入}}{10}$.

衰减数与衰减倍数的简易换算关系为：0dB(衰减倍数为 1)，20dB(衰减倍数为 10)，40dB(衰减倍数为 100)，60dB(衰减倍数为 1000)，80dB(衰减倍数为 10000).

(7)输出细调旋钮:用来控制电压输出与功率输出端的大小，与输出衰减钮配合使用，可得到所需的输出值.

(8)功率开关：按下此钮时，可获得功率输出.

(9)过载指示与内负载按键：过载保护指示灯点亮时，表示功率输出过载. 按下内负载

按钮时，表示功率级的内部电阻已接通，以获得较高的输出幅度.

2. 使用方法

1)频率选择

根据所需的频率，选择相应频段，按下相应的频段按键，然后再利用频率细调的三个旋钮，按照十进制的原则细调到所需的频率.

2)输出调整

仪器有电压输出和功率输出，这两种输出共用一个输出衰减旋钮，每挡衰减 10dB. 注意：在同一衰减位置上，电压与功率的衰减分贝数不同，面板上用不同颜色加以区别. 输出细调旋钮与输出衰减旋钮配合使用，可在输出端获得所需电压值.

3)电压输出

从电压输出端可获得非线性失真系数较小(< 0.1%)的电压，通过衰减可输出 200μV 的小信号. 电压输出端最大可输出 5V，其输出阻抗随输出衰减量的变化而变化. 为保证衰减的准确性及输出波形的失真不超过一定值(主要是在电压衰减 0dB 时)，电压输出的负载应大于 5kΩ.

4)功率输出

使用功率输出时，首先要按下“功放”开关.

(1)阻抗匹配：功率级设有 50Ω、75Ω、150Ω、600Ω、5kΩ 输出阻抗，欲得到最大输出功率，应使负载与输出阻抗匹配. 若做不到，一般应使实际使用的负载值大于所选用的数值，否则将造成波形的失真. 当负载为高阻抗时，应将内负载按键按下，以免工作频段的两端输出电压下降. 当功率输出衰减为 0dB 时，输出阻抗将小于旋钮所指示的阻抗值.

(2)保护电路：当开机时或改变频率换挡时，由于瞬间过电流的冲击，功放过载指示发光二极管可能闪亮一下后立即熄灭，这是正常现象. 若在使用过程中，该指示灯一直点亮，说明使用有问题，可能是由于负载短路、过载或输出功率过大等，应及时排除.

(3)输出端:具有电压输出和功率输出两组输出端子. 电压输出通常输出 0～5V 的小失真的正弦信号电压.

(4)工作频段:功率级在 10Hz～700kHz 范围的输出符合技术条件的规定,在 5～10Hz、700kHz～1MHz 范围内仍有输出，但功率减小. 当输出阻抗为 5kΩ 时，在 10Hz～200kHz 范围内，输出功率符合技术条件的规定，在 200kHz～1MHz 范围内，输出功率减小. 功率级在 5Hz 以下时，输入自动切断，无输出.

二、函数信号发生器

函数信号发生器能直接产生正弦波、三角波、方波、斜波、脉冲波，甚至其他函数波形，在实验室有广泛的应用.

函数信号发生器按其构成分为脉冲式函数信号发生器、正弦式函数信号发生器和数字合成式函数信号发生器.

脉冲式函数信号发生器在触发脉冲的作用下触发器产生方波，经变换得到三角波和正弦波，其基本功能框图如图 3.4.3 所示. 在触发脉冲的作用下，施密特触发器产生方波，积分器将方波积分形成三角波，正弦波转换器将三角波转换成正弦波. 正弦波转换器通常是

令三角波信号经过非线性成形网络，用分段折线逼近的方法来实现.

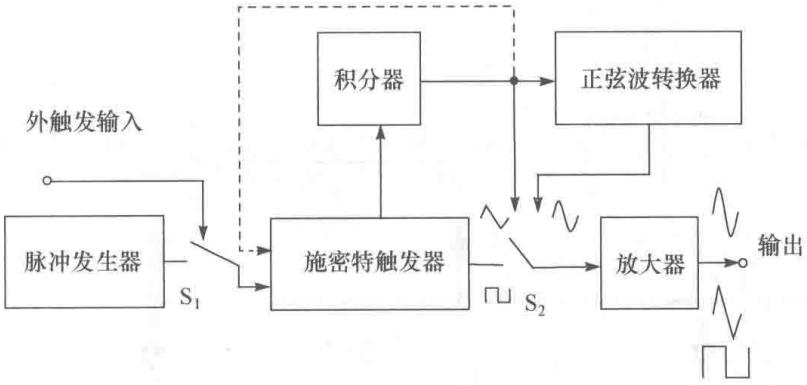


图 3.4.3　脉冲式函数信号发生器功能框图

正弦式函数信号发生器先产生正弦波再得到方波和三角波，其基本功能框图如图 3.4.4 所示. 正弦振荡器输出正弦波，经缓冲级隔离后，一路送放大器输出正弦波，另一路作为方波形成电路的触发信号. 方波形成电路通常是施密特触发器，其输出一路送放大器，经放大后输出方波，另一路作为积分器的输入信号，积分器将方波积分形成三角波，经放大后输出.

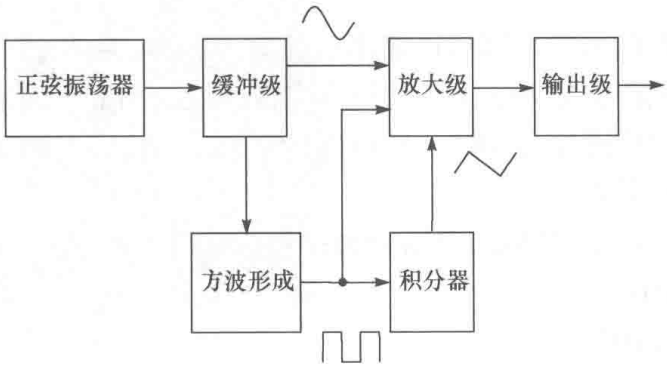


图 3.4.4　正弦式函数信号发生器功能框图

数字合成式函数信号发生器利用直接数字合成(DDS)技术产生所需的波形. DDS 技术是继直接频率合成和间接频率合成之后，随着数字集成电路和微电子技术的发展而迅速发展起来的第三代频率合成技术. 它是一种基于全数字相位概念直接合成所需波形的频率合成技术，具有工作频率范围宽、频率分辨能力很高(典型值为 0.001Hz)、频率转换时间极短(可小于 20ns)、数字调制性能好、能输出任意波形、输出相位连续以及可进行程控调节等特点，DDS 技术产生的合成信号源采用的晶体振荡器保证频率准确度达到 10^{-8} 量级，频率稳定度达到 10^{-7}.

图 3.4.5 是双通道 DDS 原理框图，主要由相位累加器、相位调制器、波形存储器、数模转换器和低通滤波器构成. 相位累加器和相位调制器是整个 DDS 的核心，它们完成频率改变和相位累加功能. 相位调制器接收相位累加器的相位输出，并加上一个相位偏移值，主要用于信号的相位调制. 波形存储器是 DDS 的关键部分. 整个系统各模块是在基准时钟信号的控制下协调工作的. 数模转换器的作用是将数字信号形式的波形幅值转换成所要求合成频率的模拟信号波形. 相位累加器可在每一个时钟周期来临时将频率控制字所决定的相位增量累加一次. 波形存储器用于实现从相位累加器输出的相位值到幅度值的转换，然后送到数模转换器中将幅度值的数字量转变为模拟量，最后通过低通滤波器输出一个较纯

净的波信号.

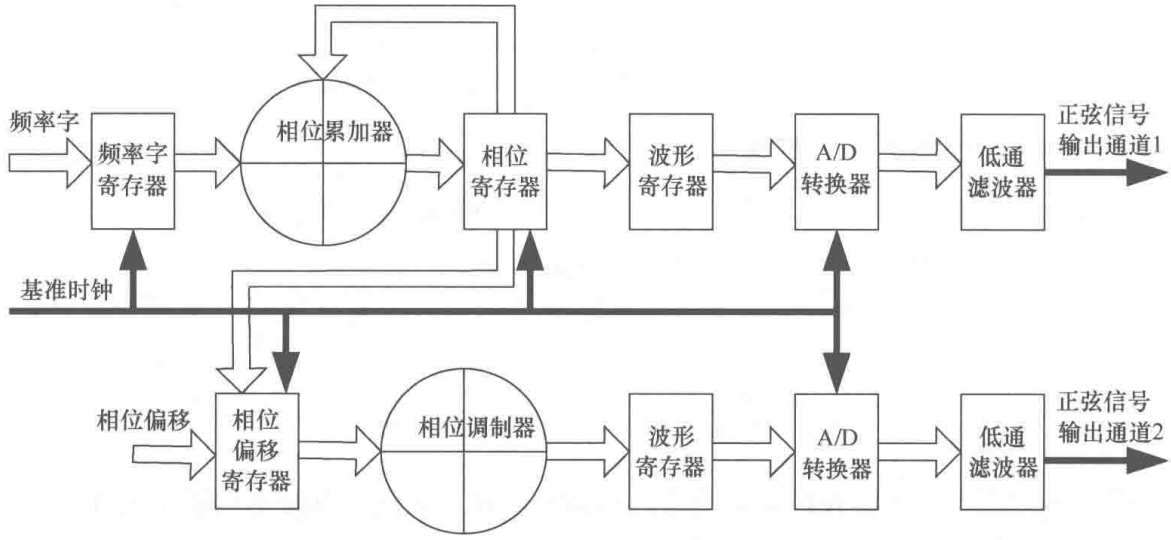


图 3.4.5　双通道 DDS 原理框图

下面以实验室使用的 YB32020 型 DDS 数字合成任意波形信号发生器为例，简述函数信号发生器的使用.

YB32020 任意波形信号发生器可以输出正弦波、方波、锯齿波、脉冲波、噪声、指数上升、指数下降、sinc 波等 35 种波形. 它具有丰富的调制功能，输出各种调制波形：调幅(AM)、调频(FM)、幅移键控(ASK)、频移键控(FSK)、相移键控(PSK)、扫频(Sweep)、脉冲串(Burst). 它的频率特性如下.

正弦波：1μHz～5/10/15/20MHz(YB32005/ YB32010/ YB32015/ YB32020).

方波：1μHz～5MHz.

锯齿波：1mHz～1MHz.

脉冲波：1μHz～3MHz.

任意波：1mHz～1MHz.

YB32020 任意波形信号发生器的前面板如图 3.4.6 所示.

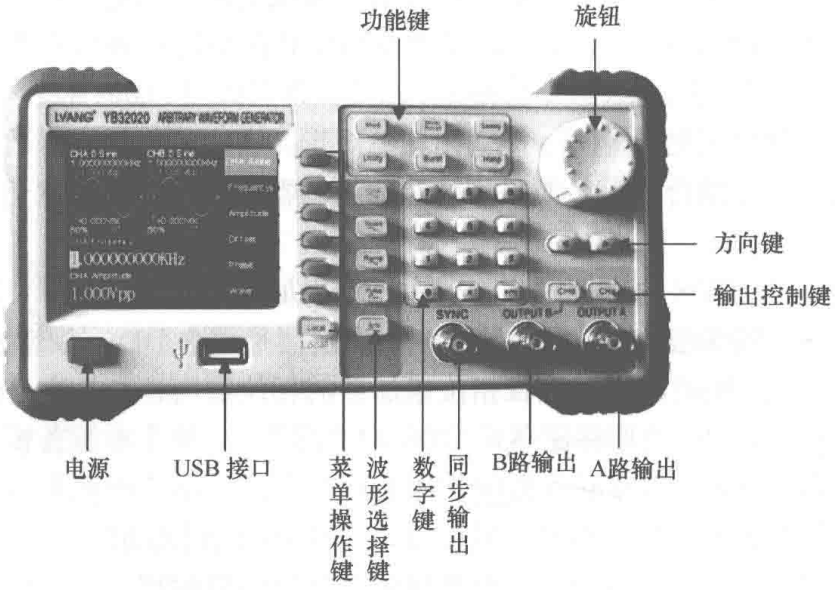


图 3.4.6　YB32020 信号发生器前面板

仪器前面板上共有 34 个按键，分为 6 类，即功能键、菜单选项键、波形选择键、数字输入键、方向键和通道(CHA、CHB)信号输出控制开关.

1. 波形选择

使用正弦波(Sine)按键，波形窗口显示正弦波信号. 设置频率/周期、幅度、偏移、相位等参数值，可以输出不同参数值的正弦波.

图 3.4.7 所示为系统默认的正弦波信号参数：频率为 1kHz，幅值为 1.0V_{PP}，偏移量为 0Vdc.

此外，还可选择方波、锯齿波、脉冲波和任意波.

2. 功能键

前面板上有六个功能按键(图 3.4.8)，分别表示调制、存储/读取、扫描、辅助、脉冲串及应用设置.

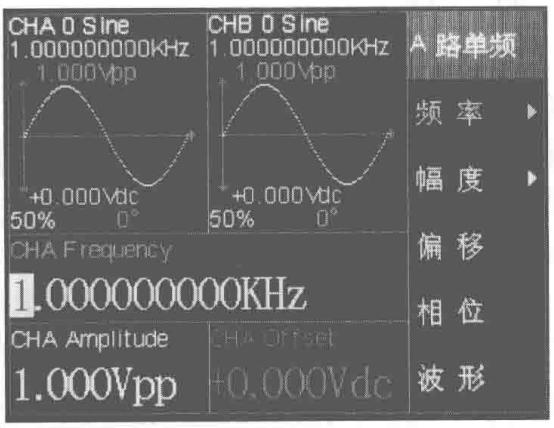


图 3.4.7 正弦波(Sine)显示界面

图 3.4.8 功能按键

(1) Mod(调制)按键：可输出调制波形.

在调制模式中，通过设置调制频率、调制深度、调制类型、调制波形和选择信号源，来改变调制输出波形.

YB32020 可使用 AM、FM、FSK、ASK、PSK 调制波形，可调制正弦、方波、锯齿波或任意波形(不能调制脉冲、噪声和 DC).

(2) Store/Recall(存储/读取)按键：存储/读取任意波形数据和配置信息.

(3) Sweep(扫描)按键：对正弦、方波、锯齿波或任意波形产生扫描(不允许扫描脉冲、噪声和 DC).

在扫描模式中，输出信号的频率在指定的扫描时间内从起始频率到终止频率发生变化. 在扫描始点频率、终点频率设定之后，每个频率步进的间隔时间可以根据扫描速度的要求来设定. 间隔时间越小，扫描速度越快；间隔时间越大，扫描速度越慢. 可用数字键或调节旋钮设定间隔时间值.

(4) Utility(辅助)按键：对辅助系统功能进行设置. 主要实现 CHA 和 CHB 两通道的耦合；频率差、相位差；基准源的选择；耦合开关；同步晶体管逻辑(transistor transistor logic，TTL)电平输出的开关等.

(5) Burst(脉冲串)按键：可以产生正弦、方波、锯齿波、脉冲波或任意波形的脉冲串波形输出.

(6) App(应用)按键：厂家设置，用于服务和维护，不支持用户使用.

3. 数字输入键

用于波形参数值的设置，直接改变参数值的大小.

4. 方向键

左、右键用于数值不同数位的切换.

5. 通道(CHA、CHB)信号输出控制键

可以单路或双路输出信号，若需要单独输出某一路信号，则按下该路信号控制键即可.

3.5 示 波 器

示波器是一种常用的电子测量仪器，可以直接观察电压信号随时间的变化关系，测定其幅度、周期和频率等参数. 用双踪示波器还可以测量两个信号之间的相位差或时间差. 其他能够转化为电压信号的物理量都可以用示波器来观测. 示波器主要可分为模拟示波器和数字示波器两大类.

一、模拟示波器

模拟示波器又称阴极射线示波器，主要由电子示波管、扫描及整步装置(即锯齿波发生器)、放大与衰减装置、电源等 4 个部分组成.

下面以实验室使用的 YB4320 示波器为例，介绍它的使用操作方法.

YB4320 的前面板示意图如图 3.5.1 所示.

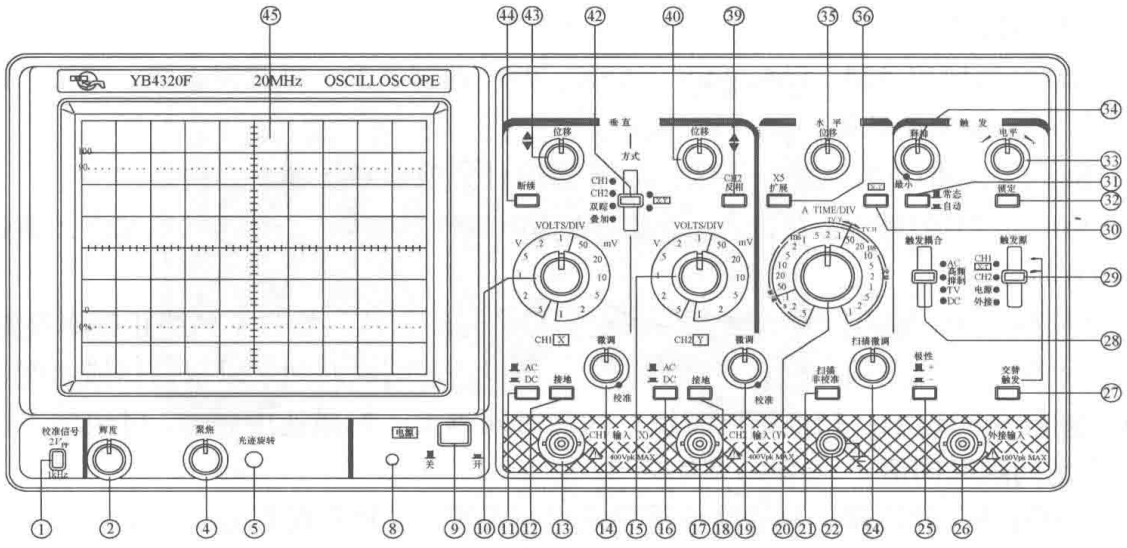


图 3.5.1 YB4320 二踪示波器前面板示意图

图 3.5.1 中：

⑨ 电源开关(POWER)：将电源开关按键弹出即为“关”位置，将电源线接入，按电源开关键，接通电源.

⑧ 电源指示灯：电源接通时，指示灯亮.

② 辉度旋钮(INTENSITY)：控制光点和扫描线的亮度，顺时针方向旋转旋钮，亮度增强.

④ 聚焦旋钮(FOCUS)：用辉度控制钮将亮度调至合适的标准，然后调节聚焦控制钮直至光迹达到最清晰的程度. 虽然调节亮度时，聚焦电路可自动调节，但聚焦有时也会轻微变化，如果出现这种情况，需重新调节聚焦旋钮.

⑤ 光迹旋转(TRACE ROTATION)：由于磁场的作用，当光迹在水平方向轻微倾斜时，该旋钮用于调节光迹与水平刻度平行.

㊺ 显示屏：仪器的测量显示终端.

① 校准信号输出端子(CAL)：提供 1kHz±2%，$2V_{PP}$±2%方波作本机 Y 轴、X 轴校准用.

垂直方向部分(VERTICAL)：

⑬ 通道 1 输入端：用于垂直方向的输入，在 X-Y 方式时，作为 X 轴输入端.

⑰ 通道 2 输入端：和通道 1 一样，但在 X-Y 方式时，作为 Y 轴输入端.

⑪、⑫、⑯、⑱输入信号与放大器连接方式选择开关：

交流(AC)：放大器输入端与信号连接由电容器来耦合；

接地(GND)：输入信号与放大器断开，放大器的输入端接地；

直流(DC)：放大器输入与信号输入端直接耦合.

⑩、⑮ 衰减器开关(VOLTS/DIV)：用于选择垂直偏转系数，共 12 挡. 如果使用的是 10：1 的探极，计算时将幅度×10.

⑭、⑲ 垂直微调旋钮(VARIABLE)：用于连续改变电压偏转系数. 此旋钮在正常情况下应位于顺时针方向旋到底的位置. 将旋钮逆时针旋到底，垂直方向的灵敏度下降到 2.5 倍以上.

㊹ 断续工作方式开关：CH1、CH2 两个通道按断续方式工作，断续频率为 250kHz，适用于低扫速.

㊸、㊵ 垂直移位(POSITION)：调节光迹在屏幕中的垂直位置.

㊷ 垂直方式工作开关(VERTICAL MODE)：

通道 1(CH1)：屏幕上仅显示 CH1 的信号；

通道 2(CH2)：屏幕上仅显示 CH2 的信号；

双踪(DUAL)：屏幕上显示双踪,自动以交替或断续方式，同时显示 CH1 和 CH2 上的信号；

叠加(ADD)：显示 CH1 和 CH2 输入信号的代数和.

㊴ CH2 极性开关(INVERT)：按此开关时 CH2 显示反相信号.

水平方向部分(HORIZONTAL)：

⑳ 主扫描时间系数选择开关(TIME/DIV)：共 20 挡，在(0.1μs～0.5s)/div 范围选择扫描速率.

㉚ *X-Y* 控制键：按入此键，垂直偏转信号接入 CH2 输入端，水平偏转信号接入 CH1 输入端.

㉑ 扫描非校准状态开关键：按入此键，扫描时基进入非校准调节状态，此时调节扫描微调有效.

㉔ 扫描微调控制键(VARIBLE)：此旋钮以顺时针方向旋转到底时，处于校准位置，扫描由 TIME/DIV 开关指示. 此旋钮逆时针方向旋转到底，扫描减慢 2.5 倍以上. 当按键㉑未按入，旋钮㉔调节无效，即为校准状态.

㉟ 水平移位(POSITION)：用于调节光迹在水平方向移动. 顺时针方向旋转该旋钮向右移动光迹，逆时针方向旋转向左移动光迹.

㊱ 扩展控制键(MAG×10)：按下去时，扫描因数×10 扩展[YB4320F 为(×5)]. 扫描时间是 TIME/DIV 开关指示数值的 1/10(1/5).

㉒ 接地端子：示波器外壳接地端.

触发系统(TRIGGER)：

㉙ 触发源选择开关(SOURCE)：

通道 1 触发(CH1，*X-Y*)：CH1 通道信号为触发信号，当工作方式在 *X-Y* 方式时，拨动开关应设置于此挡；

通道 2 触发(CH2)：CH2 通道的输入信号是触发信号；

电源触发(LINE)：电源频率信号为触发信号；

外触发(EXT)：外触发输入端的触发信号是外部信号，用于特殊信号的触发.

㉗ 交替触发(TRIG ALT)：在双踪交替显示时，触发信号来自于两个垂直通道，此方式可用于同时观察两路不相关信号.

㉖ 外触发输入插座(EXT INPUT)：用于外部触发信号的输入.

㉝ 触发电平旋钮(TRIG LEVEL)：用于调节被测信号在某选定电平触发，当旋钮转向“+”时显示波形的触发电平上升，反之触发电平下降.

㉜ 电平锁定(LOCK)：无论信号如何变化，触发电平自动保持在最佳位置，不需人工调节电平.

㉞ 释抑(HOLDOFF)：当信号波形复杂，用电平旋钮不能稳定触发时，可用“释抑”旋钮使波形稳定同步.

㉕ 触发极性按钮(SLOPE)，触发极性选择，用于选择信号的上升沿和下降沿触发.

㉛ 触发方式选择(TRIG MODE)：

自动(AUTO)：在“自动”扫描方式时，扫描电路自动进行扫描. 在没有信号输入或输入信号没有被触发同步时，屏幕上仍然可以显示扫描基线.

常态(NORM)：有触发信号才能扫描，否则屏幕上无扫描线显示. 当输入信号的频率低于 50Hz 时，请用“常态”触发方式.

基本操作方法如下.

1. 基本操作

按表 3.5.1 设置仪器的开关及控制旋钮或按键.

表 3.5.1　仪器的开关及控制旋钮或按键设置

项目	编号	设置
电源(POWER)	⑨	弹出
辉度(INTENSITY)	②	顺时针 1/3 处
聚焦(FOCUS)	④	适中
垂直方式(MODE)	㊷	CH1
断续(CHOP)	㊹	弹出
CH2 反相(INV ERT)	㊴	弹出
垂直位移(POSITION)	㊵㊸	适中
衰减开关(VOLTS/DIV)	⑩⑮	0.5V/div
微调(VARIABLE)	⑭⑲	校准位置
AC-DC-接地(GND)	⑪⑫⑯⑱	接地(GND)
触发源(SOURCE)	㉙	CH1
耦合(COUPLING)	㉘	AC
触发极性(SLOPE)	㉕	+
交替触发(TRIG ALT)	㉗	弹出
电平锁定(LOCK)	㉜	按下
释抑(HOLDOFF)	㉞	最小(逆时针方向)
触发方式(TRIG MODE)	㉛	自动
TIME/DIV	⑳	0.5ms/div
扫描非校准(SWP UNCAL)	㉑	弹出
水平位移(POSITION)	㉟	适中
×5 扩展(×5MAG)	㊱	弹出
X-Y	㉚	弹出

按上述设定了开关和控制按钮后，将电源线接到交流电源插座，然后按如下步骤操作：

(1)打开电源开关，确定电源指示灯变亮，约 20s 后，示波管屏幕上会显示光迹，如 60s 后仍未出现光迹，应按表 3.5.1 检查开关和控制按钮的设定位置.

(2)调节辉度(INTEN SITY)和聚焦旋钮，将光迹亮度调到适当，且最清晰.

(3)调节 CH1 位移旋钮及光迹旋转旋钮，将扫线调到与水平中心刻度线平行.

(4)将探极连接到 CH1 输入端，将 $2V_{PP}$ 校准信号加到探极上.

(5)将 AC-DC-GND 开关拨到 AC，屏幕上将会出现如图 3.5.2 所示的波形.

(6)调节聚焦(FOCUS)旋钮，使波形达到最清晰.

(7)为便于信号的观察，将 VOLTS/DIV 开关和

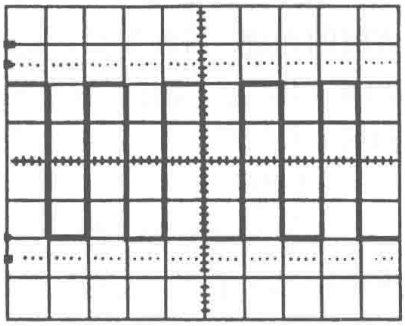


图 3.5.2　单通道

TIME/DIV 开关调到适当的位置，使信号波形幅度适中，周期适中.

(8)调节垂直移位和水平移位旋钮到适中位置，使显示的波形对准刻度线且电压幅度(V_{PP})和周期(T)能方便读出.

上述为示波器的基本操作步骤. CH2 的单通道操作方法与 CH1 类似.

2. 双通道操作

将垂直方式(VERT MODE)开关置双踪(DUAL)，此时，CH2 的光迹也显示在屏幕上，CH1 光迹为校准信号方波，CH2 因无输入信号显示为水平基线.

如同通道 CH1，将校准信号接入通道 CH2，设定输入开关为 AC，调节垂直方向位移旋钮㊵和㊸，使两通道信号如图 3.5.3 所示.

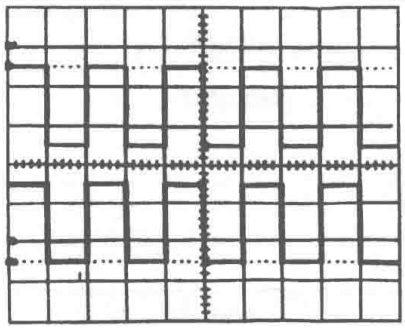


图 3.5.3　双通道

双通道操作时(双踪或叠加)，“触发源”开关选择 CH1 或 CH2 信号，如果 CH1 和 CH2 信号为相关信号，则波形均被稳定显示；如为不相关信号，必须使用“交替触发”(TRIG ALT)开关，那么两个通道不相关信号波形也都被稳定同步. 但此时不可同时按下“断续”(CHOP)和“交替触发”(TRIG ALT)开关.

5ms/div 以下的扫速范围使用“断续”方式，2ms/div 以上扫描范围为“交替”方式，当“断续”开关按入时，在所有扫速范围内均以“断续”方式显示两条光迹，“断续”方式优先“交替”方式.

3. 叠加操作

将垂直方式(VERT MODE)设定在相加(ADD)状态，可在屏幕上观察到 CH1 和 CH2 信号的代数和，如果按下了 CH2 反相(INV)按键开关，则显示为 CH1 和 CH2 信号之差.

如要想得到精确的相加或相减，借助于垂直微调(VAR)旋钮将两通道的偏转系数精确调整到同一数值上.

垂直位移可由任一通道的垂直位移旋钮调节，观察垂直放大器的线性，请将两个垂直位移旋钮设定到中心位置.

4. *X-Y* 操作与 *X* 外接操作

“*X-Y*”按键按下，内部扫描电路断开，由“触发源”(SOURCE)选择的信号驱动水平方向的光迹. 当触发源开关设定为“CH1(*X-Y*)”位置时，示波器为“*X-Y*”工作，CH1 为 *X* 轴、CH2 为 *Y* 轴；当触发源设定外接(EXT)位置时，示波器便为“*X* 外接方式”(EXT HOR)扫描工作.

X-Y 操作：

垂直方式开关选择“*X-Y*”方式，触发源开关选择“*X-Y*”，CH1 为 *X* 轴，CH2 为 *Y* 轴，可进行 *X-Y* 工作. 水平位移旋钮直接用作 *X* 轴.

注：*X-Y* 工作时，若要显示高频信号，则必须注意 *X* 轴和 *Y* 轴之间相位差及频带宽度.

*X*外接(EXT)操作：

作用在外触发输入端㉓上的外接信号驱动*X*轴，任一垂直信号由垂直工作方式(VERT MODE)开关选择，当选定双踪(DUAL)方式时，CH1 和 CH2 信号均以断续方式显示.

5. 触发

正确的触发方式直接影响示波器有效操作，因此必须熟悉各种触发功能及操作方法.

1)触发源开关功能

选择所需要显示的信号自身或是与显示信号具有时间关系的触发信号作用于触发，以便在屏幕上显示稳定的信号波形.

CH1：CH1 输入信号作触发信号；

CH2：CH2 输入信号作触发信号.

电源(LINE)：电源信号用作触发信号，这种方法用在被测信号与电源频率相关信号时有效，特别是测量音频电路、闸流管电路等工频电源噪声时更为有效.

外接(EXT)：扫描由作用在外触发输入端的外接信号触发，使用的外接信号与被测信号具有周期性关系，由于被测信号没有用作触发信号，波形的显示与测量信号无关.

2)耦合开关的功能

根据被测信号的特点，用此开关选择触发信号的耦合方式.

交流(AC)：这是交流耦合方式，由于触发信号通过交流耦合电路，而排除了输入信号的直流成分的影响，可得到稳定的触发. 该方式低频截止频率为 10Hz(–3dB). 使用交替触发方式且扫速较慢时，如产生抖动可使用直流方式.

高频抑制(HF REJ)：触发信号通过交流耦合电路和低通滤波器(约 50kHz，–3dB)作用到触发电路，触发信号中高频成分通过滤波器被抑制，只有低频信号部分能作用到触发电路.

电视(TV)：TV 触发，以便于观察 TV 视频信号，触发信号经交流耦合通过触发电路，将电视信号馈送到电视同步分离电路，分离电路拾取同步信号作为触发扫描用，这样视频信号能稳定显示. 调整主扫描 TIME/DIV 开关，扫描速度根据电视的场和行作如下切换：

TV-V：(0.5s～0.1ms)/div；

TV-H：0.5～0.1μs/div.

极性开关设定如图 3.5.4 所示，以便与视频信号一致.

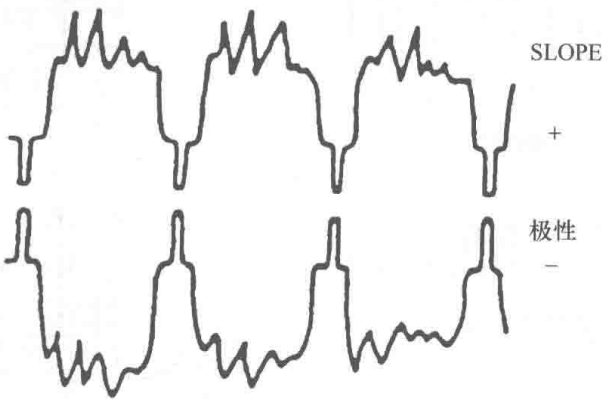


图 3.5.4　极性开关设定

DC：触发信号被直接耦合到触发电路，触发需要触发信号的直流部分或是需要显示低频信号以及信号占空比很小时，使用此种方式.

3)极性开关功能

该开关用于选择如图 3.5.5 所示触发信号的极性.

“+”设定在正极性位置，触发电平产生在触发信号上升沿；

“–”设定在负极性位置，触发电平产生在触发信号下降沿.

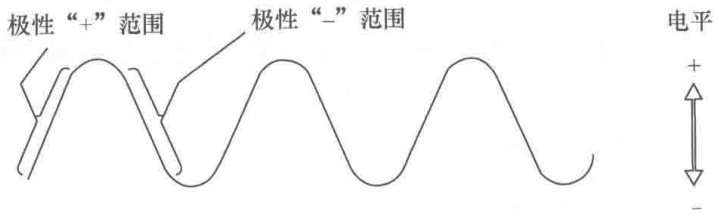


图 3.5.5　触发信号

4)电平控制器控制功能

该旋钮用于调节触发电平以稳定显示图像，一旦触发信号超过控制旋钮所设置触发电平，扫描即被触发且屏幕上稳定显示波形，顺时针旋动旋钮，触发电平向上变化，反之向下变化.

电平锁定：按下电平锁定(LOCK)开关时，触发电平被自动保持在触发信号的幅度之内，且不需要进行电平调节即可得到稳定的触发. 只要屏幕信号幅度或外接触发信号输入电压在下列范围内，该自动触发锁定功能都是有效的：

YB4320F：50Hz～20MHz，≥2.0DIV(0.25V)

5)“释抑”控制功能

当被测信号为两种频率以上的复杂波形时，上述提到的电平控制触发可能并不能获得稳定波形. 此时，通过调整扫描波形的释抑时间(扫描回程时间)，能使扫描与被测信号波形稳定同步.

图 3.5.6(a)所示为屏幕交叠的几条不同的波形，当释抑(HOLD OFF)按钮在最小状态时，很难观察到稳定同步信号.

图 3.5.6(b)所示的信号不需要部分被释抑掉，波形在屏幕显示没有重叠现象.

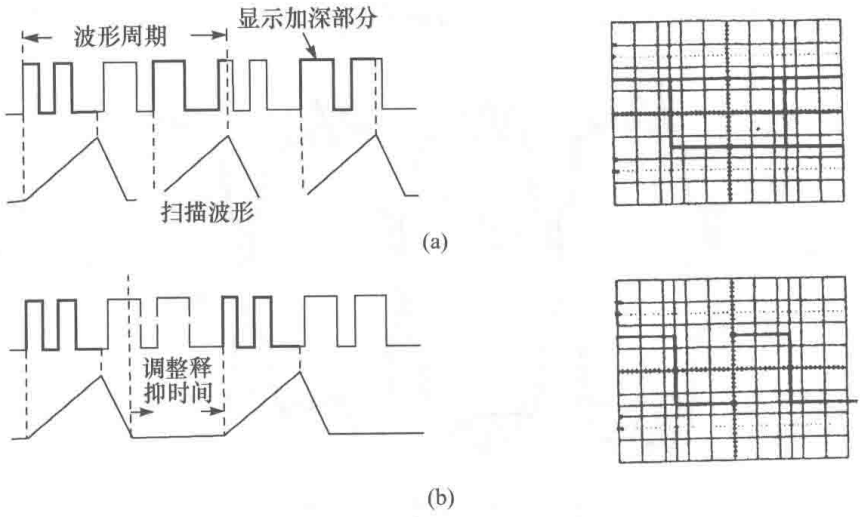


图 3.5.6　“释抑”控制功能

6. 扫描扩展

当被显示波形的一部分需要沿时间轴扩展时，可使用较快的扫描速度，但如果所需扩展部分远离扫描起点，此时欲加快扫速，它可能会跑出屏幕. 在此种情况下可按下扩展开关按钮，显示的波形由中心向左右两个方向扩展为 5 倍，如图 3.5.7 所示.

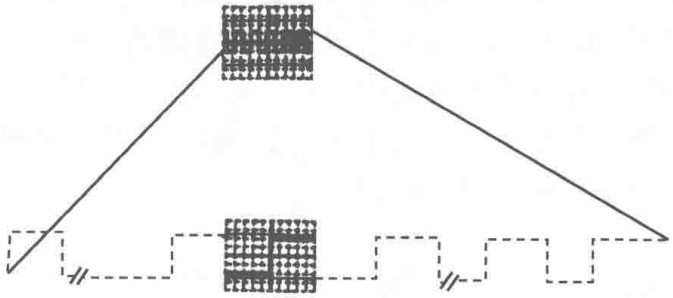


图 3.5.7　扫描扩展

扩展操作过程中的扫描时间为：(TIME/DIV 开关指示值)×1/5(YB4320F).
因此，若未扩展的最快扫描值为 0.1μs/div，则被扩展后变为 0.1μs/div×1/5=20ns/div.
当扫描被扩展，且扫速快于 0.1μs/div 时，光迹可能会变暗.

7. 探极校准

如前所述，为使探极能够在本机频率范围内准确衰减，必须有合适的相位补偿，否则显示的波形就会失真，从而引起测量误差. 因此在使用之前，探极必须作适当的补偿调节. 将探极 BNC 接到 CH1 或 CH2 输入端，将 VOLTS/DIV 设定为 5mV，将探极接到校准电压输出端，如图 3.5.8 所示调节探极上的补偿电容到最佳方波.

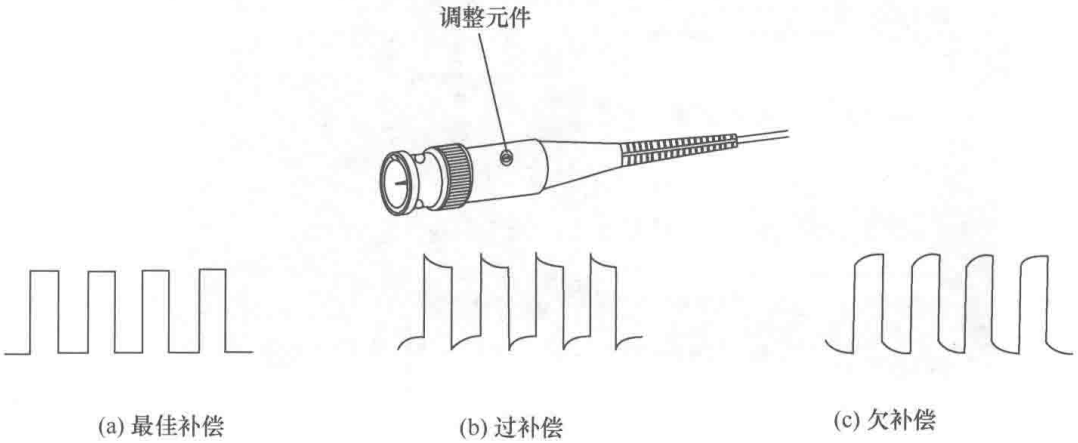


图 3.5.8　探极校准

二、数字存储示波器

数字存储示波器利用高速 A/D 转换器将模拟信号前端快速采样并数字化，利用数字信号处理技术对所存储的数据进行实时快速处理，得到信号的波形及其参数，并由示波器显示，从而实现模拟示波器功能. 其由于测量精度高，还可以存储和调用显示特定时刻信号，

得到了越来越广泛的应用.

数字示波器的基本工作原理如图 3.5.9 所示，当信号通过垂直输入衰减和放大器后，到达模/数转换器(ADC). ADC 将模拟输入信号的电平转换成数字量，并将其放到存储器中. 存储该值的速度由触发电路和石英晶振时基信号来决定. 数字处理器可以在固定的时间间隔内进行离散信号的幅值采样. 接下来，数字示波器的微处理器将存储的信号读出并同时对其进行数字信号处理，并将处理过的信号送到数/模转换器(DAC)，然后 DAC 的输出信号去驱动垂直偏转放大器. DAC 也需要一个数字信号存储的时钟，并用此驱动水平偏转放大器. 与模拟示波器类似，在垂直放大器和水平放大器两个信号的共同驱动下，完成待测波形的测量结果显示. 数字存储示波器显示的是上一次触发后采集的存储在示波器内存中的波形，这种示波器不能实时显示波形信息.

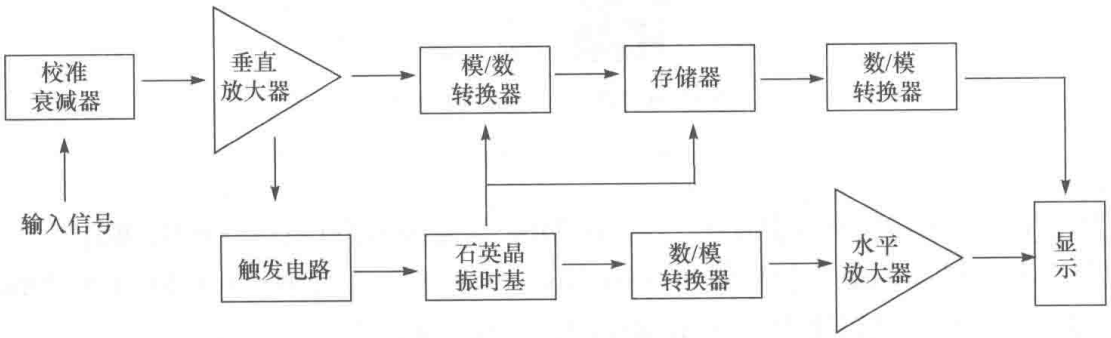


图 3.5.9　数字示波器的基本原理框图

以实验室使用的 LDS20000 系列数字示波器为例，其前面板如图 3.5.10 所示，面板上各控件及作用见表 3.5.2.

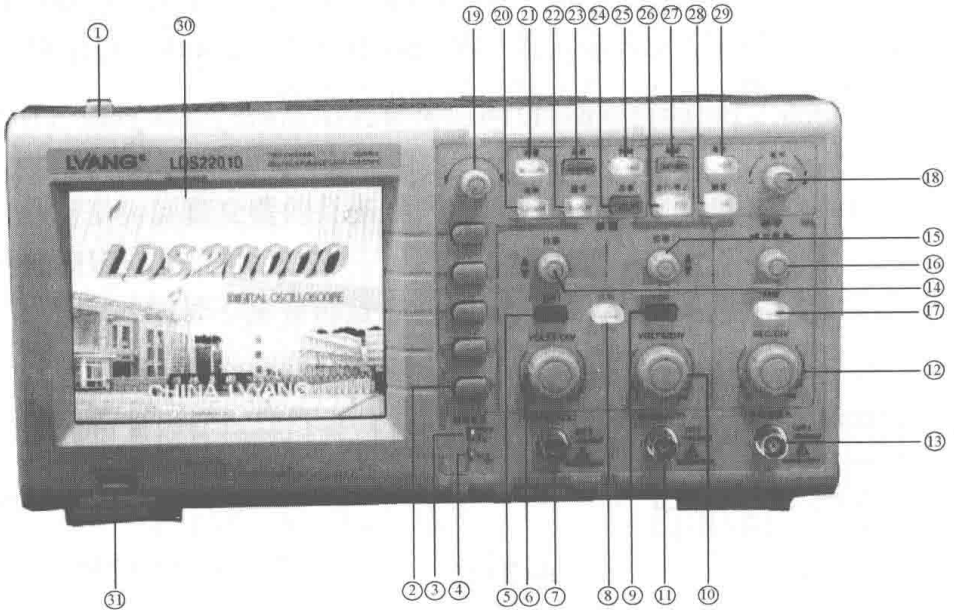


图 3.5.10　LDS20000 数字示波器前面板

表 3.5.2　面板上控件及作用

序号	控制件名称	控制件作用
①	电源开关(POWER)	按入状态接通电源，弹出状态切断电源
②	菜单键	SUB1～SUB5 共 5 个灰色按键，对应显示屏右侧 5 个菜单显示区域，按动菜单键可以设置当前显示区域菜单的不同选项

续表

序号	控制件名称	控制件作用
③	校准信号	可选择输出 0.5V_{PP} 1kHz、10kHz、100kHz 方波，用于校正探头方波和检测垂直通道的偏转系数
④	GND	整机接地端子
⑤	CH1 功能键	该键用来打开或关闭 CH1 通道及菜单
⑥	CH1 通道垂直偏转系数开关(VOLTS/DIV)	调节衰减挡位系数，按下该键设置 CH1 通道的垂直挡位调节为粗调或微调
⑦	CH1 通道信号输入插座(INPUT)	CH1 通道的信号接入端口，*X-Y* 工作方式时，作用为 *X* 轴信号输入端
⑧	运算(MATH)功能键	按下该键打开或关闭运算功能及菜单
⑨	CH2 功能键	该键用来打开或关闭 CH2 通道及菜单
⑩	CH2 通道垂直偏转系数开关(VOLTS/DIV)	调节衰减挡位系数，按下该键设置 CH2 通道的垂直挡位调节为粗调或微调
⑪	CH2 通道信号输入插座(INPUT)	CH2 通道的信号接入端口，*X-Y* 工作方式时，作用为 *Y* 轴信号输入端
⑫	扫描时基开关(SEC/DIV)	根据需要选择适当的扫描时间挡级
⑬	外接同步信号的输入插座	外接同步信号的输入插座
⑭	CH1 垂直位移旋钮	调节 CH1 波形垂直位移，顺时针方向旋转，辉线上升，逆时针方向旋转，辉线下降. 按下该键使 CH1 通道波形的垂直显示位置迅速回到屏幕中心点
⑮	CH2 垂直位移旋钮	调节 CH2 波形垂直位移，顺时针方向旋转，辉线上升，逆时针方向旋转，辉线下降. 按下该键使 CH2 通道波形的垂直显示位置迅速回到屏幕中心点
⑯	水平位移旋钮	改变显示波形水平方向的位置，按下该键将使触发位移或延迟扫描位移恢复到水平零点处
⑰	扫描功能键(SWEEP)	按下该键打开扫描菜单
⑱	触发电平调整旋钮(LEVEL)	根据触发电平决定扫描开始的位置
⑲	公用旋钮	按下该键可设置选项或关闭弹出菜单
⑳	光标测量功能键	光标模式允许用户通过移动光标进行测量，可选择手动、追踪和自动测量
㉑	自动测量功能键(MEASURE)	测量功能可以对 CH1 和 CH2 通道波形进行自动测量
㉒	显示功能键	可以设置示波器的显示信息
㉓	采样功能键	设置采样方式为实时或等效采样
㉔	应用功能键	应用菜单可以选择示波器的语言种类，设置通过测试和波形记录功能，系统维护，自校正功能，以及设置时间、日期等
㉕	存储功能键	可以将当前的设置文件保存到仪器的内部存储区或 USB 存储设备上
㉖	运行/停止功能键	按下该键使波形采样在运行和停止之间切换
㉗	自动功能键	自动设定仪器各项控制值，以产生适宜观察的波形显示
㉘	触发功能键	可以设置触发方式、触发源、触发条件、触发释抑时间等参数
㉙	单次功能键	按下该键在符合触发条件下进行一次触发，然后停止运行
㉚	LCD 显示屏	显示各种信息
㉛	USB 接口	在该菜单中可以对 USB 存储设备进行操作整理
㉜	电源插座	电源输入端
㉝	RJ45 网口(选配)	可以利用 RJ45 网口进行信息处理
㉞	USB 接口(选配)	可以利用 USB 接口进行信息处理
㉟	RS232	可以利用 RS232 进行信息处理
㊱	通过/失败输出端口	输出通过/失败脉冲波形(光耦隔离功能)

1)菜单操作键的设置及多功能旋钮

菜单操作键：在面板左侧有 5 个垂直的按键为菜单操作键，它们对应显示屏右侧显示的 5 个菜单选项，可以用来设置当前菜单的不同选项.

多功能旋钮：在面板左上方的旋钮为多功能旋钮. 当按动菜单选择键，显示菜单键出现子菜单时，多功能旋钮可以选择子菜单项. 选中后按一下该旋钮以确认选中子菜单选项，没有子菜单时，按一下该键可以隐藏主菜单，再按一下则可以弹出主菜单.

2)垂直系统

每个通道都有独立的操作旋钮，可以随时对通道进行设置. 当选择 CH1 或 CH2 通道按键时，触发信源也同时选择当前的通道.

垂直位移旋钮：控制信号的垂直显示位置. 当转动垂直位移旋钮时，指示通道的标识跟随波形而上下移动. 按下该旋钮可以作为设置通道垂直显示位置恢复到中心零点的快捷键.

VOLTS/DIV 旋钮：左右旋转 VOLTS/DIV 旋钮，在粗调时改变垂直挡位设置，波形显示窗口下方的状态栏显示对应通道的挡位，在微调状态下时，可以在当前垂直挡位范围内进一步细调波形幅度. 切换粗调/微调不但可以通过通道菜单操作，还可以通过按下 VOLTS/DIV 旋钮作为设置输入通道的粗调/微调状态的快捷键，在微调状态下时，通道的耦合状态表制变为白色字符显示.

3)水平系统

使用水平控制钮可以改变水平时基以及触发在内存中的水平位置.

水平位移旋钮：调整通道波形的水平位置，按下此旋钮作为使触发水平位置立即回到延迟参考点的快捷键. 设定水平位移范围≥20 格，扫描长度>15 格.

SEC/DIV 旋钮：调整主时基或延迟扫描时基，当延迟扫描被打开时，将通过改变该旋钮改变延迟扫描时基. 按下 SEC/DIV 旋钮可作为延迟扫描打开或关闭的快捷键. 在交替触发状态下，延迟扫描不能打开，此时按下 SEC/DIV 旋钮可以激活 CH1 或 CH2 的水平控制选择.

扫描控制按键(SWEEP)：显示水平菜单.

延迟扫描：延迟扫描是用来放大一段波形，以便查看图像的细节，延迟扫描时基设定不能慢于主时基扫描的设定，在延迟扫描时分上下两个显示区域，上半部分显示的是原波形，此时垂直挡位被扩展一倍，两卡尺之间的区域是期望被水平扩展的波形，下半部分是选定的原波形区域经过水平扩展的波形.

*X-Y*功能:选择 *X-Y* 显示方式后,水平轴上显示 CH1 电压(水平显示限制在 10 格以内),垂直轴上显示 CH2 电压.

自动跟踪：在不改变面板旋钮的情况下跟踪设定自动寻找外界输入的信号的幅度以及频率,以一定的垂直幅度和水平周期显示波形. 一般垂直幅度显示 2～5 格,水平周期在 2～12 格显示，当改变垂直和水平钮后自动跟踪将关闭，重新变为手动操作.

4)数学运算功能

数学运算菜单中包含波形运算及波形分析两大功能. 波形运算功能(参见表 3.5.3)是显示 CH1、CH2 通道波形相加、相减、相乘、相除的结果.

表 3.5.3　波形运算菜单

功能菜单	设定	说明
操作类型	按下键选择当前页是波形运算或波形分析	
操作	A+B A−B A×B A/B	信源 A 与信源 B 波形相加 信源 A 波形减去信源 B 波形 信源 A 波形与信源 B 波形相乘 信源 A 波形除以信源 B 波形
信源 A	CH1 CH2	设定信源 A 为 CH1 通道波形 设定信源 A 为 CH2 通道波形
信源 B	CH1 CH2	设定信源 B 为 CH1 通道波形 设定信源 B 为 CH2 通道波形
反相	关闭 打开	关闭反向功能 打开数学运算波形反向功能

波形分析菜单：

波形分析是将时域信号通过一定的数学运算转换成频域信号，可以更加方便地对信号进行研究分析. 示波器受资源限制，只是对波形进行了简单的分析处理. 波形分析菜单又可分为微分与积分运算(参见表 3.5.4)、短时傅里叶变换(参见表 3.5.5)、傅里叶变换(参见表 3.5.6)和直方图与相关系数菜单(参见表 3.5.7)4 种类型.

表 3.5.4　微分与积分运算菜单

功能菜单	设定	说明
操作类型	波形分析	按下键选择当前页是波形运算或波形分析
其他运算	dv/dt Sv/dt	被选择信源的微分运算 被选择信源的积分运算
信源	CH1 CH2	设定信源为 CH1 通道波形 设定信源为 CH2 通道波形
幅值	500V/s～1GV/s	调节公共旋钮设定分析波形的幅值
位移	−2.0～2.0GV/s	调节公共旋钮设定分析波形的位移

表 3.5.5　短时傅里叶变换菜单

功能菜单	设定	说明
操作类型	波形分析	按下键选择当前页是波形运算或波形分析
其他运算	STFFT	被选择信源的短时傅里叶变换
信源	CH1 CH2	设定信源为 CH1 通道波形 设定信源为 CH2 通道波形
窗口长度	4～64	调节公共旋钮设定分析波形的窗口长度

表 3.5.6　傅里叶变换菜单

功能菜单	设定	说明
操作类型	波形分析	按下键选择当前页是波形运算或波形分析
其他运算	FFT	被选择信源的傅里叶变换

续表

功能菜单	设定	说明
信源	CH1 CH2	设定信源为 CH1 通道波形 设定信源为 CH2 通道波形
窗	汉宁 汉明 矩形 布莱克曼	调节公共旋钮选定汉宁窗 调节公共旋钮选定汉明窗 调节公共旋钮选定矩形窗 调节公共旋钮选定布莱克曼窗
其他运算	FFT	被选择信源的傅里叶变换
幅值	2.0mV～500.0V	调节公共旋钮设定分析波形的幅值
水平刻度	1.2kHz～12GHz	调节公共旋钮设定分析波形的水平刻度

表 3.5.7　直方图与相关系数菜单

功能菜单	设定	说明
操作类型	波形分析	按下键选择当前页是波形运算或波形分析
其他运算	直方图 相关系数	被选择信源的直方图 被选择信源的相关系数
信源	CH1 CH2	设定信源为 CH1 通道波形 设定信源为 CH2 通道波形

5)触发系统

触发决定了示波器什么时候开始采集数据和显示波形. 一旦触发被正确设置，可以将不稳定的显示转换成有意义的波形.

示波器在开始采集数据时，先收集足够的数据显示在触发点的左方，当检测到触发后就连续地采集足够的数据显示在触发点的右方.

示波器提供的触发方式有边沿触发、脉宽触发、视频触发和斜率触发. 边沿触发方式是在输入信号边沿(上升沿或下降沿)的触发阈值上触发. 脉宽触发是根据脉冲的宽度来确定触发时刻，你可以通过设定脉宽条件来捕捉异常脉冲. 视频触发是在标准视频信号的场或行上触发，所测出的频率值是以场频来检测的. 斜率触发是把示波器设置为对指定时间的正斜率或负斜率触发.

6)自动测量

示波器提供了包括最大值、最小值、峰峰值、顶端值、底端值、幅值、均方根值、平均值、过冲、预冲、阻尼、周期、频率、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟 1-2↑、延迟 1-2↓共 21 种自动测量功能.

7)光标测量

光标测量模式允许用户通过移动光标进行测量，光标测量分为手动光标测量、追踪光标测量和光标自动测量等 3 种模式.

8)采样方式

采样方式包括实时采样和等效采样. 实时采样方式在每一次采样采集满内存空间. 等效采样方式有利于细致观察重复的周期性信号，使用等效采样方式可得到比实时采样高得多的水平分辨率.

3.6 电 势 差 计

电势差计是一种利用补偿原理测量电动势(或电压)的精密仪器. 它不像电压表那样从待测线路中分流，从而干扰待测电路. 电势差计测量的精确度仅依赖于标准电池、标准电阻的准确度以及检流计的灵敏度. 电势差计是精密测量中应用最广的仪器之一，不但用来精确测量电动势、电压，还可用来精确测量电流和电阻，校准电表和直流电桥等直读式仪表. 在非电参量(如温度、压力、位移和速度等)的电测法中也占有重要地位.

下面以实验室使用的 UJ36a 型电势差计为例，简述其原理及使用方法.

UJ36a 型携带式直流电势差计，可在实验室或工作现场以补偿法原理测量电动势或直流电压，也常用来校正直流毫伏表及电子电势差计，如配合其他仪器还能对直流电阻、电流及非电学量(如温度、位移等)等物理量进行测量.

UJ36a 型电势差计的结构主要由步进读数盘和滑线读数盘以及放大检流计、电键开关、标准电池等组成，如图 3.6.1 所示，图中调零为检流计的电气调零旋钮；倍率开关有 G_1、×1、断、×0.2、$G_{0.2}$ 共五挡；步进读数盘旋钮，每挡递增 10mV，最高挡为 220mV；滑线读数盘自 0 至 10.5mV 连续可调.

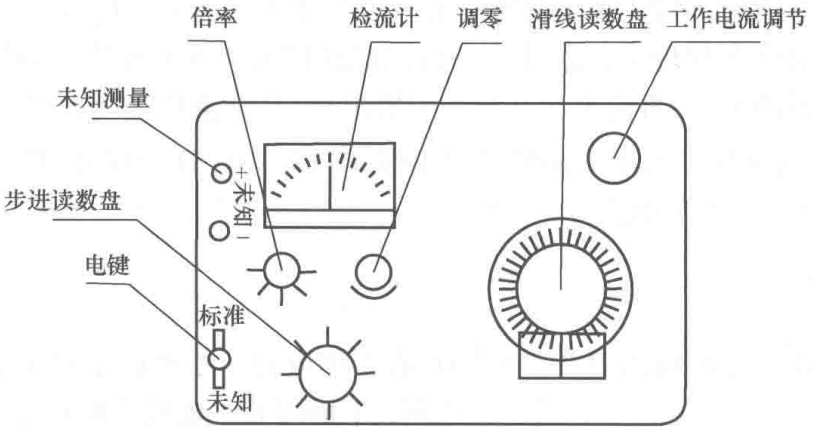


图 3.6.1　UJ36a 型电势差计

UJ36a 型电势差计的工作回路电流分别为两种情况：×1 时为 5mA，×0.2 时为 1mA. 步进读数盘由 22 只 2Ω电阻组成，滑线盘电阻为 2.2Ω.

UJ36a 型电势差计的主要技术性能如下：

(1)电势差计能在环境温度 5～35℃范围内，相对湿度 25%～80%的条件下正常工作.

(2)当环境温度在(20±2)℃，相对湿度 40%～60%时，允许基本误差：

×1 挡：$E_{\lim} \leqslant \pm(0.1\%U_X + 2.3 \times 10^{-6})$ V

×0.2 挡：$E_{\lim} \leqslant \pm(0.1\%U_X + 4.6 \times 10^{-6})$ V

其中，U_X 为测量盘示值(mV).

(3)在环境温度 5～35℃范围引起的变差不超过一个基本误差极限值.

(4)测量范围：

倍率×1 时为 0～230mV，×0.2 时为 0～46mV.

(5)仪器的工作电源为 1.5V 1 号干电池(4 节并联)，检流计放大器工作电源为 9V(6F22)

层叠干电池(2 节并联).

UJ36a 型电势差计的主要使用步骤如下.

(1)将待测“未知”的电压或电动势接在未知的两个接线柱上(注意极性).

(2)把倍率开关旋向需要位置上(根据待测电动势大小进行选择),同时也接通了电势差计工作电源和检流计放大器电源.

(3)调节调零旋钮,使检流计指针指零.

(4)将电键开关扳向“标准”端,调节工作电流旋钮,使检流计指零.

(5)再将电键开关扳向“未知”端,调节步进读数盘和滑线读数盘使检流计再次指零,未知电压(或电动势)按下式读出:

$$U_X=(\text{步进读数盘读数}+\text{滑线盘读数})\times\text{倍率}$$

(6)倍率开关旋向 G_1 时,电势差处于 $\times 1$ 位置,检流计短路;倍率开关旋向 $G_{0.2}$ 时,电势差计处于 $\times 0.2$ 位置,检流计短路. 在未知端可输出标准直流电动势(不可输出电流).

(7)在连续测量时,要求经常核对电势差计工作电流,防止工作电流变化.

3.7 直 流 电 桥

电桥是一种常用的比较式测量仪器,它可以用来测量电阻、电容、电感、频率以及温度、湿度、压力等许多物理量,此外,在自动控制技术中也有着广泛的用途. 电桥分为直流电桥和交流电桥两大类,直流电桥又分为单臂电桥(又称惠斯通电桥)和双臂电桥(又称开尔文电桥),惠斯通电桥主要用于精确测量中值(即 $10\sim10^6\Omega$)电阻;开尔文电桥适用于精确测量低值(即 $10^{-3}\sim10\Omega$)电阻.

一、直流单臂电桥

直流单臂电桥又称惠斯通电桥,采用直流工作电源,主要用于测中值(即 $10\sim10^6\Omega$)电阻. 下面以我们实验室使用的 QJ23a 市电型直流单臂电桥为例简述其原理和操作使用方法.

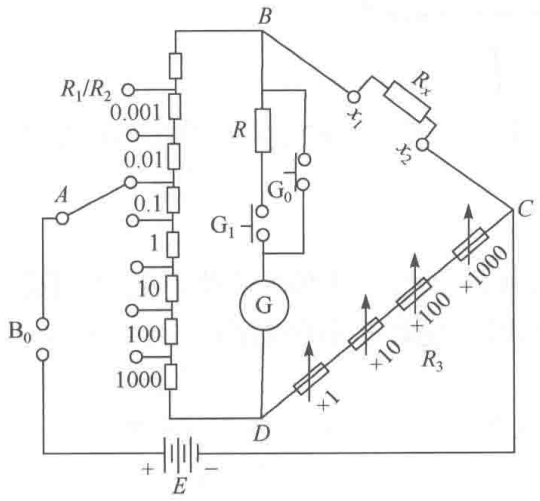


图 3.7.1 单臂电桥简化电路

QJ23a 市电型直流单臂电桥采用惠斯通电桥线路,主要是由测量盘、量程变换器、内附指零仪及电源等组合而成. 全部部件安装在金属机箱内,携带方便,适宜在实验室及现场使用.

电桥的简化电路如图 3.7.1 所示,图中 R_1 和 R_2 两个臂只需要知道它们的比值 C,故称比率臂. R_1 和 R_2 在仪器中常一起变动,一般直接给出比值. 对于电阻 R_3,必须知道它的阻值大小,故采用电阻箱,称测定臂.

图 3.7.2 为 QJ23a 型电桥的面板图. 测量盘由 $\times1$,$\times10$,$\times100$,$\times1000$ 四组十进式开关盘组成;实际使用读数时可按千位数、百位数、十位数、个位数顺序直接读出,然后乘以比率臂 C 即可得待测电阻的电阻值. “G 外接”为外接检流计用接线头. 按钮“B”和按钮“G”为测量时用,用以分别接通电源和指零仪.

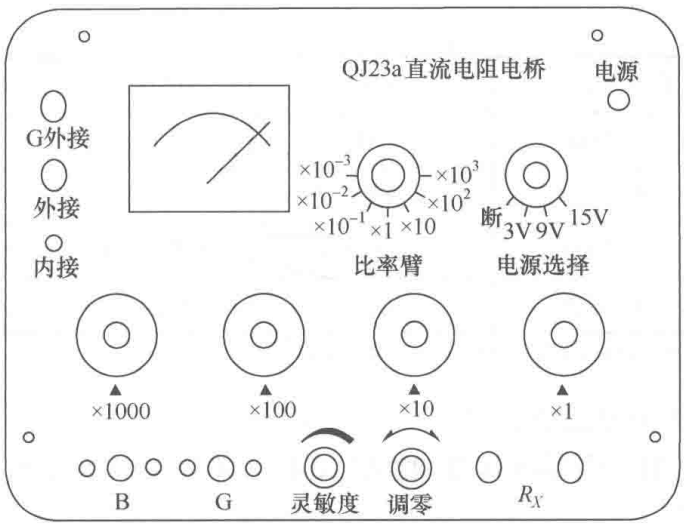


图 3.7.2　电桥面板图

该电桥的主要技术规格如下：

总有效量程：1Ω～11.11MΩ.

测量盘：(0～10)×(1+10+100+1000)Ω.

残余电阻：≤0.02Ω.

比率臂：×0.001、×0.01、×0.1、×1、×10、×100、×1000 共计 7 挡.

内附指零仪：

电流常数≤6×10^{-7}A/mm；

阻尼时间≤4s.

电桥的准确度及基本允差分别见表 3.7.1 和表 3.7.2.

电源：220V±10%，50Hz 单相交流电.

表 3.7.1　电桥准确度

比率臂	量程	分辨力	准确度/%	电源电压
×0.001	1～11.11Ω	0.001Ω	0.5	3V
×0.01	10～111.1Ω	0.01Ω	0.1	
×0.1	100～1111Ω	0.1Ω		
×1	1～11.11kΩ	1Ω		
×10	10～111.1kΩ	10Ω	0.1	9V
×100	100～500kΩ	100Ω	0.2	15V
	500～1111kΩ			
×1000	1～4.999MΩ	1kΩ	1.0	
	5～11.11MΩ			

表 3.7.2　电桥基本误差的允许极限

比率臂	有效量程	分辨力	基本误差的允许极限/Ω	电源电压
×0.001	1～11.11Ω	0.001Ω	$E_{lim}=\pm(0.5\%X+0.001)$	3V
×0.01	10～111.1Ω	0.01Ω	$E_{lim}=\pm(0.2\%X+0.01)$	
×0.1	100～1111Ω	0.1Ω	$E_{lim}=\pm(0.1\%X+0.1)$	

续表

比率臂	有效量程	分辨力	基本误差的允许极限/Ω	电源电压
×1	1～11.11kΩ	1Ω	$E_{lim}=\pm(0.1\%X+1)$	3V
×10	10～111.1kΩ	10Ω	$E_{lim}=\pm(0.1\%X+10)$	9V
×100	100～1111kΩ	100Ω	$E_{lim}=\pm(0.2\%X+100)$	15V
×1000	1～11.11MΩ	1kΩ	$E_{lim}=\pm(1.0\%X+1000)$	

表中，“X”为电桥平衡后的测量盘置数(亦称标度盘)乘以量程倍率所得的数值.

QJ23a 型电桥的使用方法如下：

(1)在仪器后面，用专用导线接通 220V 市电，并开启电源开关，指示灯亮. 将“G”选择开关打向“内接”.

(2)将被测电阻接至“R_X”接线柱，估计被测电阻的约数，根据“测量盘最高位不为零”的原则选择合适的比率臂(也可根据表 3.7.1 选择比率臂及电源电压).

(3)调节“调零”旋钮使检流计表头指针指零.

(4)按下“B”按钮，然后轻按“G”按钮，调节测量盘，使电桥平衡(检流计指零). 如果电桥无法平衡，检流计指针仍向“+”方向偏转，说明 R_X 值大于该量程的上限值，应将量程倍率打大一挡，再次调节四个测量盘，使电桥平衡. 反之，当第一测量盘打至“0”位，检流计指针仍偏向“–”方向，应将量程倍率减小一挡，再调节测量盘使电桥平衡.

R_X 的值为

$$R_X=\text{比率臂}\times\text{测量盘示值之和}$$

(5)当测量 10kΩ 以上的电阻时，可外接高灵敏的检流计，此时应将“G”选择开关打向“外接”，外接检流计接在“G外接”接线柱上.

注意：在电桥使用中，必须用上最高位测量盘(×1000)，即最高位测量盘读数不能为“0”，以保证测量的有效数字.

在测量含有电感的电阻器电阻(如电机、变压器)时，必须先按“B”按钮，然后再按“G”按钮，如果先按“G”，再按“B”，就会在按“B”的一瞬间，因自感而引起逆电势，对检流计产生冲击导致损坏检流计. 断开时，应先放开“G”，再放开“B”按钮.

电桥使用完毕后，应切断电源，放开“B”和“G”按钮，“G”选择开关打向“外接”.

仪器应存放在周围环境温度 5～35℃，相对湿度低于 80%，空气中不含腐蚀性气体的室内.

二、直流双臂电桥

直流双臂电桥又称开尔文双臂电桥. 本实验室使用的是 QJ42 型携带式直流双臂电桥，其电路图如图 3.7.3 所示，面板图如图 3.7.4 所示.

主要技术规格如下.

(1)基本量程：0.001～11Ω；

(2)准确度等级：2 级；

(3)比率臂倍率值见表 3.7.3；

(4)工作电源电压：1.5～2V；

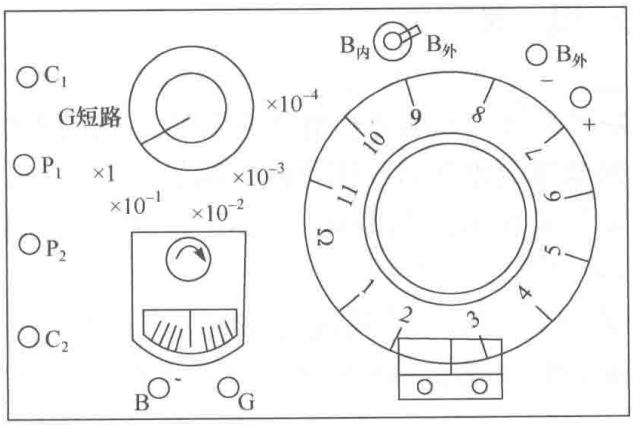


图 3.7.3　QJ42 型双臂电桥简化电路图

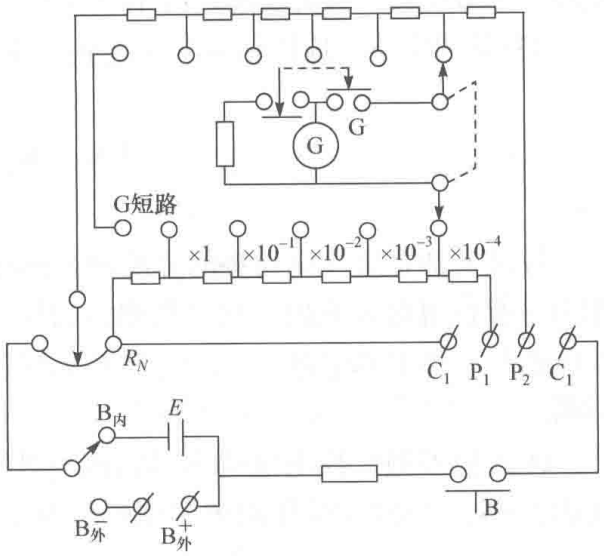


图 3.7.4　QJ42 型双臂电桥面板图

(5) 使用温度：+4～+40℃.

基本使用方法如下：

(1) 在仪器底部电池盒中装上 3～6 节一号干电池，或在外接电源接线柱“$B_{外}$”上接入 1.5～2V 容量大于 10Ah 的直流电源，“电源选择”开关拨向相应的位置.

(2) 将检流计指针调到“0”位(通过检流计上调节旋钮调节).

(3) 将被测电阻 R_X 按四端接线法接在电桥相应的接线柱上，如图 3.7.5 所示.

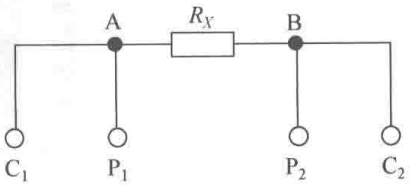


图 3.7.5　电阻的四端接法

(4) 估计被测电阻值，参考倍率表 3.7.3，将倍率开关旋到相应的位置上，按下“G”和“B”按钮，并调节读数盘 R_N，使检流计指针重新回到“0”位. 此时电桥已处于平衡，而被测电阻值 R_X 为

$$R_X = M \cdot R_N$$

式中，M 为倍率开关所示值；R_N 为读数盘所示值.

表 3.7.3　QJ42 双臂电桥比率臂倍值

倍率 M	测量范围/Ω	准确度/%
$\times 10^{-4}$	0.0001～0.0011	20
$\times 10^{-3}$	0.001～0.011	2
$\times 10^{-2}$	0.01～0.11	
$\times 10^{-1}$	0.1～1.1	
$\times 1$	1～11	

注意事项：

(1) 当测量电感电路的电阻时，应先按“B”后按“G”按钮，断开时应先放“G”后放“B”按钮.

(2) 在测量 0.0001～0.0011Ω或仪器与被测电阻间需要用连接线时，电位端的连接线电

阻应小于 0.01Ω，电流端连接线不宜太长太细. 在一般情况下“B”按钮应间歇使用.

(3)使用完毕，应把倍率开关旋到“G”短路位置上.

3.8 标 准 电 池

标准电池是直流电动势的标准器，具有稳定而准确的电动势和很高的内阻，不能用来作为一般直流电源使用，只能在测量和校准各种电池的电压时，用作标准的辅助电池. 标准电池是一种汞镉电池，常用的有 H 形封闭玻璃管式和单管式两种，前者只能直立，切忌翻倒.

H 式饱和型标准电池的内部结构与外形如图 3.8.1 所示. 它用纯汞作阳极，镉汞合金(Cd12.5%，Hg87.5%)作阴极，用硫酸镉($CdSO_4$)的饱和溶液作电解液，硫酸汞作去极剂，正负极上沉有硫酸镉晶体$\left(CdSO_4\cdot\frac{8}{3}H_2O\right)$以保持管内硫酸镉溶液的饱和状态.

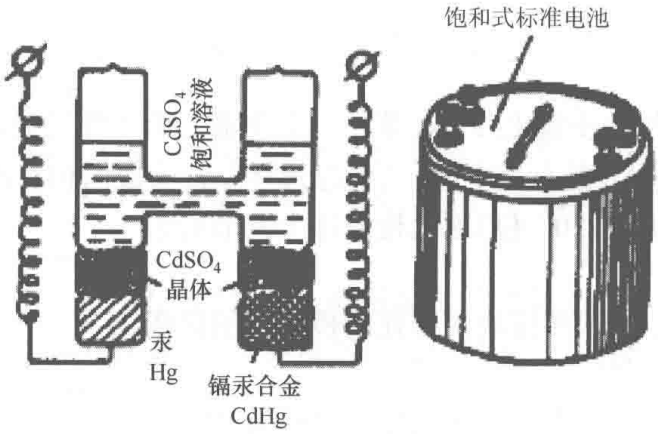


图 3.8.1 标准电池的内部结构和外形

饱和式标准电池在 20℃时的电动势 $\varepsilon_{20}=1.01854\sim1.01873$V，当温度变化时，电动势也会发生改变，实际使用时应根据当时的温度予以修正. 国际上各国采用的修正公式略有不同，我国采用的修正公式如下：

$$\varepsilon_t=\varepsilon_{20}-[39.94(t-20)+0.929(t-20)^2+0.0090(t-20)^3+0.000006(t-20)^4]\times10^{-6}\ (\text{V})$$

标准电池的准确度可分为 0.0002、0.0005、0.001、0.002、0.005 和 0.01 六个等级指数. 0.01 级表示其年变化率在规定的参考条件下小于 0.01%.

使用标准电池时必须注意以下几点：

(1)使用过程中，其输出或输入的最大瞬时电流不宜超过 5～10μA. 否则电极上发生的化学反应将改变其成分和组成，失去电动势的标准性质.

(2)不能使标准电池短路，也绝不允许用伏特计或万用表去测量它的电压值，更不能将它作为一般电源使用. 在任何时候都不能振动摇晃、倒置或倾斜等.

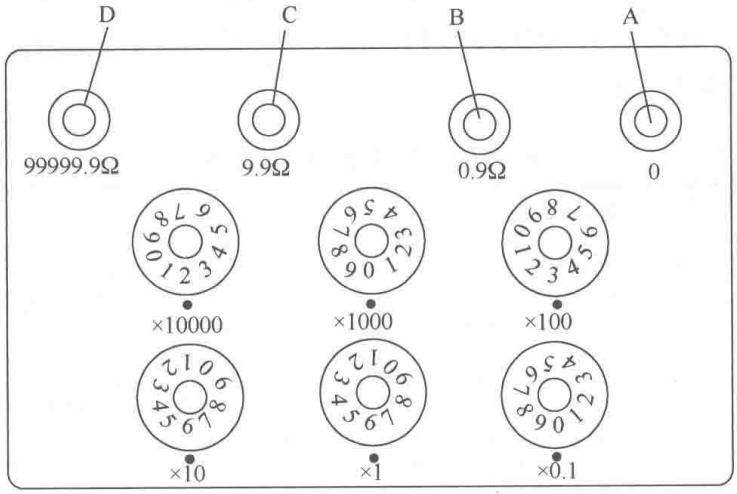
(3)应防止阳光照射及其他光源、热源的直接作用. 使用温度范围为 0～40℃.

3.9 电 阻 箱

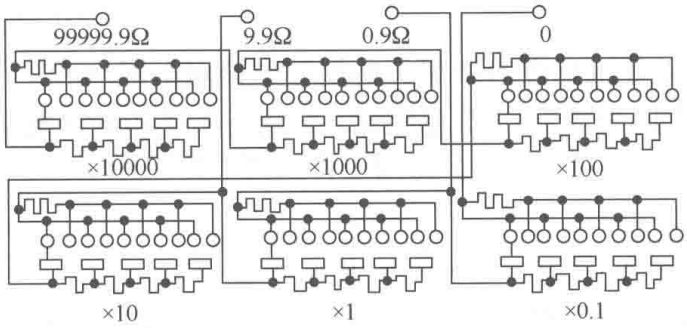
电阻箱是一种数值可以调节的精密电阻组件，在实验室常把它作为标准电阻使用. 它由若干个数值准确的固定电阻元件(用高稳定锰铜合金丝绕制)组合而成,装在一个匣子里，把阻值标在匣子的面板上，根据各步进旋钮的位置读取各电阻值.

电阻箱的结构大同小异，下面结合 ZX21 型旋转式电阻箱介绍读数方法和主要规格以及基本误差.

ZX21 型旋转式电阻箱的面板图如图 3.9.1(a)所示. 内部各电阻的接线图如图 3.9.1(b)所示. 它有 A、B、C、D 四个接线柱，分别标有最大电阻 0、0.9Ω、9.9Ω和 99999.9Ω. 有 6 个转盘，在每个转盘上都标有 0～9 十个数，在转盘旁分别标有倍率 $\times 10000$，$\times 1000$，$\times 100$，$\times 10$，$\times 1$，$\times 0.1$，并用点或箭头指示. 读数时只要将转盘上对准点的数乘以各转盘的倍率后相加，即为接线柱 A 与 D(或 B 或 C)之间的电阻值. 如图中所示，若使用 A 和 D 接线柱，则读数为 $2\times 10000+0\times 1000+3\times 100+6\times 10+6\times 1+0\times 0.1=20366.0(\Omega)$.



(a)



(b)

图 3.9.1 旋转式电阻箱

电阻箱主要规格如下.

1. 最大电阻(电阻箱的总电阻)

如 ZX21 型电阻箱，最大电阻为 99999.9Ω.

2. 额定功率

额定功率指电阻箱每个电阻的功率额定值，一般电阻箱的额定功率为 0.25W.

电阻箱的额定电流 I 可由公式 $I=\sqrt{\frac{W}{R}}$ 计算，式中，W 为额定功率，R 为电阻箱指示的电阻值. 电阻值越大的挡，允许通过的最大电流越小，电流超过额定电流时，会烧毁标准电阻元件，或温升过高而降低标准电阻精度，故使用电阻箱时，不允许超过额定功率.

3. 零值电阻

零值电阻指电阻箱指示读数为零时，实际存在的接触电阻. 不同级别的电阻箱，其接触电阻不同.

4. 准确度等级

准确度等级是表示电阻箱指示读数的相对误差的百分数. 电阻箱根据其误差的大小分为若干个准确度等级，一般分为 0.01，0.02，0.05，0.1，0.2，0.5，1.0 七级. 例如，0.1 级，当电阻为 1043Ω时，其误差为 $1043\times0.1\%=1.0(\Omega)$. 这与电表的准确度不同. ZX36 型和 ZX21 型的主要参数见表 3.9.1.

表 3.9.1　电阻箱的主要参数

型号	ZX36				ZX21					
调节范围	9(1+10+100+1000) 有 4 个转盘				9(0.1+1+10+100+1000+10000) 有 6 个转盘					
零值电阻	≤0.02Ω				≤0.03Ω					
准确度等级	0.1 级				0.1 级					
最大允许电流	×1	×10	×100	×1000	×0.1	×1	×10	×100	×1000	×10000
	0.5A	0.15A	0.05A	0.015A	1.5A	0.5A	0.15A	0.05A	0.015A	0.005A

5. 基本误差

电阻箱本身的误差是准确度等级引入的误差与接触电阻之和. 等级不同的电阻箱，允许的接触电阻也不相同. 例如，0.1 级电阻箱，规定每个旋钮的接触电阻不大于 0.002Ω. 基本误差的计算公式是

$$E=\left(a+b\frac{M}{R}\times100\right)\% \tag{3.9.1}$$

式中，E 为用百分数表示的基本误差；a 为准确度等级；b 为每个旋钮的接触电阻；M 为实际使用的(电流经过的)旋钮数；R 为电阻箱指示的电阻值.

例如，ZX21 型旋转式电阻箱，a 为 0.1 级，b=0.002Ω，M=6(接“0”“99999.9”两个接线柱时)，当取 R=10000.0Ω时，有

$$E=\left(0.1+0.002\times\frac{6}{10000.0}\times100\right)\%=(0.1+0.00012)\%\approx0.1\%$$

所以

$$\Delta R = 10000.0 \times 0.1\% = 10(\Omega)$$
$$R = (10000 \pm 10)\,\Omega$$

当取 R=100.0Ω时，有

$$E = \left(0.1 + 0.002 \times \frac{6}{100.0} \times 100\right)\% = (0.1 + 0.012)\% \approx 0.11\%$$

所以

$$\Delta R = 100.0 \times 0.11\% = 0.1(\Omega)$$
$$R = (100.0 \pm 0.1)\,\Omega$$

由上例计算可以看出，当“0”“99999.9”两接线柱间电阻 R 取各种不同值时，基本误差 E 是不同的.

根据式(3.9.1)计算可知，在测低电阻时，为使测量精度不至于降低，选择旋钮数应尽量少，以减小接触电阻，为此有些电阻箱还增加了小电阻的接线柱.

3.10 滑线变阻器

变阻器的用途是控制电路中的电流和电压，其结构与外形如图 3.10.1 所示，电阻丝(如镍铬丝)密绕在绝缘的瓷管上，两端分别固定在接线柱 A、B 上，所以 A、B 两接线柱间的电阻即为变阻器总电阻.

电阻丝上涂有绝缘物质，使电阻丝圈与圈之间是绝缘的. 在瓷管的上方装有可在铜棒 F 上滑动的接触器 D，接触器下端始终与已被刮掉绝缘物的线圈接触，所以接触器在铜棒 F 上滑动，就可以改变 AC 或 BC 之间的电阻. 我们常称 A、B 两个接线柱为滑线变阻器的固定端，C 接线柱为滑动端.

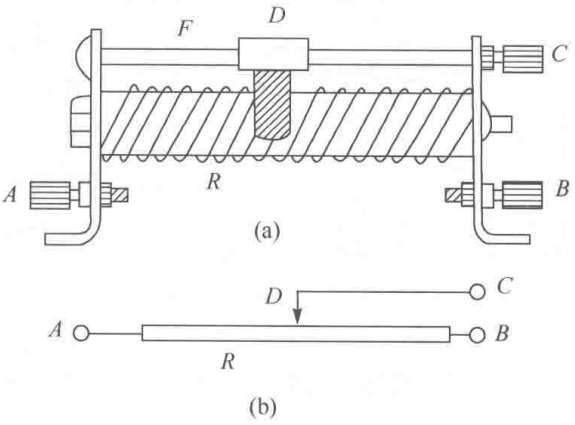


图 3.10.1 滑线变阻器

滑线变阻器的规格如下：

(1)总电阻即 A、B 间的阻值.

(2)额定电流允许通过的最大电流.

滑线变阻器根据在电路中的作用不同而有不同的连接方法.

1. 限流接法

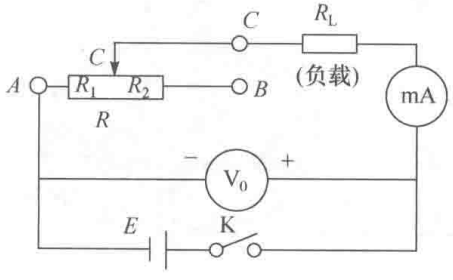


图 3.10.2 滑线变阻器限流接法

限流接法如图 3.10.2 所示. 一个固定点(固定端)与滑动点(滑动端)串在电路中(如图中 A、C 接线柱)，另一个固定点(如 B 点)空着. 当滑动点 C 滑动时，整个回路电阻就改变. 当 C 点滑到 B 点时，R_{AC} 最大，回路电流最小；当 C 点滑到 A 点时，$R_{AC}=0$，回路电流最大，亦即 C 点由 B 点逐渐滑向 A 点时，R_{AC} 逐渐减小，回路电流逐渐增大，即有限流作用. 为保证实验安全，在接

通电源前，应将 C 点滑到 B 点，使 R_{AC} 最大，回路电流最小，通电后，逐渐改变 C 点位置，得到需要的电流值.

限流电路中的电流可按下式计算：

$$I=\frac{V_0}{R_L+R_1} \tag{3.10.1}$$

式中，R_L 为电路的总负载，R_1 为两接点间的电阻值.

将式(3.10.1)变成

$$I=\frac{V_0}{R_L+(R-R_2)}=\frac{V_0}{R\left(\frac{R_L}{R}+1-\frac{R_2}{R}\right)}$$

便可看出，当 R_L 一定时，滑片 C 不管滑到哪个位置，限流电路中的电流 I 都不可能为零. 变阻器阻值 R 越小，电流 I 可调节的范围越小，但 I 变化均匀；R 越大，I 可调节的范围越大，I 变化不均匀. 故一般在负载 R_L 固定后，应根据需要来选择 R 值. 常在 $2>R_L/R\geqslant 1$ 范围内取 R 值.

2. 分压接法

分压接法如图 3.10.3 所示，变阻器的两个固定端 A、B 分别接在电源的两个电极上，滑动点与一个固定点(A 或 B，看电源的极性而定)连接到负载. 电源接通后，A、B 两点间的电压 V_{AB} 等于电源电压，而 A、C 两点间(也是负载 R_L)的电压为 V_{AC}，滑线变阻器两端电压 $V_{AB}=V_{AC}+V_{BC}$，而 V_{AC} 可以看作 V_{AB} 的一部分，V_{AC} 的大小随 C 点位置不同而不同.

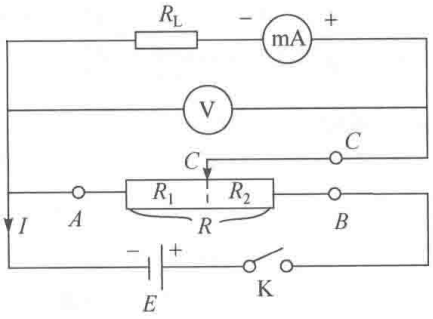


图 3.10.3　滑线变阻器分压接法

为了保证安全，接通电源前，应将 C 点滑到 A 端，使 $V_{AC}=0$，接通电源后，再将 C 点由 A 点逐渐滑向 B 点，得到所需之负载电压 V_{AC}.

分压电路的总电流为

$$I=\frac{V_{AB}}{R_2+R_1//R_L}=\frac{V_{AB}}{R_2+\frac{R_1\cdot R_L}{R_1+R_L}} \tag{3.10.2}$$

输出的分压 V_{AC} 为

$$V_{AC}=I\cdot\frac{R_1\cdot R_L}{R_1+R_L}=\frac{R_1R_LV_{AB}}{R_2(R_1+R_L)+R_1R_L} \tag{3.10.3}$$

当负载 R_L 一定时，如何选择滑线变阻器的 R 值，才能使滑动点 C 匀速滑动时，分压 V_{AC} 均匀变化(即 V_{AC} 随 R_1 变化呈线性关系)？根据 V_{AC} 与 V_{AB} 之比值可知，R 越大，V_{AC} 变化越不均匀；R 越小，V_{AC} 变化越均匀，亦即线性关系越好. 一般选择 $R\leqslant\frac{R_L}{2}$ 的变阻器作为分压器，R 选取太小，R 上消耗的电功率太大，会使变阻器烧毁.

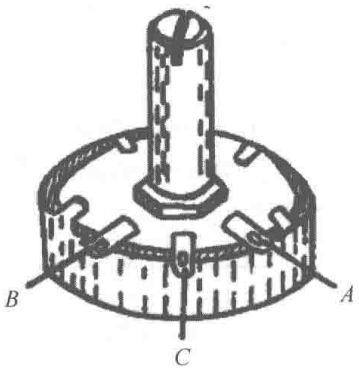


图 3.10.4　电位器

小型变阻器通称电位器，如图 3.10.4 所示，其内部结构与

滑线变阻器类似. 它的额定功率只有零点几瓦到数瓦. 电阻较小的电位器，多数用电阻丝绕成，称为线绕电位器. 而阻值较大(从千欧到兆欧)的电位器，则用碳质薄膜作为电阻，故称碳膜电位器.

3.11 测 微 目 镜

测微目镜是测量微小长度的常用仪器. 它也可以作为测微自准直管、测微望远镜和测微显微镜、工具显微镜、维氏硬度计等仪器的部件. 总之，实验室里经常要使用它.

1. 仪器结构

测微目镜的种类很多，常见的有丝杆式测微目镜，如图 3.11.1(a)所示. 其中 1 是滚花紧固螺钉，2 是壳体，3 是目镜管，目镜就安装在其末端，4 是如图 3.11.1(b)所示的固定分划板，5 是活动分划板，其图形如图 3.11.1(c)所示，6 是读数鼓轮. 固定分划板是一个毫米分度的光学刻尺，范围是 0～8mm. 当旋动鼓轮，活动分划板作平动，这时从目镜视场中就可以看到叉丝交点和两竖直平行线在固定分划板的刻尺上移动.

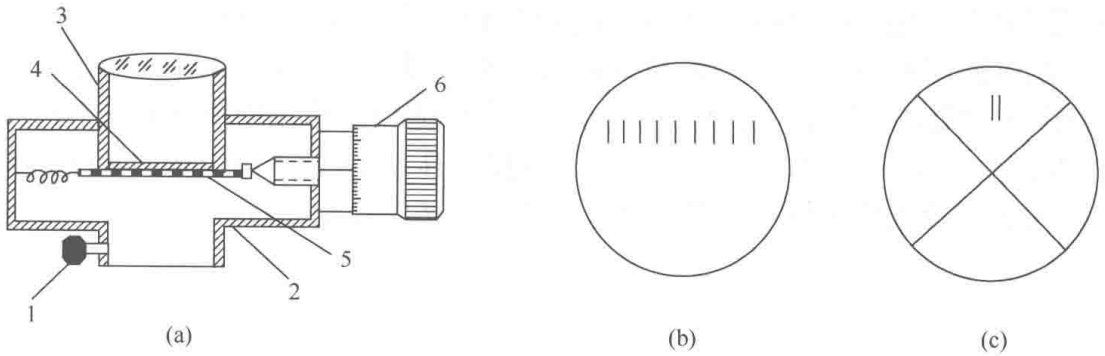


图 3.11.1 测微目镜

2. 使用方法

(1)旋松螺钉 1，将测微目镜套入仪器(如显微镜)的测量系统的目镜管内，使目镜管端面与测微目镜的端面相接触，再拧紧滚花螺钉 1.

(2)调节仪器的升降机构，使被测物表面在目镜视场内成清晰像.

(3)调节目镜管 3 使分划板 5 上的十字叉线及双刻线在目镜视场内成清晰的像(这时被测物表面的像可能模糊了). 再调节仪器的升降机构，使被测物表面在目镜视场内重新成清晰像.

(4)拧松滚花螺钉 1 转动壳体 2 使分划板 5 上的双刻线垂直于所测的方向，再拧紧螺钉 1.

(5)转动与读数鼓轮 6 相连的手轮，用活动分划板上的十字叉线交点瞄准待测对象的被测部分，此时视场内双刻线位于固定分划板刻线尺的某两数字刻线之间. 毫米以上的整数就取这两个数字中小的数字，毫米以下的小数从读数鼓轮(分度值 0.01mm)上读出，这两处读数之和就是十字叉线交点的坐标，例如，图 3.11.2 给出的叉线交点坐标为 3.439mm，也就是被测物的起点

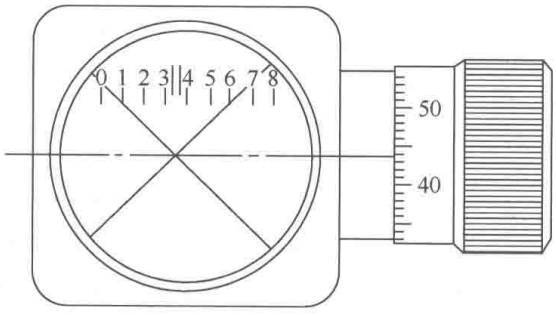


图 3.11.2 测微目镜叉丝交点坐标

(边)坐标 x_1. 转动手轮使十字叉线交点瞄准被测物的终点边，读取坐标 x_2，则被测物的长度为 $l=|x_2-x_1|$.

注意在测定物的起点(边)和终点(边)坐标时手轮只能向一个方向旋转(十字叉线向一个方向移动)，否则，将产生回程误差，使测量值严重偏离被测物的真实尺寸，其原因在于丝杆与螺母之间存在间隙.

3.12 读数显微镜

读数显微镜是物理实验的常用必备光学仪器. 它既可测量长度，也可作低倍数放大观察使用，如测孔距、直径、线距及线宽度等；若配备测微目镜和物方测微器，还可测量显微镜的放大率和平板玻璃的折射率；此外，改变显微镜的位置还能组成各种测试与观察装置.

1. 仪器结构

读数显微镜的种类较多，但功能大致相同. 图 3.12.1 所示为 JCD3 型读数显微镜，图中目镜 2 可用锁紧螺钉 3 固定于任一位置. 为了使用方便，棱镜室 19 可在 360°方向上旋转. 物镜 15 用丝扣拧入镜筒内，调焦手轮 4 可使镜筒 16 上下移动完成调焦. 转动测微鼓轮 6，显微镜就会沿燕尾导轨移动. 旋动锁紧手轮 7，可将方轴 9 固定在接头轴十字孔中. 接头轴 8 可在底座 11 中旋转、升降，用锁紧手轮 10 可以使其固定. 根据使用要求的不同，方轴可插入接头轴的另一十字孔中，使镜筒处于水平位置. 压片 13 用来固定被测元件. 旋转反光镜旋轮 12 可调节反光镜方位. 半反镜 14 是专为牛顿环实验配备的.

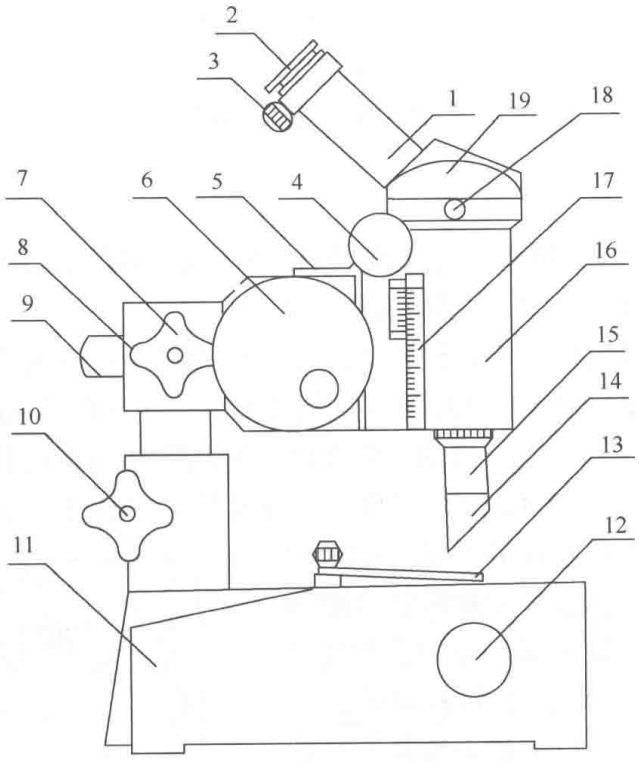


图 3.12.1 读数显微镜正视图

1. 目镜接筒；2. 目镜；3. 锁紧螺钉；4. 调焦手轮；5. 标尺；6. 测微鼓轮；7. 锁紧手轮 I；8. 接头轴；9. 方轴；10. 锁紧手轮 II；11. 底座；12. 反光镜旋轮；13. 压片；14. 半反镜组；15. 物镜组；16. 镜筒；17. 刻尺；18. 锁紧螺钉；19. 棱镜室

2. 使用说明

现以测量细小物体长度为例说明本仪器的使用方法. 先调节反光镜旋轮 12 使目镜内观察到的视场明亮均匀，将被测件放在工作台面上，用压片 13 固定. 旋转棱镜室 19 至最舒适位置，用锁紧螺钉 18 固定，调节目镜 2 进行视度调整，使分划线清晰. 转动调焦手轮 4 使镜筒自下而上地移动，直到从目镜中观察的被测件成像清晰. 调整被测件使其被测部分的轮廓线与显微镜目镜内的纵向叉丝平行(即与显微镜的移动方向平行). 转动测微鼓轮 6，使十字分划板的纵叉丝与被测件的起点(边)重合，记下此值 x_1，沿同方向转动测微鼓轮，使纵叉丝与被测件的终点(边)重合，记下此值 x_2，则所测件长度为 $L=|x_2-x_1|$.

读数显微镜的读数由两部分组成，毫米以上的整数在标尺 5 上读出，毫米以下的小数在测微鼓轮上读出. 以上两数之和即纵叉丝的位置坐标. 纵叉丝沿燕尾导轨的有效活动范围是 0～50mm，这就是读数显微镜的测量范围. 从测微鼓轮上可看到仪器的最小读数值为 0.01mm.

【参考文献】

蔡成钢, 罗贤清, 丁儒牛, 等. 2004. 大学物理实验. 北京: 科学出版社
江苏绿杨电子仪器集团有限公司. 2016. YB32000 任意波信号发生器使用说明书
陶纯匡, 王银峰, 汪涛, 等. 2007. 大学物理实验. 北京: 机械工业出版社

第 4 章　基础性实验

实验 4.1　固体杨氏弹性模量测量

【引言】

杨氏弹性模量是描述固体材料抵抗形变能力的重要物理量，是工程技术中的常用参数，是选择材料的重要依据之一. 因此，学会测定杨氏模量是十分重要的. 本实验将采用拉伸法测量钢丝伸长的杨氏模量.

【实验目的】

(1)学会用拉伸法测金属丝的杨氏模量.
(2)掌握光杠杆法测微小长度变化的原理及调节方法.
(3)学会用逐差法处理数据.

【实验原理】

在外力作用下固体所发生的形状变化称为形变，外力撤去后物体能完全恢复原状的形变称为弹性形变. 最简单的形变是棒状物体受外力后的伸长和缩短. 如果长为 L 、横截面积为 A 的金属丝(或棒)，受到沿长度方向的外力 F 作用后伸长 ΔL ，根据胡克定律：在弹性限度内，伸长应变 $\Delta L / L$ 与外应力 F / A 成正比，有

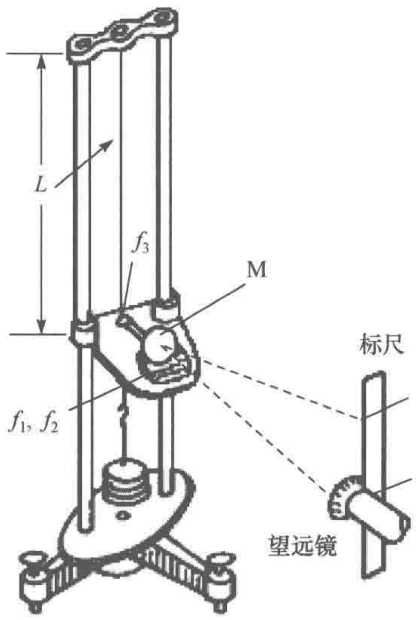


图 4.1.1　杨氏模量装置示意图

$$\frac{\Delta L}{L}=\frac{1}{E}\frac{F}{A} \tag{4.1.1}$$

由此可得

$$E=\frac{F}{A}\frac{L}{\Delta L} \tag{4.1.2}$$

式中，E 为该材料的杨氏弹性模量，它是某种材料伸长应变为 1 时，单位面积所受的力.

在国际单位制中，E 的单位为 $\mathrm{N/m^2}$ (即 Pa). 上式中 F 、A 、L 都较易测量，而 ΔL 是很小的长度变化，普通方法很难测准，我们用光杠杆(镜尺组)放大法进行测量.

实验装置如图 4.1.1 所示，一个直立的平面镜 M 装在三脚支架上，3 个脚尖成等腰三角形. 后足尖 f_3 与前脚尖的连线 $\overline{f_1f_2}$ 的垂直距离为 b (称为光杠杆常数). 使用时，前足尖 f_1 、f_2 放在支架平台的固定槽内，后足尖 f_3 放在夹紧金属丝并可在平台圆孔中上下自由移动的圆柱上，平面镜镜面与安放在另一支架上的望远镜和竖直标尺对准，从望远镜中同时能看到望远镜的基准叉丝线和标尺的清晰像，从而可读

出叉丝线在标尺像上的位置.

当外力增加、金属丝伸长后，f_3 随着下降，使平面镜以 $\overline{f_1f_2}$ 为轴转过一角度 θ，从而入射光线与反射光线夹角为 2θ，对应于原叉丝线在标尺刻度上的位置改变. 如图 4.1.2 所示，当 θ 角不大时，由图可知

$$\theta \approx \tan\theta = \Delta L / b, \quad 2\theta \approx \tan 2\theta = x / S$$

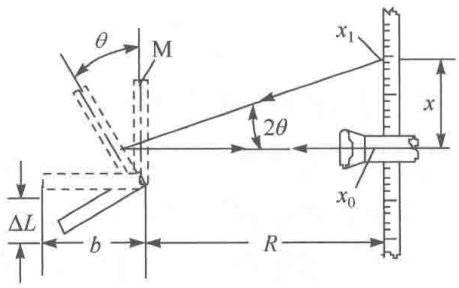


图 4.1.2　光杠杆放大原理图

于是

$$\Delta L = bx / 2S \tag{4.1.3}$$

由此可见，光杠杆的作用是把微小长度变化 ΔL 放大为对应于原叉丝线在标尺刻度上的位置改变量 x，其放大倍数为

$$K = x / \Delta L = 2S / b \tag{4.1.4}$$

由式(4.1.3)、式(4.1.4)和截面积 $A = \pi d^2 / 4$，以及 $F = mg$ 可得

$$E = \frac{8mgSL}{\pi d^2 bx} \tag{4.1.5}$$

式中，d 为金属丝直径，m 为对应于位移 x 所增加的砝码质量.

【实验仪器】

杨氏模量测定仪，镜尺组，卷尺，游标尺，螺旋测微计.

【实验内容】

(1)熟悉各实验仪器的使用方法，自行设计相关记录表格.

(2)在砝码盘上加两个砝码使钢丝拉直，调节平台使钢丝竖直穿过平台圆孔，夹紧钢丝的圆柱在孔内可自由移动.

(3)用卷尺量出钢丝两紧固点间的长度 L，在纸上印出光杠杆脚尖痕迹，用游标尺测出光杆杆常数 b (均完整表示结果).

(4)用螺旋测微计在金属丝 L 段不同部位测直径 d 共 5 次，求 $\bar{d}$ 和 Δd，完整表示结果.

(5)调节镜尺组和光杠杆. 利用平面镜成像原理，使自己能从镜尺组望远镜中同时看到基准叉丝线和标尺在平面镜中的清晰像，且二者间无视差(即眼睛上、下移动时，叉丝像在标尺上无相对位移).

① 将光杠杆平面镜前、后脚尖对位放好，镜面垂直于平台面；

② 调整望远镜，使镜筒水平，并与平面镜在同一水平面上；

③ 适当左、右移动镜尺组和调整望远镜镜筒的水平方位，并调节目镜和物镜间距离(即望远镜调焦)，使之能看到叉丝和标尺的清晰像.

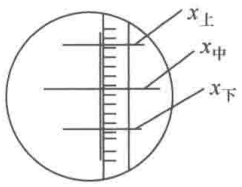


图 4.1.3　叉丝线位置示意图

(6)测量 S 和 X.

① 当望远镜中标尺的像不振动时，记录上、下叉丝线在标尺上的位置 $x_{上}$ 和 $x_{下}$，如图 4.1.3 所示. 根据仪器放大倍数和距离关系(见附录)，计算 S.

$$S=\frac{|x_{上}-x_{下}|}{2}\times 100 \tag{4.1.6}$$

② 记下在加有 2 个砝码时，中间叉丝横线的位置 $x_{中}$，以后每增加一个砝码记录一次中间叉丝横线 $x_{中}$ 的位置 $x_1, x_2, \cdots$ 共 8 次，再每减一个砝码对应记下 $x_{中}$ 的位置 $x_8, x_7, \cdots$，将同一负荷下叉丝线位置平均 $\overline{x}_1, \overline{x}_2, \cdots, \overline{x}_8$，用逐差法求 x（逐差法参阅 2.5 节）. 此 x 对应于 4 个砝码.

(7) 利用式(4.1.5)计算 E，并写出 E 的完整表示结果.

(8) 将测量值与公认值 $E_{公认}$ 比较求百分误差.

【思考题】

(1) 解释光杠杆为什么能起到光放大的作用，放大倍数与哪些因素有关?

(2) 测量中为什么事先要放 2 个砝码，不事先放砝码行吗?

【参考数据表格】

d/mm								
L/mm			b/mm					
$x_{上}$/mm			$x_{下}$/mm					
i		1	2	3	4	5	6	7	8
m/kg		2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00
$x_{中}$/mm	加								
	减								
	平均								

【附录】

公式 $S=\dfrac{|x_{上}-x_{下}|}{2}\times 100$ 的推导

如图 4.1.4 所示，物镜、目镜、分划板是望远镜的基本组成部分，直尺通过物镜成像在分划板上，图中 u 为物距，v 为像距，f 是物镜的焦距，d 是直尺到分划板的距离(显然镜面到分划板的距离 $S=\dfrac{d}{2}$). 分划板及直尺在分划板中的像如图 4.1.5 所示，分划板上、下分划线实际尺寸为 a，显然 a 是固定不变的，设成像在上、下分划线间的直尺上的尺寸为 b，即

$$b=|x_{上}-x_{下}|$$

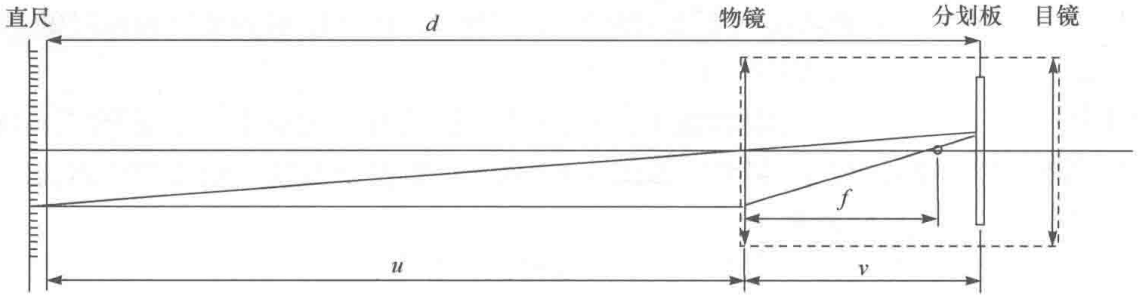


图 4.1.4　原理图

由透镜成像公式$\frac{1}{u}+\frac{1}{v}=\frac{1}{f}$及放大倍数公式$\beta=\frac{v}{u}=\frac{a}{b}$易知

$$u=\left(\frac{a}{b}+1\right)f,\quad v=\left(\frac{b}{a}+1\right)f$$

因此像平面(即分划板)到直尺的距离

$$d=u+v=\left(\frac{a}{b}+\frac{b}{a}+2\right)f$$

当$\beta\ll1$(即$u\gg v$)时，$\frac{b}{a}\gg2\gg\frac{a}{b}$，由上式可得

$$d\approx\left(\frac{b}{a}+2\right)f\approx b\cdot\frac{f}{a}$$

若$\frac{f}{a}=100$，则$d=100b=\left|x_{上}-x_{下}\right|\times100$，即

$$S=\frac{\left|x_{上}-x_{下}\right|}{2}\times100$$

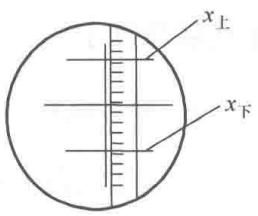


图 4.1.5　叉丝线位置图

实验 4.2　物体转动惯量的测量

【引言】

转动惯量是刚体转动时惯性大小的量度，是表征刚体特性的一个物理量. 转动惯量对了解一个物体的转动特性至关重要，因而是工程技术应用中的一个重要参量. 转动惯量与物体质量的分布和转轴位置有关，对于形状简单且质量分布均匀的物体，可用数学方法直接计算得出，但对实际物体，由于其形状较复杂，质量分布也不均匀，用数学方法计算是相当困难的，对于它们通常用实验方法测定.

转动惯量的测量，一般都是使刚体以一定形式运动，通过表征这种运动特征的物理量与转动惯量的关系，进行转换测量. 测量转动惯量的方法有很多，本实验内容着重介绍三线摆法和扭摆法.

【实验目的】

(1)掌握用三线摆、扭摆测定物体转动惯量的原理.
(2)验证转动惯量的平行轴定理.
(3)验证转动惯量的理论计算方法.
(4)学习使用数字测时仪.

【实验仪器】

三线摆，水准器，CS-Z 智能数字测时仪，卷尺，游标卡尺，待测圆环和圆柱，扭摆，塑料圆柱，金属空心圆筒，实心球体，金属细长杆 1 根，圆柱形滑块 2 个，物理天平.

【实验原理】

1. 用三线摆测圆盘的转动惯量

三线摆装置如图 4.2.1 所示，在均匀圆盘 B 边缘同一圆周上对称的 3 点 b_1、b_2 和 b_3 接出 3 根悬线；另一端同样对称地悬挂在上面小圆盘 A 边缘 3 点 a_1、a_2 和 a_3 上. A 可绕自身的轴转动，悬线长短可以调节. 当 3 根悬线等长、受力相等时，下盘 B 水平. 轻轻转动 A 盘，B 盘将在张力矩作用下，以 OO_1 为轴作周期性的扭转振动.

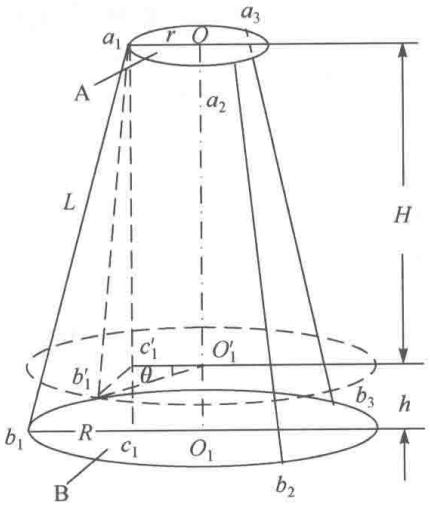


图 4.2.1　三线摆示意图

当质量为 m 的圆盘作扭转振动时，既有绕中心转轴 OO_1 的转动，又有圆盘 B 的质心沿着转动轴移动(升降). 在圆盘 B 扭转振动过程中，转动动能 $E_k=\frac{1}{2}I_0\omega^2$，其中 I_0 为圆盘的转动惯量，ω 为转动角速度，在偏离平衡位置后，盘面整体升高了 h，因此还有势能 $E_p=mgh$，另外，在升降过程中还有上下平动动能 $E_k'=\frac{1}{2}m\left(\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}\right)^2$，通过平衡位置时圆盘转动速度最大、动能最大、盘的位置最低、势能为 0，而当它转到任一方向最大角位移 θ_0 时，速度和动能为零，盘的位置最高，因而势能最高. 若忽略摩擦力，则机械能守恒，即

$$\frac{1}{2}I_0\omega^2+mgh+\frac{1}{2}m\left(\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}\right)^2=\text{常量}$$

再考虑到圆盘 B 的转动动能远比上下平动动能大，则可忽略第三项，从而有

$$\frac{1}{2}I_0\omega^2+mgh=\text{常量} \tag{4.2.1}$$

另外，当盘 B 偏离平衡位置转过角度 θ 时，有

$$h=a_1c_1-a_1c_1'$$

$$(a_1c_1)^2=L^2-(R-r)^2=L^2-R^2-r^2+2Rr$$

$$(a_1c_1')^2=(a_1b_1')^2-(b_1'c_1')^2=L^2-R^2-r^2+2Rr\cos\theta$$

式中，$(b_1'c_1')^2=R^2+r^2-2Rr\cos\theta$，可以由图 4.2.2 所示的几何关系得到. 这样

$$h=\frac{(a_1c_1)^2-(a_1c_1')^2}{a_1c_1+a_1c_1'}=\frac{4Rr\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)}{a_1c_1+a_1c_1'}$$

在 θ 很小的情况下，$\sin\theta\approx\theta$，$a_1c_1'\approx a_1c_1=H$，故

$$h=Rr\theta^2/2H \tag{4.2.2}$$

代入式(4.2.1)，再由 $\omega=\mathrm{d}\theta/\mathrm{d}t$ 可得

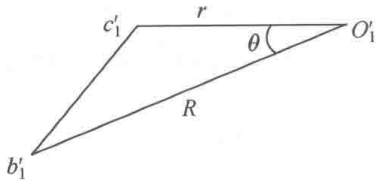


图 4.2.2　几何关系图

$$\frac{1}{2}I_0\left(\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}\right)^2+\frac{1}{2}\frac{mgRr}{H}\theta^2=\text{常量}$$

将上式对时间 t 求导，得到

$$\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2}=-\frac{mgRr}{HI_0}\theta \tag{4.2.3}$$

式(4.2.3)为典型的谐振动方程，说明在角度比较小情况下，圆盘 B 的运动为简谐振动，由谐振动方程的一般形式可知

$$\frac{mgRr}{HI_0}=\frac{4\pi^2}{T^2} \tag{4.2.4}$$

式中，T 为振动的周期时间. 如果已知振动周期 T，则由此可得圆盘 B 的转动惯量

$$I_0=\frac{mgRrT^2}{4\pi^2H} \tag{4.2.5}$$

2. 用三线摆测圆环的转动惯量

把质量为 m_1 的圆环放置在圆盘 B 上，使环与盘同心，测得系统绕中心轴的转动周期 T，则盘与环系统的转动惯量为

$$I=\frac{(m+m_1)gRrT^2}{4\pi^2H} \tag{4.2.6}$$

圆环的转动惯量为 $I_1=I-I_0$.

而由理论计算可知，圆环绕中心轴的转动惯量为

$$I_1=\frac{1}{2}m_1\left(r_1^2+R_1^2\right) \tag{4.2.7}$$

其中，r_1 和 R_1 分别为圆环的内外半径.

3. 验证平行轴定理

将两个质量、半径分别为 m_2 和 r_2 的相同圆柱体对称地放在圆盘 B 上. 如果圆柱中心到盘中心的距离为 d，盘与柱体一起振动的周期为 T，则两柱体绕其中心轴的转动惯量为

$$I_2=\frac{1}{2}\left[\frac{(m+2m_2)gRrT^2}{4\pi^2H}-I_0\right] \tag{4.2.8}$$

由理论上平行轴定理得到的转动惯量公式为

$$I_2=\frac{1}{2}m_2r_2^2+m_2d^2 \tag{4.2.9}$$

由此可验证平行轴定理.

4. 用扭摆测量转动惯量并验证平行轴定理

扭摆的构造如图 4.2.3 所示，在其垂直轴 1 装有一根薄片状的螺旋弹簧 2，用以产生恢复力矩. 在垂直轴 1 的上方可以装上各种待测物体. 垂直轴与支座间装有轴承，使摩擦力

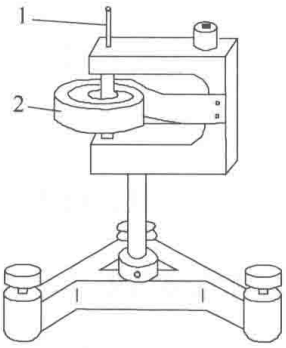


图 4.2.3　扭摆

矩尽可能降低.

当物体在水平面内转过一角度φ后，在弹簧的恢复力矩的作用下，物体就开始绕垂直轴做往返扭转运动. 根据胡克定律，弹簧受扭转而产生的恢复力矩(或称回复力矩)M与所转过的角度成正比，即

$$M=-k\varphi \tag{4.2.10}$$

式中，k为弹簧的扭转常数.

根据转动定律，在忽略掉轴承的摩擦力矩等阻尼因素后，有

$$M=I\beta \tag{4.2.11}$$

式中，I为物体绕转轴转动时的转动惯量，$\beta=\mathrm{d}^2\varphi/\mathrm{d}t^2$为角加速度.

两式联立，有

$$\frac{\mathrm{d}^2\varphi}{\mathrm{d}t^2}=-k\varphi \tag{4.2.12}$$

式(4.2.12)为典型的谐振动方程，即扭摆运动具有角谐振动的特性，其振动周期

$$T=2\pi\sqrt{\frac{I}{k}} \tag{4.2.13}$$

于是有

$$I=\frac{T^2k}{4\pi^2} \tag{4.2.14}$$

为了求k，将一已知转动惯量为I_1的塑料圆柱体放在扭摆载物盘上，中心轴与转轴重合，测出其摆动周期为T_1. 设原来无圆柱体时的周期为T_0，则有

$$\begin{aligned}T_0&=2\pi\sqrt{\frac{I_0}{k}}\\ T_1&=2\pi\sqrt{\frac{I_0+I_1}{k}}\end{aligned} \tag{4.2.15}$$

联立求解可得

$$\begin{aligned}k&=4\pi^2\frac{I_1}{T_1^2-T_0^2}\\ I_0&=\frac{T_0^2}{T_1^2-T_0^2}I_1\end{aligned} \tag{4.2.16}$$

这样，如果将任意的物体放在载物盘上测出其摆动周期T，则有

$$I=\frac{T^2k}{4\pi^2}-I_0=\frac{T^2-T_0^2}{T_1^2-T_0^2}I_1 \tag{4.2.17}$$

取下载物盘，测量其转动周期T'，得到仅有转轴时的转动惯量为

$$I'=\frac{T'^2}{T_1^2-T_0^2}I_1 \tag{4.2.18}$$

这样，如果测量不适宜放在载物盘上的物体(比如球体)时，可直接将其固定在转轴上测量转动周期T，然后由下式计算其转动惯量：

$$I=\frac{T^2}{T_1^2-T_0^2}I_1-I'=\frac{T^2-T'^2}{T_1^2-T_0^2}I_1 \tag{4.2.19}$$

如果忽略掉转轴的转动惯量，则 $I'=0$，那么

$$I=\frac{T^2}{T_1^2-T_0^2}I_1 \tag{4.2.20}$$

利用以上各式可以测量出各种样品的转动惯量.

如果在实验中利用可移动的滑块来改变到转轴距离 d，测出不同 d 下的转动惯量，根据平行轴定理，对称分布的滑块对转轴的转动惯量 $I=I_0+2md^2$，其中 I_0 包含两滑块对自身中心的转动惯量和装置中其他物体对转轴的转动惯量，代入式中可得

$$T^2=\frac{8\pi^2 m}{k}d^2+\frac{4\pi^2 I_0}{k} \tag{4.2.21}$$

可以看出，T^2 和 r^2 成正比. 将上式改写成 $y=ax+b$，即可用最小二乘法验证平行轴定理，也可以同时求得 k.

【实验内容】

1. 用三线摆测圆盘的转动惯量

(1)认真阅读数字式测时仪的介绍，熟悉其使用方法.

(2)将光电传感器安装在三线摆上.

(3)利用水准器及圆盘 A 上的有关旋钮，调节 A、B 水平，再将旋钮拧紧.

(4)测定仪器常数 L、R 和 r，并记录盘、环、柱体质量. 其中 L 为悬线长，R 和 r 分别为两圆盘中心到悬线点的距离，通过测出的两圆盘相邻两悬点间距离 b 和 a，由等边三角形关系即有

$$r=a/\sqrt{3},\quad R=b/\sqrt{3}$$

(5)测圆环外径 $2R_1$、内径 $2r_1$、圆柱直径 $2r_2$.

(6)轻轻转动上圆盘 A($\theta<5°$)，使圆盘 B 作扭转振动，从某次平衡位置开始记录振动 50 次的时间，计算周期 T_0 .

(7)将圆环同心地放到 B 盘上测出振动 50 次的时间，取下圆环，再将两圆柱对称放到 B 盘上测出振动 50 次的时间，计算周期 T_1、T_2.

(8)计算圆盘、圆环、圆柱的转动惯量 I_0、I_1、I_2.

(9)将实验值 I_1 与理论公式值结果进行比较求百分误差. 将实验值 I_2 与平行轴定理公式值结果进行比较求百分误差.

2. 用扭摆测量转动惯量

(1)熟悉扭摆的构造、使用方法. 当金属载物盘放在垂直轴 1 上(注意旋钮应拧紧在 1 上)后，调整扭摆基座底脚螺钉，使水准仪的气泡居中(调节时要细心，且在实验整个过程中，尽量使气泡居中). 熟悉数字式计时仪的使用方法.

(2)先测金属载物盘的摆动周期 T_0，为此先要调整光电探头的位置，使载物盘上的挡光杆处于其缺口中央，且能遮住发射、接收红外光线的小孔，计时仪周期处于 $10T$(即 10

个周期)位置，测两载物盘的周期 $T_0$5 次，摆动角度不宜过小，取±30°左右，摆幅保持一样.

(3)将塑料圆柱体垂直地放在载物盘上，测出其周期 T_1，测 4 次；然后用金属圆筒代替塑料圆柱体，测出其周期 T_2，测 5 次.

(4)取下金属载物盘，装上球体，照上面的方法测其周期 T_3，测量 5 次.

(5)取下球体，用夹具装上金属细杆(细杆中心位于转轴中央处)，将两个圆柱形滑块对称地放置在细杆两边的凹槽内(凹槽间隔位置均为 5cm)，测出 5 种不同 d 的情况下(距转轴位置分别为 5cm、10cm、15cm、20cm 和 25cm)细杆摆动的周期 T，用 5T 位置.

(6)用相应的天平称出待测物体的质量. 用游标尺测出圆柱体直径，金属圆筒的内、外径.

(7)用相关公式求各种情况下实测的转动惯量，再用理论值求百分偏差.

(8)用最小二乘法处理 T^2 与 d^2 数据，计算线性相关系数 r 和 k.

【思考题】

(1)如何利用三线摆测形状不规则、质量分布不均匀的物体的转动惯量?

(2)三线摆实验中可以看出由于空气等阻力因素的影响，三线摆的摆角越来越小，试通过实验研究一下摆动周期有没有明显受到这方面的影响.

(3)验证转动平行轴定理时，两个滑块不对称放置时是否能够验证平行轴定理? 为什么?

【参考文献】

汪涛, 陶纯匡, 王银峰. 2012. 大学物理实验. 北京: 机械工业出版社

实验 4.3　单摆测重力加速度

【引言】

在地球上的各个不同的区域，同一个物体所受的重力是不同的，这主要是由海拔、纬度不同而造成的，甚至某些地方因为大型的矿藏的存在也会产生微小的变化，自然地球各地的重力加速度也是不同的.

重力加速度是一个重要的地理常数，精确测定各地的重力加速度对实际的科研工作以及工程技术应用都是非常重要的.

测量重力加速度的方法有很多，单摆测量法是其中一种比较简单易行且可靠的方法.

最早对单摆展开研究的是 16 世纪的伽利略，他最早发现摆的等时性. 此后，1658 年，惠更斯利用单摆制作了第一个标准计时器. 在人们了解了单摆的动力学原理后，单摆又被用来测量重力加速度，到现在为止这仍然是一种简单易行且可靠的方法，因此这个实验具有很重要的实际意义.

通过单摆实验测量重力加速度这一过程，还可以学习怎样去分析和消除实验中的系统误差，使实验技能得到一次全面的训练和提升.

【实验目的】

(1)用单摆测定重力加速度.

(2)分析实验中的系统误差来源和消除办法.

(3)学习用作图法处理实验数据.

【实验仪器】

单摆实验仪(含自动计时功能)，电子秒表，钢卷尺.

【实验原理】

1. 单摆测重力加速度的基本原理

单摆测重力加速度的原理如图 4.3.1 所示，当小球在重力和绳线拉力的作用下在平衡位置附近来回摆动时，其摆动的角度θ满足如下方程：

$$L\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2}=-g\sin\theta \tag{4.3.1}$$

式中，左侧为小球的加速度，右侧为重力加速度在小球运动路径方向的分量，负号反映的是重力的作用总是力图要让小球回到平衡位置这个特性. 如果限定摆角为很小的范围(小于±5°)，则上面方程可简化为

$$\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2}=-\frac{g}{L}\theta \tag{4.3.2}$$

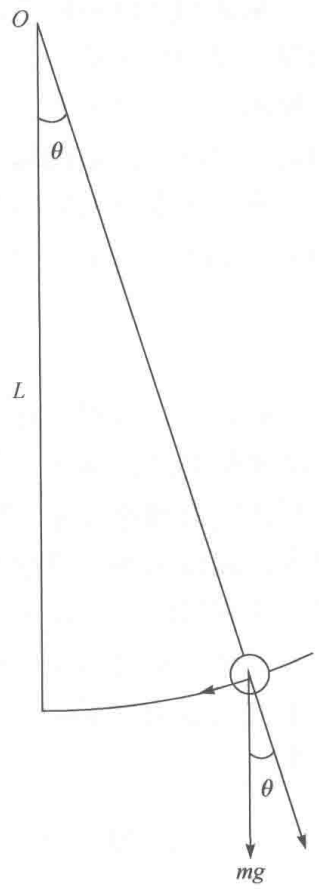


图 4.3.1 单摆测重力加速度示意图

可以看出这是一个典型的谐振动方程，其振动周期

$$T=2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} \tag{4.3.3}$$

式(4.3.3)是用单摆测量重力加速度的理论基础. 实验中，只要测得摆长(一般要大于1m)，再用测时仪测出摆动周期 T，即可由下式得到重力加速度：

$$g=\frac{4\pi^2L}{T^2} \tag{4.3.4}$$

还可以通过测量不同摆长 L 对应的摆动周期 T，用作图法检验 T^2 和 L 的线性关系.

实际上，由于地球不是理想球体，加上地球自转的影响，地球上各个地方的重力加速度都不一样. 重力加速度随纬度的变化一般可以按如下公式来计算：

$$g=9.87049\left(1+0.005288\sin^2\varphi-0.000006\sin^2(2\varphi)\right) \tag{4.3.5}$$

可用此式来检验测量结果.

2. 研究单摆实验中摆幅的影响并修正结果

单摆实验要求摆角小于±5°，这样摆的运动才能视为谐振运动，因而周期只与摆长和重力加速度有关. 实际上摆动的周期还和摆角的幅度大小有关，从方程出发作严格一点的分析，可以得到单摆的周期公式如下：

$$T=2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}\left(1+\frac{1}{4}\sin^2\frac{\theta_{\mathrm{m}}}{2}+\cdots\right) \tag{4.3.6}$$

从式(4.3.6)可以看出，当摆角幅度小于±5°时，第二项的值小于 0.0005，确实很小，特别是在早期的实验中，由于计时手段精度低(多为手动计时，精度只有 0.1s 量级)，考虑第二项的影响是毫无意义的. 现在有了精度达 0.1ms 级的测时仪器，我们就可以进一步分析第二项也就是摆幅的影响并对结果进行修正.

在考虑摆幅的影响时，我们注意到，即便摆幅达到 30°，$\sin^2\theta_m/2$ 与 $(\theta_m/2)^2$ 也只是差 0.01，所以完全可以用后者替换前者来简化处理. 这样周期公式变为

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}\left(1+\frac{\theta_m^2}{16}\right) \tag{4.3.7}$$

式(4.3.7)说明，在摆幅不是很大的情况下，周期与摆幅的平方呈线性关系，可以用作图法来检验其正确性，只要确定截距是否为斜率数值的 16 倍左右就可以，再由截距得到修正后的重力加速度 g. 这一处理过程实际可以这样来理解，摆幅使周期偏离式(4.3.3)，摆幅越大，偏离越多，当摆幅趋于零时，周期公式趋于式(4.3.3)，这称为外推法，是实验中常用的处理问题的有效手段.

上述实验过程中，单摆的周期不能采用惯常的累积多个周期然后平均的方法来测量，由于空气阻力的影响，每个摆动周期摆幅都在衰减，故只能选择较少的周期数，一般是两个.

3. 空气阻力的影响

空气阻力的影响体现在两个方面，一方面是使摆幅衰减，另一方面是直接影响摆动周期. 对于谐振动，这两方面的影响可以分别近似用下面的式子来表示：

$$\begin{aligned} &\text{摆幅} \quad \theta_m(t) = \theta_m(0)e^{-\beta t} \\ &\text{周期} \quad T = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2-\beta^2}}, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} \end{aligned} \tag{4.3.8}$$

式中，β 称为阻尼因素，是反映空气阻力影响的特征参数；T_0 表示无阻力时的固有周期. 可以看出阻力使周期变长，而摆幅的衰减却使周期缩短. 理论计算和实验结果说明，空气阻力对摆动周期的直接影响是微弱的，所以在一般实验中多不考虑空气的因素了.

对单摆周期有影响的其他一些因素，如空气浮力、温度等，一般影响就更小了，自然也都不作考虑，除非是在用于如计时器等特定场合中.

【实验内容】

1. 利用式(4.3.4)测量重力加速度

(1)测量摆线及摆球全长 l(90～100cm)和摆球直径 d，计算摆长 $L=l-d/2$.

(2)调整单摆测试仪，测量 30 个周期 $30T$，注意摆角幅度.

(3)计算 g，与式(4.3.5)计算的结果比较，计算百分误差.

2. 检验 T^2 与 L 的线性关系并测量 g

(1)改变摆长分别为 50cm，60cm，70cm，80cm，90cm 和 100cm(注意修正摆球直径)，分别测量 30 个周期 $30T$.

(2)作 T^2-L 图，求出斜率，计算 g，与式(4.3.5)计算的结果比较，计算百分误差.

3. 利用修正公式(4.3.7)测量 g

(1)取较大摆长值(>100cm)，设定摆幅分别为 5°，10°，15°，20°，25°，30°，测量两个周期 $2T$.

(2)作 T-θ_m^2 图，求出斜率 k 和截距 T_0，检验是否满足 T_0=16k，根据 T_0 和式(4.3.4)计算 g，与式(4.3.5)计算的结果比较，计算百分误差.

【思考题】

(1)为什么在实验中单摆的摆长越长越好?

(2)试估计一下空气阻力对单摆周期的直接影响有多大.

【附录】

时间计量技术的发展

人类很早就开始了对时间的计量. 古人最早以天空中发生的有规律的自然现象作为计时手段，他们从“日升日落”周期现象确立了“天”的时间概念，从“月圆月缺”周期现象建立了“月”的时间单位，从“四季寒暑”现象建立了“年”，还利用日晷、沙漏等工具建立了一天之内的各个时刻.

现代精确计时始于伽利略对单摆运动的研究. 1583 年，年轻的伽利略在教堂做弥撒时，观察到教堂的吊灯在作来回摆动，那时还没有能准确计量时间的钟表，于是好奇的他以自己的脉搏的跳动量度了吊灯摆动的时间. 发现，尽管油灯的摆幅时大时小，其摆动的周期却是几乎相同的. 后来他又进一步做了实验，发现单摆的摆动周期与摆长的平方根成正比，与振幅和摆锤的重量无关. 这是摆钟装置的基础，是伽利略对物理学的一个贡献.

此后，荷兰的惠更斯对摆进行了深入的研究，并取得了最突出的成果. 惠更斯发现，单摆的等时性是近似的，只在幅度很小的时候成立. 真正严格等时的摆动，其轨迹不应是圆弧，而应是一段摆弧(旋轮线). 在此基础上，惠更斯创造性地让悬线在两片摆线状夹板之间运动，制出了每天只差 10s 的人类历史上第一架摆钟，标志着人类进入了精确计时的时代. 后来，惠更斯和胡克各自独立地发现了螺旋式弹簧丝的振荡等时性，在此基础上发明的“游丝”至今还用于机械手表.

1949 年，美国国家标准局宣布制成世界上第一台采用氨分子作振荡源的原子钟，1952 年，该机构宣告开发了第一台将铯原子用作振荡源的原子钟. 1955 年，英国国家物理实验室制造出了第一台可用作振荡源的铯束原子钟. 在其后的十年中，越来越多的先进时钟相继问世. 1967 年，第 13 届度量衡大会在铯原子振荡技术的基础上制定了时间单位的定义：秒是铯 133 原子基态的两个超精细能级之间跃迁所对应的辐射的 9192631770 个周期的持续时间. 从此，全球的计时系统不再以天文学技术为基础.

新的物理学现象和定理的发现，不断为新的时间测量方法与技术奠定理论基础，大大提高了时间测量的准确度. 随着社会的发展和科技的进步，以及对时间计量精度的要求不断提高，人类将会继续发明出更多的、更高新的时间计量技术.

【参考文献】

陈守川. 1995. 大学物理实验教程. 杭州: 浙江大学出版社
董传华. 2001. 大学物理实验. 上海: 上海大学出版社

实验 4.4　静电场的模拟

【引言】

电场用电场强度 $\boldsymbol{E}$ 或电势 V 描述，在一般情况下，用数学方法求解静电场比较复杂和困难，往往借助实验进行测量. 然而，由于测量仪器引入静电场中会导致原来电场发生变化，直接对静电场进行测量也相当困难. 所以，常常用模拟法来研究静电场.

静电场的模拟可用于电子管、示波管或电子显微镜等电子束管内部电极形状的研制；静电场中的一些物理现象对科研和生产也极为重要.

【实验目的】

(1)学习用模拟法测量静电场分布.

(2)加深对电场强度和电势概念的理解.

【实验原理】

1. 用稳恒电流场模拟静电场

如果有两个物理现象或过程所遵从的规律在形式上相似，就可利用其相似性，对容易测量和控制的现象或过程进行研究，以代替对不易测量和控制的现象或过程的研究. 用稳恒电流场模拟静电场，是研究静电场的一种既简便又可靠的办法. 模拟法在科学试验中有极广泛的应用.

静电场与稳恒电流场是两种不同的场，但这两种场遵守的规律在形式上相似，例如，它们都可引入电势 V，而且电场强度 $E=-\nabla V$；它们都遵守高斯定理：对静电场是 $\oint_S \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s}=0$ (面内无电荷)，对电流场则是 $\oint_S \boldsymbol{j}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s}=0$ (稳流)，而 $\boldsymbol{j}=\sigma \boldsymbol{E}$，即两者满足相似的方程；它们都遵从拉普拉斯方程，当边界条件相同时，方程的解是唯一的.

必须注意到，静电场中的介质相应于电流场中的导电质. 如果是真空(或空气)中的静电场，相应的是均匀分布的导电质. 静电场中的带电导体的表面是一个等势面，要求电流场中良导体也是等势面，这只有良导体的导电率远大于导电质的导电率时才有保证，所以导电质的导电率不宜大. 常用的导电质是导电纸、导电玻璃、导电微晶，也可用自来水或稀硫酸铜溶液.

本实验模拟研究两无限长均匀异号平行柱面电荷电场，先测绘等电势点，绘制等势线，再根据等势线与电力线正交的关系，画出电力线，形象地表示电场的分布，也可将测量结果与理论计算值进行比较. 由于电荷分布的对称性，我们只需要研究与带电圆柱垂直的任一平面上的电场分布就可以了.

2. 静电场分布的理论分析

两异号平行柱电荷在垂直于它的平面上的电场分布如图 4.4.1 所示，其中实线是电力线，虚线是等势线.

设两导体电极半径为 a，两电极处电势分别为$-0.5V_0$和$+0.5V_0$. 轴心距离为 $2h$，由于静电场感应，等效电轴与圆柱心不重合，设等效电轴间距为 $2b$，线电荷密度分别为$-\lambda$和$+\lambda$，如图 4.4.2 所示，则垂直于轴的平面上任一点 $p(x,y)$ 的电势 V 为两线电荷的电势 V_1、V_2 之和.

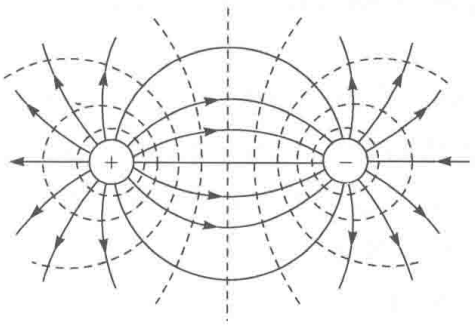


图 4.4.1　静电场的分布

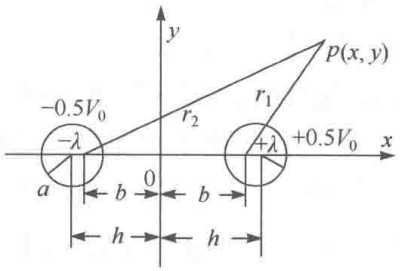


图 4.4.2　电极的电势分布

而经计算，$V_1=-\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon}\ln\dfrac{r_1}{a}+0.5V_0$，$V_2=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon}\ln\dfrac{r_2}{a}-0.5V_0$，故

$$V=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon}\ln\frac{r_2}{r_1} \tag{4.4.1}$$

由于任意等势线上的电势 V 是固定不变的，因此使 $r_2/r_1=K$ (K 为某常数)的点的轨迹对应于某一等势线.

由图 4.4.2 可知，$K^2=\dfrac{(x+b)^2+y^2}{(x-b)^2+y^2}$，即

$$x^2+y^2-2b\frac{K^2+1}{K^2-1}x+b^2=0 \tag{4.4.2}$$

这说明等势线是一个圆，圆心在 x 轴上，坐标为 $x_0=\dfrac{K^2+1}{K^2-1}b$，半径 $R=\left|\dfrac{2bK}{K^2-1}\right|$，并且有关系式 $b=\sqrt{x_0^2-R^2}$ 及 $K=\left|\dfrac{b+x_0}{R}\right|$. 对于电势 $0.5V_0$ 的电极，x_0=h，R=a，代入式(4.4.1)有 $0.5V_0=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon}\ln\dfrac{b+h}{a}$，故

$$\ln\frac{r_2}{r_1}=\left(2\ln\frac{b+h}{a}\right)\cdot\frac{V}{V_0} \tag{4.4.3}$$

即 $\ln\dfrac{r_2}{r_1}$ 与 $\dfrac{V}{V_0}$ 有线性关系.

由于 $b=\sqrt{h^2-a^2}$，当 $h\gg a$ 时，有 b=h，利用电力线与等势线正交的关系，可以证明，此时电力线也是一些圆，圆心在 Y 轴上，设某电力线的圆心坐标为 Y_0，圆半径为 r，则有

关系式 $r=\sqrt{Y_0^2+b^2}$. 通过实验，可对中间区域(可视为均匀分布的导电质)的等势线和电场线进行验证.

【实验仪器】

导电微晶静电场描绘仪.

【实验内容】

(1)将导电微晶上两平行柱电极分别与直流稳压电源的正负极相连，电压表正负极分别与同步探针及电源负极相连，将探针架放好，并使探针下探头置于导电微晶电极上. 启动开关，校正.

(2)开启测量开关，如数字显示为 0V，则移动探针架至另一电极上，数字显示 10V. 然后纵横移动探针架，则电源电压液晶显示读数随着运动而变化.

(3)在描绘架上铺平白纸. 用橡胶磁条吸住，当液晶显示电压为需要记录值时，轻轻按一下，即能清晰记下小点，从 1V 开始，每隔 1V 测导电微晶上 1～8V 的等势线，为实验清晰快捷，每条等势线记录 8～10 点，连接后即为等势线.

(4)根据电场线与等势线正交原理，画出电场线，并指出电场强度方向，得到一张完整的电场分布图.

(5)在坐标纸上作出相对电势 $\frac{V}{V_0}$ 与 $\ln\frac{r_2}{r_1}$ 的关系曲线，并与理论结果比较.

【思考题】

(1)在实验装置中，当电源电压改变时，电场强度和电势是否变化？电场线和等势线的形状是否变化？

(2)能否从你绘制的等势线或电场线图中，判断哪些地方电场较强？哪些地方电场较弱？

(3)分析模拟装置与理论上的要求的符合与不足之处，指出影响结果的主要因素.

(4)在导电微晶边缘部分测绘的等势线有无畸变？有哪些原因可能引起你测绘的等势线不对称？

(5)能否用稳恒电流场模拟稳定的温度场？为什么？

实验 4.5　非线性元件伏安特性测量

【实验目的】

(1)进一步学习电表的使用，了解伏安法测电阻的误差.

(2)测绘晶体二极管伏安特性曲线；学习用图线表示实验结果.

【实验原理】

当一个元件的两端加上电压，元件内有电流通过时，电压与电流之比称为该元件的电

阻. 由于导电机理不同，可将元件分为两类：元件两端电压与通过它的电流成正比，伏安特性曲线为一条直线，这类元件称为线性元件(服从欧姆定律，电阻为确定值，如金属膜电阻、碳膜电阻、丝绕电阻等)；若元件两端电压与通过它的电流不成正比，伏安特性曲线不再是直线，而是一条曲线，这类元件称为非线性元件(不服从欧姆定律，电阻不确定)，二极管、热敏电阻、稳压管、发光二极管、光电二极管、光敏电阻等，都是非线性元件. 在生产和科学研究中，电阻的非线性特性有着广泛的、特殊的用途.

1. 晶体二极管简介

晶体二极管是由不同导电性能的 n 型半导体和 p 型半导体结合形成的 pn 结所构成的，其正负两个电极分别由 p 型半导体和 n 型半导体引出，示意图如图 4.5.1(a)所示； pn 结具有单向导电性，用图 4.5.1(b)符号表示.

图 4.5.2 为晶体二极管的伏安特性曲线. 从曲线可以看出，当二极管加上正向电压时，呈低阻状态. 在曲线 *OA* 段，外加电压不足以克服 pn 结内电场对多数载流子的扩散所造成的阻力，正向电流较小，二极管的电阻较大. 在 *AB* 段，外加电压超过阈电压(锗管约为 0.3V，硅管约为 0.7V)后，内电场大大削弱，二极管的电阻变得很小(约几十欧姆)，电流迅速上升，二极管呈导通状态. 若二极管加反向电压，当电压不大时，反向电流很微弱，在曲线 *OC* 段，二极管呈高阻状态(截止态)；继续增加电压达到该二极管的击穿电压时，电流剧增(*CD* 段)，二极管被击穿损坏，此时电阻值非常小.

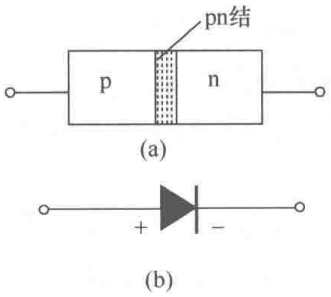


图 4.5.1　晶体二极管

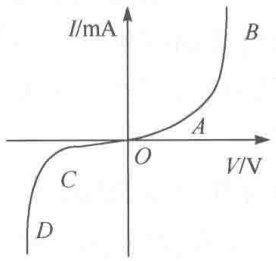


图 4.5.2　晶体二极管伏安特性曲线

2. 电表的连接与接入误差

伏安法要求同时测量流经元件的电流和元件两端的电压，线路接法有两种可能，如图 4.5.3 和图 4.5.4 所示，前者称为安培计的内接，后者称为安培计的外接. 由于要同时测量电流和电压，无论哪种接法，都产生接入误差.

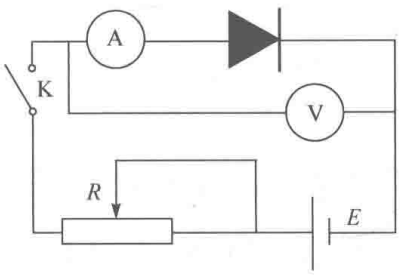


图 4.5.3　内接法

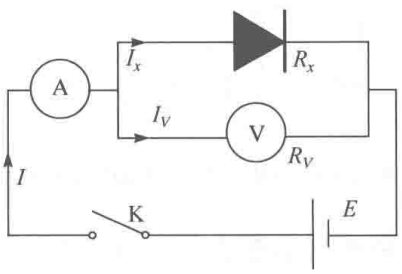


图 4.5.4　外接法

安培计内接时，测出的电流确实是流经 R_x 的电流，但测出的电压是安培计和 R_x 电压之和，可见由于安培计的接入产生了电压的测量误差 V_g. 由图 4.5.3 可计算出

$$V/I_x = R_x(1+R_g/R_x) \tag{4.5.1}$$

显然，这时测得的并非是待测电阻，而是待测电阻与安培计内阻之和. R_g/R_x 就是电表的接入误差. 如果 $R_x \gg R_g$，R_g/R_x 可略去不计，即安培计的内接适合于测量较大的电阻.

安培计外接时，伏特计确实是测出了 R_x 两端的电压，但测出的电流是流经 R_x 和伏特计的电流之和，可见由于伏特计的接入产生了电流的测量误差 I_V. 由图 4.5.4 可计算出

$$V_x/I = R_x(1-R_x/R_g) \tag{4.5.2}$$

显然，R_x/R_g 就是电表的接入误差. 如果 $R_g \gg R_x$，R_x/R_g 可略去不计，即安培计的外接适合于测量较小的电阻.

由上述讨论可知，只要知道安培计的内阻，就可对测量结果进行修正. 本实验由于晶体二极管正反向电阻差异很大，测绘其伏安特性曲线时，必须考虑电表的接入误差.

【实验仪器】

电流表，电压表，变阻器，直流电源，待测晶体二极管等.

【实验内容】

测绘 $2GW_1$ 稳压二极管的正、反向伏安特性曲线.

(1)记录实验室给出的晶体二极管的型号和主要参数，判断其正负极.

(2)正向特性曲线测绘，按图 4.5.5(即安培计外接、限流电路)接线. 合上开关 K，调节变阻器 R，从 0mA 开始，每隔 lmA，记录相应的电压值，直到 30mA(曲线变化小的地方可少测些数据).

(3)反向特性曲线测绘，按图 4.5.6(即安培计内接、分压限流细调电路)接线. 图中，为了观察反向电流在击穿电压附近的变化，在分压线路上接入限流电阻 R_1 作细调. 合上 K，调节反向电压，由小到大，从 0V 开始，每隔 0.1V，记录相应的电流值，直到 25mA. 注意用 R 调节比较困难时，应改用 R_1. 在电压或电流变化大的地方，应尽可能多作些数据，以便更准确地描绘曲线.

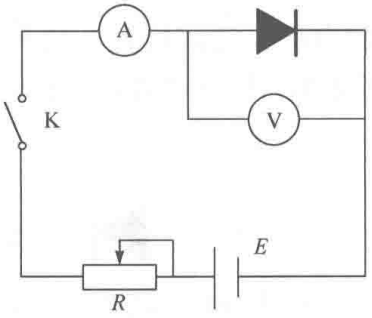


图 4.5.5　测正向特性曲线电路图

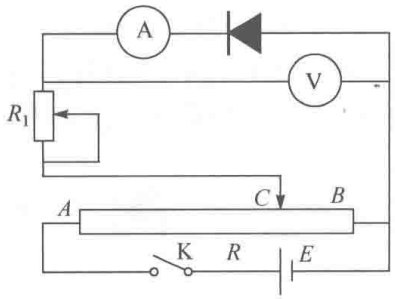


图 4.5.6　测反向特性曲线电路图

(4)将所得数据在同一张坐标纸上作伏安特性曲线. 正、反向电流、电压相差较大，作图时坐标轴可标取不同的单位.

注：实验内容 2、3 中所得数据可直接标在坐标纸上，更便于判断结果.

【思考题】

(1)为什么说伏安特性曲线的斜率就是元件的电阻?

(2)如何用“万用表”来判断二极管的正负极?

实验 4.6　用电势差计测量温差电动势

【引言】

电势差计是一种高精度和高灵敏度的比较式电磁测量仪器. 电势差计利用了补偿法原理，其测量精度可以达到 0.001%. 在精密测量中，电势差计应用十分广泛，它还被用来对常规测量仪器(如电表、电桥)进行检验和校准. 电势差计不但可以测量电动势，配上不同的传感器还可以对非电参量，如压力、位移、温度等进行精确测量，在自动检测和自动控制中，发挥着重要作用.

电势差计的种类较多，常见的有滑线式电势差计和箱式电势差计. 滑线式电势差计是为教学设计的，直观性强，便于理解，但测量精度低；箱式电势差计是测量电势差(电动势)的专用仪器，便于携带，操作方便，稳定性好，测量精度高.

【实验目的】

(1)学习电势差计的工作原理和结构.

(2)学习用热电偶测量温度的原理及方法，观察温差电现象.

(3)掌握电势差计的使用方法.

【实验原理】

1. 补偿法原理

用电压表测量直流电路中电源的电动势时，总要消耗被测电动势的部分能量，测得的不是电动势，而是端电压，它小于电动势. 要想准确地测量电动势，可以用补偿的方法来解决. 补偿法的基本思路是另外产生一个量，与被测量相比较，当新产生的量与被测量相同时，对新产生的量进行测量，而不影响被测量原来的状态.

补偿法原理如图 4.6.1 所示，E_x 是待测电动势，AD 是电阻. 调节 B、C，则 U_{BC} 改变，当检流计 G 指示为零(即回路电流为零)时，有

$$E_x = U_{BC} \tag{4.6.1}$$

此时 E_x 与 U_{BC} 大小相等，方向相反，称为电路处于补偿状态. 在补偿状态下，如果测出 U_{BC} 的值，就可知道 E_x，这种测量方法就称为补偿法，其实质是一种比较测量的方法.

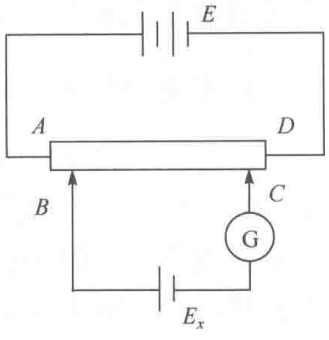


图 4.6.1　补偿法原理

2. 箱式电势差计工作原理

箱式直流电势差计工作原理如图 4.6.2 所示，其电路可以分为三个基本回路.

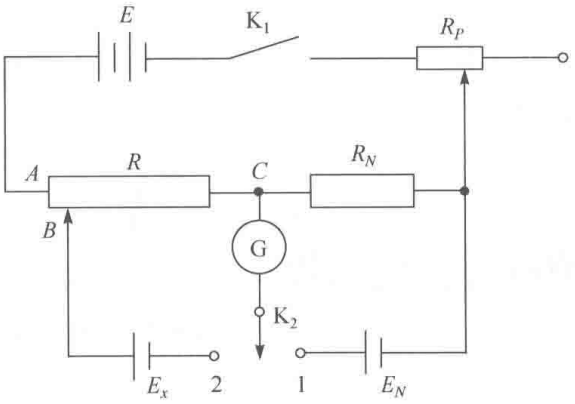


图 4.6.2　箱式电势差计

工作电流调节回路：由开关 K_1、工作电源 E、补偿电阻 R、标准电阻 R_N 和可调电阻 R_P 构成，其作用是提供稳定的工作电流. 调节 R_P，可以改变工作电流的大小.

标准工作电流回路：由标准电阻 R_N、标准电池 E_N、开关 K_2 和检流计 G 构成，其作用是使工作电流 I 工作在标准状态下(即对电势差计校准). 合上 K_1，将 K_2 拨向 1 端，调节 R_P，使检流计指示为零，此时 R_N 上的电压降与 E_N 相等，即有

$$I = E_N / R_N \tag{4.6.2}$$

测量回路：由待测电动势 E_x、开关 K_2、检流计 G 和 R 的一部分构成. 在工作电流标准化之后，将 K_2 拨向 2 端，再调节滑动头 B 的位置，使检流计指示为零. 此时，R_{BC} 的电压降与 E_x 相等，而工作电流 I 并未改变，故有

$$E_x = U_{BC} = IR_{BC} \tag{4.6.3}$$

将式(4.6.2)代入式(4.6.3)可得

$$E_x = \frac{R_{BC}}{R_N} \cdot E_N \tag{4.6.4}$$

由于 E_N、R_N 可视为常量，因此 R 的分度可以转化为电动势的值标在电阻 R 的刻度盘上，直接读出 E_x 的数值.

3. 电势差计的测量精度

从以上的工作原理分析中，我们可以看出，电势差计是以比较法为基础，把待测量与标准量进行比较，通过补偿的方式完成测量工作. 当电路处于补偿状态时(即测量回路中电流为零)，回路既不向待测电动势输入电流，也不让待测电动势输出电流，待测电动势不因测量而发生变化，因而能准确地进行测量，测量结果的准确度依赖于标准电池的电动势、标准电阻和读数盘电阻的准确度，此外，还与工作电源的稳定度和检流计的灵敏度相关.

由于标准电池和标准电阻都有较高的准确度，工作电源也可以做到高稳定度，配以适当灵敏度的检流计，可以获得较高的测量精度. UJ36a 型电势差计的精度可达 1μV.

4. 热电偶的测温原理

由两种不同材料的金属或者合金构成回路，若两个连接点 A、B 放置于不同的温度 t_0(冷端)和 t(热端)中，如图 4.6.3 所示，则在回路中有电流产生，这种现象称为温差电现象或塞贝克效应. 温差电中的电动势称为温差电动势，这种由两种不同材料的金属或者合金构成的回路称为热电偶.

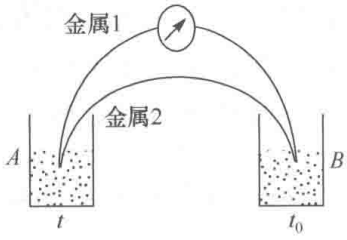


图 4.6.3　热电偶

温差电动势 E_x 的大小不仅与组成热电偶的材料有关，还与两个接触点的温度差有关. 温差电动势 E_x 与温度差的关系比较复杂. 本实验用的铜-康铜热电偶在温度变化不太大的范围内，温差电动势 E_x 与温度差 $t - t_0$ 的关系近似为

$$E_x = \alpha(t - t_0) \tag{4.6.5}$$

式中，α称为热电偶常数或温差系数，它只与构成回路的材料有关，α反映了热电偶对温度的敏感程度，其物理意义是该热电偶在温差为 1℃时的温差电动势. 铜-康铜热电偶 $\alpha_{公认} = 4.25 \times 10^{-2}$ mV/℃.

热电偶在用于温度测量时，保持冷端温度不变，作为参考端，其热端则与被测物体接触，测出此时的温差电动势E_x. 若已知温差系数α，则可由式(4.6.5)求出待测点的温度t.

由于热电偶体积小，结构简单，测温范围广，灵敏度高，能直接将温度量转换为电学量，目前，在自动控温和自动测温中已成为应用最广泛的测温元件.

【实验仪器】

UJ36a 型电势差计，温度计，小型管式电炉，调压器，热电偶，水杯等；板式电势差计，标准电池，稳压电源，检流计，滑线变阻器，电池，开关等.

【实验内容】

(1)熟悉掌握电势差计的性能及使用方法，掌握读数方法，设计好记录表格.

(2)将电势差计上“未知”接线柱上的“+”“–”端分别接到热电偶的热端和冷端.

(3)根据待测电动势大小，把倍率开关调至所需位置(同时接通了工作电源).

(4)调节调零旋钮，使检流计指针指零.

(5)将电键开关打向“标准”端，调节 R_P 旋钮，使检流计指示为零，此时工作电流标准化.

(6)将电键开关打向“未知”端，调节步进读数盘和滑线读数盘使检流计再次指零，则未知电动势为

$$E_x = (\text{步进读数盘读数} + \text{滑线盘读数}) \times \text{倍率}$$

(7)记录此时的温度 t_0、t 及 E_x. 调节调压器电压到 180V 左右，开始对热端加热. 每隔 20℃左右测一次 E_x 和 t，至少测六组数据.

(8)以 E_x 为纵轴，$\Delta t = t - t_0$ 为横轴，作出 E_x-Δt 关系线，求出此线的斜率即为热电偶的温差系数. 与公认值比较，求出百分误差.

【注意事项】

(1)测量结束后，电势差计的倍率开关应放在断的位置，电键开关应放在中间位置，避免不必要的能量消耗.

(2)滑线读数盘必须指示在有刻度的部分，否则内部电路不接通.

(3)为了保证测量准确，每次测量之前必须重新进行工作电流标准化.

【思考题】

(1)使用电势差计时，有三次检流计指零各表示什么意思？其顺序能否调换？

(2)采用数字式电压表能否准确测量温差电动势？

(3)能否用 UJ36a 型电势差计校正 0.1 级的电压表？写出你的测量回路和主要步骤.

(4)如果先前使用时对机械零位和电流都进行过校准，后来电源电压降低以后，而没有

再进行校准，电势差计的读数将会比实际值偏大还是偏小，或是不变?

实验 4.7　用电势差计测电表内阻和校准电表

【引言】

磁电式电表在电学测量中被广泛采用，但由于电表结构以及使用时间长后所导致的性能变化等原因，其示值与实际值有偏离. 通过本实验学会一种校正电表的方法——用电势差计校正电表. 由于电势差计的精确度等级很高，因此它是一种具有很高准确性的校准方法，常用来校验准确度较高的电表.

【实验目的】

(1) 掌握电势差计的测量原理，用电势差计测电表的内阻.

(2) 学习用电势差计校准电表.

(3) 进一步掌握电势差计的使用方法及应用.

【实验原理】

电势差计能精确地测量待测电动势或电势差. 借助于分流器、标准电阻和其他器件，还可以测量回路中的电流、电阻值等. 由于许多非电学量能转换成电学量，电势差计还能间接地精确测量非电学量，从而使它在工业自动化中得到了极其广泛的应用.

1. 用电势差计校正电流表

校正电流表的测量线路如图 4.7.1 所示. 图中毫安表 mA 为被校电流表，R 为限流器，R_s 为标准电阻. R_s 有 4 个接头，上面两个大的是电流接头，接电流表，下面两个小的是电压接头，接电势差计.

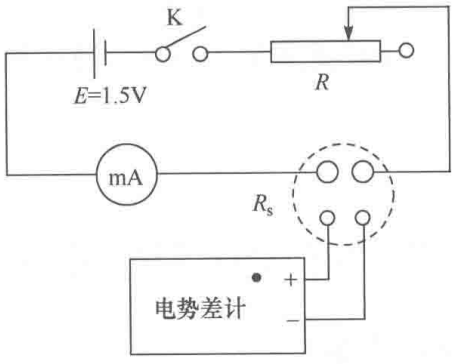


图 4.7.1　校正电流表线路图

若用电势差计测得 R_s 上的电压为 U_s，则流过 R_s 中电流的实际值为

$$I_0 = U_s / R_s \tag{4.7.1}$$

在毫安表上读出电流表指示值 I，它与 I_0 的差值称为电流表指示值的绝对误差，即

$$\Delta I = I - I_0$$

找出所测值中的最大绝对误差，按下式确定电流表的准确度等级 K：

$$K = \Delta I_m / \text{量限} \times 100 \tag{4.7.2}$$

应当指出，为了使待校电流表校正后有较高的准确度，电势差计与标准电阻的准确度等级 K 必须比待校电表的级别高得多(至少 3 级).

2. 用电势差计测电流表的内阻

如图 4.7.2 所示，K_2 为双刀双掷开关，K_1 为单刀单掷开关，R_s 为标准电阻，R_g 为待

测电流表内阻.

由图 4.7.2 可以得到

$$U_g/R_g = U_s/R_s$$

$$R_g = U_g R_s/U_s \tag{4.7.3}$$

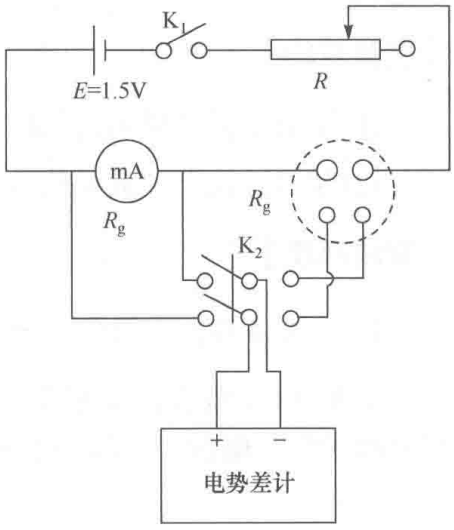


图 4.7.2　测电流表内阻线路图

【实验仪器】

UJ36 型携带式直流电势差计，待校电表(5mA 电流表 1 只、100μA 指针式检流计 1 个)，工作电源(1.5V 电池 1 节)，分压限流器，标准电阻 2 个(10Ω、1000Ω)，双刀双掷开关 1 个.

【实验内容】

(1)阅读电势差计的介绍，掌握 UJ36 型直流电势差计的使用方法.

(2)按图 4.7.2 接线，测电表的内阻.

① 测量待校电流表(0～5mA)的内阻，标准电阻 R_s 取 10Ω，读出 U_g 与 U_s，按式(4.7.3)求出内阻 R_g.

② 测量微安表的内阻，标准电阻 R_s 取 1000Ω，读出 U_g 与 U_s，求 R_g. 为减小误差，每组值分别测 2 次，求其平均值.

(3)校正电流表.

① 按图 4.7.1 接线.

② 对待校毫安表各刻度示值(1mA，2mA，3mA，4mA，5mA)逐一进行校正(注意：在选标准电阻时，应使从电势差计上读取的数值有尽量多的有效数字).

③ 算出电流表的标准值 I_0 与指示值 I 的值，即为修正值. 在坐标纸上作修正值 ΔI 与 I 的校正曲线.

④ 找出标准值与指示值之间的最大差值(绝对值)，求待校电表的准确度等级 K.

【思考题】

(1)能否用电势差计校正电压表？说出你的思路和主要测量步骤.

(2)能否用电势差计校正高量程电压表(如 1V)？说出你的思路.

实验 4.8　电子示波器的使用

【引言】

电子示波器(简称示波器)是用来显示两个信号电压间的变化关系图像的一种电子仪器，特别是经常用它显示电压随时间变化的函数图像，即波形图.

示波器的用途极其广泛，适用于一切可能转化为对应电压的电学量(如电流、电功率、阻抗等)、非电学量(如温度、位移、速度、压力、声强、光强、磁场、频率等)以及它们对时间变化过程的研究.

【实验目的】

(1)了解示波器显示图像的原理.

(2)学习示波器和低频信号发生器的使用方法.

【实验原理】

1. 示波器的主要组成部分

如图 4.8.1 所示，示波器主要由电子示波管、扫描及整步装置(即锯齿波发生器)、放大与衰减装置、电源 4 个部分组成.

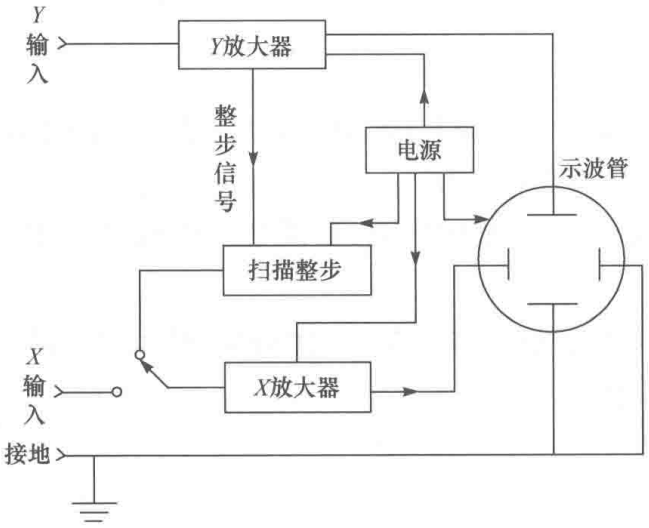


图 4.8.1　示波器方框图

(1)示波管. 它是示波器显示图像的关键部件，是示波器的心脏. 它是在一个抽成高真空的玻璃泡中，装置有多个电极，如图 4.8.2 所示，主要由电子枪、偏转极和荧光屏 3 部分组成.

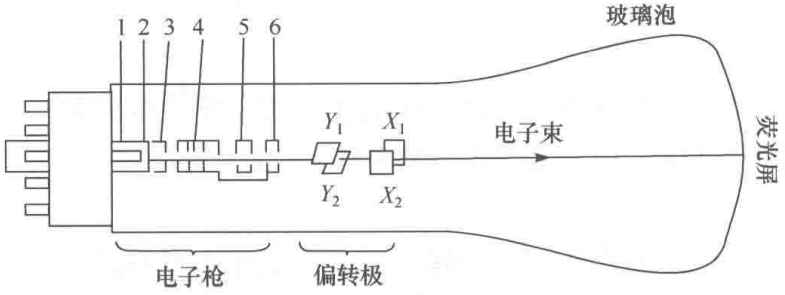


图 4.8.2　示波管

1. 灯丝；2. 热阴极；3. 控制栅极；4. 加速极；5. 第一阳极；6. 第二阳极

① 电子枪. 它是由灯丝、热阴极、控制栅极、加速极、第一阳极和第二阳极构成. 灯丝通电以后发热，热阴极是一个顶部表面涂有氧化物的金属圆筒，经灯丝加热后温度上升，一部分电子脱离金属表面，成为自由电子发射出去. 控制栅极为顶端开有小孔的圆筒，其电势比热阴极低. 这样，热阴极发射出来的具有一定初速的自由电子，通过栅极和阴极间形成的电场时被减速. 初速大的电子可以穿过栅极顶端小孔射向荧光屏. 初速小的电子则被

电场排斥返回阴极. 如果栅极所加电压足够低，可使全部电子返回阴极，而不能穿过栅极的小孔，这样，调节栅极电势就能控制射向荧光屏的电子流密度. 打在荧光屏上的电子流密度大，电子轰击荧光屏的总能量大，荧光屏上激发的荧光就亮一些. 所以，调节栅极和阴极之间的电势差，可以控制荧光屏上光点亮度(也称辉度)的变化，这称为辉度调节.

为使电子获得较大的能量，以很大的速度打在荧光屏上，使荧光物质发光，在栅极之后装有加速电极，相对于阴极的电压一般为 1000~2000V，加速电极是一个长形金属圆筒，筒内装有具有同轴中心孔的金属膜片，使在圆筒区域内形成平行于中心轴的均匀电场，用于阻挡电子偏离轴线方向，使电子束具有较小的截面. 加速电极之后是第一阳极和第二阳极. 通常第二阳极和加速电极相连，而第一阳极相对于阴极的电压一般为几百伏特. 这 3 个电极所形成的电场，除了对阴极发射出来的电子进行加速外，还使之会聚成很细的电子束. 改变第一阳极的电压，可改变电场分布，从而改变电子束在荧光屏上的聚焦程度，即改变荧光屏上光点的大小，这称为聚焦调节. 改变第二阳极的电压，也会改变电场分布，从而也改变电子束在荧光屏上聚焦的好坏，故称辅助聚焦调节.

② 偏转极. 为使电子束能够达到荧光屏上的任何一点，在示波管内装有两对互相垂直的极板，第一对是垂直偏转板 Y_1、Y_2，第二对是水平偏转板 X_1、X_2. 设电子束原来是射在荧光屏的中心点，如在 Y_1、Y_2 上加一直流电压(Y_1 的电势高于 Y_2)，则电子束经过极板时，因受到垂直于运动方向且方向向上的电场力的作用而发生偏转. 电子束到达荧光屏时，光点的位置位于中央水平轴的上方；反之，Y_2 的电势高于 Y_1，则光点位于下方. 光点偏转的距离与所加偏转电压成正比. 改变偏转电压的大小可使光点向上或向下移动，称为垂直(Y 轴)位移. 同样，X_1、X_2 上加一直流电压，则光点位于中央垂直轴的右方(或左方)，改变 X 方向偏转电压的大小可使光点向左或向右移动，这称为水平(X 轴)位移.

③ 荧光屏. 玻璃泡前端的内壁涂有发光物质，它在吸收打在其上的电子动能之后，即辐射可见光. 在电子轰击停止后，发光仍能维持一段时间，称为余辉. 余辉时间长短决定于发光物质的成分. 在荧光屏上，电子束的动能不仅转换成光能，同时还转换成热能，如电子束长久轰击某一点，或电子流密度过大，就可能使轰击点发光物质烧毁，而形成黑斑，操作时应予注意.

(2)电压放大与衰减装置. 包括 X 轴放大器、Y 轴放大器、X 轴衰减器、Y 轴衰减器.

由于示波管本身的 X 和 Y 偏转板的灵敏度不高(0.1~1mm/V)，把较小的信号电压直接加于偏转板时，电子束不能发生足够的偏转，以致屏上的光点位移过小，不便观察. 为此，需要设置 X 轴及 Y 轴放大器，预先把小信号电压放大后再加到偏转板上.

把过大的信号电压输入放大器时，放大器不能正常工作，甚至受损，这就需要设置衰减器，使过大的信号减小，以适应放大器的要求.

2. 示波器显示波形的基本原理

由示波器偏转板的作用可知，只有偏转板上加有电压，电子束的方向才会在偏转电场的作用下发生偏转，从而使荧光屏上亮点的位置跟着变化. 在一定范围内，亮点的位移与偏转板上所加电压大小成正比.

1)示波器的扫描

如果在 Y 偏转板上加一个随时间呈周期性变化的正弦波(如 $V_y = V_{ym}\sin\omega t$)电压，则在

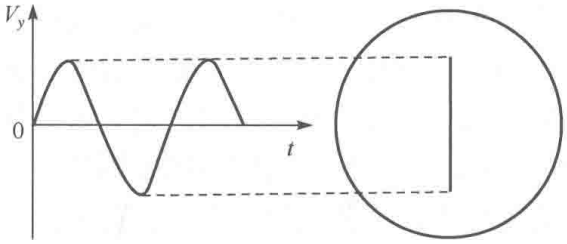


图 4.8.3　Y 偏转板上加正弦交变电压

荧光屏上的亮点在垂直方向上作正弦振动，但由于发光物质的余辉现象和人眼的视觉残留效应，我们在荧光屏上所看到的是一条垂直的亮线段，如图 4.8.3 所示，线段的长度与正弦波的峰峰值成正比.

要在荧光屏上展现出正弦波形，就需要将光点沿 X 轴展开. 为此，在 X 轴偏转板(即水平偏转板)上加一随时间作线性变化的电压 V_x，称为扫描电压，如图 4.8.4 所示. 扫描电压的特点是：从 $-V_{xm}$ 开始 $(t=t_0)$ 随时间成正比地增加到 $V_{xm}(t_0<t<t_1)$，然后又突然返回到 $-V_{xm}(t=t_1)$，再从头开始随时间成正比地增加到 $V_{xm}(t_1<t<t_2)$，以后重复前述过程. 扫描电压随时间变化的关系如同锯齿一样，故又称为锯齿波电压. 如果单独把锯齿波电压加在 X 偏转板上而 Y 偏转板上不加电压信号，那么也只能看到一条水平的亮线，此线即为“扫描线”，一般称为时间基线.

假如在 Y 轴加一正弦变化电压 V_y 的同时，在 X 偏转板上加有扫描电压 V_x，则电子束不但受到垂直方向电场力的作用，而且还受到水平方向电场力的作用，在这两个电场力的作用下，电子束既有 Y 方向的偏转，又有 X 方向的偏转，若扫描电压和正弦电压周期完全一致，则荧光屏上显示的图形将是一个完整的正弦波，如图 4.8.5 所示. 如 V_x 的周期为 V_y 的 n 倍(整数)，即 $T_x=nT_y$，或 V_x 的频率为 V_y 的 $1/n$ 倍，即 $f_x=f_y/n$，荧光屏上显示 n(整数)个正弦波形.

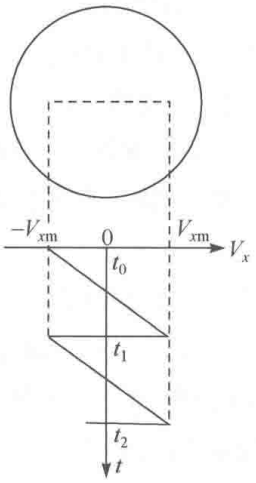


图 4.8.4　锯齿波扫描电压

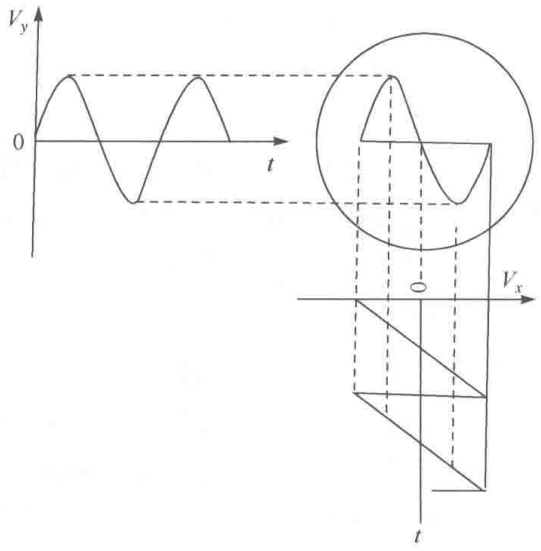


图 4.8.5　亮点的合成位移显示出波形

2)示波器的整步

由图 4.8.5 可以看出，当 V_y 与 X 轴扫描电压 V_x 周期成整数倍关系，即 $T_x=nT_y$ (n=1，2，3,…)时，亮点描出一个或 n 个完整的正弦曲线后迅速返回到开始的位置，于是又描出一条与前一条完全重合的正弦曲线，如此重复，荧光屏上显示出一条稳定正弦曲线. 如果它们的周期不相同或不成整数倍关系，那么，第二次、第三次……描出的曲线与第一次的就不重合，荧光屏上显示的图形就不是一条稳定的曲线. 所以，只有在 V_y 与 V_x 的周期严格相同，或后者是前者的整数倍时，或者说，只有在 V_y 与 V_x 的频率严格相同，或前者是后者的整数

倍时，图形才会清晰而稳定. 但由于V_y与V_x的信号来自不同的振荡源，它们之间的频率比不会简单地满足整数倍，所以示波器中的扫描电压V_x的频率必须可以调节. 调节扫描信号的频率使其与输入信号的频率成整数倍的调整过程称为“同步”或“整步”，也称“触发”. 但此过程仅靠人工调节是不容易准确满足上述关系的，而且待测电压的频率越高，调节就越不容易. 为此，一般靠人工调节，在大致满足以上关系的基础上，再引入一个幅度可以调节的电压，对扫描电压的频率进行自动跟踪控制，以准确满足上述关系，所引入的电压叫整步电压. 整步电压可取自被测信号(称内整步)，或电源电压(称电源整步)；也可将另一外加信号由整步输入接线柱接入，称为外整步. 具体选用哪种整步方式，视需要而定，在一般情况下，常使用内整步. 整步电压不可过大，否则尽管图形是稳定的，但不能获得被测信号的完整波形.

【实验仪器】

模拟示波器 1 台，函数发生器 1 台，移相器.

【实验内容】

1. 交流电压的测定

(1)熟悉并掌握函数发生器的使用方法.

(2)熟悉示波器面板各旋钮的功能及使用方法，以及示波器的读数方法.

(3)调节函数发生器的输出电压幅度峰峰值V_{PP}分别为 1V 和 3V.

(4)用输入探头将函数发生器的输出接入示波器的y_A输入插座(注意：两仪器的接地端应连在一起)，将y_A输入耦合置 AC；触发方式置自动，触发源选择置内；调节y_A对应的偏转灵敏度 V/div 使波形高度适当，y_A偏转灵敏度微调旋钮顺时针方向旋到最右校准位置. 调节扫速 t/div 及其微调以及触发电平旋钮，使其显示稳定的波形.

(5)记录相应的峰峰高度H(div)和偏转灵敏度S_y，用下式计算待测电压的数值U'，将其和函数信号发生器的示数U进行比较.

$$U' = S_y \times H \tag{4.8.1}$$

2. 信号频率的测定

使函数发生器输出信号的电压为 2V，频率f分别为 1000Hz 和 10000Hz. 将扫描速度S_x(t/div)置“0.1ms”挡，其微调旋钮顺时针方向旋到最右校准位置；调偏转灵敏度 V/div 及其微调使波形高度适当，调触发电平旋钮使波形稳定. 分别测出N(N分别取 1 和 10)个完整周期波形的水平距离D(div)，利用下式计算各待测频率f'，并与函数发生器的频率f进行比较.

$$f' = \frac{N}{S_x \times D(\text{div})} \tag{4.8.2}$$

3. 相位差的测定

若将简谐交变电压加在移相器电路AB的两端，如图 4.8.6 所示，则AB两端的总电

压与电流之间存在相位差，如图 4.8.7 所示. φ 与电容 C、电阻 R 及信号源的角频率 ω 的关系为

$$\varphi = -\arctan\frac{1}{\omega CR} \tag{4.8.3}$$

式中，负号表示电流超前于电压，$\omega = 2\pi f$ 为信号源的交变频率.

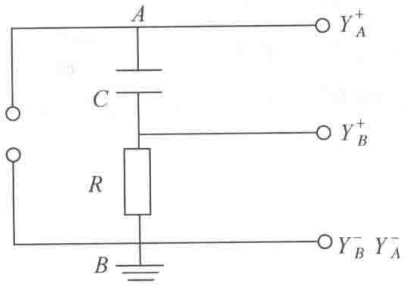


图 4.8.6　移相器

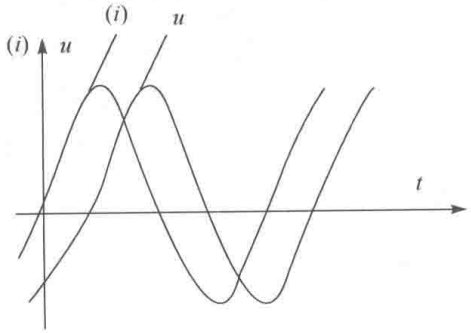


图 4.8.7　电流电压相位关系

(1)按图 4.8.6 连线. Y_A 显示的是 AB 两端的电压波形，Y_B 显示的是电阻 R 两端的电压波形，即电流波形(因为电阻上的电压波形与电流波形同相位).

(2)将函数发生器的频率调为 500Hz，输出电压调为 1V.

(3)将示波器的垂直方式开关选择“X-Y”方式，触发源开关选择“X-Y”，调节示波器的 Y_A 和 Y_B 的输入灵敏度 V/div 及其微调和垂直位移旋钮，使电流和电压波形幅度相同，且对称于 X 轴. 调节扫速 t/div 及其微调，使 Y_B 一个完整周期的波形在示波器屏幕上的水平长度为 8.0div，这时每 div 相当于 45°.

(4)读出电压波形与电流波形在水平方向的距离 d (div)，用式(4.8.4)计算相位差 φ'，并与式(4.8.3)的理论计算结果比较(在本实验中，$R = 100\Omega$，$C = 0.1\mu f$).

$$\varphi' = d(\text{div}) \times 45° / \text{div} \tag{4.8.4}$$

(5)将函数发生器频率调为 50000Hz，仿前步骤并计算 φ' 和 φ.

【思考题】

如果示波器是良好的，但由于某些旋钮位置并未调好，荧光屏上看不见基线. 请问，这种情况可能是哪几个旋钮位置不合适造成的？应该怎样操作才能找到亮线？

实验 4.9　铁磁材料磁化曲线和磁滞回线的测绘

【引言】

铁磁性物质属强磁性材料，它在电工设备和科学研究中的应用非常广泛，它们可以按照化学成分和性能分为金属磁性材料和非金属磁性材料(铁氧体)两大族. 金属磁性材料由金属合金或化合物制成，绝大部分是以铁、镍或钴为基础，主要应用于高温、低频、大功率条件下. 铁氧体由三氧化二铁(Fe_2O_3)和其他二价的金属氧化物(如 NiO，ZnO，MnO 等)

的粉末混合烧结而成，具有很高的磁导率和电阻率，涡流损失小，常用于高频技术中.

铁磁材料分为硬磁和软磁两类，硬磁材料的磁滞回线宽，剩磁和矫顽磁力较大，因而磁化后，它的磁感应强度仍能保持，适宜于制造永久磁铁，在各种电表及其他一些电器设备中，常用永磁铁来获得稳定的磁场. 软磁材料的磁滞回线窄，矫顽磁力小，但它的磁导率和饱和磁感应强度大，容易磁化和去磁，适宜于制造电机、变压器和电磁铁等电器中的铁心. 可见铁磁材料的磁化曲线和磁滞回线是该材料的重要特性，也是设计电磁机构和仪表的依据之一. 铁氧体材料的磁滞回线则近似于矩形，亦称矩磁材料.

将较难测量的磁学量，通过一定的物理规律，转换为易于测量的电学量，是物理实验的一种基本方法，即转换测量法. 冲击电流计法和示波器法，是磁测量的两种转换测量法. 前一种方法准确度较高，但步骤复杂、费时；后一种方法准确度稍逊，但直观、方便、迅速，适宜于工厂快速检测和对成品进行分类.

【实验目的】

(1) 了解示波器显示磁滞回线的基本原理.

(2) 学习用示波器测绘磁化曲线和磁滞回线.

【实验原理】

1. 起始磁化曲线，基本磁化曲线和磁滞回线

铁磁材料(铁、钴、镍及它们的合金)具有独特的磁化性质，取一块未磁化的铁磁材料. 现以外面密绕线圈的钢圆环样品为例. 如果流过线圈的磁化电流从零逐渐增大，则钢环中的磁感应强度 B，在开始磁化时随磁场强度 H 增加而增加，当达到一定值 H_m 后，B 不再随 H 的增加而增加，亦即达到了饱和状态，如图 4.9.1 中 Oa 段所示. 这条曲线称为起始磁化曲线. 如果 H 逐渐减小，则 B 也相应减小但并不沿 aO 段下降，而是沿另一曲线 ab 下降.

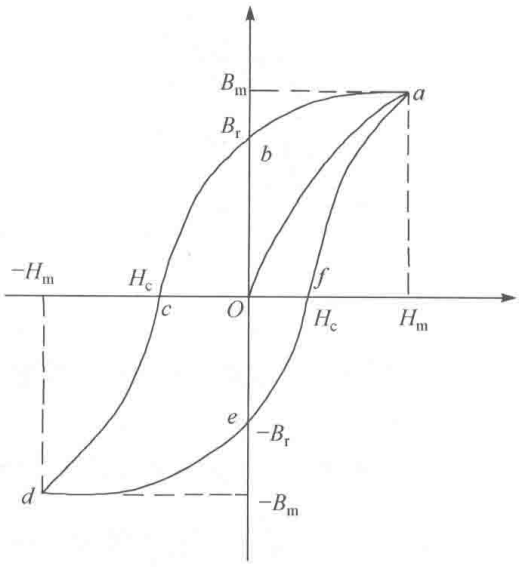


图 4.9.1　饱和磁滞回线

B 随 H 变化的全过程如下：

当 H 按 $O \to H_m \to O \to -H_c \to -H_m \to O \to H_c \to H_m$ 的顺序变化时，B 相应按 $O \to B_m \to B_r \to O \to -B_m \to -B_r \to O \to B_m$ 的顺序变化. 将上述变化过程的各点连接起来，就得到一条封闭曲线 $abcdefa$. 由于磁感应强度 B 总是落后于磁场强度 H 的变化，这种现象称为磁滞现象，所以这条曲线称为磁滞回线. 从图 4.9.1 可以看出：

(1) 当 $H=0$ 时，B 不为零，铁磁材料还保留一定值的磁感应强度 B_r，通常称 B_r 为铁磁材料的剩磁.

(2) 要消除剩磁 B_r，使 B 降为零，必须加一个反方向磁场 H_c，这个反方向磁场强度 H_c 叫该铁磁材料的矫顽磁力.

(3) H 上升到某个值和下降到同一个数值时，铁磁材料内的 B 值并不相同，说明磁化过程与铁磁材料过去的磁化经历有关.

对于同一铁磁材料，若开始时不带磁性，依次选取磁化电流 $I_1, I_2, \cdots, I_m$ ($I_1 < I_2 < \cdots < I_m$)，

则相应的磁场强度为 $H_1, H_2, \cdots, H_m$ 在每一选定的磁场值下，使其方向发生两次变化(即 $H_1 \to -H_1 \to H_1 \to \cdots \to H_m \to -H_m \to H_m$)，则可得到一组逐渐增大的磁滞回线，如图 4.9.2 所示. 把原点 O 和各个磁滞回线的顶点 $a_1, a_2, \cdots, a$ 所连成的曲线称为铁磁材料的基本磁化曲线，可以看到铁磁材料的 B 和 H 不是直线关系，即铁磁材料的磁导 $\mu = B/H$ 不是常数.

在理论上，要消除剩磁 B_r，只需要通一反向磁化电流，使外加磁场正好等于铁磁材料的矫顽磁力就行，实际上，矫顽磁力的大小通常是不知道的，因而无法确定退磁电流的大小. 从磁滞回线可以得到启示. 如果使铁磁材料磁化达到饱和，然后不断改变磁化电流方向，与此同时逐渐减小磁化电流，以至于零，那么该材料的磁化过程是一连串逐渐缩小而最终趋于原点的循环曲线，如图 4.9.3 所示. 当 H 减小到 0 时，B 亦同时降为 0，达到完全退磁.

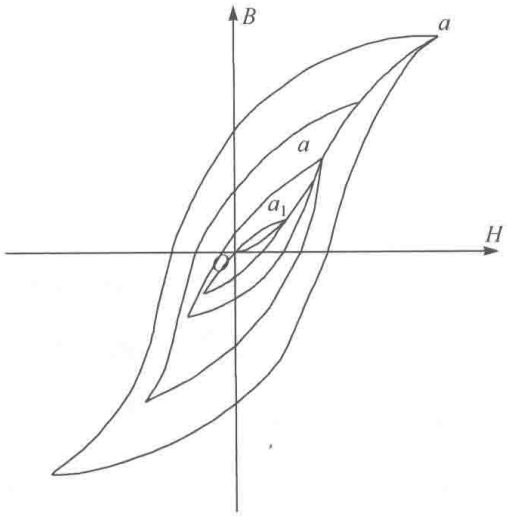


图 4.9.2　逐渐增大的磁滞回线

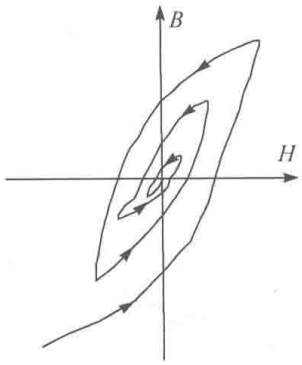


图 4.9.3　消磁过程

2. 示波器显示磁滞回线的原理和线路

为了使示波器显示磁滞回线，我们在示波器的 X 偏转板输入正比于样品磁场强度 H 的电压，在 Y 偏转板输入正比于样品磁感应强度 B 的电压，在荧光屏上就可得到样品的 B-H 曲线.

如图 4.9.4 所示，若将 R_1 上的电压 $u_z = I_1 R_1$（I_1，u_z 都是交变的）接到示波器 X 轴输入端，由于磁化电流

$$I_1 = HL/N_1$$

则

$$u_z = \frac{LR_1}{N_1} \cdot H \tag{4.9.1}$$

其中，N_1 为初级线圈的匝数，L 为圆环的平均周长. 上式表明电子束的水平偏移正比于磁场强度 H.

为了获得样品中与磁感应强度瞬时值 B 成正比的电压 u_y，采用电阻 R_2 和电容 C 组成的积分电路，并将电容 C 两端的电压接到示波器 Y

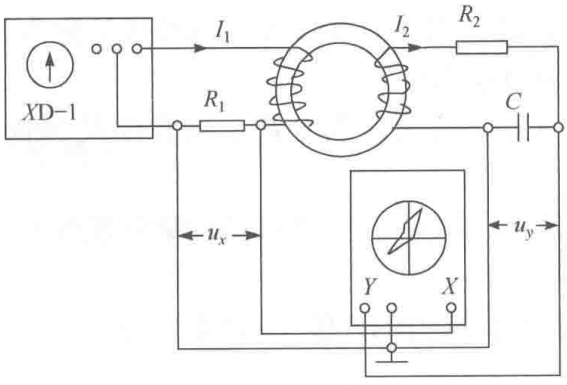


图 4.9.4　测动态磁滞回线线路图

轴输入端. 因交变磁场 H 在样品中产生交变的磁感应强度 B，结果在次级线圈内出现感应电动势，其大小为

$$\varepsilon_2 = \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} = N_2 A \frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t} \tag{4.9.2}$$

其中，N_2 为次级线的匝数，A 为圆环的截面积. 对于次级回路，有

$$\varepsilon_2 = U_c + I_2 R_2 \tag{4.9.3}$$

为了如实地显示磁滞回线，要求：

(1) 积分电路的时间常数 R_2C 应比 $1/2\pi f$ (其中 f 为交流电的频率) 大 100 倍以上，即要求 R_2 比 $1/2\pi f_c$ (电容 C 的阻抗) 大 100 倍以上，这样，U_c 跟 I_2R_2 相比可忽略(由此带来的误差小于 1%). 于是式(4.9.3)可简化为

$$\varepsilon_2 = I_2 R_2 \tag{4.9.4}$$

(2) 在满足条件(1)的情况下，u_c 的振幅很小，如将它直接加在 Y 偏转板上，则不能显示大小适合需要的磁滞回线. 为此需特地经过 Y 轴放大器增幅后输入至 Y 偏转板. 这就要求在实验磁场的频率范围内，放大器的放大系数必须稳定，不带来较大的相位畸变和频率畸变.

由式(4.9.4)，电容 C 两端的电压表示为

$$u_c = \frac{Q}{C} = \frac{1}{C}\int I_2 \mathrm{d}t = \frac{1}{CR_2}\int \varepsilon_2 \mathrm{d}t$$

上式表示输出电压 u_c 是输入电压对时间的积分. 将式(4.9.2)代入得到

$$u_c = \frac{N_2}{CR_2}\int \frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}\mathrm{d}t = \frac{N_2 A}{CR_2}\int_0^B \mathrm{d}B = \frac{N_2 A}{CR_2}B \tag{4.9.5}$$

上式表明，接在示波器 Y 轴输入端的电容 C 上的电压确实正比于 B.

这样，在磁化电流变化的一个周期内，电子束的径迹描绘出一条完整的磁滞回线，以后每一个周期都重复此过程. 结果在荧光屏上看到一条连续的磁滞回线.

还可用逐渐增大信号发生器的输出电压，使荧光屏上磁滞回线由小到大逐渐扩展，把磁滞回线顶点的位置逐个记录在坐标纸上，连接起来就是样品的基本磁化曲线.

3. 测定磁滞回线上任一点的 H、B 值

为了得到磁滞回线所求点的 B、H 值，需要测出该点的坐标 x 和 y，从而计算加到示波器上的电压 $u_x = ns_x \cdot x$ 和 $u_y = ns_y \cdot y$. 其中 n 为连接示波器 X 输入和 Y 输入的电缆线的衰减数，本实验中 $n=1$. S_x 和 S_y 分别为示波器 X 输入和 Y 输入灵敏度示数. 由式(4.9.1)和式(4.9.5)可得

$$H = \frac{N_1 S_x}{LR_1}x \tag{4.9.6}$$

$$B = \frac{CR_2 S_y}{AN_2}y \tag{4.9.7}$$

【实验仪器】

示波器，低频功率信号发生器，待测铁磁性材料两种.

【实验内容】

(1)阅读并熟悉示波器及低频功率信号发生器的性能和使用方法.

(2)照图 4.9.4 连接线路,低频信号发生器接功率输出,适当选择输出衰减和负载匹配,使功率输出电压为 0～50V,选择合适的信号发生器频率. 示波器按 *X-Y* 方式连接,将示波器的灵敏度选择旋钮调到适当的位置.

(3)接通低频信号发生器的电源和示波器的电源. 调节示波器的辉度、聚焦及位移各旋钮,使图线亮度适当且最清晰以及图形位于荧光屏中心.

(4)将低频信号发生器的输出电压从零逐渐增加,荧光屏上将出现磁滞回线的图像. 待图像饱和后逐渐减小输出电压到零,使样品退磁.

(5)从零起调节低频信号发生器的输出电压. 每增加适当电压记一次磁滞回线顶点的坐标(总共记录六七次)直到出现饱和磁滞回线(注意:每次记录都要将图形移到坐标正中间),记录每条磁滞回线顶点的坐标.

(6)记下饱和磁滞回线上与图 4.9.1 中对应的 a、b、c、d 各点的坐标. 为了便于画出光滑曲线,可在 a、b 之间,b、c 之间和 c、d 之间再描绘一或两个点的坐标.

(7)记下有关数据:电容 C、电阻 R_1 和 R_2、待测金属环平均周长 L、圆环的截面积 A、初级线圈匝数 N_1、次级线圈匝数 N_2.

(8)将数据分别代入式(4.9.6)和式(4.9.7),计算对应的 H 和 B. 在同一坐标图上描绘基本磁化曲线和饱和磁滞回线,并将 H_m, B_m, H_c, B_r 各值标明在坐标图上.

(9)换一种磁性材料,重复上述步骤(2)～(8).

【思习题】

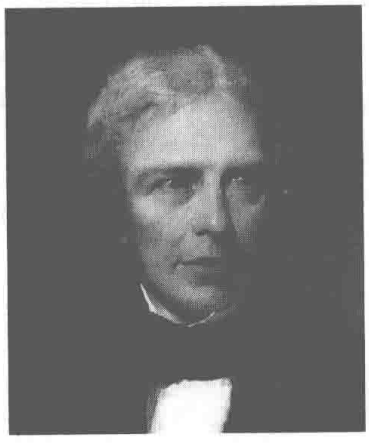
(1)若连接示波器 X 输入和 Y 输入的电缆线衰减为"10",计算 H 和 B 的公式有何不同?

(2)从基本磁化曲线上,根据关系式 $B=\mu H$, $\mu=\mu_0\mu_r$ 和 $\mu_0=4\pi\times10^{-7}$,计算该铁磁质的最大相对磁导率 μ_r.

【附录】

法拉第和电磁感应

法拉第(Michael Faraday)是 19 世纪最伟大的实验物理学家之一,他 1791 年出生于英国一个贫苦铁匠家庭,仅上过小学,完全依靠自学成才.



法拉第(Michael Faraday)

法拉第十三岁就进入印刷厂,成为一名装订学徒工,工作之余,他会经常学习他装订的书. 在他的自强努力下,他 1813 年到英国皇家研究所成为著名化学家戴维的科研助手.

1820 年,奥斯特通过实验发现了电流的磁效应,在欧洲大陆掀起了电磁现象研究热潮.

法拉第从 1821 年开始电磁学的研究. 他认真分析了电流的磁效应,认为既然电能够产生磁,反过来,磁也应该能产生电. 开始时,他受奥斯特实验思想的影响,企图从稳恒磁场产生稳恒电流,但都归于失败. 但他并没气馁,而是不断总结、

分析，坚持实验. 直到 1831 年 8 月 29 日，法拉第终于发现，当通电线圈的电流刚接通或中断的时候，另一个线圈中的电流计指针有微小偏转. 他没有放过这个微小细节，而是在此基础上又设计了各种各样的实验，最终发现了电磁感应定律，扫清了探索电磁本质道路上的拦路虎，开通了在电池之外大量产生电流的新道路. 此后，楞次仔细分析法拉第等的实验结果，于 1833 年总结出了楞次定律，指出感应电流的方向总是阻止产生这一感应的磁铁或线圈的运动.

法拉第对电磁学的贡献不仅是发现了电磁感应定律，他还发现了光磁效应(法拉第效应)、电解定律和物质的抗磁性. 他创造性地提出了力线思想和场的概念，为经典电磁学理论的建立奠定了基础. 后来，英国物理学家麦克斯韦用数学工具研究法拉第的磁力线理论，最后完成了经典电磁学理论.

法拉第具有高尚的品德. 在 40 多年的科研工作中，他坚持每天进实验室且都有详细的记录. 同时，他淡泊名利，多次放弃丰厚的商业性工作而专心于科学研究和科学普及工作.

实验 4.10　用直流电桥测量电阻温度系数

【引言】

电桥是一种比较式测量仪器，它通常是在平衡条件下将待测物理量与同种标准物理量进行比较确定其数值. 它可以用来测量电阻、电容、电感、频率以及温度、湿度、压力等许多物理量，此外在自动控制技术中也有着广泛的用途. 电桥具有测试灵敏、准确度高和使用方便等特点. 根据用途不同，电桥分为直流电桥和交流电桥两大类，按测量范围，直流电桥又分为单臂电桥(又称惠斯通电桥)和双臂电桥(又称开尔文电桥)，惠斯通电桥主要用于精确测量中等大小(即 $10 \sim 10^6\,\Omega$)的电阻，开尔文电桥适用于精确测量低值(即 $10^{-3} \sim 10\,\Omega$)的电阻.

【实验目的】

(1)掌握用惠斯通电桥测量电阻的原理和使用方法.

(2)测定电阻温度系数.

【实验原理】

1. 惠斯通电桥的工作原理

惠斯通电桥的原理如图 4.10.1 所示，它是由电阻 R_1，R_2，R_3 和待测电阻 R_x 连成一个封闭的四边形 $ABCDA$，四边形的每一条边称为电桥的一个臂，它的一个对角 AC 与电池 E 相连，另一个对角 BD 与检流计 G 相连，接入检流计的对角线称为“桥”. 适当调节 R_1、R_2 和 R_3 的阻值，可使 B、D 两点的电势相等，此时检流计上无电流通过，指针不发生偏转，这称为“电桥平衡”. 电桥平衡时，有

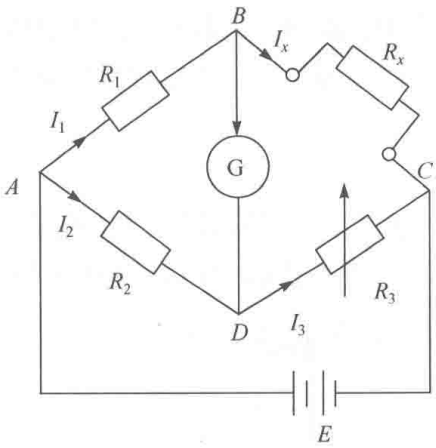


图 4.10.1　惠斯通电桥原理图

$$V_B = V_D,\quad I_g = 0,\quad I_1 = I_x,\quad I_2 = I_3$$

由此可得

$$\begin{cases} I_1 R_1 = I_2 R_2 \\ I_1 R_x = I_2 R_3 \end{cases}$$

上两式相除得

$$R_1 / R_x = R_2 / R_3 \tag{4.10.1}$$

式(4.10.1)即为电桥的平衡条件. 由式(4.10.1)可得

$$R_x = \frac{R_1}{R_2} \cdot R_3 = cR_3 \tag{4.10.2}$$

因此，若知道 R_1、R_2 的比值 c 和电阻 R_3 就可算出 R_x 的值.

2. 电阻温度系数

大多数物质的电阻是温度的函数. 各种金属导体的电阻(某些合金除外)随温度升高而增大. 在温度变化不太大的范围内，电阻与温度之间存在着线性关系

$$R_t = R_0(1+\alpha t) \tag{4.10.3}$$

式中，R_t 是温度为 t 时的电阻；R_0 为0℃时的电阻；α 称为电阻温度系数，单位为 $℃^{-1}$. 如果得到一组与温度 t 相应的 R_t 值，根据这些数值作图，则 R_t-t 关系曲线近似为一条直线，如图 4.10.2 所示，截距为 R_0，斜率为 $K = R_0\alpha$，则

$$\alpha = K / R_0 \tag{4.10.4}$$

大多数金属具有一个较小的正电阻温度系数.

与金属导体不同，由半导体材料制成的负温度系数热敏电阻，在温度变化不大的范围内，其电阻随温度升高而减小，变化规律不是线性的，而是按指数规律减小，如图 4.10.3 所示，其关系式为

$$R_T = R_0 \mathrm{e}^{\beta/T} \tag{4.10.5}$$

式中，R_T 是在温度 T 时电阻的欧姆值；R_0 是在温度 T_0 时电阻的欧姆值；β 是表示材料特性的参量，在一定温度范围内是个常数；T 为绝对温度. 对式(4.10.5)两边取对数，则有

$$\ln R_T = \frac{\beta}{T} \ln R_0 \tag{4.10.6}$$

$\ln R_T$ 与 $1/T$ 呈线性关系，在实验中测得各个温度 T 的 R_T 后，即可通过作图求出 β 和 R_0 值，以之代入式(4.10.5)，可得到 R_T 的表达式.

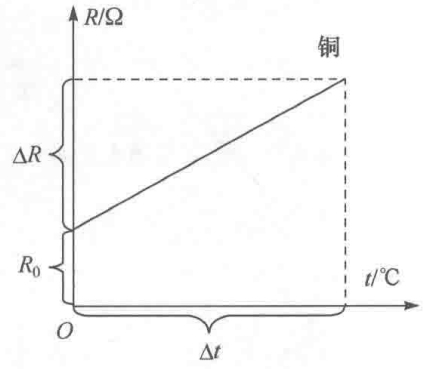


图 4.10.2　金属导体的电阻-温度关系

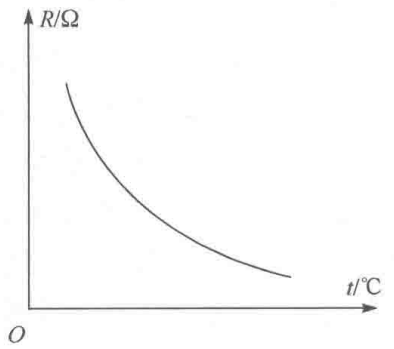


图 4.10.3　负温度系数热敏电阻的电阻-温度关系

由于热敏电阻具有较大的负温度系数，对温度很敏感，对微小温度的变化反应非常灵敏，而且体积可制得很小，所以，目前用它来制成的半导体温度计，已广泛地使用在自动控制和科学仪器中，但在使用中必须注意：

(1)热敏电阻只能在规定的温度范围内工作，否则会损害元件，导致其性能不稳定.

(2)应尽量避免热敏电阻自身发热，因此在测量时流过它的电流必须很小.

【实验仪器】

QJ23a 型携带式直流单臂电桥 1 台，待测铜丝电阻和热敏电阻各 1 个，加热保温容器 1 个，温度计(0～100℃)1 支，换接开关 1 个.

【实验内容】

(1)熟悉万用表和 QJ23a 型单臂电桥的使用方法.

(2)将钢丝电阻和热敏电阻放入装有冷水的加热保温容器内，并将它们的两端接在换接开关上. 先用万用表分别估测它在冷水中的阻值，再根据此值，适当选用电桥的比率，精确测定它们的阻值，同时记下冷水的温度.

(3)将加热器接通电源，保温容器内水的温度升高，当其温度比冷水高 6～7℃时，断开加热器电源，用搅拌器搅拌，此时温度逐渐下降(可下降几摄氏度)，如此重复操作，直到升温间隔 5℃左右，记下此时的温度数值. 拨动换接开关，分别测量并记录出铜丝电阻和热敏电阻的相应阻值(注意观察温度有无变化).

(4)重复第(3)步，每次升温间隔稳定在 5℃左右，分别测出水温和铜丝电阻、热敏电阻的电阻值，一直升温到 50℃左右，数据不得少于五组. 记录表格自拟.

(5)在直角坐标纸上以 R_t 为纵轴，t 为横轴作铜丝电阻的 R_t-t 图，根据图线求出直线斜率 K 和截距 R_0，代入式(4.10.4)计算在本实验温度范围内铜的电阻温度系数 α，并与公认值比较，求其百分误差.

(6)用直角坐标纸以 $\ln R_T$ 为纵轴，$1/T$ 为横轴作热敏电阻的 $\ln R_T$-$1/T$ 图，根据图线求出直线的斜率 β 和截距 $\ln R_0$，并写出 R_T 的表达式.

测量时要注意：

(1)测量时，必须由大到小地调节可变电阻器的 4 个旋钮. 当大阻值旋钮转过一格，检流计指针从一边越过零点偏向另一边时，说明阻值改变范围太大，应改调小一挡阻值的旋钮.

(2)电桥的平衡状态是指检流计没有电流流过，测量时应以电路时通时断的方式判断，如果电桥真正平衡，那么每次通断 G_0 时指针都不会动.

【思考题】

(1)什么叫电桥达到平衡？在实验中如何判断电桥达到平衡？

(2)如何适当选择比率臂 C？

(3)为什么 G 要用按钮开关，而不是一般开关？

(4)电源 E 与检流计 G 的位置互换，是否会影响电桥的平衡？为什么？

(5)在电桥测量中，你认为哪些因素影响测量精度？

(6)用电桥测量电表的内阻时，应采取什么措施来保护电表?

(7)如何估计温度的不稳对实验结果的影响?

(8)如何估算电桥对实验结果的影响?

(9)试讨论当比值 R_1/R_2 增大时，惠斯通电桥的精确性和灵敏度.

(10)为何金属电阻随温度升高而增大?

实验 4.11　分光计的调整与玻璃三棱镜折射率测量

【引言】

分光计(光学测角仪)是一种精确测量角度的典型光学仪器. 利用它不但能直接测出反射角、透明物质的折射角、光栅的衍射角、劈尖的角度，而且能确定与这些角度有关的物理量(如折射率、光波波长、色散率、光栅常数等). 除此之外，分光计还可以用于多种光学现象的定性观察，如光波的衍射和干涉现象. 分光计不仅构造精密、用途广泛，分光计的基本部件和调节原理与其他更复杂的光学仪器(如单色仪、摄谱仪等)有许多相似之处，因此学习和使用分光计不但可以使动手能力得到一次全面的锻炼，还可为今后使用更为精密的光学仪器打下良好基础.

【实验目的】

(1)了解分光计的结构特征及其设计思想.

(2)理解并掌握分光计的调节要求和调节方法.

(3)学会用最小偏向角法测量玻璃三棱镜折射率.

【实验原理】

折射率是表征材料的光学性能的主要特性参数. 它与通过物质的光波波长有关. 根据折射定律 $n=\sin i/\sin r$，式中 i 为空气中的入射角，r 为折射角. 对于固体材料，通常 r 很难直接测量，人们根据实际情况和测量对象的不同发明了很多方法来间接地测量折射率 n. 本实验采用的最小偏向角法即为其中一种.

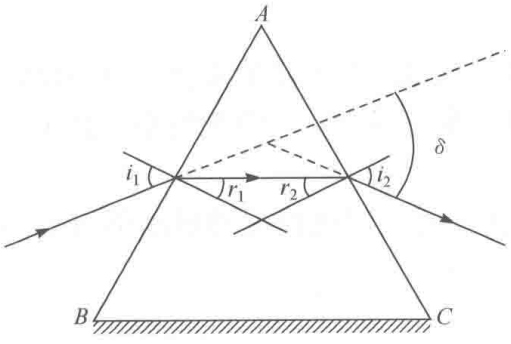


图 4.11.1　光在棱镜主截面内的折射

当单色光通过玻璃三棱镜时，传播方向发生改变，入射光 E 与出射光 H 所成的夹角称为偏向角，用 δ 表示，如图 4.11.1 所示.

$$\delta=(i_1-r_1)+(i_2-r_2)=i_1+i_2-(r_1+r_2)$$

因顶角 $A=r_1+r_2$，所以

$$\delta=i_1+i_2-A \tag{4.11.1}$$

对于给定的三棱镜，顶角 A 和折射率是一定的，故偏向角只随入射角 i_1 而变. 对某一 i_1 值，偏向角有一最小值 $\delta_{\min}$.

由式(4.11.1)对 i_1 求导数得

$$\mathrm{d}\delta/\mathrm{d}i_1=1+\mathrm{d}i_2/\mathrm{d}i_1$$

由 $\delta_{\min}$ 的必要条件 $\mathrm{d}\delta/\mathrm{d}i_1=0$，于是

$$\mathrm{d}i_2/\mathrm{d}i_1=-1 \tag{4.11.2}$$

已知，按折射定律，光在 AB 及 AC 面折射时有

$$\begin{cases} n\sin r_1=\sin i_1 \\ n\sin r_2=\sin i_2 \end{cases} \tag{4.11.3}$$

因此

$$\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}i_1}=\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}r_2}\cdot\frac{\mathrm{d}r_2}{\mathrm{d}r_1}\cdot\frac{\mathrm{d}r_1}{\mathrm{d}i_1}=\frac{n\cos r_2}{\cos i_2}\cdot(-1)\cdot\frac{\cos i_1}{n\cos r_1}=-\frac{\cos r_2\cos i_1}{\cos i_2\cos r} \tag{4.11.4}$$

联立式(4.11.2)可得

$$\cos r_2\cos i_1=\cos r_1\cos i_2$$

将上式平方并利用式(4.11.3)得

$$(1-\sin^2 i_1)/(n^2-\sin^2 i_1)=(1-\sin^2 i_2)/(n^2-\sin^2 i_2)$$

$$(n^2-1)(\sin^2 i_2-\sin^2 i_1)=0 \tag{4.11.5}$$

因 n 大于 1，且 $i_1<90°$，$i_2<90°$，故只有当 $i_1=i_2$ 时上式成立. 这就说明光线在棱镜 AB 侧面上的入射角等于光线在 AC 侧面上的出射角是偏向角取最小值的必要条件. 此时

$$r_1=r_2,\quad i_1=i_2$$

$$\delta_{\min}=2i_1-A$$

$$i_1=(\delta_{\min}+A)/2 \tag{4.11.6}$$

由于 $A=r_1+r_2=2r_1$，根据折射定律，有

$$n=\frac{\sin(A+\delta_{\min})/2}{\sin A/2} \tag{4.11.7}$$

故只要测得三棱镜的顶角 A 和最小偏向角 $\delta_{\min}$，就可测量出玻璃对单色光的折射率.

【实验仪器】

分光计(含平面镜等附件)，三棱镜，钠光灯，日光灯，6.3V 变压器电源.

下面介绍分光计的结构与调节.

1. 分光计的结构

分光计由望远镜、平行光管、载物平台、读数装置(包括主刻度盘和游标盘)和底座组装成，如图 4.11.2 所示.

1)三脚架座

三脚架座是分光计的底座，架座中心有垂直方向的转轴，望远镜、载物平台、游标盘和主刻度盘都可绕该中心轴转动.

2)平行光管

分光计用于精确测量光学偏转角，对射入待测物的光的方向性有很高的要求，故需要入射光为平行光. 平行光管就是产生平行光的部件，平行光管镜筒 4 固定在架座的一只脚上，镜筒的一端装有一个消色差的胶合透镜，另一端是装有狭缝 1 的套筒. 调节手轮 2 可

改变狭缝的宽度，松开狭缝套筒锁紧螺钉 3 可使套筒前后移动，改变狭缝和透镜间的距离. 使狭缝落在透镜的主焦面上，从平行光管出射的就是平行光. 平行光管透镜端下方的水平微调螺钉 6 和狭缝端下方的俯仰调节螺钉 5 可分别调整其水平和垂直方向的姿态.

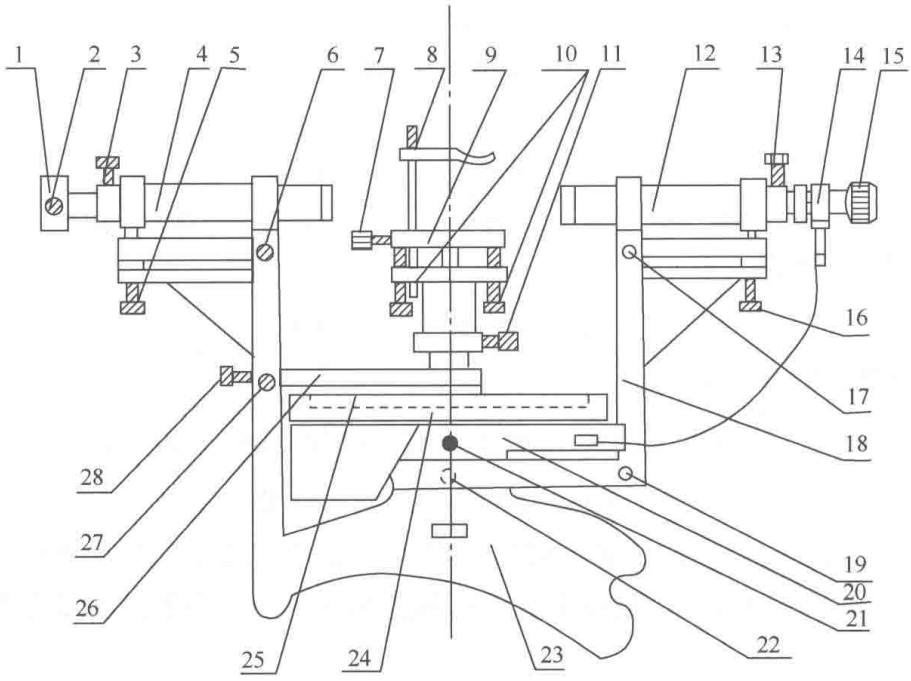


图 4.11.2　分光计结构正视图

1. 可调狭缝；2. 狭缝宽度调节手轮；3. 狭缝套筒锁紧螺钉；4. 平行光管镜筒；5. 平行光管俯仰调节螺钉；6. 平行光管水平微调螺钉；7. 夹持弹簧片锁紧螺钉；8. 夹持弹簧片；9. 载物平台；10. 载物平台调平螺钉(三只)；11. 载物平台锁紧螺钉；12. 望远镜镜筒；13. 望远镜套筒锁紧螺钉；14. 照明小灯、分划板及全反射棱镜；15. 望远镜目镜调节手轮；16. 望远镜俯仰调节螺钉；17. 望远镜水平调节螺钉；18. 望远镜支架；19. 望远镜微调螺钉；20. 望远镜转座；21. 望远镜与主刻度盘联结螺钉；22. 望远镜制动螺钉；23. 三角底座；24. 主刻度盘；25. 游标盘；26. 游标盘制动架；27. 游标盘微调螺钉；28. 游标盘制动螺钉

3)望远镜

从被测物出射的光一般仍为平行光，通常需用望远镜来观察. 分光计采用阿贝式自准直望远镜，如图 4.11.3(a)所示，它由镜筒、物镜(消色差凸透镜)、带有十字刻线的分划板、阿贝式目镜、套筒、全反射式棱镜以及小灯组成. 分划板装在套筒中间部位，阿贝式目镜装在套筒的一端. 图 4.11.3(b)是分划板示意图，接通电源小灯发光，经全反射棱镜照亮分划板上的十字刻线，当分划板位于物镜焦平面上时，十字刻线透射出的光经物镜后形成平行光. 若在前面放置一个垂直于望远镜主光轴的平面反射镜，则平行光被反射回来，再经物镜聚焦在分划板上方十字叉丝处形成亮十字像. 望远镜镜筒 12 固定在支架 18 上方，支架和望远镜转座 20 固定在一起，松开望远镜制动螺钉 22，望远镜支架就可带动望远镜转动. 拧紧望远镜与主刻度盘的联结螺钉 21，则主刻度盘就跟着望远镜一起转动. 松开望远镜套筒的固定螺钉 13，套筒可前后移动，以调节分划板在物镜的焦平面处. 转动阿贝式目镜调节手轮 15 可调焦，以便不同视力的观察者能看清楚分划板上的十字叉丝. 望远镜俯仰调节螺钉 16 和水平调节螺钉 17 可以分别调整望远镜水平和垂直方位角度来满足调整要求，若需要微转望远镜，则可拧紧望远镜制动螺钉 22，调节望远镜微调螺钉 19.

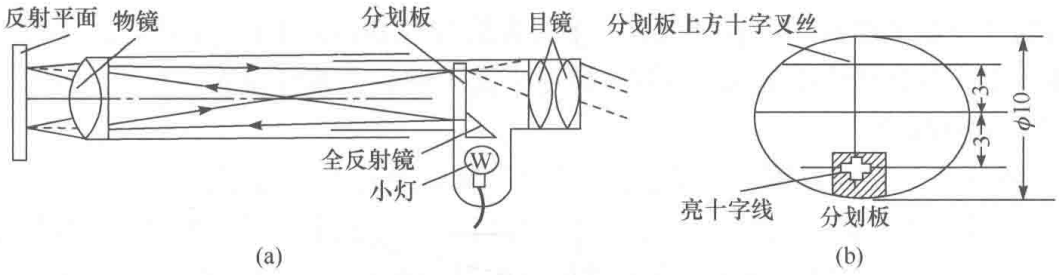


图 4.11.3　阿贝自准直望远镜结构原理图

4)载物台

弹簧片 8 用以夹持待测元件，由螺钉 7 来锁紧. 载物平台 9 的下方有 3 个等分圆的螺钉 10，用来调节载物平台与中心转轴的倾斜度. 整个载物平台可升降，以适应待测物不同大小的需要，升降后用锁紧螺钉 11 锁定，使载物平台与中心转轴连在一起.

5)读数装置

由主刻度盘 24 和游标盘 25 组成，且与中心转轴垂直. 拧紧联结螺钉 21 可把主刻度盘与望远镜支架连成一体，望远镜转动时，主刻度盘也跟着转动. 游标盘和中心转轴固定在一起，拧紧游标盘制动螺钉 28 它们不能转动，只能通过调节游标盘微调螺钉 27 实现微转动. 主刻度盘分为 360°，每一度又分两个小格，每格为 0.5°(即 30′)，称半度格. 游标盘上有两个游标，位于直径两端与主刻度盘相接触，其目的是消除游标盘中心与转轴不重合而产生的偏心差. 游标共分 30 格，其弧长与主刻度盘上 29 小格相等，两者的每个小格相差 1′,故此角游标尺的精度为 1′. 读数方法与直线游标卡尺相似,以角游标的零线为准读出度，再找游标上与主刻度盘上刚好重合的刻线，读出其分数. 如图 4.11.4(a)所示，游标尺上 22 与主刻度盘上的刻度重合，故读为 149°22′. 又如图 4.11.4(b)所示，游标尺上 14 与主刻度盘上的刻度重合，但零线过了刻度的半度线，故读数为 149°44′.

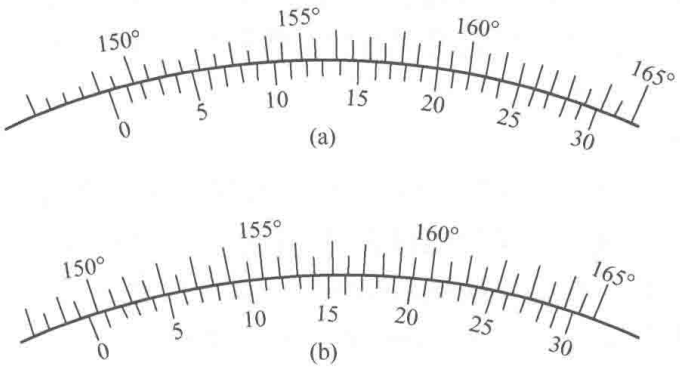


图 4.11.4　分光计角游标读数

2. 分光计的调节要求和调节方法

为了精确测量角度，必须先将分光计调整好. 调节分光计的要求是：使平行光管发出平行光，望远镜能接收平行光(聚焦无穷远)；平行光管和望远镜的主光轴与仪器中心转轴垂直；被测物主截面与仪器中心转轴垂直. 载物台的调整应根据被测物的具体调整要求来进行.

1)目测粗调

旋转载物台使其上的三条刻线分别对齐下方的三颗调平螺钉. 利用肉眼直接从外部观察判断，分别调节平行光管和望远镜的俯仰调节螺钉 5、16 和水平微调螺钉 6、17，以及载物

平台下面的 3 个调平螺钉 10，使望远镜、平行光管和载物台都平行于游标盘，且望远镜和平行光管轴线对齐分光计中心转轴. 目测粗调对于能否顺利调整好分光计是至关重要的.

2)望远镜的调节

(1)目镜调焦：旋动目镜调节手轮 15 使眼睛能清楚地看到分划板上的十字叉丝线.

(2)望远镜调焦：接上电源，开亮小灯，分划板上的十字刻线被照亮. 在载物平台上放上平面镜，放法如图 4.11.5 所示. 拧紧望远镜的制动螺钉 22，松开游标盘的制动螺钉 28，转动游标盘使平面镜的一个面(如 b_1 所对面)对着望远镜，观察有无反射回来的亮十字像或亮光斑，如果没有，则边来回微转游标盘边调节调平螺钉(如 b_1)使看到反射回来的亮斑或不清楚的亮十字像. 松开望远镜套筒的锁紧螺钉 13 前后移动套筒进行调焦，使能清楚地看到亮十字像且与叉丝线无视差，再锁紧螺钉 13.

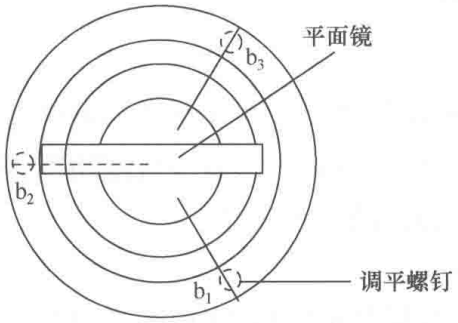


图 4.11.5　平面镜的放法

(3)调整望远镜主光轴与中心转轴垂直：转动游标盘使平面镜另一面正对着望远镜，观察有无亮十字像，如没有，重新反复进行粗调直到两个面反射回来的亮十字像都能看到，这时，仔细判断两面亮十字像垂直高度差，调节载物台下螺钉 b_1，使较高的亮十字像下降一半高度差的距离，则另一面亮十字像必然上升一半高度差的距离，两者在大致同一个水平高度，然后，调节望远镜俯仰调节螺钉 16，将其中一个亮十字像横线调到与上方水平叉丝精确重合. 再观察判断另一面亮十字像的位置，如果与上方水平叉丝有偏差，则再调 b_1 使两面亮十字像横线等高，然后再微调俯仰调节螺钉 16 使它们与上方水平叉丝重合，通过耐心细致地重复前面的调节过程，最终两面反射亮十字像横线均与上方水平叉丝精确重合，这时望远镜主光轴已与中心转轴垂直. 再来回转动游标盘观察亮十字像横线在移动过程中有无偏离上方水平叉丝的情况，如有，则松开螺钉 13，细微转动目镜套筒直到消除此现象，再锁紧螺钉 13. 到此为止，望远镜已调好.(注意：望远镜调好后，后面实验过程中切忌再调望远镜的俯仰调节螺钉 16，否则前功尽弃.)

3)平行光管的调整

点亮日光灯(或钠光灯)，使平行光管正对着钠光灯窗口，取下平面镜，松开望远镜制动螺钉 22，转动望远镜，使它与平行光管在同一直线上，从望远镜中观察狭缝光源在望远镜中形成的亮线条像，松开狭缝套筒锁紧螺钉 3，前后移动套筒，直至观察到轮廓清晰的亮线条. 再旋转套筒使亮线水平，调节平行光管的俯仰调节螺钉 5 使亮线条与中间水平叉丝重合，再将其转回到竖直状态并锁紧螺钉 3. 调节狭缝宽度调节螺钉 2 使亮线条视觉宽度大约为 1mm. 这时平行光管已调整好，光轴已与中心转轴垂直.

【实验内容】

1. 测定三棱镜顶角 A

三棱镜的顶角 A 是指 A 的两个侧面 AB 和 AC 面的二面角. 在望远镜调好的基础上，将三棱镜按照图 4.11.6 所示位置放在载物台中央，注意使三棱镜三个面分别与三刻线相垂直.

由于三棱镜的两底面一般不是主截面，载物台也不像光学面那样平整，所以还必须对载物台重新进行调整. 首先目测调整三螺钉等高，再转动游标盘，在望远镜中注意观察三棱镜

的两光学面有无反射回来的亮十字像. 分别调整与两光学面平行刻线对齐的那颗螺钉，将另一光学面反射的亮十字像水平横线与上水平叉丝线对齐，反复调整直到都精确重合，这时三棱镜主截面与仪器的中心转轴垂直.

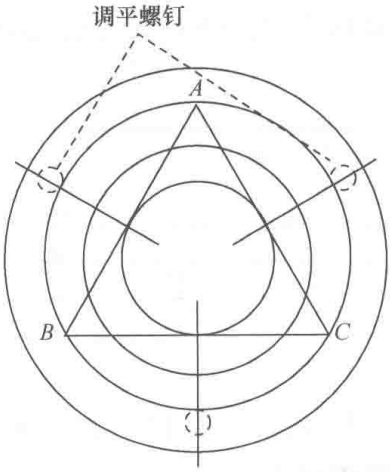


图 4.11.6　三棱镜在载物台上的位置

在望远镜调好的基础上，当望远镜的主光轴和三棱镜的主截面已调到与分光计主轴垂直时，固定望远镜，转动游标盘使侧面 AB 反射回来的亮十字像与分划板上方的横十字叉丝精确重合(如有困难可以锁紧游标盘，调节望远镜的微调螺钉，实现精确重合)，记下角位置 φ_1 时游标 1 和游标 2 的读数. 继续转动游标盘使侧面 AC 反射回来的亮十字像与分划板上方的横十字叉丝精确重合，记下角位置 φ_2 时游标 1 和游标 2 的读数. 两侧面法线的角位置之差 $\varphi'=|\varphi_1-\varphi_2|$ 就是两个侧面法线的夹角. 为消除偏心差，求其平均值.

可以证明，顶角 $A=180°-\varphi'$.

为提高测量精度，重复测量一次，把数据填入表 4.11.1.

表 4.11.1　测三棱镜的顶角

次数	游标	φ_1	φ_2	$\varphi'=\lvert\varphi_1-\varphi_2\rvert$	$\overline{\varphi'}$
1	1				
	2				
2	1				
	2				

2. 测定最小偏向角 $\delta_{\min}$

移动游标盘带动载物台，使三棱镜处于如图 4.11.7 所示位置(不要移动平台上的三棱镜)，先用眼睛直接找到折射光形成的狭缝像(如果采用日光灯，则为因色散形成的彩色像)的大致方位，再转动望远镜到这个方向观察，应能见到清晰的上下对称的竖直光谱亮线. 选准待测谱线，转动游标盘改变入射角，使光谱线向偏向角减小的方向移动，持续转动游标盘直到发现望远镜视场内光谱线的移动有一个转折现象，即入射角改变到某一位置再继续改变时，视场内的该谱线不再沿原来方向移动，短暂停顿后开始向相反方向移动. 把握住转折停顿的位置状态把游标盘固定，微转望远镜使纵向叉丝对准这个转折处的待测谱线，记录角位置 φ_o 的两个游标读数，此位置即最小偏向角所对应的出射光线的位置. 取下三棱镜，然后转动望远镜对准平行光管，使纵向叉丝对齐狭缝像，读取入射光角位置 φ_i 的两个游标读数，则最小偏向角 $\delta_{\min}=\left|\varphi_o-\varphi_i\right|$ (同样应注意消除偏心差).

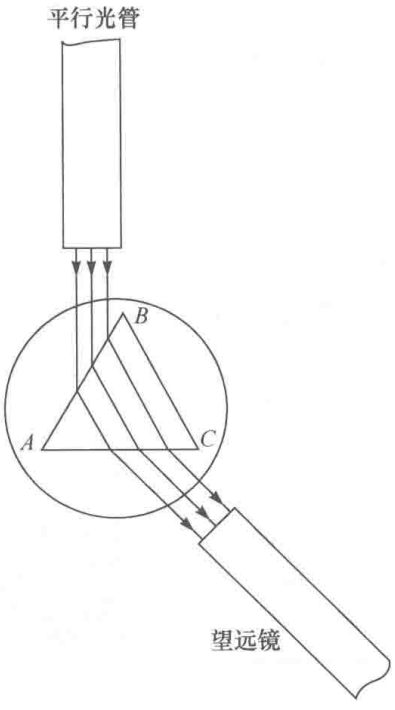


图 4.11.7　出射光线的观察

再次放上三棱镜，重新调整载物台，然后转到与

图 4.11.7 对称的方向再重复测一遍，把两次测量数据填入表 4.11.2.

表 4.11.2　测最小偏向角

次数	游标	φ_o	φ_i	$\delta_{min}=\lvert\varphi_o-\varphi_i\rvert$	$\overline{\delta_{min}}$	$\overline{\delta_{min}}=(\delta_{min1}+\delta_{min2})/2$
1	1					
	2					
2	1					
	2					

3. 利用式(4.11.7)测量冕牌玻璃对绿光的折射率，计算其百分误差($n_{标}=1.51829$)

【思考题】

(1)试考虑另外一种用分光计测量三棱镜顶角的方法并解释原理.

(2)在调节仪器中，发现我们的眼睛上下、左右移动时，亮十字像也在分划板上方十字叉丝处上下、左右相对移动，此现象称为视差. 视差的存在影响测量的准确度，怎样消除视差?

(3)如何利用自准直望远镜调节分光计到正常工作状态?

(4)当望远镜的主光轴、反射平面镜的法线未与仪器中心轴垂直而进行调整时，反射回来的亮十字像可能的相对位置及其变化规律怎样?

(5)分光计由哪几个主要部分组成? 它们的主要作用是什么?

(6)测角θ时，望远镜由 330°00′经 0°转到 33°15′，望远镜实际所转角度是多少?

(7)简述三棱镜光谱的特点.

(8)当用复色光入射时，因色散效应出射的各彩色光是否同时达到极小?

(9)应该调节哪些螺钉使得望远镜与分光计的中心轴相垂直? 如何判断望远镜光轴与分光计的中心轴已垂直?

(10)如何判别最小偏向角?

(11)应该调节望远镜哪些螺钉使平行光管能够发出平行光? 如何判断平行光管已经发出平行光?

(12)要调节望远镜光轴与分光计的中心轴相垂直，如果只在双平面镜的一个光学面观察到十字像，如何调节?

(13)分光计为什么采用双游标读数? 两个读数之间有什么关系?

(14)把三棱镜按照图 4.11.6 所示放置在载物台上进行调节，有什么好处?

(15)望远镜下俯仰螺钉和载物台下螺钉b_1调节时对平面镜两面反射的十字形像的位置的影响有什么不同?

(16)如何用分光计来观察声光衍射现象，如果采用激光为光源需要作哪些处理?

实验 4.12　等厚干涉——劈尖和牛顿环

【引言】

牛顿环是牛顿 1675 年在制作天文望远镜时偶然将一个望远镜物镜放在平玻璃上发现

的，是牛顿在光学中的一项重要发现. 牛顿虽然发现了牛顿环，并作了精确的定量测定，但由于他坚持光的微粒说，因此并没有能够正确解释这个现象，与光的波动说最终擦肩而过. 直到 19 世纪初，英国科学家托马斯·杨才用光的波动说圆满地解释了牛顿环实验，而牛顿环也成为光的波动说的有力实验证据之一.

劈尖和牛顿环干涉都是用分振幅方法产生的干涉. 其特点是同一级干涉条纹处，两反射面间的厚度相等，故劈尖和牛顿环都属于等厚干涉. 在实际工作中，通常利用劈尖来测量薄膜的厚度和固体的热膨胀系数，利用牛顿环来检查光学元件表面的光洁度、平整度和加工精度.

【实验目的】

(1) 掌握等厚干涉现象的原理及特点.

(2) 学习利用等厚干涉测量薄片厚度和曲率半径等物理量的方法.

(3) 学会调节和使用读数显微镜.

【实验原理】

1. 劈尖干涉

如图 4.12.1 所示，将两块光学平玻璃叠合在一起，一端插入厚度为 e 的薄片或细丝，则在两玻璃片的下表面和上表面之间形成一空气劈尖. 当用单色光垂直照射时，在劈尖薄膜上、下表面反射的两束光发生干涉，形成的干涉图像为明暗相间的平行两薄片交界棱边的直线.

空气的折射率用 n 来表示，则干涉时两光束的光程差为

$$\delta = 2ne + \lambda/2 \tag{4.12.1}$$

式中，$\lambda/2$ 是因为光线由光疏介质(空气)进入光密介质(玻璃)，在交界面反射时有一相位 π 的突变而引起的附加光程差，称为半波损失.

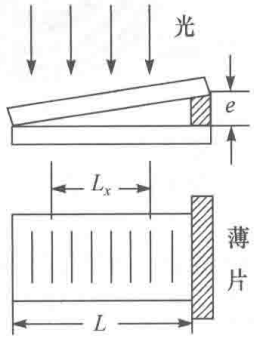


图 4.12.1　劈尖干涉

明暗条纹与光程差的关系如下：

$$\delta = \begin{cases} (2k+1)\dfrac{\lambda}{2} & (k = 0,1,2,\cdots;\text{暗条纹}) \\ k\lambda & (k = 1,2,\cdots;\text{亮条纹}) \end{cases} \tag{4.12.2}$$

现在考虑暗条纹，由式(4.12.1)和式(4.12.2)知

$$\delta = 2ne + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$$

暗纹处的劈厚度为

$$e = k\lambda/2n \quad (k = 0,1,2,3,\cdots) \tag{4.12.3}$$

因此，只要知道从两玻璃片交界的棱边到空气劈尖内薄片边缘的暗条纹总数 k，即可得到薄片 e 的值. 由于总条纹数 k 较大，为避免误读 k，实验时先测出 X 个条纹间隔的长度 L_x，则相邻条纹间的距离为 L_x/X. 若劈尖的总长为 L，则干涉暗条纹总数 $k = XL/L_x$. 代入式(4.12.3)，得到薄片厚度为

$$e = \lambda XL/2nL_x \tag{4.12.4}$$

2. 牛顿环

牛顿环是一种典型的等厚干涉，是分振幅法产生的定域干涉. 当一个曲率半径较大的平凸透镜的凸面放在一片平玻璃上(图 4.12.2)，二者之间就形成自中心向外逐渐变厚的空气薄层，当入射光垂直地射向平凸透镜时，由于透镜下表面(凸面)所反射的光和平玻璃片上表面所反射的光互相干涉，结果形成干涉条纹. 如果光束是单色光，我们将观察到中心为暗斑的宽窄不等的明暗相间的同心环形条纹. 此圆环即被称为牛顿环.

设平凸透镜的曲率半径为 R，第 k 级暗纹的半径为 r，而该环纹处对应的空气膜(折射率为 n)厚度为 e，则由干涉条件可得到

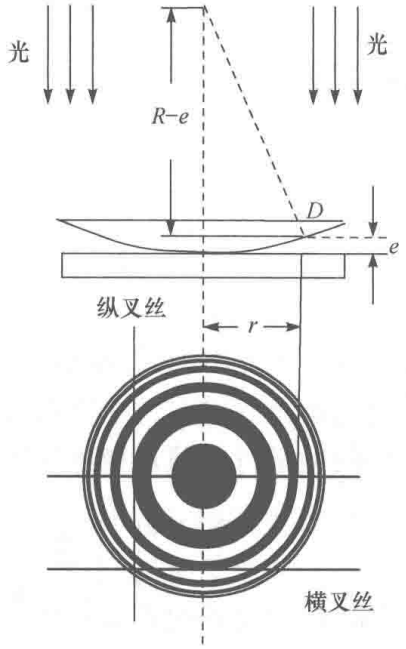


图 4.12.2　牛顿环及其装置

$$2ne+\lambda/2=(2k+1)\lambda/2 \quad (k=0,1,2,3,\cdots) \tag{4.12.5}$$

由图 4.12.2 的几何关系看出

$$R^2=r^2+(R-e)^2=r^2+R^2-2Re+e^2 \tag{4.12.6}$$

因 $R\gg e$，上式的 e^2 项可忽略，因此得

$$e=r^2/2R \tag{4.12.7}$$

将 e 值代入式(4.12.5)化简得

$$nr^2=k\lambda R \tag{4.12.8}$$

式(4.12.8)表明，当波长 λ 已知时，只要测出第 k 环对应的半径 r，即可算出透镜的曲率半径 R；相反，当 R 已知时，则可求出 λ 的值.

但是，由于玻璃的弹性形变及接触处不干净，因而接触处不可能是一个几何点，环心的干涉结果会是一个较大的暗斑. 暗斑中可能包含若干个圆环(设为 p_0 个环)，且近圆心处的环纹比较模糊和粗阔，以致难于确定牛顿环的中心位置，精确测定其半径和干涉级数. 实测时直接引用式(4.12.8)会增大误差. 为了减少误差，提高测量精度，将式(4.12.8)作如下的推演：

$$nD_p^{\,2}=4\lambda R(p+p_0)$$

$$nD_q^{\,2}=4\lambda R(q+p_0)$$

式中，$D_p^{\,2}$、$D_q^{\,2}$ 分别是第 $p+p_0$ 级与第 $q+p_0$ 级暗环的直径. 两式相减得

$$R=\frac{n(D_p^{\,2}-D_q^{\,2})}{4\lambda(p-q)} \tag{4.12.9}$$

利用式(4.12.9)测定曲率半径 R，尽管暗环的中心位置不易确定，但暗环直径可以测定；尽管中心暗斑包含的环数不知，p 和 q 级次不易测准，但两个暗环级数之差 $(p-q)$ 却是准确的，从而可由式(4.12.9)测定平凸透镜凸面的曲率半径 R.

【实验仪器】

读数显微镜，钠光灯，平玻璃片，牛顿环装置.

【实验内容】

1. 读数显微镜的调节

当钠光灯通电发出黄光后，调节反光玻片的角度和方向，以及显微镜、钠光灯的位置，使显微镜内视场明亮均匀. 调节目镜使叉丝像清晰.

2. 用牛顿环测平凸透镜凸面的曲率半径

(1)将牛顿环放于载物台上，由下往上调节望远镜筒，得到清晰的干涉条纹；调节牛顿环装置的位置和叉丝方向，使牛顿环中某环在纵向叉丝沿主尺方向移动时始终与横向叉丝相切.

(2)观察牛顿环条纹的分布情况，并测量环的直径. 记录环数时以中心暗斑为 0 级计数，取最大环数为 16，最小环数为 5. 读数过程中为了消除回程差，纵向叉丝只能向一个方向移动.

(3)根据式(4.12.9)使用逐差法处理测量数据，计算 R，并与标准值比较.

(4)根据 $D_m^2=4\lambda R(m+m_0)$ 用最小二乘法处理测量数据，计算 R，并与标准值比较.

3. 观察劈尖干涉，测量薄片厚度

把劈尖装置放在读数显微镜的载物台上，参照牛顿环实验调节光路，使待测薄片的直边与干涉条纹平行. 根据式(4.12.3)测量薄片的厚度 e.

【思考题】

(1)有哪些因素会使劈尖条纹由直变弯？改变薄片在两玻璃片的位置，条纹将如何变化？

(2)牛顿环条纹各级宽窄不同的原因是什么？若中心是亮斑，是何原因？试想透射牛顿环与反射的有何不同.

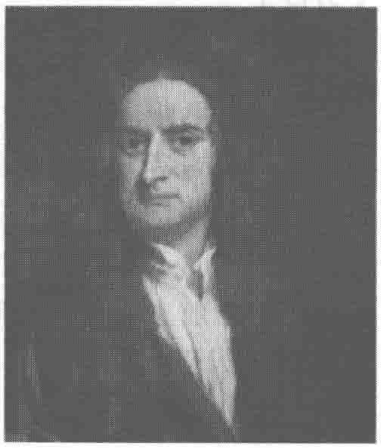
(3)如果在纵向叉丝沿主尺移动时，与横向叉丝相切的某环不再与之相切，这对测量结果有何影响？怎样消除？

(4)如何利用牛顿环装置测气体或液体的折射率？

【附录】

牛　顿

牛顿(Isaac Newton)诞生于 1643 年 1 月 4 日，他是英国著名的物理学家，英国皇家学会会长，在数学、力学和光学等方面都作出了杰出的贡献，被誉为百科全书式的“全才”，著有《自然哲学的数学原理》《光学》，是经典物理学的奠基人.



牛顿(Isaac Newton)

16、17 世纪，社会进步对天文学提出了迫切要求. 丹麦天文学家第谷以毕生精力从事天文学观察和研究，采集了大量的极为精确的天文学观测数据. 第谷去世前，将其毕生的观测资料都赠送给了他的学生、德国天文学家开普勒，并告诫开普勒一定要尊重观测事实. 此后，开普勒认真观测、分析和研究第谷留下的珍贵观测资料，于 1609 年和 1619 年先后提出行星运动的三条定律.

与此同时，以伽利略为代表的物理学家对力学开展了广泛的研究，在观测和实验的基础上，发现了自由落体定律、惯性定律和伽利略相对性原理，为力学的发展奠定了思想基础.

牛顿在大学学习期间，受伽利略和笛卡儿著作的影响，开始进行动力学研究. 1664 年，他开始接受伽利略重视实验和数学的观念. 笛卡儿关于寻求“自然的第一原因”的思想，也大大激励了牛顿.

在朋友哈雷的鼓励和资助下，牛顿在 1687 年发表的《自然哲学的数学原理》系统总结了前人的工作，得出了牛顿运动定律和万有引力定律. 这是物理学史上第一次将天文学、力学和数学有机结合，实现了人类对自然界认识的第一次理论大综合，标志了经典力学体系的初步建立，以及近代自然科学的诞生.

在 18 世纪中叶，欧拉和达朗贝尔将分析方法应用于力学理论，拉格朗日将数学分析应用于质点和刚体力学，创立了现代力学的重要理论——分析力学.

当然，经典力学有其自身的局限性和适用范围，它只适用于低速、宏观领域. 对于经典力学不适用的领域，已分别发展出了相对论、量子理论、非线性科学等理论.

除此之外，牛顿还发明了反射式望远镜，并基于对三棱镜将白光发散成可见光谱的观察，发展出了颜色理论. 他还系统地表述了冷却定律，并研究了声速. 在数学上，牛顿与戈特弗里德·威廉·莱布尼茨分享了发展出微积分学的荣誉. 他也证明了广义二项式定理，提出了“牛顿法”以趋近函数的零点，并为幂级数的研究作出了贡献.

除了物理学上的杰出贡献外，牛顿在研究中形成的一套研究事物的方法论体系对后世也产生了深远的影响. 这些方法可以概括为实验-理论-应用的方法、分析-综合方法、归纳-演绎方法和物理-数学方法等. 牛顿没有写过专门的科学方法论著作，这些方法都是在他的科学著作中体现和论述的，他的《原理》和《光学》既是科学著作，也是科学方法论著作.

【参考文献】

母国光，战元龄. 1978. 光学. 北京：人民教育出版社
赵凯华，钟锡华. 1984. 光学. 北京：北京大学出版社

实验 4.13　单 缝 衍 射

【引言】

衍射是光的波动性的一种主要表现特征，决定光的衍射规律的是波动光学的一个基本原理——惠更斯-菲涅耳原理，从这一原理出发，原则上可以解决一切波动光学的问题，各种衍射实验的结果无一不证明惠更斯-菲涅耳原理的正确性，这其中，单缝衍射是比较简单但又有代表性意义的. 通过单缝衍射实验过程，可以帮助学生增进对光的波动性原理的了解，也能有助于学生进一步学习现代光学实验技术.

光的衍射主要分为夫琅禾费衍射(也称远场衍射或平行光衍射)和菲涅耳衍射(近场衍射)，其中夫琅禾费衍射因其光学原理和数学表述较为简单，能比较充分地说明光的波动性原理而得到比较多的介绍. 本实验所指单缝衍射均为夫琅禾费衍射类型.

尽管现在采用激光作为光源可以获得很好的实验效果，但是在光具座上利用透镜和测

微目镜进行单缝衍射这一经典的实验方法对学生动手能力的训练仍然具有很好的作用，因此在这里还是予以重点介绍.

【实验目的】

(1)了解单缝衍射的基本原理及其光强分布的基本特征.
(2)学习及掌握在光具座上进行光学实验的调节方法.
(3)学习测微目镜的使用.
(4)学习使用光传感器测量光强的分布.

【实验仪器】

主要的仪器包括光具座，氦氖激光器，狭缝光具，透镜，测微目镜，低压钠光灯，光屏，硅光电池模块，数字检流计，读数显微镜等.

【实验原理】

1. 单缝衍射的主要特征

夫琅禾费类型的单缝衍射的光路原理如图 4.13.1 所示，单色的平行光垂直照射到细小的透光狭缝上，对于可见光，当狭缝的宽度在 0.1mm 以下时，从狭缝出射的光由于衍射效应将明显地偏离光的直线传播特性而在被狭缝遮挡的空间区域也形成一定的光强分布. 根据惠更斯-菲涅耳原理,这个衍射过程产生的光强分布可以看作狭缝位置处入射光波阵面上各子波源在狭缝后面产生的沿相互平行方向传播子波(图中只画了两条)在对应空间位置上相干叠加的结果. 由此可以从理论上计算光强的分布，结果如下：

$$\frac{I}{I_0}=\left(\frac{\sin u}{u}\right)^2 \tag{4.13.1}$$

式中，$u=\dfrac{\pi a\sin\theta}{\lambda}$，$I/I_0$ 为相对光强，a 为狭缝宽度. 式(4.13.1)表明，衍射的光强分布主要由衍射角θ决定.

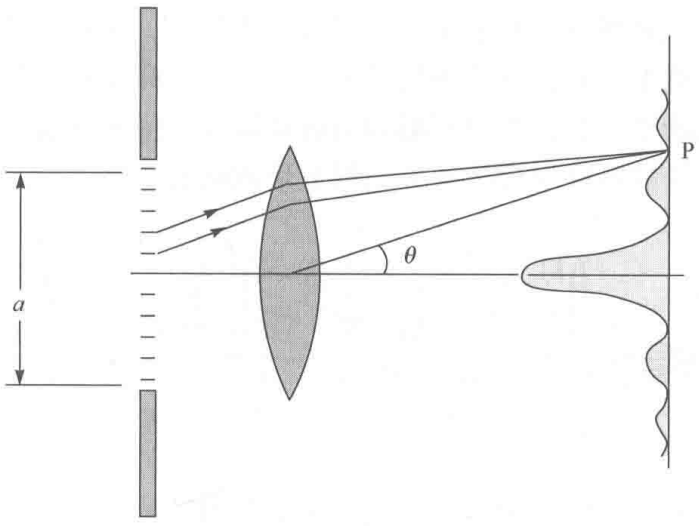


图 4.13.1　单缝衍射原理

光强分布的主要特征如图 4.13.2 所示，可以看出衍射出的光主要集中在角度范围内，形成所谓的中央主极大衍射峰，在主极大两侧对称地分布着各次极大衍射峰，各次极大的光强相比主极大有显著的减弱，分别为主极大的 4.7%, 1.7%, 0.8%, …. 各次极大峰对应的角度位置由 $a\sin\theta=\pm1.43\lambda$、$\pm2.46\lambda$、$\pm3.47\lambda$等分别决定. 两极大之间光强必然有一个极小，位置由方程 $a\sin\theta=\pm k\lambda$决定，由此也可以看出，在衍射角度比较小的情况下，主极大峰的宽度正好是次极大的两倍.

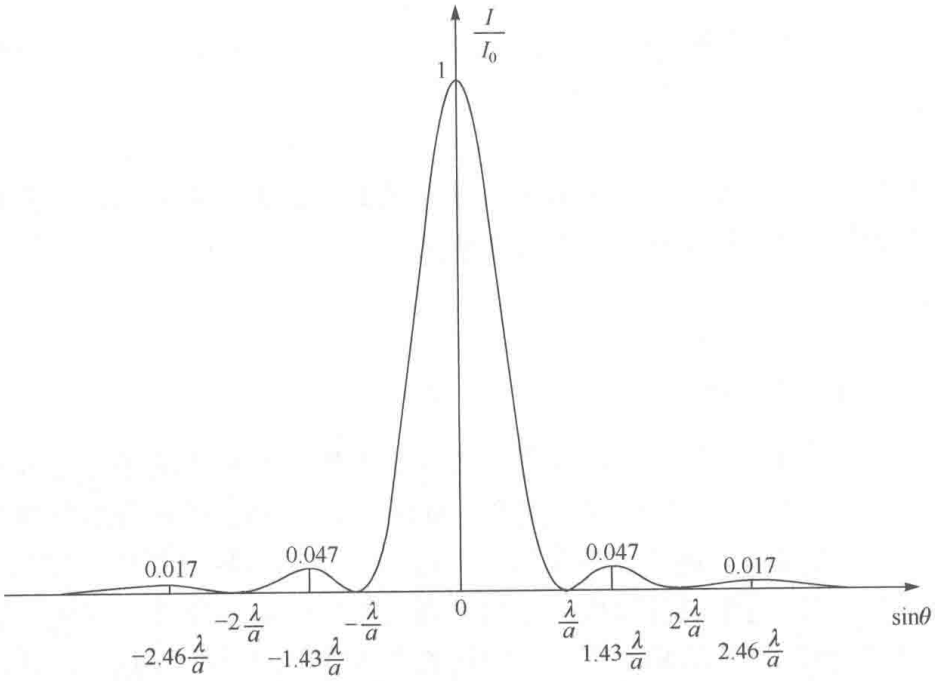


图 4.13.2　光强分布图

衍射特征还明显地受到狭缝宽度 a 的影响，a 越小，则各衍射峰越宽大，衍射特征越明显，反之，则衍射峰越细窄并逐渐向中心靠拢，当 $a\gg\lambda$时，这些峰聚集在一起不可分辨，形成和狭缝轮廓对应的光亮带，就只体现光的直线传播特性了.

2. 光具座上的单缝衍射实验及狭缝宽度的测量

在光具座上进行单缝衍射实验的光路如图 4.13.3 所示，从单色扩展光源(如钠光灯)发出的光照射在光源狭缝上，狭缝位于透镜的焦平面上，这样从狭缝透射出的光经透镜后，变成平行于光具导轨的平行光，垂直照射到衍射狭缝上，衍射狭缝出来的光经透镜会聚后在其像方焦平面位置处的测微目镜叉丝分划板上形成衍射图案.

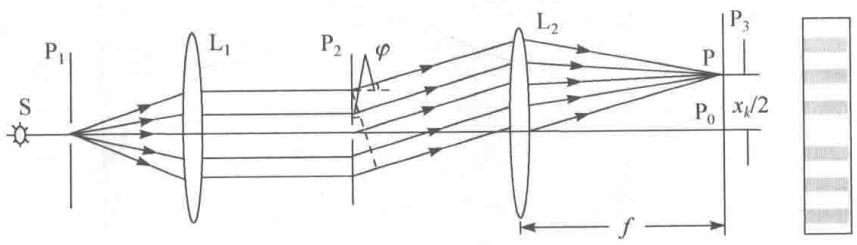


图 4.13.3　单缝衍射光路图

由于采用的是缝状光源，因此在叉丝分划板上观察到的也是竖向排列的条纹状的衍射

图案，如图 4.13.4 所示，正中央是主极大衍射明纹，两侧是各次极大明纹，明纹之间是与极小对应的暗纹. 各次极大明纹大致等宽，主极大明纹为各次极大明纹的两倍宽，在人眼的视觉效果中暗纹相对细窄，由于这一特征再加上暗纹满足的方程相对简单，一般实验中都选择暗纹为观测对象，本实验也如此.

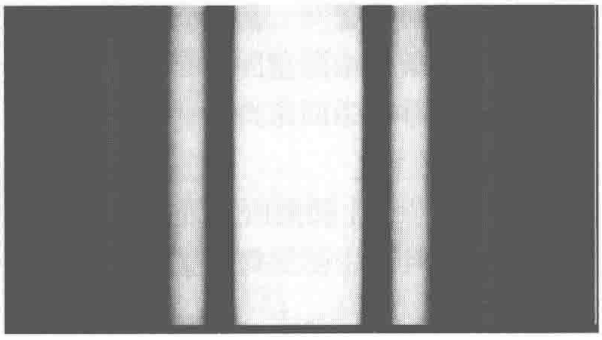


图 4.13.4　衍射图案

在角度比较小的情况下，各暗纹对应衍射角 $\sin\theta_k = d_k / 2f$，故由暗纹的方程 $a\sin\theta = k\lambda$ 可得衍射狭缝宽度.

$$a = 2kf\lambda / d_k \tag{4.13.2}$$

其中，f 为透镜焦距，d_k 为正负 k 级暗纹的间距. 从此式也可以看出各级暗纹间距正好成与衍射级数 k 对应的整倍数比.

在光具座上进行单缝实验对光路的调整要求很高，否则会严重影响实验效果. 首先是要满足等高共轴的条件，即各光具中心应该在平行于导轨的同一直线上，其次从第一个透镜出来的必须是严格的平行光，而测微目镜应位于第二个透镜的焦平面上，最后是衍射狭缝和光源狭缝必须严格平行.

3. 利用硅光电池测定单缝衍射的光强分布

采用激光作为光源做单缝衍射实验时，由于激光本身具有单色性好、光强较强的特点，衍射的图案清晰明亮，非常便于观察测量，更由于激光的方向性非常好，因此光路设置上极为简单化. 首先，出射激光束发散角很小，可以看作平行光，所以无需透镜，直接照射衍射狭缝即可满足平行光入射条件；其次，衍射光屏与衍射狭缝间也无需插入透镜，只要两者距离足够远(一般要求超过 0.5m)，满足 $a^2/8L\lambda \ll 1$，就能产生对应夫琅禾费类型的单缝衍射花样.

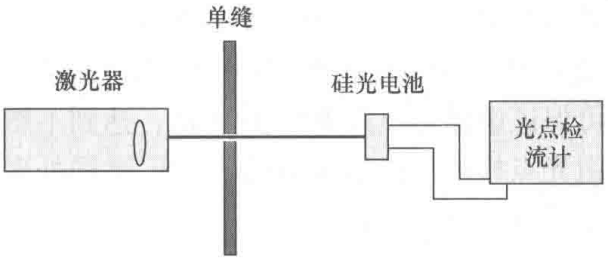


图 4.13.5　实验装置图

实验装置布局如图 4.13.5 所示，由于衍射效应只发生在垂直于衍射狭缝方向，在用激光照射时，平行于狭缝方向的光并没有扩展，而垂直于狭缝方向则由于衍射效应扩展成如图 4.13.2 所示的随衍射角变化的分布，综合起来，在衍射光屏上的衍射花样为如图 4.13.6 所示的一系列横向的光条，每个光条就是一个衍射峰，光条的粗细对应激光束光斑大小，而长度则与各衍射峰的宽度对应. 这时正负极小的间距 d_k 满足式(4.13.2).

相对光强的测量通常是用光电传感器将光强线性转换成电信号，常用的包括硅光电池、光功率计和基于线阵 CCD 传感器的测试仪，甚至可以用数码相机拍下单缝衍射图案，然后采用相关软件对图像进行处理来得到光强分布，在这里我们介绍简单易行的硅光电池测量法.

硅光电池输出电流可经由高灵敏度且量程范围大的数字检流计测量读出，移动测光模组，每间隔一定距离测定一次光电流，可得光电流分布曲线，根据曲线确定中央主极大位置和峰值电流，再计算各位置电流与峰值电流的比值，可得相对光强的分布规律.

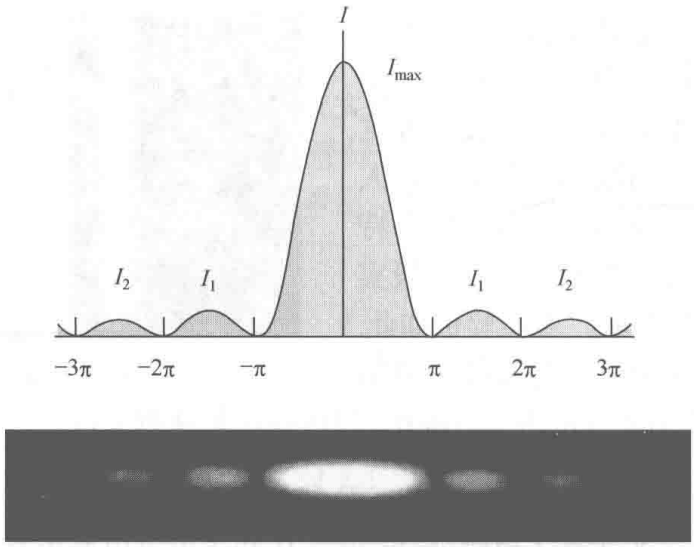


图 4.13.6　横向衍射效果图

如果采用传统的光点检流计测量光电流，则可能由于量程范围小，单一量程无法应对各衍射峰光强大幅度的变化(第 3 级衍射峰只有主极大光强的 0.8%). 如果简单调整光点检流计的量程(灵敏度)来应对，则可能由于检流计内阻变化影响硅光电池输出特性，使显示电流不能正确反映光强. 这个矛盾可以通过采用图 4.13.7 所示的电路来解决.

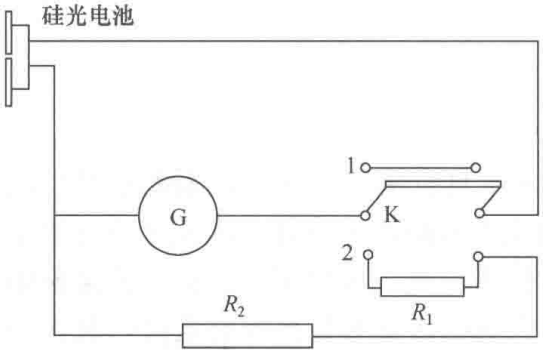


图 4.13.7　测量相对光强电路图

当光电流较小时，单刀双掷开关置于 1 位置，光点检流计置于相对灵敏的挡位(如 × 0.1)，在测量较大电流时，单刀双掷开关置于 2 位置，检流计先串联一个电阻 R_1 又并联一个电阻 R_2，只要分别选择 $R_1=9R_g$ 和 $R_2=10R_g/9$，其中 R_g 为检流计内阻，则可保证电路总负载电阻仍为 R_g，达到不影响硅光电池输出特性的目的，这时实际光电流可由光点检流计读数乘 10 倍得到，这样处理相当于在不改变光点检流计灵敏度的情况下将其量程扩大了 10 倍.

【实验内容】

1. 利用单缝衍射测量狭缝宽度(本实验应在暗室中完成)

(1)将装载有各光具(钠光灯，光源狭缝，透镜，衍射狭缝，透镜，测微目镜，光屏)的滑块按顺序置于光具座导轨上，聚拢在一起，目测粗调使它们大致等高共轴.

(2)只保留光源狭缝、一个透镜和光屏，缝稍调宽一些，打开光源照亮狭缝，使光源狭缝到光屏距离大于 4 倍焦距，来回移动中间的透镜，观察屏上形成的狭缝的大小像，通过调节透镜的横向位置和高度将大小像中心调重合. 换上另一透镜，重复上述过程. 用衍射狭缝替换光源狭缝，调整其横向位置和高度使其通过透镜成像位置与光源狭缝的像重合，这样基本完成等高共轴的调节.

(3)重新放上光源狭缝和第一个透镜，使其间隔为一倍焦距，用光屏在后来回滑动，观察屏上光团的位置和大小有没有明显变化，以确认没有偏离等高共轴及出射的是平行光.

然后放上第二个透镜，在第二个透镜后方一倍焦距处安置测微目镜，调整目镜焦距使叉丝线及主尺刻度数字清晰，将其读数置于主尺中间位置左右，然后调整测微目镜的横向和高度位置，使视场中心出现光源狭缝的像，如果像不清晰，可沿导轨来回细微移动测微目镜直到最清晰. 旋转光源狭缝使视场里的像竖直.

(4)将衍射狭缝光具插入两透镜之间，使平行光大致垂直照射到狭缝上，综合调节光源狭缝和衍射狭缝的宽度，同时细微转动衍射狭缝，直到在测微目镜视场中看到最清晰的对称的衍射图案.

(5)调整测微目镜叉丝到衍射图案一侧第 3 级暗纹以外，然后反向调整移动叉丝，在与第 3 级暗纹中心重合时记下其位置读数 x_3，继续向另一侧移动，分别记下其余各级暗纹中位置 x_2、x_1、x_1'、x_2'，直到另一侧的第 3 级暗纹 x_3'. 注意在读取主尺数据时，最好同时作 1/10 估读(为什么？).

(6)由 $d_k=\left|x_k'-x_k\right|$，计算各同级暗纹间距并计算如下平均值：

$$\overline{\frac{d_k}{k}}=\frac{1}{3}\left(d_1+\frac{d_2}{2}+\frac{d_3}{3}\right)$$

将结果代入式(4.13.2)得到待测狭缝宽度.

(7)用读数显微镜测量衍射狭缝宽度，与上面结果比较，计算百分比偏差.

2. 利用硅光电池测定单缝衍射的光强分布(条件允许的话也在光具座上完成)

(1)粗调各光具(氦氖激光器或半导体激光器，狭缝，测光模块)等高共轴(注意测光模块读数置于标尺中间位置).

(2)取下衍射狭缝，打开激光器，调整其方向和上下左右位置使光斑落在测光模块正中央(注意遮住采光狭缝以保护光电池)，前后滑动测光模块确认光斑无偏移，否则继续调整激光器.

(3)放上衍射狭缝(宽度 0.1mm 左右)使其至测光模块距离为 1m，调整其上下左右位置使激光束垂直入射到狭缝中间，旋转衍射狭缝使产生的衍射光斑扩展方向与测光模块标尺平行，记录衍射狭缝到测光模块采光狭缝的距离 L.

(4)调整测光模块标尺与导轨垂直，确认正负 3 级极小均在标尺范围，调整副尺手轮将采光狭缝移到一侧的 3 级极小以外，确定起始测量位置.

(5)挡住激光器，记录检流计的本底读数，然后用激光照射，调整副尺手轮使采光狭缝单向朝另一侧移动，每间隔 0.3mm 记录一次检流计读数，直到超过另一侧的 3 级极小. (注意：实验之前应调整采光狭缝宽度确认中央主极大对应电流不致超出量程，对于光点检流计，应根据电流的变化使用单刀双掷开关切换量程.)

(6)将所有电流数据扣除掉本底电流值，然后以最大电流值为主极大峰值电流，去除修正后的各位置电流数据，得到相对光强数据 I/I_0，在坐标纸上作 I/I_0-x 曲线，将曲线光滑拟合以后，确认各极小位置坐标 x_k，计算各同级极小间距 $d_k=\left|x_k'-x_k\right|$，并计算如下平均值：

$$\overline{\frac{d_k}{k}}=\frac{1}{3}\left(d_1+\frac{d_2}{2}+\frac{d_3}{3}\right)$$

(7)用读数显微镜测量衍射狭缝宽度 a，代入下式计算激光波长并与标准值比较，计算百分比偏差.

$$\lambda = \frac{a}{2L} \cdot \frac{d_k}{k}$$

【思考题】

(1) 光源狭缝如果过宽对观察结果有什么影响？过窄又有什么影响？

(2) 光源狭缝如果与衍射狭缝不平行对衍射结果有什么影响？

(3) 两透镜之间的距离对衍射结果有什么影响？

(4) 测微目镜这类螺纹驱动精密测量仪器，在主尺估读数与副尺读数有较大偏差时，可能产生一种特定的系统误差，试分析这种误差是怎么产生的，对结果产生什么样的影响，如何消除.

(5) 为什么满足 $a^2/8L\lambda \ll 1$，就可以认为产生的是夫琅禾费类型的单缝衍射？

(6) 如果测得的光强分布不是对称的，那么最大的可能原因是什么？

(7) 查阅关于单丝衍射的资料，讨论一下如何用激光测量细丝的直径.

(8) 利用激光单缝衍射公式 $a = 2\lambda L / (d_k / k)$ 设计一个测量微小形变量的实验.

【参考文献】

母国光, 战元龄. 1978. 光学. 北京: 人民教育出版社

赵凯华, 钟锡华. 1984. 光学. 北京: 北京大学出版社

实验 4.14　光 栅 衍 射

【引言】

最早的光栅是 1821 年由德国科学家夫琅禾费用细金属丝密排地绕在两平行细螺丝上制成的，因形如栅栏，故名为“光栅”. 过去制作光栅都是在精密的刻线机上用金刚钻在玻璃或金属片的表面刻出许多等宽等间距的平行刻痕. 精制的光栅，在 lcm 内刻痕可以多达一万条以上，所以刻划光栅是一项较难的技术. 常用的光栅是精制的刻线母光栅的优良塑制品或复制品. 20 世纪 60 年代以来，随着激光技术的发展，又制作出了全息光栅.

光栅按所用光是透射还是反射分为透射光栅和反射光栅，按其形状又分为平面光栅和凹面光栅，按调制光的参数分为振幅型光栅和相位型光栅. 此外还有正交光栅、闪耀光栅、阶梯光栅等. 本实验采用透射式的平面光栅.

【实验目的】

(1) 观察光栅的衍射现象，了解衍射光栅的主要特性.

(2) 进一步熟悉分光计的调整和使用方法.

(3) 学习利用衍射光栅测定光波波长及光栅常数、色散率的原理和方法.

【实验原理】

衍射光栅是根据多缝衍射原理制成的一种光学元件，它是由大量等宽、等间距的平行狭缝组成的. 由于光栅衍射条纹狭窄细锐，分辨本领非常高，所以常用光栅作光谱仪的色

散元件. 光栅衍射原理是晶体 X 射线结构分析和近代频谱分析与光学信息处理的基础，以衍射光栅为色散元件组成的摄谱仪和单色仪也是物质光谱分析的基本仪器之一.

1. 光栅方程

根据夫琅禾费衍射理论，当平行光垂直照射到光栅平面产生衍射时，可以证明，在满足式(4.14.1)的条件时衍射光加强，得到明条纹.

$$d(\sin\varphi \pm \sin\theta) = k\lambda \quad (k = 0, \pm1, \pm2, \cdots) \tag{4.14.1}$$

式中，d 为光栅透光部分的宽度 a 和不透光部分的宽度 b 之和，又称为光栅常数；φ 为衍射角；θ 为光的入射方向与光栅平面法线之间的夹角；k 为光谱的级数. 当 θ 为零时，式(4.14.1)简化为

$$d\sin\varphi = k\lambda \quad (k = 0, \pm1, \pm2, \cdots) \tag{4.14.2}$$

称为光栅方程.

当光垂直光栅入射时，用会聚透镜把这些衍射后的平行光会聚起来，在透镜的焦平面上将出现亮线，称为谱线. 在 $\varphi = 0$ 的方向上可观察到中央极强，称为零级谱线，对于 k 的其他数值，符号“±”相当于两级谱线，对称地分布于零级谱线的两侧. 如图 4.14.1 所示.

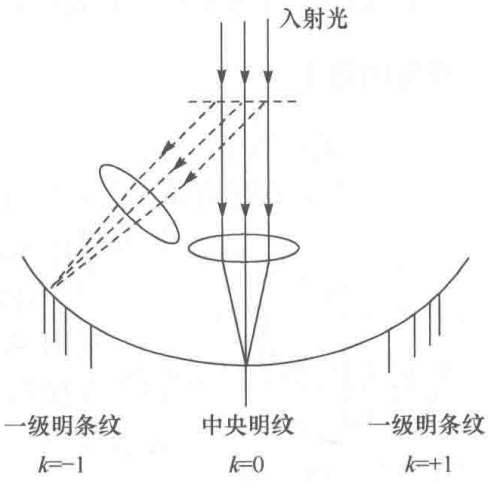


图 4.14.1　光栅衍射

如果光源中包括几种不同的波长，则同一级谱线对不同的波长有不同的衍射角，从而在不同的地方形成谱线，称为光谱.

根据式(4.14.2)，只要谱线的波长或光栅常数有一个量为已知，就可以通过相关衍射角的测量得到另一个量.

2. 衍射光栅的基本特性：分辨本领和色散率

(1) 分辨本领 R 定义为两条刚可被分开的谱线的平均波长 λ 与两条谱线的波长差 $\Delta\lambda$ 之比，即

$$R = \lambda / \Delta\lambda \tag{4.14.3}$$

根据瑞利条件，所谓刚可被分开谱线可规定为其中一条谱线的极强应落在另一条谱线的极弱上，如图 4.14.2 所示. 由此可推得

$$R = kL / d = kN \tag{4.14.4}$$

式中，$1/d$ 为光栅常数的倒数，L 为光栅的有效长度，N 为光栅的总刻线数，一般 k 取 1. 所以光栅的分辨本领主要取决于狭缝数目 N，为了达到高分辨率，人们制造了刻线很多的光栅.

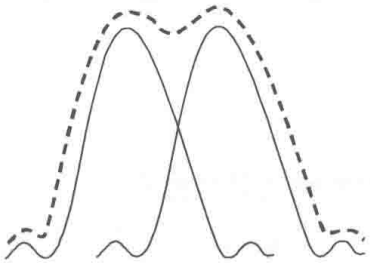


图 4.14.2　瑞利条件

(2) 角色散率 D 定义为同级的两条谱线角距离 $\Delta\varphi$ 与波长差 $\Delta\lambda$ 之比，即

$$D = \Delta\varphi / \Delta\lambda \tag{4.14.5}$$

对光栅方程(4.14.2)两边求微分，整理可得到

$$D = k/d\cos\varphi \tag{4.14.6}$$

角色散是光栅、棱镜等分光元件的重要参数，它可理解为在一个小的波长间隔内两单色入射光之间所产生的角间距的量度.

由式(4.14.6)可知，d 越小，角色散越大，即单位长度光栅的缝数越多，角色散越大. 并且在不同的光谱级内，角色散也不同，k 越大，角色散越大. 此外，在一级之内，各光谱线波长对应的衍射角变化不大，$\cos\varphi$ 很接近，$\Delta\varphi$ 与 $\Delta\lambda$ 成正比，光栅的 φ-λ 色散曲线近似为直线，这也说明了光栅光谱的匀排特点.

【实验仪器】

分光计，透射光栅，日光灯，三棱镜，直尺，读数小灯.

【实验内容】

(1)分光计调节.

分光计调节好的要求是：望远镜聚焦于无穷远处，望远镜光轴垂直于分光计主轴；平行光管产生平行光，其光轴垂直于分光计的主轴.

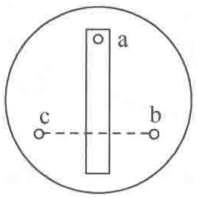


图 4.14.3　光栅在载物台上的位置

(2)光栅方位调节.

按图 4.14.3 所示把光栅放置在载物台上，调节光栅和载物台螺钉使光栅面(刻痕所在面)及刻痕与分光计主轴平行，且垂直于平行光管光轴.

① 转动游标圆盘，将看到由光栅面反射的亮十字像，选调载物台下的调平螺钉 c 和 b，直到反射回的亮十字像与叉丝上横丝重合，则光栅面与分光计主轴平行.

② 移动光源或分光计，使平行光管光轴对准光源以保证有足够的光强，调节平行光管有关部分使狭缝像清晰、宽度和高度适中，此时转动望远镜就可以看到位于中央零级两侧的各条谱线. 如果左右谱线高低不等，说明刻痕与分光计主轴不平行，须调节载物台下的调平螺钉 a；然后再复查上一步的十字重合，若有变动应予以恢复.

(3)测量一、二级谱线对应的衍射角.

从零级谱线左(右)侧起沿一个方向向右(左)移动望远镜，使望远镜纵向叉丝依次与左(右)第二级、第一级衍射光谱中某谱线相重合，记下对应位置的读数. 继续移动望远镜，依次记录右(左)侧各级谱线对应位置的读数.

(4)用直尺测光栅的有效长度 L.

(5)利用绿光的一级衍射角和波长值(546.1nm)计算光栅常数；利用测得的光栅常数和黄光 1、黄光 2、紫光的一级衍射角计算这些谱线的波长；用式(4.14.3)计算光栅的分辨本领；计算紫光(435.8nm)、绿光和黄光三种波长的角色散率.

【思考题】

(1)衍射光栅的光谱是不是正比光栅？棱镜光谱与光栅光谱的不同之处是什么？

(2)如果光栅面与仪器主轴平行，刻痕与转轴不平行，那么整个光栅有什么异常？对测量有无影响？

(3) 用式(4.14.2)测光栅常数的前提是什么？实验时如何满足此条件？

(4) 复色光作光源时，零级谱线有分光的现象吗？

(5) 光源的亮度对实验现象有影响吗？

【参考文献】

倪光炯, 王炎森, 钱景华, 等. 1998. 改变世界的物理学. 上海: 复旦大学出版社

赵凯华, 钟锡华. 1984. 光学(上册). 北京: 北京大学出版社

实验 4.15　光栅传感器特性测试

【引言】

莫尔条纹现象最早由几百年前的法国丝绸工人发现，当两层薄丝绸叠在一起时，将产生水波纹状花样；如果薄绸子相对运动，则花样也跟着运动，这种奇怪的花纹就是莫尔条纹.

光栅莫尔条纹是两个光栅相向叠合时产生的图案，可以用作直线位移或者角位移的测量. 在此基础上形成的光栅莫尔条纹干涉计量技术已经成为现代精密测量基础技术之一，它是以光栅为位移基准、以光栅莫尔条纹为技术基础对几何位移量进行精密测量，其应用和发展对于国民经济、国防建设和科学技术具有重要意义.

【实验目的】

(1) 理解莫尔现象的产生机理.

(2) 掌握长光栅、圆光栅莫尔条纹的特点.

(3) 了解光栅传感器的结构及应用.

【实验原理】

两只光栅以很小的交角相向叠合时，在相干或非相干光的照明下，在近乎垂直于栅线的方向上将出现明暗相间的条纹，称为莫尔条纹.

图 4.15.1 是两个直线光栅相向叠合产生的莫尔条纹，它们是一组明暗相间的等距平行直线带.

设两光栅的光栅常数分别为 d_1 和 d_2，二者的交角为θ，则相邻莫尔条纹的间距 B 为

$$B=\frac{d_1 d_2}{\sqrt{d_1^2+d_2^2-2d_1 d_2\cos\theta}} \tag{4.15.1}$$

在实际应用中往往取 $d_1=d_2=d$，则上式可简化为

$$B=\frac{d}{\sqrt{2(1-\cos\theta)}}=\frac{d}{2\sin(\theta/2)} \tag{4.15.2}$$

当两光栅交角θ 很小时，上式可以进一步写为

$$B=\frac{d}{\theta} \tag{4.15.3}$$

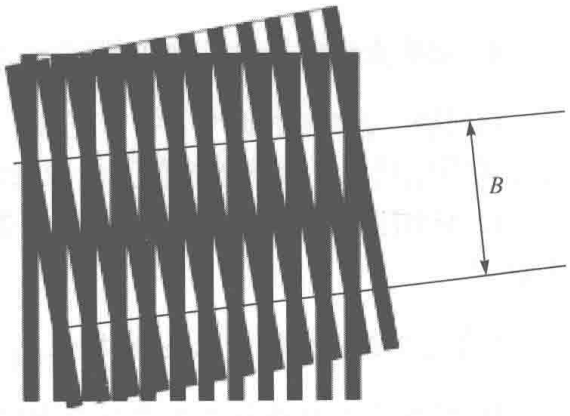


图 4.15.1　莫尔条纹

莫尔条纹的主要特性如下：

(1)条纹的移动与光栅的相对运动方向相对应. 在两光栅交角θ保持一定的情况下，使两个光栅沿垂直于栅线的方向做相对直线运动，则莫尔条纹将沿栅线方向移动. 若做反向相对运动，则莫尔条纹的移动方向也随之反向.

(2)放大作用. 当交角θ很小时，莫尔条纹间距B是光栅常数d的$\frac{1}{\theta}$倍，即莫尔条纹有放大作用.

(3)同步性. 光栅相对位移一个栅距，莫尔条纹也会相应改变一个条纹间距.

除了直线光栅莫尔条纹外，还有圆光栅莫尔条纹. 图 4.15.2 是两个节距角相同的径向光栅偏心相向叠合形成的径向圆光栅莫尔条纹，它是一组不同半径的圆，这些圆关于两光栅中心的连线上下对称.

图 4.15.3 是两个节距角相同的切向光栅同心相向叠合形成的切向圆光栅莫尔条纹，其图案是一组同心圆环.

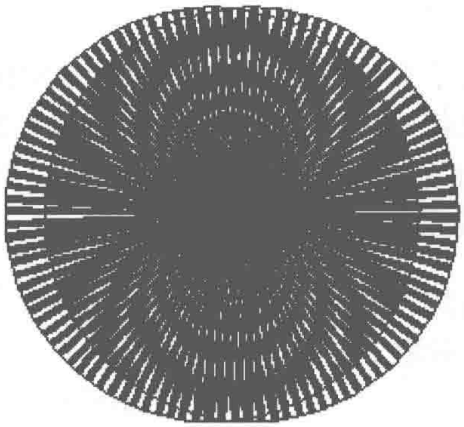


图 4.15.2　径向光栅莫尔条纹

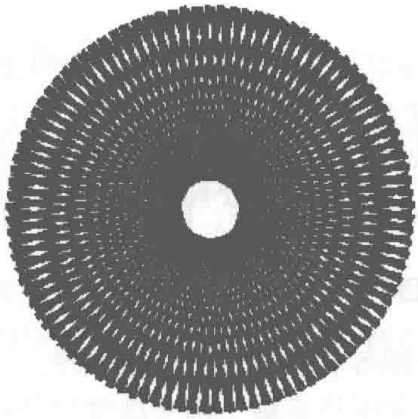


图 4.15.3　切向光栅莫尔条纹

【实验仪器】

GS-Ⅱ光栅传感实验仪，直线光栅，径向光栅，切向光栅，监视器，读数显微镜，光源等.

【实验内容】

1. 测量直线光栅的光栅常数

(1)读数显微镜的调节：打开光源，调节读数显微镜反光玻片的角度和方向，使显微镜内视场明亮均匀；调节目镜使叉丝像清晰.

(2)使用读数显微镜测出多个光栅条纹对应的间距，利用平均法计算直线光栅的光栅常数.

2. 测绘直线光栅莫尔条纹特性

(1)依次安装好直线主光栅和直线指示光栅. 注意主光栅的刻划面要向上.

(2)安装、调整摄像头，使监视器上出现清晰的莫尔条纹图案.

(3)转动手轮，读出多个光栅条纹间隔在监视器上对应的长度，计算成像系统的放大倍数.

(4)分别正、反向移动指示光栅，记录莫尔条纹的移动方向.

(5)转动指示光栅，使两光栅的夹角θ从0°开始缓慢增大到30°，期间每隔5°记录一次莫尔条纹在监视器上的宽度B.

(6)以$\frac{1}{\theta}$为横坐标，莫尔条纹宽度B为纵坐标，描绘二者的关系曲线，并总结B随$\frac{1}{\theta}$的变化规律.

3. 利用直线光栅测量线位移

(1)使主光栅和指示光栅成一定夹角θ，调节摄像头使监视器上出现清晰的莫尔条纹图案.

(2)转动手轮使指示光栅沿轨道运动. 每移动一个莫尔条纹，记录一次指示光栅的位置.

(3)以条纹的移动数目为横坐标，光栅位置为纵坐标，描绘二者的关系曲线.

4. 圆光栅莫尔条纹观察

(1)依次安装好径向主圆光栅和指示光栅，调节摄像头使监视器上出现清晰的条纹图案. 注意主光栅和指示光栅要相向放置.

(2)改变两光栅中心的间距，观察莫尔条纹图案的对称性、圆半径的变化及曲率半径的变化.

(3)分别沿顺时针和逆时针转动指示光栅，观察并记录莫尔条纹的变化方向、莫尔条纹的变化数目与指示光栅相应的角位置.

(4)以莫尔条纹的变化数目为横坐标，光栅的角位置为纵坐标，描绘二者的关系曲线.

(5)将径向圆光栅换成切向圆光栅，重复前述步骤(1)～(4)，注意切向圆光栅要同心相向叠合.

【思考题】

(1)光栅位移传感器的基本结构由哪些部分组成？其工作原理是什么？

(2)在验证直线光栅莫尔条纹间距B和交角θ的关系时，横坐标θ的单位是什么？

【拓展材料】

(1)在使用光栅传感器时，为了准确地计量物体的位移量，需要判断指示光栅的移动方向，称为辨向. 查阅资料，给出辨向电路的基本电路结构框图和工作原理.

(2)光栅位移传感器在数控机床中有广泛的应用. 查阅资料，给出光栅位移传感器的应用实例，简述其原理和基本结构.

【附录】

莫尔条纹宽度的推导

如图4.15.4所示，令两光栅的光栅常数分别为d_1和d_2，夹角为θ.

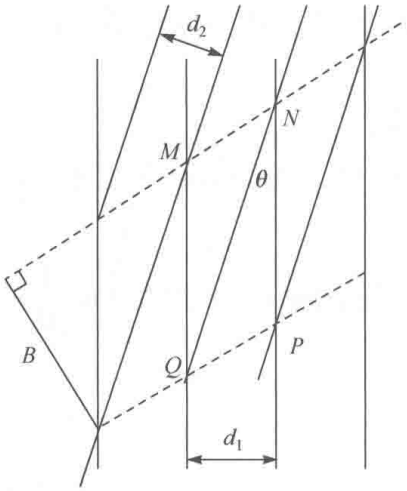


图 4.15.4　莫尔条纹宽度示意图

由余弦定理有

$$QP^2 = PN^2 + QN^2 - 2PN \cdot QN \cdot \cos\theta \tag{4.15.4}$$

另外，平行四边形 $MNPQ$ 的面积可以表示为

$$PN \cdot d_1 = QN \cdot d_2 = QP \cdot B \tag{4.15.5}$$

两式联立可得

$$B = \frac{d_1 d_2}{\sqrt{d_1^2 + d_2^2 - 2d_1 d_2 \cos\theta}} \tag{4.15.6}$$

【参考文献】

孟立凡, 郑宾. 2005. 传感器原理及技术. 北京: 国防工业出版社

实验 4.16　弗兰克–赫兹实验

【引言】

20 世纪初，人们在对原子光谱的研究中，确认了原子能级的存在，原子光谱中的每根谱线就是原子从某个较高能级跃迁时辐射而形成的. 1911 年，卢瑟福从α粒子的大角度散射的反常实验结果出发提出了原子的核式结构模型，但无法解决原子的稳定性问题. 1913 年，玻尔将量子化概念推广应用到卢瑟福原子核式模型上，提出了定态跃迁原子模型理论，对氢原子光谱的巴耳末系给出了满意的解释. 在玻尔提出原子理论后的第二年，即 1914 年，弗兰克-赫兹用了一种很直接的方法来研究证实原子能级的存在，他们用慢电子与稀薄气体的原子碰撞的方法，发现原子与电子碰撞时能量总是以一定值交换，且用实验的方法测定了汞原子的第一激发电势，证明了原子内部量子化能级的存在. 后来，他们又观测了实验中被激发的原子回到正常状态时所辐射的光，测出光的频率很好地满足玻尔假设中的频率定则. 弗兰克-赫兹实验为玻尔理论提供了直接的实验证据，对原子理论的发展起到了重大作用，成为物理学发展史上的重要里程碑. 因这一重大科学成就，弗兰克和赫兹共同获得了 1925 年度诺贝尔物理学奖.

通过这一实验，了解弗兰克-赫兹在研究原子内部能量状态时，将难以直接观测的电子与原子碰撞、能量交换的微观过程，用宏观量变反映出来这一科学方法. 学习其巧妙的科学实验思想，对培养科学思维以指导解决实际问题，具有很好的启发性.

【实验目的】

(1) 理解弗兰克-赫兹实验的原理和方法.

(2) 用实验的方法测定氩原子的第一激发电势，证明原子能级的存在.

【实验原理】

在卢瑟福的原子模型基础上，玻尔的原子理论指出：

(1) 电子在原子中可以在一些特定的圆轨道上运动，而不辐射电磁波，这时原子处于稳

定状态，并具有一定的能量.

(2) 原子从高能量 E_2 的定态跃迁到低能量 E_1 的定态要发射频率为 ν 的光子且

$$h\nu = E_2 - E_1 \tag{4.16.1}$$

其中，h 为普朗克常量，$h=6.63\times10^{-34}\text{J}\cdot\text{s}$.

处于正常状态的原子，其最外层电子在第一轨道运动，原子的能量最低，即处于最低能级，此状态称为基态. 原子从基态跃迁到较高能量值的状态叫激发态. 原子从基态跃迁到第一激发态时所需能量称为临界能量. 而原子的状态要发生改变，其方法通常是：①原子本身吸收或放出电磁辐射；②原子与其他粒子发生碰撞而交换能量. 弗兰克-赫兹就采用了后者. 他们利用具有一定能量的电子与汞原子相碰撞而发生能量交换使汞原子状态改变. 原子由激发态回到基态的过程伴随着光子的发出，因此在测量原子能级的同时，还能观察到光谱.

弗兰克-赫兹实验装置原理如图 4.16.1 所示. 在弗兰克-赫兹管中充入汞并加热成汞蒸气. 由热阴极发射出电子，在 V_{G1K} 的作用下，趋向 G_1G_2 空间，经电压 V_{G2K} 加速向栅极运动. 在板极与栅极间加有反向拒斥电压 V_{G2A}. 只要电子的能量足够克服拒斥电压 V_{G2A} 的作用而到达板极 A，则形成电子流 I_p，由微电流计显示. 实验中保持 V_{G1K}、V_{G2A} 不变，逐渐增大 V_{G2K}，电子的能量也逐渐增大，I_p 亦随之增加. 在该过程中，电子与管中汞原子发生弹性碰撞，汞原子不能获得电子的能量. 随着 V_{G2K} 的增大，当电子的能量等于或大于汞原子的临界能量时，电子的能量全部或大部分传递给汞原子，则电子的能量就急剧减小，以至于不能克服拒斥电压 V_{G2A} 的作用，致使到达板极的电子急剧减少，则导致 I_p 急剧降低. 此过程中，电子与原子发生非弹性碰撞，汞原子从电子那里得到能量后由基态跃迁到激发态. 继续增加 V_{G2K}，电子又获得加速，其能量又获得增大，克服拒斥电压达到板极的电子流 I_p 又继续增大. 当电子的能量又等于或大于汞原子的临界能量时，电子的能量又全部或大部分传递给汞原子，则电子的能量又急剧减小，使得大多数电子又不能到达板极，即板极电流 I_p 又一次急剧下降. 就这样，随着 V_{G2K} 的继续增加，电子获得加速，到达板极，复而 I_p 随之增加. 只要当电子的能量又等于或大于汞原子的临界能量时，汞原子就可以从电子那里获得能量而激发. 电子则损失全部或大部分能量而不能到达板极，复而 I_p 急剧下降. 即随着 V_{G2K} 的增加，I_p 的变化表现出明显的峰谷特征，如图 4.16.2 所示，且具有明显的规律性.

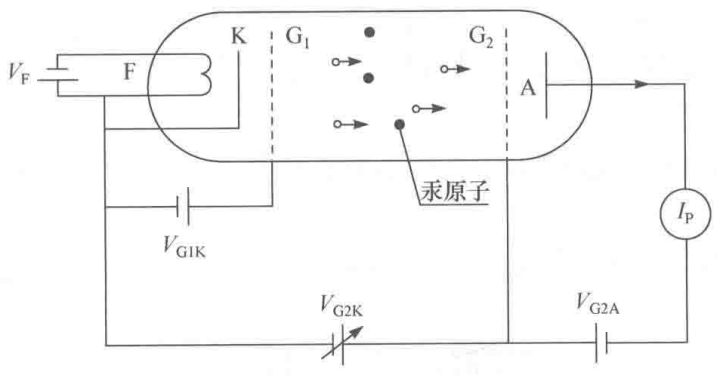


图 4.16.1　弗兰克-赫兹管

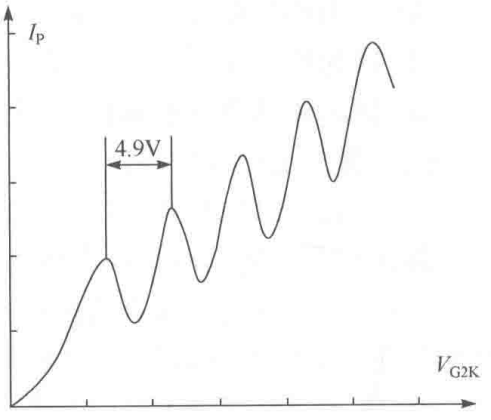


图 4.16.2　I_p-V_{G2K} 关系曲线

这表明原子吸收能量的量子化特性. 并由 I_p-V_{G2K} 曲线发现：相邻两峰间的电势差都相等，且都为 4.9V. 即当 V_{G2K} 为 4.9V 的整数倍时，I_p 都会急剧下降. 亦即当电子的能量为 4.9eV 时，汞原子就会吸收电子的能量而激发. 因此可以认为 4.9eV 是把汞原子从基态激发到第一激发态所需要的能量. 由此可知，I_p-V_{G2K} 曲线相邻两峰间的电势差即汞原子的第一激发电势 V_0=4.9V. 则汞原子获得从电子传递来的临界能量值就是

$$eU_0 = E_2 - E_1 \tag{4.16.2}$$

一般原子处于激发态的时间不长，它会自动跃迁回基态，并同时释放出获得的能量值，它以光的形式辐射出来，其频率为

$$\nu = eU/h \tag{4.16.3}$$

可以推测，在该实验中应该能看到汞原子从第一激发态跃迁回基态时所发出的辐射. 其能量为 eU_0，以光量子的形式发射出来的波长应由

$$\lambda = hc/eU_0 \tag{4.16.4}$$

算得. 式中，普朗克常量 $h=6.63\times10^{-34}\text{J}\cdot\text{s}$，光在真空中的传播速度 $c=3.00\times10^{8}\text{m/s}$，电子电荷 $e=1.6\times10^{-19}\text{C}$，汞原子的第一激发电势 U_0=4.9V，代入式(4.16.4)得

$$\lambda=(6.63\times10^{-34}\times3.00\times10^{8})/(1.6\times10^{-19}\times4.9)=2.54\times10^{2}(\text{nm})$$

弗兰克-赫兹在实验中观察到了 $\lambda=2.53\times10^{2}$ nm 的谱线. 这同用 U_0=4.9V 的计算结果即 $\lambda=2.54\times10^{2}$nm 符合得很好. 这就充分证实了原子能级的确是存在的，要使原子受激到激发态，原子必须吸收一定量值的能量，而这些能量是不连续的.

如果在弗兰克-赫兹管中充以其他元素，也能测得这些元素的第一激发电势. 表 4.16.1 列出几种元素的第一激发电势及从第一激发态到基态辐射的波长.

表 4.16.1　常用元素第一激发电势及辐射波长

元素	钠(Na)	钾(K)	锂(Li)	镁(Mg)	氦(He)	氖(Ne)	氩(Ar)
U_0/V	2.12	1.63	1.84	2.71	21.2	16.8	11.8
λ/nm	589.0 589.6	766.4 769.9	690.8	457.1	58.4	74.4	106.6

【实验仪器】

智能弗兰克-赫兹实验仪(管内充以氩气)仪器前面板如图 4.16.3 所示，按功能划分为八个区，其中：

① 区为弗兰克-赫兹管各输入电压连接插孔、极板电流输出插孔座.

② 区为弗兰克-赫兹管所需激励电压的输出插孔，左侧为正极，右侧为负极.

③ 区为测试电流指示区，四个电流量程挡位每一个量程同时备有一个选择指示灯指示当前选择的电流量程挡位.

④ 区为测试电压指示区，四个电压源选择按键用于选择不同的电压源，每个电压源选择都备有一个指示灯指示当前选择的电压源.

⑤ 区为测试信号输入输出区，电流输入插座输入弗兰克-赫兹管板极电流. 信号输出和同步输出插座可将信号送示波器显示.

⑥ 区为调整按键区，用于改变当前电压源电压设定值，设置查询电压.

⑦ 区为工作状态指示区，通信指示灯指示实验仪与计算机的通信状态. 启动按键与工

作方式按键共同完成手动测试或自动测试操作.

⑧ 区为电源开关.

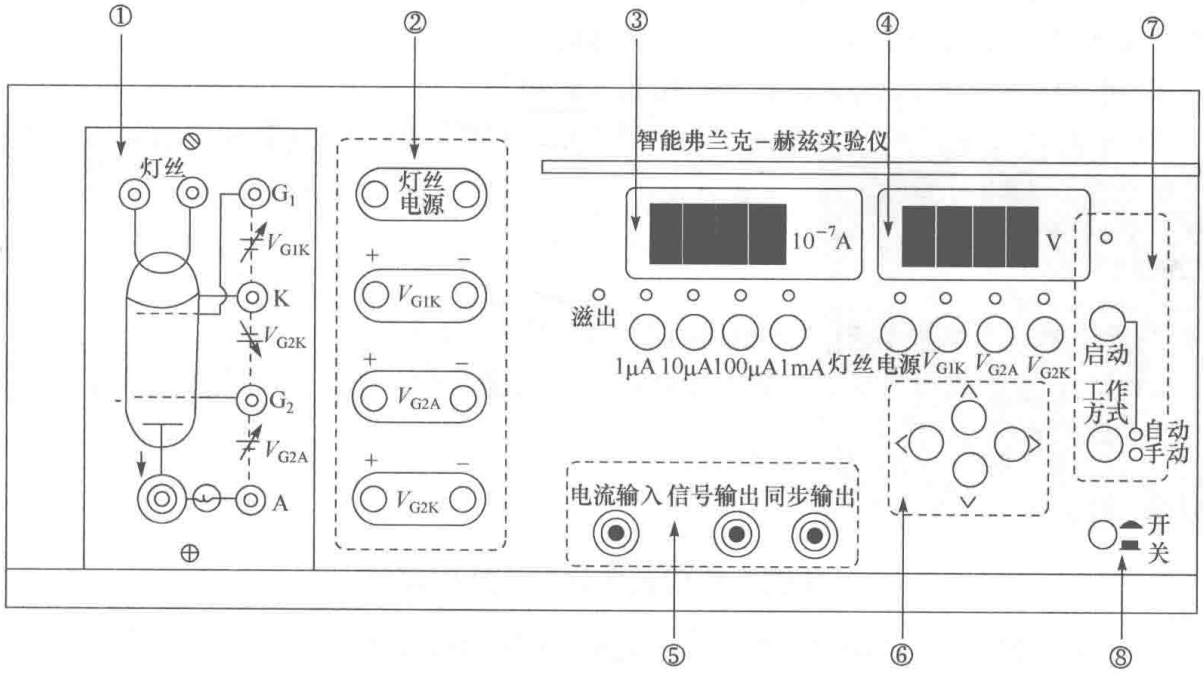


图 4.16.3 弗兰克-赫兹实验仪前面板

【实验内容】

(1)按原理接插线，接线如图 4.16.4 所示，确认正确无误后开启电源开关(详见仪器使用说明).

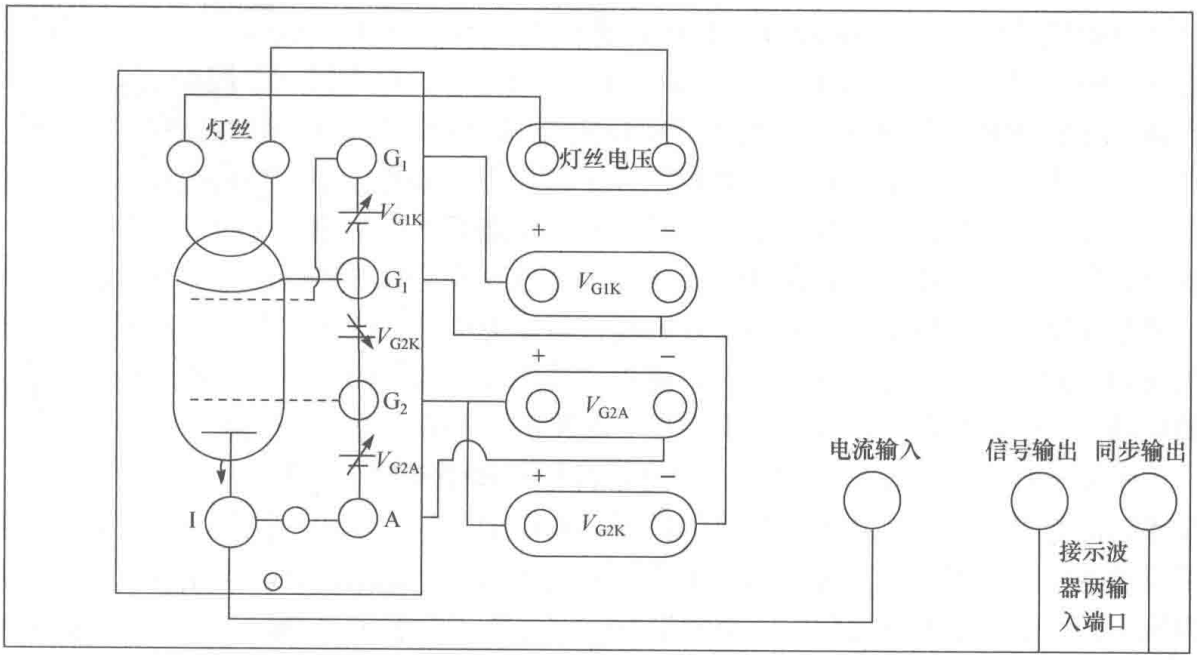


图 4.16.4 弗兰克-赫兹实验仪接线图

(2)选择适当电流量程、挡位.

(3)选择并设定合适的灯丝电压 V_F(可参考值上下调整)及各电压源(V_{G1K}、V_{G2A})电压

(按仪器标定值设定).

(4)选择“手动”工作方式.

(5)改变 V_{G2K} 电源电压，每 0.5V(或 1.0V)记读对应的 I_p 值，观察 I_p 变化情况，一般须有六个最大值(I_p-V_{G2K} 中的波峰).

(6)用坐标纸作出 I_p-V_{G2K} 曲线，读取 V_1～V_6 的值.

(7)由 I_p-V_{G2K} 曲线确定氩原子的第一激发电势(逐差法)，并计算相应的氩原子所辐射的波长及波长的相对不确定度.

【问题思考】

(1)由实验观察到板极电流并不降为零，其原因是什么?

(2)从 I_p-V_{G2K} 曲线可见，极板电流并不是突然改变的，而是每个峰和谷都有圆滑的过渡，为什么?

【附录一】

历史上有代表性的原子结构模型

电子的发现使人们认识到，原子有一定的内部结构. 在探索原子的结构模型过程中，物理学家从不同角度提出过各种不同的模型，其中有代表性的如下：

汤姆孙模型. 1897 年，约瑟夫·约翰·汤姆孙(Joseph John Thomson，1856～1940)从实验上确认了电子的存在，并对原子中正、负电荷如何分布的问题进行分析，提出了原子的汤姆孙模型，又可称为葡萄干蛋糕模型或枣糕模型. 汤姆孙认为，原子中正电荷像“流水”一样均匀分布在整个原子球体内，电子则镶嵌在其中的某些固定位置. 汤姆孙还设计了 X 射线和 β 射线的散射实验，通过射线和原子中电子的相互作用来探明原子结构.

卢瑟福核式模型. 汤姆孙的学生欧内斯特·卢瑟福(Ernest Rutherford，1871～1937)在做散射实验时发现，α粒子在轰击原子时有大约八千分之一的概率被反射回来. 经过仔细分析和计算，他于 1911 年提出了原子的卢瑟福核式模型. 卢瑟福认为正电荷集中在占原子大小万分之一的小范围内，这个小范围被称为原子核，电子在原子空间中进行绕核运动. 虽然卢瑟福核式模型提出了原子核的概念，但是电子在绕原子核加速运动的过程中需要以电磁波的形式释放能量，即原子的结构不稳定，与事实不符合. 卢瑟福在提出自己的原子模型时，清楚地知道这个模型所面临的上述困境，但他更相信自己建立在实验数据基础上的理论比汤姆孙的理论更具普遍性，当然，他也“希望在一两年内能对原子构造提出一些更明确的见解”. 卢瑟福的方法和理论开辟了一条研究原子结构的正确道路.

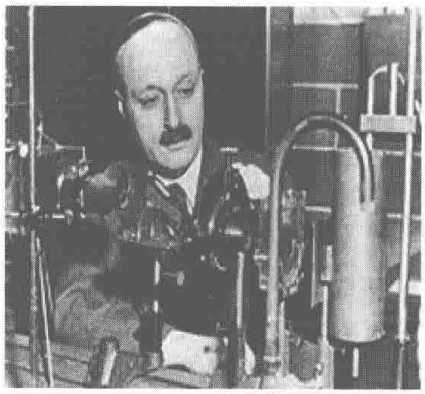
玻尔原子理论. 玻尔于 1913 年在卢瑟福的原子模型基础上，推广应用量子化概念，并结合当时的光谱学知识，提出了自己的原子结构模型. 玻尔的原子理论指出：①定态假设. 电子只能在原子周围一些特定的圆轨道上运动而不辐射电磁波，这时原子处于稳定状态，此为轨道量子化. 每条轨道对应一个能量值，因此电子的能量也是量子化的. ②跃迁规则. 只有原子在不同能态之间跃迁时才会发生光的辐射和吸收. 设原子从高能量 E_2 的定态跃迁到低能量 E_1 的定态时发射的光子频率 ν 满足 $h\nu=E_2-E_1$，其中 h 为普朗克常量，$h=6.63\times10^{-34}\mathrm{J\cdot s}$. ③角动量量子化. 在不同轨道上运动的电子的角动量必须是 $h/2\pi$ 的整数倍. 玻尔原子理论已由实验得到部分证实. 玻尔对量子力学的孕育、诞生和哲学解释都作出了很大

贡献.

【附录二】

弗兰克和赫兹简介

弗兰克，1882 年 8 月 26 日出生于德国汉堡. 他于 1906 年在柏林大学获得博士学位并留校任教至 1918 年. 第一次世界大战结束后，弗兰克被授予一级铁十字勋章并成为德皇威廉学院物理部门的负责人. 1920 年，弗兰克成为格丁根大学第二实验物理学院院长. 在此期间，与理论物理学院院长玻恩共同研究量子物理学.



弗兰克在做实验

1933 年，为抗议希特勒反犹太人法，弗兰克发表公开声明并辞掉了教授职位，此后他离开德国，到达美国，第二次世界大战期间参加了美国研制核武器的曼哈顿计划. 弗兰克从 1938 年起一直担任美国芝加哥大学物理系教授. 为了纪念他，芝加哥大学成立了著名的弗兰克研究院，与费米研究院并列为物理系两大研究院.

弗兰克在物理学上的主要贡献，是他在柏林大学期间与赫兹共同完成的弗兰克-赫兹实验. 他们的实验，成为能量转变量子化特性的第一个证明，也是丹麦物理学家玻尔所假设的量子化能级的第一个决定性的证据.

G. 赫兹

G. 赫兹，1887 年 7 月 22 日出生于德国汉堡，是电磁波的发现者 H. 赫兹的侄子. 赫兹于 1906 年进入格丁根大学，后来又在慕尼黑大学和柏林大学学习，1911 年毕业. 赫兹先后担任过哈雷大学的教授和物理研究所所长、夏洛腾堡工业大学物理教研室主任. 希特勒上台后，赫兹被解除教授职务，在西门子公司担任研究室主任. 1945 年，苏军攻占柏林后被送到苏联做研究工作，然后于 1954 年回到民主德国，任莱比锡卡尔·马克思大学物理研究所所长.

赫兹早年研究二氧化碳的红外吸收以及压力和分压的关系，1913 年和弗兰克一起开始研究电子碰撞，完成了弗兰克-赫兹实验. 1928 年，赫兹回到柏林重建物理研究所，负责用多级扩散方法分离氖的同位素.

【参考文献】

陈守川. 1995. 大学物理实验教程. 杭州：浙江大学出版社

陈早生，任才贵. 2003. 大学物理实验. 上海：华东理工大学出版社

丁慎讯，张连芳. 2002. 物理实验教程. 北京：清华大学出版社

郭奕玲，沈慧君. 2012. 诺贝尔物理学奖 1901-2010. 北京：清华大学出版社

李相银. 2004. 大学物理实验. 北京：高等教育出版社

马文蔚. 1999. 物理学. 北京：高等教育出版社

茅林川，钟鼎，刘德平. 1997. 大学物理实验. 天津：天津大学出版社

杨福家. 2008. 原子物理学. 4 版. 北京：高等教育出版社

Thomson J J. 1987. Phil. Mag., (44) : 293

实验 4.17　光电效应法测普朗克常量

【引言】

1887 年，赫兹发现紫外线照射在火花缝隙的电极上有助于放电. 1888 年以后，哈耳瓦克斯、斯托列托夫、勒那德等对光电效应作了长时间的研究，并总结了光电效应现象的一些规律，但这些规律都无法用当时的经典理论加以解释. 1905 年，爱因斯坦推广应用了普朗克的黑体辐射量子假说，大胆提出了“光子”概念，成功地解释了光电效应，建立了著名的爱因斯坦方程. 此后，密立根立即对光电效应开展了长达十年坚持不懈的实验研究，最终于 1914 年对爱因斯坦方程的正确性作出了全面的实验论证，并从实验曲线测出了当时最精确的普朗克常量值. 爱因斯坦和密立根在光电效应等方面的杰出工作，使人们对光的本性认识有了一个新的飞跃，推动了量子理论的发展，他们也因此分别于 1921 年和 1923 年获得诺贝尔物理学奖.

普朗克常量联系着微观世界普遍存在的波粒二象性和能量交换量子化的规律，在近代物理学中有着重要的地位. 进行光电效应实验测量普朗克常量，有助于学生理解光的量子性和更好地认识 h 这个普适常数.

【实验目的】

(1) 了解光电效应的基本规律，加深对光的量子性的理解.

(2) 验证爱因斯坦方程，测量普朗克常量.

(3) 测定光电管的光电特性曲线，验证饱和光电流和入射光强度成正比.

【实验原理】

当一定频率的光照射在金属表面时，就会有电子从其表面逸出，这种现象称为光电效应现象. 爱因斯坦认为，从一点发出的光不是按麦克斯韦电磁学说指出的那样以连续分布的形式把能量传播到空间，而是频率为 ν 的光以 $h\nu$ 为能量单位(光量子)的形式一份一份地向外辐射. 根据这一理论，在光电效应中，当金属中的自由电子从入射光中吸收一个光子的 $h\nu$ 能量后，如在途中不因碰撞而损失能量，则一部分用于逸出功 W_s，剩下的就是电子逸出金属表面后具有的最大动能，即

$$mv^2_{\max}/2 = h\nu - W_s \qquad (4.17.1)$$

这就是著名的爱因斯坦方程. 式中，h 为普朗克常量，公认值为 $6.6260755 \times 10^{-34}\ \mathrm{J \cdot s}$.

式(4.17.1)成功地解释了光电效应的规律：

(1) 光子能量 $h\nu < W_s$ 时，不能产生光电效应.

(2) 只有当入射光的频率大于阈频率 $\nu_0 = W_s/h$ 时，才能产生光电效应. 入射光的频率越高，逸出来的光电子的初动能必然越大.

(3) 光强的大小意味着光子流密度的大小，即光强只影响光电子形成光电流的大小.

本实验采用减速场法. 如图 4.17.1 所示，频率为 ν 、强度为 P 的光照射到光电管的阴极 K 上，从 K 发射的光电子向阳极 A 运动，在外回路形成光电流. 在阴极与阳极之间加有

反向电压u_{KA}，就在电极 K、A 间建立起阻止电子向阳极运动的拒斥电场. 随着电压u_{KA}的增加，到达阳极的光电子将逐渐减小，直到动能最大的光电子也被阻止，外回路的光电流为零. 此时的电压值u_{KA}称为截止电压U_s，即

$$eU_s = mv_{max}^2 / 2$$

代入式(4.17.1)得

$$eU_s = h\nu - W_s \tag{4.17.2}$$

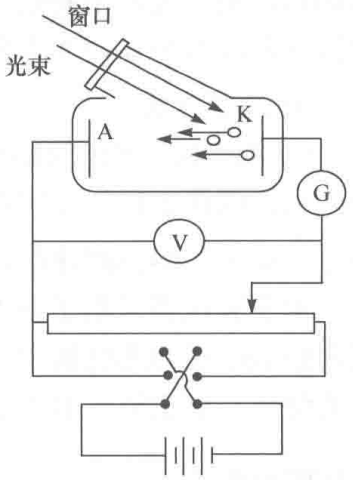


图 4.17.1　光电效应实验原理图

由于金属材料的逸出功W_s是金属的固有属性，它与入射光的频率无关. 即对同一种光电阴极来说，截止频率U_s与入射光的频率ν呈线性关系，直线的斜率 k 为 h/e. 由此可见，只要对不同频率的光测量出截止频率U_s，作出U_s-ν曲线，并求出此曲线的斜率即可求出普朗克常量 h 值. 其中，电子电量 e=1.60 × 10^{-19} C.

图 4.17.2 所示的光电流随电压变化的曲线是理论值. 实际测量中还有一些不利因素会影响测量结果，稍不注意就会带来很大的误差.

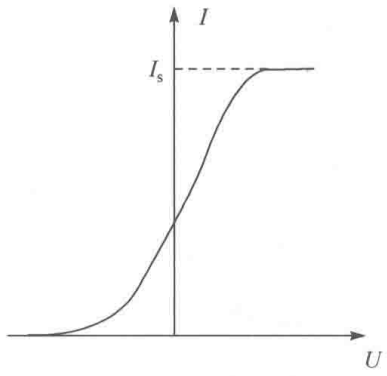


图 4.17.2　光电管的伏安特性曲线

(1)暗电流. 它是光电管在没有光照射时，由热电子发射和管壳漏电等原因造成的. 暗电流与外加电压基本上呈线性关系.

(2)阳极发射电流. 光电管的阳极使用逸出电势较高的铂、钨等材料做成，在使用时由于沉积了阴极材料，因而遇见可见光照射也会发射光电子，对阴极发射的拒斥电场，对阳极发射就会形成反向饱和电流. 仪器虽避免光束直射阳极，但从阴极散射的光是不可避免的.

(3)光电管的阴极采用逸出电势低的碱金属材料制成，这种材料在高真空中也有易被氧化的趋势，这样阴极表面的逸出电势不尽相同. 随着反向电压的增加，光电流不是陡然截止，而是在较快的降低后平缓地趋近零点，故需极高灵敏度的电流计才能检测.

由于以上各种原因，光电管的 I-U 关系曲线如图 4.17.3 所示. 实测曲线上每一点的电流值，实际上包括上述两种电流和由阴极光电效应所产生的正向电流三部分，所以伏安曲线并不与 U 轴相切. 由于暗电流与阴极正向电流相比，其值很小，因此可忽略其对截止电压的影响. 阳极发射电流虽然在实验中较显著，但它服从一定规律. 据此，确定截止电压值，可采用以下两种方法：

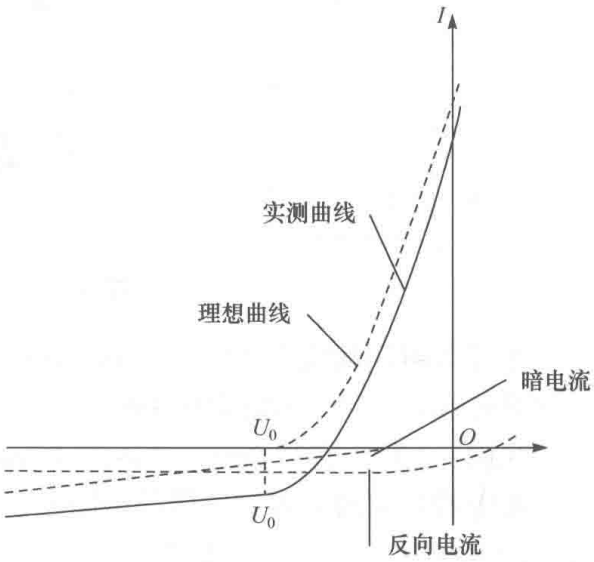


图 4.17.3　光电管的 I-U 特性曲线

(1)零电流法. 光电管阳极用逸出功较大的材料制作，制作过程中尽量防止阴极材料蒸发，实验前对光电管阳极通电，减少其上溅射

的阴极材料，实验中避免入射光直接照射到阳极上，这样可大大减少它的反向电流，其伏安特性曲线与图 4.17.2 十分接近，因此实测曲线与U轴交点的电势差值近似等于截止电压U_s，此即交点法.

(2)拐点法. 光电管阳极发射光电流虽然较大，但在结构设计上，若使阳极电流能较快地饱和，则伏安特性曲线在阴极电流进入饱和段后有着明显的拐点. 如图 4.17.3 所示，此拐点的电势差即为截止电压U_s.

本实验仪器采用了新型结构的光电管. 其特殊结构使光不能直接照射到阳极，由阴极反射照到阳极的光也很少，加上采用新型的阴、阳极材料及制造工艺，使得阳极反向电流大大降低，暗电流水平也很低，故推荐用零电流法测截止电压.

【实验仪器】

ZKY-GD-3 光电效应实验仪. 仪器由汞灯及电源，滤色片，光阑，光电管，测试仪(含光电管电源和微电流放大器)构成，仪器结构如图 4.17.4 所示，测试仪的调节面板如图 4.17.5 所示.

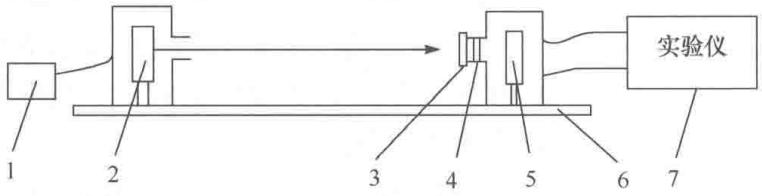


图 4.17.4　仪器结构示意图

1. 汞灯电源；2. 汞灯；3. 滤色片；4. 光阑；5. 光电管；6. 基座；7. 实验仪

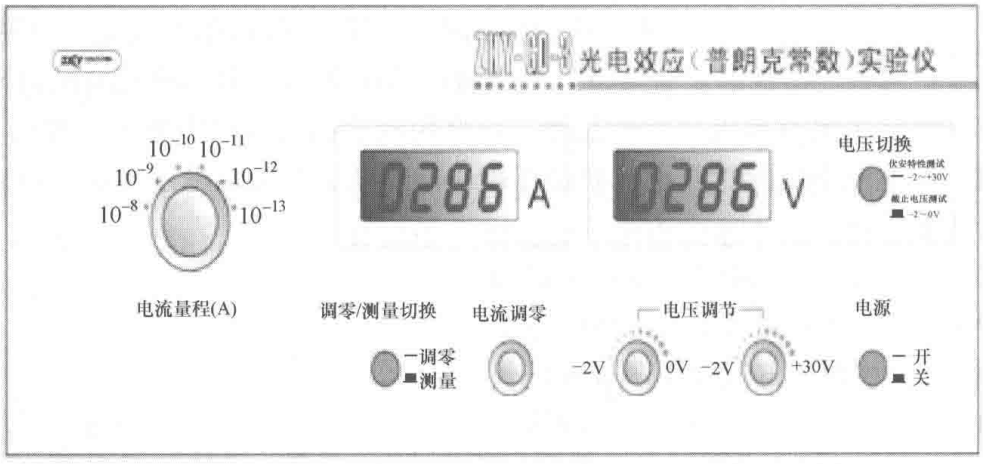


图 4.17.5　仪器前面板示意图

汞灯：可用谱线 365.0nm、404.7nm、435.8nm、546.1nm、577.0nm、579.0nm.

滤色片：5 片，透射波长 365.0nm、404.7nm、435.8nm、546.1nm、577.0nm.

光阑：3 片，直径 2mm、4mm、8mm.

光电管：阳极为镍圈，阴极为银-氧-钾(Ag-O-K)，光谱响应范围 320～700nm，暗电流$I \leqslant 2\times10^{-13}A(-2\text{V} \leqslant U_{AK} \leqslant 0\text{V})$.

光电管电源：2 挡，−2～0V，−2～+30V，三位半数显，稳定度≤0.1%.

微电流放大器：6 挡，10^{-8}～10^{-13}A，分辨率 10^{-13}A，三位半数显，稳定度≤0.2%.

【实验内容】

1. 测试前准备

将测试仪及汞灯电源接通，预热 20min.

把汞灯及光电管暗盒遮光盖盖上，将汞灯暗盒光输出口对准光电管暗盒光输入口，调整光电管与汞灯距离为约 40cm 并保持不变.

用专用连接线将光电管暗盒电压输入端与测试仪电压输出端(后面板上)连接起来(红-红，蓝-蓝).

调零：将“电流量程”选择开关置于所选挡位，仪器在充分预热后，进行测试前调零. 调零时，将“调零/测量”切换开关切换到“调零”挡位，旋转“电流调零”旋钮使电流指示为“000”. 调节好后，将“调零/测量”切换开关切换到“测试”挡位，就可以进行实验了.

注意：在进行每一组实验前， 必须按照上面的调零方法进行调零，否则会影响实验精度.

2. 测普朗克常量 h

用“零电流法”测量 365nm、405nm、436nm、546nm、577nm 五种单色光下的截止电压 U_0，通过作 ν-U_s 的关系曲线，由它的斜率计算普朗克常量 h，并与公认值比较.

3. 测光电管的伏安特性曲线

将电压选择按键置于–2～+30V 挡；选择合适的“电流量程”挡位(建议选择 10^{-11}A 挡)；将仪器按照前面方法调零. 将直径 2mm 的光阑及 435.8nm 的滤色片装在光电管暗盒光输入口上，从低到高调节电压，记录电流从零到非零点所对应的电压值作为第一组数据，以后电压每变化一定值记录一组数据，测光电管的伏安 I-U 特性曲线.

4. 验证光电管的饱和光电流与入射光强成正比

(1)光电管上的光强与光阑面积成正比.

在 U_{AK} 为 30V 时，将“电流量程”选择开关置于 10^{-10}A 挡，将仪器按照前面方法调零. 在同一谱线、同一入射距离下，记录光阑分别为 2mm、4mm、8mm 时对应的电流值于表中.

(2)光电管上的光强正比于 $1/d^2$ (d 为光源与光电管的距离).

在 U_{AK} 为 30V 时，将“电流量程”选择开关置于 10^{-10}A 挡并调零，测量并记录在同一谱线、同一光阑下，光电管与入射光不同距离(如 300mm、400mm 等)对应的电流值于表中，同样验证与入射光强成正比.

注意事项：在仪器的使用过程中，汞灯不宜直接照射光电管，也不宜长时间连续照射加有光阑和滤光片的光电管，这样将减少光电管的使用寿命. 实验完成后，请将光电管用光电管暗盒盖遮住光电管暗盒入射光口存放.

【思考题】

(1)光电流是否随光源的强度变化而变化？截止电压是否因光强不同而改变？

(2)理论上 ν-U_s 直线的截距是阴极材料的逸出电势 $\varphi(W_s/e)$，实际上阴极与阳极之间存在接触电势差，因而实测曲线的截距不等于 φ. 试解释接触电势差是怎么产生的，它对本实验有无影响.

(3)讨论光电效应对建立量子概念和认识光的波粒二象性的重要意义.

【附录一】

赫兹和电磁波

1857 年出生的德国物理学家赫兹(Heinrich Rudolf Hertz,图 1)在人类历史上首次发现了电磁波，不仅证实了麦克斯韦电磁波理论的正确性，更开创了无线电通信技术的新纪元，对人类作出了伟大的贡献.

图 1　海因里希·鲁道夫·赫兹(Heinrich Rudolf Hertz)

19 世界 70 年代，牛顿力学已经深入人心，加上麦克斯韦电磁理论使用了比较高深和新颖的数学工具，因此刚刚建立的麦克斯韦电磁理论并没有被普遍接受.

赫兹在柏林大学随亥姆霍兹教授学习物理时，受亥姆霍兹的鼓励，开始研究麦克斯韦电磁理论.为了用实验来证实麦克斯韦高深莫测的电磁场理论，验证电磁波的确存在，赫兹于1888年精心设计了图2所示的实验装置.赫兹用两块边长 16in(1in=2.54cm)的正方形锌板，每块锌板接上一个 12in 长的铜棒，铜棒的一端焊上一个金属球，将铜棒与感应圈的电极相连. 通电时，如果使两根铜棒上的金属球靠近，便会看到有火花从一个球跳到另一个球. 这些火花表明电流在循环不息，在金属球之间产生的这种高频电火花，即电磁波. 麦克斯韦的理论认为，由此电磁波便会被送到空间中去. 赫兹为了捕捉这些电磁波，证明它确实被送到了空间中，他用一根两端带有铜球的铜丝弯成环状，当作检波器. 他把这个检波器放到离电磁波发生器 10m 远的地方，当电磁波发生器通电后，检波器铜丝圈两端的铜球上便产生了电火花. 接着，他在暗室的墙上覆盖一块锌板用来反射电磁波，利用入射波和反射波叠加后产生的驻波测得了电磁波的速率，和麦克斯韦预料的完全相同，电磁波的速率等于光速. 接着，赫兹还通过实验确认了电磁波是横波，具有与光类似的特性，如反射、折射、衍射等，并且实验了两列电磁波的干涉，同时证实了在直线传播时，电磁波的传播速度与光速相同,从而全面验证了麦克斯韦的电磁理论的正确性，并且进一步完善了麦克斯韦方程组，使它更加优美、对称，得出了麦克斯韦方程组的现代形式.

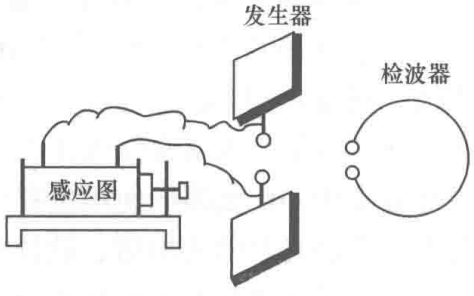


图 2　实验装置

此外，赫兹还研究了紫外线对火花放电的影响，发现了光电效应，即在光的照射下物体会释放出电子的现象. 这一发现,后来成了爱因斯坦建

立光量子理论的基础.

赫兹实验就是科学史上最著名的验证性实验之一，也是科学史上最激动人心的事件之一. 它以确凿的实验事实成功地证实了麦克斯韦的电磁场理论，对物理学的发展产生了重大的影响，是物理学发展中的一个里程碑.

【附录二】

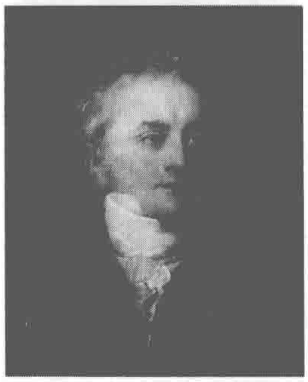
光是什么?

光学是物理学科中比较古老的学科之一，也是当前研究比较活跃的学科之一. 人们从最早开始研究“人为什么能够看见物体”这一类光学现象，逐渐深入到“光究竟是什么”，经历了艰难的理论和实验探索过程.

克里斯蒂安·惠更斯
(Christiaan Huygens)

在对光本性的研究过程中，光的微粒说曾长期占据统治地位. 微粒说认为光是由微粒组成，这些微粒从光源出来后按照力学规律做直线运动，因此光有直线传播的性质. 牛顿在进行了棱镜光谱实验后，利用微粒说对光的折射、反射和直线传播进行了解释. 虽然微粒说在解释牛顿环和光的衍射时遇到了困难，但由于牛顿的崇高地位，一直到 19 世纪以前，微粒说都比较盛行.

与牛顿同时代的胡克根据云母片的薄膜干涉现象推断，光是一种振动. 荷兰物理学家惠更斯发展了胡克的思想，创立了光的波动说，认为光同声一样以球形波面传播，运用他创立的波动理论中的子波和波阵面概念，解释了光的反射、折射和双折射现象. 但是，由于惠更斯认为光是像声波一样的纵波，因此不能解释偏振现象. 他也没有建立周期性和相位等概念，因此也无法解释光的干涉和衍射现象.

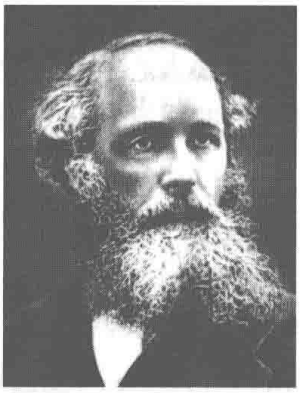


托马斯·杨
(Thomas Young)

19 世纪初，英国物理学家托马斯·杨(Thomas Young)发展了惠更斯的波动理论，提出了干涉原理，设计了著名的双缝干涉实验，不仅论证了波动说，还用波动说解释了牛顿环的成因和薄膜的彩色. 托马斯·杨的干涉原理对以牛顿为代表的微粒说提出了严重挑战，但他尊重科学，尊敬牛顿而不盲从牛顿，托马斯·杨说：“尽管我仰慕牛顿的大名，但我并不因此非得认为他是百无一失的. 我……遗憾地看到他也会弄错，而他的权威也许有时甚至阻碍了科学的进步.”

法国物理学家菲涅耳在 1818 年以杨氏干涉原理补充了惠更斯原理，形成了今天人们熟知的惠更斯-菲涅耳原理，圆满地解释了光的干涉、衍射和直线传播. 在进一步研究光的偏振和偏振光干涉时，提出了“光是一种在以太中传播的横波”的假设. 根据弹性理论，在稀薄的以太里是不可能产生横向振动的，因此菲涅耳关于光是横波的假设是非常大胆的! 正因为如此，当菲涅耳用横波观点对实验结果进行解释时，和他一起进行了偏振光干涉研究的阿拉果却不敢和他一起发表这个新见解，论文的这一部分是以菲涅耳一个人的名义发表的.

菲涅耳
(Augustin-Jean Fresnel)



麦克斯韦
(James Clerk Maxwell)

菲涅耳的研究成果标志着光学进入了一个新时期——弹性以太光学的时期. 这个学说的成功，在牛顿物理学中打开了第一个缺口，为此他被人们称为“物理光学的缔造者”.

此后，法拉第和韦伯分别在实验中发现了光学现象与磁学现象、电学现象存在一定的联系，英国物理学家麦克斯韦(James Clerk Maxwell，1831～1879)后来提出光实际上就是一种电磁现象的结论，并被赫兹实验所证实.

麦克斯韦理论虽然统一了光、电和磁现象，但它只解决了光的传播问题，无法解释物质发光和吸收光以及光的色散现象. 1896 年，荷兰物理学家洛伦兹(Hendrik Antoon Lorentz，1853～1928)建立了电子论，解释了上述现象，但是该理论中仍然保留了以太概念.

1900 年，普朗克开创性地引入能量子假说，提出了辐射的量子论，解释了黑体辐射中能量按波长分布的规律. 此后爱因斯坦将能量子概念推广运用于光电效应现象的解释，指出光与物质相互作用时也是以光子为最小单位进行的. 这种研究方法开创了另一个光学学科——量子光学.

1905 年，爱因斯坦提出了狭义相对论基本原理，从根本上放弃了以太概念，圆满解释了运动物体的光学现象.

经过几代科学家的不懈研究，人们一方面从光的干涉、衍射、偏振以及运动物体的光学现象证实了光是电磁波，另一方面又从热辐射、光电效应等方面证明了光的量子性-微粒性，这就是光的波粒二象性. 后来的实验和理论证明，一切实物粒子都具有波粒二象性.

洛伦兹
(Hendrik Antoon Lorentz)

20 世纪中叶起，特别是激光问世以后，光学开始进入了一个新的发展时期. 建立在光的干涉原理基础上的精密测量在人们生活生产和研究活动中扮演着无可替代的重要作用，激光光谱学成为人们深入研究物质微观结构(如原子结构、分子结构等)的重要手段，在光学信息处理理论基础上发展出了光纤通信技术. 古老的光学在与人们的生产活动结合过程中不断地焕发出活跃的生命力.

【参考文献】

成都世纪中科仪器有限公司. 2015. 世纪中科 ZKY-GD-3 光电效应实验仪指导及操作说明书

特里格 G L. 1983. 现代物理学中的关键性实验. 北京: 科学出版社

实验 4.18　迈克耳孙干涉仪

【引言】

迈克耳孙干涉仪是最常见的一类构型的干涉仪，最初由美国实验物理学家迈克耳孙(Albert Abraban Michelson)发明，于 1887 年完成了物理学史上非常重要的一个实验，即迈克耳孙-莫雷干涉实验，该实验以很高的精度和灵敏度否定了所谓以太漂移速度的存在，

从而为爱因斯坦提出狭义相对论奠定了实验基础. 正因为该仪器具有高灵敏、高精度的特点，后来又被广泛用于各种光学实验及光学测量之中. 从该仪器又发展出很多新型的光学仪器，如傅里叶变换光谱仪、泰曼-格林干涉仪等. 2015 年 9 月 14 日，采用迈克耳孙干涉仪构型的激光干涉引力波天文台(LIGO)成功探测到两个黑洞碰撞发出的引力波信号，时隔 100 年后终于证实了爱因斯坦根据广义相对论预言的引力波的存在，成为近年来天体物理学研究的一个巨大的成就.

迈克耳孙干涉仪是现代干涉仪的原型. 后人利用该干涉仪的原理又研制出多种形式的干涉测量仪器，如用于检测棱镜的泰曼干涉仪，研究光谱分布的傅里叶干涉分光计等. 这些仪器被广泛应用在近代物理和计量技术中.

【实验目的】

(1)了解迈克耳孙干涉仪的结构特点及其光路原理.

(2)学习及掌握迈克耳孙干涉仪的调节方法.

(3)学习使用迈克耳孙干涉仪完成各种不同类型的光学实验.

【实验仪器】

主要的仪器包括迈克耳孙干涉仪，氦氖激光器，扩束透镜，小孔光阑，低压钠光灯，白光源(低压汞灯或日光灯)，薄膜介质片，气体折射率测量套件.

【实验原理】

1. 基本光路结构

迈克耳孙干涉仪是一种分振幅双光束的干涉仪，光路如图 4.18.1 所示. 从光源 S 发出的光被平面玻璃板 G_1(分光板)的半反射镜面 A(镀有一层银膜)分成相互垂直的两部分光束Ⅰ和Ⅱ，分别经过平面镜 M_1 和 M_2 反射，再通过 A 形成相互平行的两束光，复合起来互相干涉，在 E 处成像于透镜焦平面上或进入观察者的眼睛. 应该指出的是，经过 M_1 反射的光束Ⅰ在 G_1 中通过了三次，而经过 M_2 镜反射的光束Ⅱ在 G_1 中仅通过了一次. 为了弥补这一光程差，把一块材料和厚度与 G_1 完全相同的平面平行玻璃板 G_2(补偿板)，以与 G_1 严格平行的位置加到光束Ⅱ的光路上. G_2 使两臂上任何波长的光在 G_1 都有相同的光程，于是白光也能产生干涉. G_2 的加入使得在计算光束Ⅰ和光束Ⅱ的光程差时，只需考虑二者在空气中的几何路程差，无需计算它们在分光板中的光程. 观察者在 E 处向 G_1 看，不仅能看到 M_1 镜，还能看到被 G_1 反射的 M_2 的虚像 M_2'. 光束Ⅱ就好像是从 M_2' 反射而来的. 显然，光线经过 M_2' 反射到达 E 点的光程与经过 M_2 反射到达 E 点的光程严格相等，故在 E 处观察到干涉现象可以认为是由存在于 M_1 和 M_2' 之间的空气薄膜产生的.

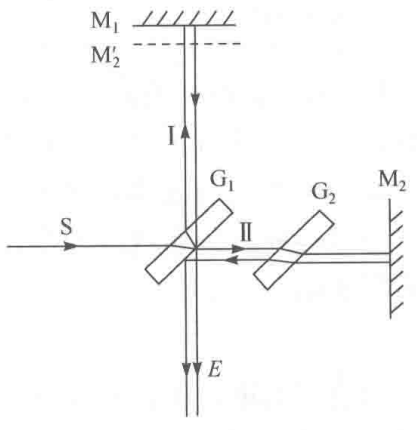


图 4.18.1　迈克耳孙干涉仪的基本光路

从以上简介可以看到迈克耳孙干涉仪有两个优点：第一，两相干光束分离甚远，互不干扰，便于在

一支光路中布置其他光学部件以进行特殊实验；第二，M_2' 不是实际物体，M_1 和 M_2' 的空气层可以任意调节，甚至完全重合.

迈克耳孙干涉仪的灵敏度很高，极易受到外来干扰的影响，所以包括干涉仪在内的整个实验光路应置于厚重的光学实验平台上，在实验中应尽量屏蔽震动和气流带来的干扰.

迈克耳孙干涉仪可以完成多种不同类型的光学实验，在这里我们介绍具有代表性意义的几个干涉实验.

2. 点光源产生的非定域干涉

单色点光源 S 发出的光经分束和反射后在图下方区域光屏上形成的干涉过程，可用图 4.18.2 所示的等效光路图来说明. 两反射镜面 M_1 和 M_2 相互垂直且均与分束板成 45°夹角，它们反射的光产生的效果可以等效地看作是由两平面镜背后相对于光源 S 对称位置上的两虚拟镜像光源 S_1 和 S_2 分别直接朝镜面方向发光产生的. 为方便起见，还可将 M_2 反射镜连同其后的 S_2 再逆时针转置 90°对应产生虚拟的 M_2' 镜面和 S_2' 光源，这样处理后，最终干涉的效果可以等效地看作是由 M_1 光路方向两纵向排列的虚拟相干光源 S_1 和 S_2' 直接朝分束板下方区域发光并会聚干涉形成的.

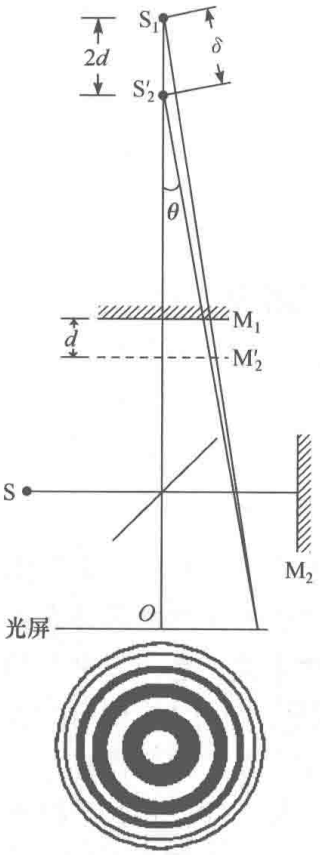


图 4.18.2　点光源干涉等效光路图

在 S_1 和 S_2' 两光源的光交会的区域中，各空间位置点上两光源的光都有恒定的光程差，因此在这些点上都有稳定的干涉光强分布，将光屏置于两光交会区域中，不管光屏处于什么姿态、什么位置，无需添加任何器件，屏上都有稳定的干涉图案产生，我们称这种干涉为非定域干涉.

现在设光屏与 M_1 平行，则屏上任意一点上两相干光在这里的光程差可以近似写成

$$\delta = 2d\cos\theta \tag{4.18.1}$$

其中，d 为 M_1 和 M_2' 的间距，该式成立的条件是 θ 很小.

d 不变时，屏上所有 θ 相同的点对应光程差都相同，这些点上干涉的结果将在屏上形成一条连续的条纹，随着 θ 的变化对应形成的各不同的条纹为以 S_1 和 S_2 连线与屏相交之点为圆心的同心干涉圆环，如图 4.18.2 所示. 当 $\delta = k\lambda$（k=0, ±1, ±2,…，为干涉级数）时，光屏上该点处产生相长干涉，光强得到增强，故该点处对应为一亮环；当 $\delta = (2k+1)\lambda/2$ 时，光屏上该点处产生相消干涉，光强被削弱，对应为一暗环. 明暗干涉圆环以同心而半径不同的方式在屏上交替出现. 圆心处视 d 的不同可能为亮斑也可能为暗斑.

亮暗圆环的分布规律和变化规律都相同，所以下面的讨论主要以亮环为例，其结果同样适用于暗环. 亮环的光程差公式为

$$2d\cos\theta = k\lambda \tag{4.18.2}$$

由上式知道，干涉圆环的分布是中心区域间距稀疏，干涉圆环（条纹）粗大，随着半径的增加，外围圆环逐渐变得细密.

同样由式（4.18.2）知道，移动反射镜 M_1 使 d 增加时，屏上各点的光程差随之增大，所

有圆环均向外扩张，同时不断有圆环从中心涌出. 反之，d 减小时，所有圆环向中心收缩，圆心处不断有圆环收缩陷入并最终消失.

设圆心处恰好为一亮斑，此处 $\theta=0$，因此 $2d=k\lambda$，可知 d 每变化半个波长，则圆心处就缩进或涌出一个圆环，所以如果计圆心处连续缩进或涌出 Δm 个圆环，并同时测量 d 的变化 Δd，则光波长

$$\lambda = 2\Delta d / \Delta m \tag{4.18.3}$$

由式(4.18.2)还可以知道，当 d 减小到接近于零时(即 M_1 和 M_2' 接近重合)，中心区域条纹会变得非常粗大，一般在可观察区域就不能看到明显的明暗条纹分布了.

3. 扩展光源产生的等倾干涉和等厚干涉

如果 M_1 和 M_2' 靠得很近，那么分束后射到两镜面反射回去再干涉的结果，等同于在 M_1 和 M_2' 之间一层空气薄膜上下两表面反射回去干涉的效果. 这时如果采用单色扩展光源照射就能得到典型的等倾干涉和等厚干涉的图案花样(图 4.18.3).

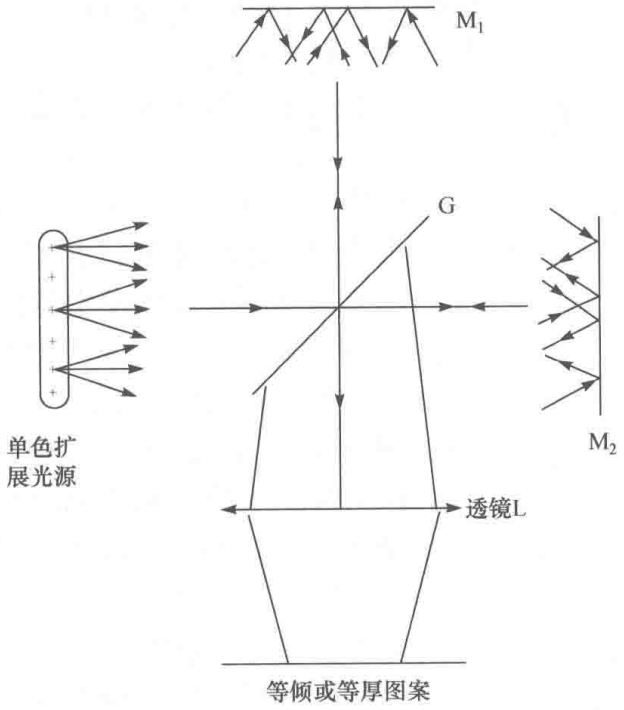


图 4.18.3　扩展光源干涉示意图

如果 M_1 和 M_2' 严格平行，则两者之间是一层厚度均等的空气薄膜，如图 4.18.4 所示，光源上某一点射到干涉仪分束板上分光再经两平面镜反射后干涉的结果可以看作该光束在薄膜的上表面分出两束光再经薄膜上下表面反射并干涉而形成的. 这两束光相互平行，其叠加干涉的结果只能在无穷远处或者经过透镜会聚才能看到，也就是说，这种干涉效应只能在某些空间特定位置(透镜焦平面)上产生，因此属于定域干涉类型，特别是人眼本身就是一个透镜系统，所以这类干涉也可由人眼直接观察到，这时干涉效应发生在视网膜上.

干涉的结果决定于光程差的分布，由图 4.18.4 中光路可以得到光程差为

$$\delta = 2d\cos\theta \tag{4.18.4}$$

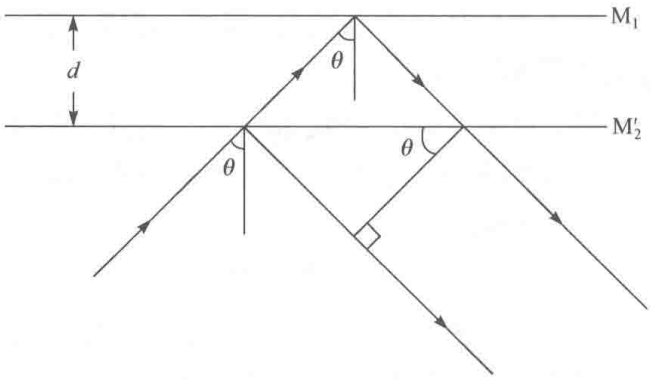


图 4.18.4　等倾干涉原理图

式中，θ为光线的入射角，需要说明的是，此式与前面点光源干涉光程差公式不同，是严格成立的，对于扩展光源θ不一定很小. 同样，当 $\delta=k\lambda(k=0,\pm1,\pm2,\cdots)$时，焦平面上两相干光会聚点处产生相长干涉，当 $\delta=(2k+1)\lambda/2$ 时，相干光会聚点处产生相消干涉. 光程差决定于θ, 所有θ相同的光线分光后的两束相干光的光程差也相同，产生的干涉结果也相同. 扩展光源可以看作大量的点光源的组合，这些不同点光源发出的光相互之间并不具有相干性，不能产生干涉效应，但所有不同点光源发出的相互平行的光线经过透镜后都会聚到焦平面上同一点，由于具有相同的θ, 每一条这样的光线分出的两相干光在这一点的干涉效应都相同，因此这一点的干涉效应将得到显著的增强. 如图 4.18.5 所示，所有点光源朝不同方向发出的但有着同样θ的平行光线簇，最终经透镜会聚的点分布在焦平面内的一个圆上，圆上各点位置产生的干涉结果都相同，形成了连续的同一级圆形的干涉条纹，圆条纹相对透镜中心张开的锥角为θ. 如果θ对应为相长干涉，那么该条纹为干涉亮环，如果θ对应为相消干涉，则为干涉暗环. 随着θ的不同，亮环和暗环在焦平面上以不同的半径交替出现. 干涉条纹的光程差和级数 k 由入射光的倾斜角θ决定，我们把这种薄膜干涉类型称为等倾干涉.

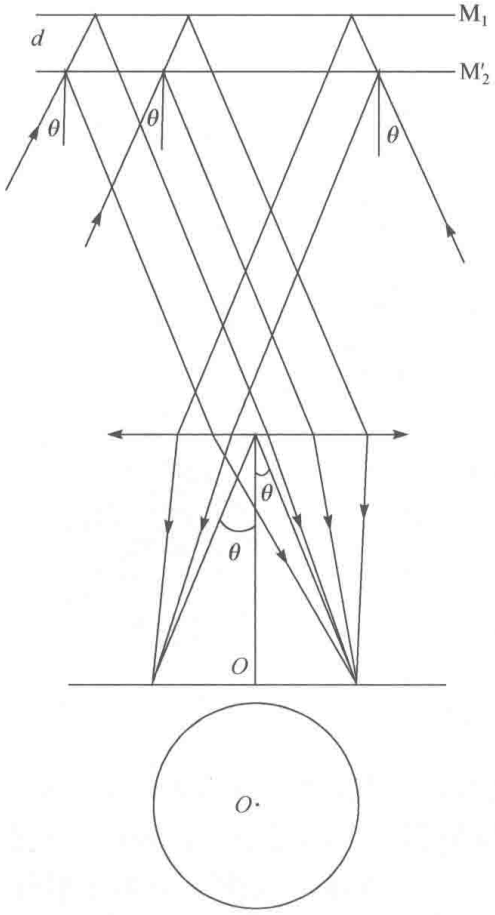


图 4.18.5　扩展光源等倾干涉原理图

由于光程差公式相同，等倾干涉圆环具有和前述点光源产生的非定域干涉圆环同样的分布特征和变化规律，即中心稀疏粗大，外围细密，增加 d 时，圆环从中心涌出并扩张，反之则收缩进圆心，d 接近零时，条纹非常粗大. 利用这些特征沿用前面的方法一样可以测出单色光源比如钠光灯的波长.

如果 M_1 和 M_2' 靠得很近但不是严格平行，而是有一个很小的夹角α，如图 4.18.6 上图所示，则两者之间可以看作厚度不断变化的空气薄膜，仍然用扩展光源，这时从两镜面反射的光叠加产生另一种干涉现象，即等厚干涉中的劈尖薄膜干涉. 这时主要是θ接近 0 的入射光有贡献. 一般的等厚干涉主要发生在薄膜的上表面区域，然后经透镜成像在焦平面上，不过在迈克耳孙干涉仪上由于 M_2' 是虚的，因此两束相干光实际也是会聚到焦平面上

才产生干涉效应，仍然属于定域干涉. 将 M_1 和 M_2' 平面延伸出去相交于一棱线，则所有的干涉条纹都是平行于这条棱线的等间距的明暗交替分布的直条纹，这些可以由光程差公式 $\delta=2d$(因为 $\cos\theta=1$)来分析得到，平行于棱线的位置对应空气薄膜层厚度 d 相同，故这些位置上所有反射回去的相干光的光程差相同，产生的干涉效应相同，对应形成同一级直条纹. 这也是将其称为等厚干涉的原因. 相邻两亮条纹(或暗纹)对应空气薄膜厚度变化为$\lambda/2$，这样相邻两亮条纹(或暗纹)的间距为

$$\Delta l=\lambda/2\alpha \tag{4.18.5}$$

所以当两镜面夹角增大时，条纹会变密集，反之则间距增大而变稀疏.

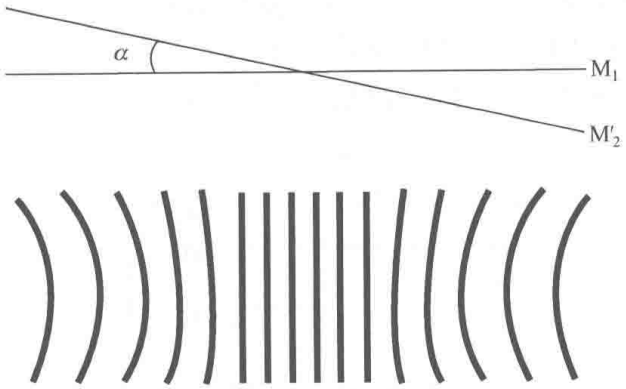


图 4.18.6　扩展光源等厚干涉

另一方面，在夹角不变的情况下，调整 M_1 的位置，则两镜面棱线的位置跟着移动，在观察视场范围内的条纹则也开始横向移动.

实际上 M_1 和 M_2' 在实验中很难做到绝对平行，总是有一个很小的夹角，在空气层比较厚的时候，在干涉区域主要表现为等倾干涉圆环，调整 M_1，随着 d 的减小，视场里等倾干涉圆环半径越来越大，条纹逐渐由弯变直而过渡变化成细密的等厚干涉条纹，到空气薄膜层很薄时，只有平行等间距的等厚干涉直条纹出现，d=0 附近，条纹对比度达到最高，继续沿原来方向调整 M_1 使 d 反向增加，则又会观察到等厚直条纹逐渐变弯最终又过渡到等倾圆环. 整个过程如图 4.18.6 所示.

4. 白光源产生的干涉和薄膜介质折射率的测量

白光作为复色光，里面包含各种不同波长，在通常的干涉实验中，只有光程差等于零的位置附近能看到非常清晰的条纹，实际上由于分束板镀了银膜，零级条纹本身一般呈暗紫色. 由于各不同波长的条纹间隔不同，在零级条纹附近，由于色散效应而呈现鲜艳的彩色特征. 随着光程差的增大，干涉级数的增加，各不同波长的明暗条纹叠加在一起，使得条纹的对比度和清晰度迅速下降，色彩也不明显. 因此，彩色的零级条纹区域是白光干涉的一个特征标识. 利用这一特征可以做一些拓展性的光学实验，测定光学薄膜折射率即是其中的一个.

如图 4.18.7 所示，同前面等倾和等厚实验的原理一样，只是换成白色扩展光照射，调节 M_1 超越 M_2' 并和 M_2' 有一小夹角，单向地调整 M_1 位置使其靠近 M_2'，随着光程差的减少，可以观察到弯曲的干涉条纹逐渐向等厚干涉直条纹过渡的过程，该过程中条纹的彩色特征并不明显，继续调整 M_1，当光程差减小到零时，观察视场内的等厚干涉直条纹会突然变得

色彩鲜艳，表明零级条纹出现，这时在 M_1 光路平行地插入一厚度已知的薄膜，增加的光程差使得原来的彩色零级条纹消失，这时继续沿原来方向调整 M_1，当 M_1 移动了 Δd 后，光程差又减小为零，彩色的零级条纹重新出现在视场中间，于是有

$$2\Delta d = 2(n-1)l \tag{4.18.6}$$

$$n = 1 + \Delta d / l \tag{4.18.7}$$

式中，l 为已知的薄膜厚度.

5. 利用迈克耳孙干涉仪测量气体折射率

气体折射率的准确测量不是一件容易的事情，主要原因是大多数气体的折射率都非常接近于 1，而迈克耳孙干涉仪的灵敏度高这一特征使气体折射率的测量能较为轻松地实现.

利用点光源产生的非定域干涉圆环或扩展光源的等倾干涉圆环均可实现气体折射率的测量.

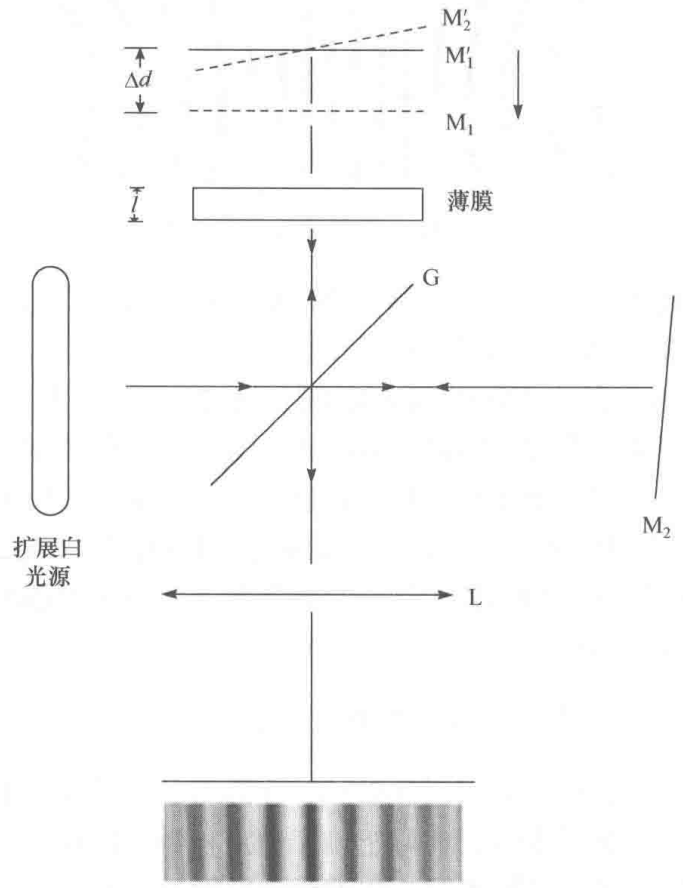


图 4.18.7　测定光学薄膜折射率示意图

设计一个可充放气的气室，厚度为 l，置于 M_1 光路中，当气室气压为 p 时调出干涉圆环，此时折射率为 n，逐步将气体抽出，气压降低，折射率也减小，光程差发生变化，可观察到圆环涌出或缩进现象，当气压减小到零时，观察到 m 个圆环涌出或缩进，则有如下关系式成立：

$$n - 1 = \frac{m\lambda}{2l} \tag{4.18.8}$$

利用上式原理上可以测量 n，但实际有诸多困难. 首先，m 可能数值较大，测量计数费

时费力还容易数错；其次，将气室抽到绝对真空也不可行.

实际上，空气的折射率与气压有密切的关联，在一定的温度范围内 $n-1$ 与 p 成正比. 由上面可见，$n-1$ 又与 m 成正比，因此 p 与 m 也成正比关系，所以有

$$\frac{m}{p}=\frac{m_1}{p_1}=\frac{m_2}{p_2} \tag{4.18.9}$$

其中，p_1 和 p_2 与 m_1 和 m_2 是任意的两不同气压值及从对应的气压减小到零时变化的圆环数. 由此得到

$$m=\frac{m_2-m_1}{p_2-p_1}p \tag{4.18.10}$$

最后有

$$n-1=\frac{\lambda}{2l}\frac{m_2-m_1}{p_2-p_1}p \tag{4.18.11}$$

可以看出，只要计下气室气压从任意的 p_2 变化到 p_1 时，涌出或缩进的干涉圆环数 m_2-m_1 就可以算出气压为 p 时的空气折射率 n.

【实验内容】

1. 利用点光源产生的非定域干涉测量氦氖激光器的波长

(1)调整干涉仪. 首先调整干涉仪下三颗螺钉大致等高，再粗调 M_1 后面的螺钉使其镜面与分束板大致成 45°夹角，然后调整激光管位置状态，使激光束大致水平射到 M_1 镜面并反射回光源出光小孔. 取下光屏代之以一张白纸，离分束板稍远，调整 M_2 后螺钉使 M_2 反射的光点中最亮的一颗与 M_1 反射的最亮的一颗完全重合. 重新装上光屏，在入射光束中间插入扩束透镜，调整使扩束光水平投射到分束板上，这时在光屏上应当出现干涉圆环，调整 M_2 下面的微调螺钉将圆心调整到视场正中央.

(2)确定整个实验调整的方向后，将副尺手轮和微调手轮沿预定方向旋转几圈，以尽量消除回程差，并观察干涉环涌出或缩进的现象.

(3)测量波长. 读出一个起始位置读数 d_0，记下此时光屏上中心斑的形态特征，然后小心转动微调手轮，观察圆环的变化，每次中心斑恢复到初始形态计数一次，直到计数 30 个环，读出此时 M_1 的位置读数 d，则 $\Delta d=|d-d_0|$，重复测量 6 次 Δd 取平均，计算 $\lambda=2\Delta d/30$.

2. 观察扩展光源(钠光灯)产生的等倾干涉和等厚干涉

(1)按照上面非定域实验的方法将干涉仪调整好，如果没有激光器，可以用扩展光源通过一毛玻璃照亮分束板，在毛玻璃和分束板之间插入一大头针，取下光屏直接肉眼观察分束板，可以见到两反射镜反射的大头针的多个像，仔细调整 M_2 后面螺钉将这多个像调重合，最后只剩两个.

(2)用肉眼直接仔细耐心地观察分束板，可见到等倾干涉圆环出现，调整微调手轮改变 M_1 的位置，可见中心有圆环涌出或缩进.

(3)仿照前面非定域干涉的方法，测量钠光灯的波长 $\lambda=2\Delta d/\Delta m$.

(4)调整 M_2 下面的微调螺钉，使得 M_1 与 M_2' 稍偏离平行状态，有一微小夹角，可见视场内的干涉圆环变成弯曲的弧线状密集条纹(圆心已经不见了)，缓慢转动副尺手轮使 M_1 向 M_2' 靠近，可见到弯曲条纹弧度越来越小，条纹越来越直，最后变成等厚干涉直条纹，这时改用微调手轮继续调整，可见一条一条的直条纹在视场中横向移动. 可试着判断劈棱的方位，调整 M_2 下微调螺钉，观察条纹间距的变化. 继续转动微调手轮，可见条纹越来越清晰，直到零级条纹出现在视场，这时条纹对比度最高、最清晰，继续转动微调手轮，条纹继续移动，清晰度开始下降，改用副尺手轮转动，会发觉条纹又开始变弯曲，但弯曲方向与前面相反，表明等厚干涉又开始向等倾干涉过渡了.

3. 观察白光源产生的干涉并测量薄膜介质的折射率

(1)同前面实验 2 一样调好干涉仪，将 M_1 调到超过 M_2' (即 M_1 光路大于 M_2 光路)但非常接近 M_2' 的位置(1mm 以内)，用白光源(汞灯或日光灯)照射.

(2)转动微调手轮使 M_1 靠近 M_2'，仔细观察分束板可见等倾圆环，应该略有色彩，再调整 M_2 下面的微调螺钉使其变成圆弧条纹，单向转动微调手轮观察等倾条纹向等厚条纹过渡的过程，继续转动直到彩色鲜艳的零级条纹出现在视场中间，记录此时 M_1 位置读数 d_0，将待测薄膜插入到 M_1 与分束板之间，注意薄膜要平行于 M_1，这时视场中间鲜艳的彩色零级条纹消失，继续转动微调手轮直到彩色的零级条纹再度出现在视场中间，记录 M_1 的位置读数 d，计算 $\Delta d = |d - d_0|$.

(3)重复多次取 Δd 的平均，由 $n=1+\Delta d/l$ 计算折射率.

4. 利用迈克耳孙干涉仪测量气体折射率

(1)调节光路，将 M_1 位置调整到读数大约 100mm 位置以使 M_1 光路中间能插入气室组件，按照实验内容 1 的程序调整， 使 M_1 与 M_2'平行.

(2)用扩束镜对激光束扩束并投射到分束板上，在毛玻璃干涉屏上调出对称的清晰的干涉圆环.

(3)通过血压计给气室加压，观察干涉圆环的变化，加到一定气压后，再通过血压计缓慢放气，观察圆环向中心收缩的现象. 反复练习，熟练掌握放气速度的控制，以能准确地计下圆环缩进的数目.

(4)给气室加压到 p_1=60kPa，然后缓慢放气，观察圆环缩进并计数，计数到大约缩进 Δm=30 个环，立即停止放气，读出此时气压 p_2.

(5)利用式(4.18.10)计算空气的折射率.

【思考题】

(1)当光从光疏介质射到光密介质表面反射时有半波损失现象产生，会在某些实验中导致附加光程差产生，在这里有没有附加光程差产生呢?

(2)加补偿板的好处有哪些?

(3)什么是回程差? 是怎么产生的? 为什么单向移动可以避免回程差?

(4)这种主副尺结构的读数装置还会产生另一类系统误差.

(5)推导式(4.18.1)和式(4.18.3).

(6) 根据公式论证干涉圆环的分布规律和变换规律.

(7) 能否根据移动方向判断棱线在哪一边呢?

(8) 对实验内容 1 步骤(1)中干涉仪的调整，你还能想出什么方法满足同样的调整要求?

【附录】

阿尔伯特·亚伯拉罕·迈克耳孙

迈克耳孙于 1852 年 12 月 19 日出生于普鲁士斯特雷诺(今波兰斯特雷诺)，1931 年 5 月 9 日在帕萨迪纳逝世. 迈克耳孙是著名的实验物理学家，主要从事光学和光谱学方面的研究，以精密测量光速和以空前的精确度进行以太漂移实验而闻名. 他以毕生精力从事光速的精密测量，他发明的干涉仪(迈克耳孙干涉仪)在研究光谱线方面起着重要的作用. 因发明精密光学仪器及借助这些仪器在光谱学和度量学的研究工作中所作出的贡献，被授予了 1907 年度诺贝尔物理学奖. 他是美国第一位获得诺贝尔物理学奖的科学家，备受美国公众爱戴.

迈克耳孙
(Albert Abrahan Michelson)

迈克耳孙从小就热爱科学实验. 1878 年，他在教授物理课时，对改进在地面上测光速的傅科法产生了浓厚的兴趣，从此以毕生精力从事光速的精密测量.

1880～1881 年，迈克耳孙在柏林跟随亥姆霍兹工作时，想到利用光学方法测量地球相对于以太的运动，并设计出称为干涉折射计的仪器，也就是现在所称的迈克耳孙干涉仪. 他先后在柏林和波茨坦进行了以太漂移实验，都得到了令人失望的零结果.

1885 年，迈克耳孙开始与莫雷合作，改进 1881 年的以太漂移实验，将光程增大 10 倍，新装置灵敏度达到四亿分之一，此为迈克耳孙-莫雷实验. 1887 年 7 月，迈克耳孙和莫雷用五年时间探测地球沿其轨道与静止以太之间的相对运动，得到的仍然是零结果. 他们的实验结果对经典物理论带来了致命打击，引起了洛伦兹等理论物理学家的重视，最终导致了洛伦兹提出长度收缩假说，对 20 世纪物理学革命产生了极为重要的影响.

1889 年起，迈克耳孙和莫雷开始了用镉红限波长测定国际标准米尺的实验工作，于 1892～1893 年确定了巴黎的米尺等于镉红限波长的 1553163.5 倍.

【参考文献】

郭奕玲, 沈慧君. 2012. 诺贝尔物理学奖 1901-2010. 北京: 清华大学出版社

母国光, 战元龄. 1978. 光学. 北京: 人民教育出版社

赵凯华, 钟锡华. 1984. 光学. 北京: 北京大学出版社

第 5 章　综合性和设计性实验

实验 5.1　声速的测定

【引言】

声波是一种在弹性介质中传播的机械波，它能在气体、液体和固体中传播，但在各种介质中传播的速度是不同的. 频率小于 20Hz 的为次声波，频率在 20Hz～20kHz 的为可闻声波，大于 20kHz 的为超声波. 超声波具有波长短、易于定向发射的优点，声速实验所采用的声波一般都是超声波，频率在 20～60kHz，在此频率范围内，采用压电陶瓷换能器作为声波的发射器和接收器，其效果比较理想.

声波在介质中的传播速度与介质的特性和状态有关，通过对介质中声速的测定可了解介质的特性，如比重、温度、弹性模量等.

【实验目的】

(1)学习测定声波速度的原理和方法.

(2)学习用逐差法处理数据.

【实验原理】

由波动理论知道，在波动过程中，波的频率 f 、波速 v 、波长 λ 之间有以下关系：

$$v = f \times \lambda \tag{5.1.1}$$

所以，只要知道频率和波长即可求出波速.本实验用低频信号发生器控制压电换能器，因此，信号发生器的频率就是声波频率，声波波长的测量可用驻波法(共轭干涉法)或行波法(相位比较法).

1. 驻波法(共轭干涉法)

声源发出的平面波经前方平面反射后，入射波和反射波叠加，满足一定条件时形成驻波.设两列波频率、振动方向和振幅相同，在 x 轴上传播方向相反，其波动方程为

$$\begin{cases} y_1 = A\cos 2\pi\left(ft - \dfrac{x}{\lambda}\right) \\ y_2 = A\cos 2\pi\left(ft + \dfrac{x}{\lambda}\right) \end{cases} \tag{5.1.2}$$

叠加后合成波为

$$y = y_1 + y_2 = A\cos 2\pi\left(ft - \frac{x}{\lambda}\right) + A\cos 2\pi\left(ft + \frac{x}{\lambda}\right)$$

利用三角函数关系展开化简后为

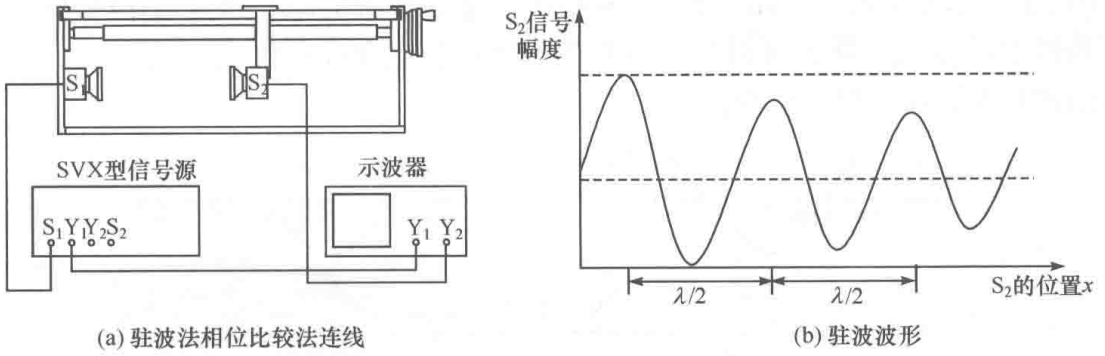
$$y = 2A\cos\left(2\pi\frac{x}{\lambda}\right)\cos(2\pi ft) \tag{5.1.3}$$

上式表明，两波合成后介质中各点都在作同频率的谐振动，各点的振幅$\left|2A\cos\left(2\pi\frac{x}{\lambda}\right)\right|$是位置$x$的余弦函数，对应于$\cos 2\pi\frac{x}{\lambda}=1$的点振幅最大，称为波腹；对应于$\cos 2\pi\frac{x}{\lambda}=0$的点振幅为零，称为波节.在实验仪器中，由于反射波振幅实际上小于发射波，所以合成后的驻波在节点处振幅不会完全为零.

根据余弦函数的特性，由以上条件可知，当相位$2\pi\frac{x}{\lambda}=\pm n\pi$（$n$=0,1,2,…）时，即$x=\pm n\cdot\frac{\lambda}{2}$处为波腹位置，振幅为最大值$2A$；当$2\pi\frac{x}{\lambda}=\left(n+\frac{1}{2}\right)\pi$（$n$=0,1,2,…）时，即$x=(2n+1)\lambda$处为波节位置.相邻两波腹（或波节）间的距离为$\frac{\lambda}{2}$，只要测得相邻两波腹（或波节）的位置$x_1$、$x_2$就可算出波长$\lambda$.

$$\left|x_2-x_1\right|=\frac{\lambda}{2} \tag{5.1.4}$$

实验装置如图 5.1.1(a)所示，S_1、S_2是两个压电换能器，利用压电陶瓷的特性，将电信号转变为相同频率的超声波.声波信号加到发射头S_1上向着S_2发射，S_2将其反射回来，当S_1和S_2两端面间距离为发射声波半波长的整数倍时，叠加的发射波与反射波在发射头S_1和接收头S_2两端面间形成驻波.S_2把端面所在声场中的声波振动变为电压信号，由示波器可以观察到振动图像.将S_2从S_1处移开就能看到振动图线上的振幅有一系列极大值，就是波腹（上面和下面的峰），如图 5.1.1(b)所示.依次记下各波腹位置x_1、x_1、…、x_n，由式(5.1.4)就可算出波长.



(a) 驻波法相位比较法连线　　(b) 驻波波形

图 5.1.1　驻波法

如果用毫伏表代替图 5.1.1(a)中的示波器，则在S_2从S_1处移开的过程中，也可以检测到S_2电压信号的相对高点，即波腹位置.用毫伏表不如示波器看到的波形变化直观，但检测到的波腹位置更准确一些.

2. 相位比较法(行波法)

发射头发射声波后，在其周围形成声场，声场介质中任一点的振动相位是随时间而变化的，但它和声源振动的相位差$\Delta\varphi$不随时间变化. 设声源振动频率为f，则其振动方程为

$$y=A\cos(2\pi ft) \tag{5.1.5}$$

距声源x处振动方程为

$$y_1 = A\cos 2\pi f\left(t - \frac{x}{v}\right) \tag{5.1.6}$$

式中，v 为波速，两处振动相位差为

$$\Delta\varphi = 2\pi f\frac{x}{v} = 2\pi\frac{x}{\lambda} \tag{5.1.7}$$

若将接收头 S_2 从与声源相距 x_1 的反相位点（与声源相位差为 $\Delta\varphi_1 = (2n-1)\pi$），移到与声源相距 x_2 的同相位点（其与声源相差为 $\Delta\varphi_2 = 2n\pi$），则此二点的相位差为

$$\Delta\varphi = 2\pi\frac{x_2}{\lambda} - 2\pi\frac{x_1}{\lambda} = (2n\pi) - (2n-1)\pi = \pi$$

所以

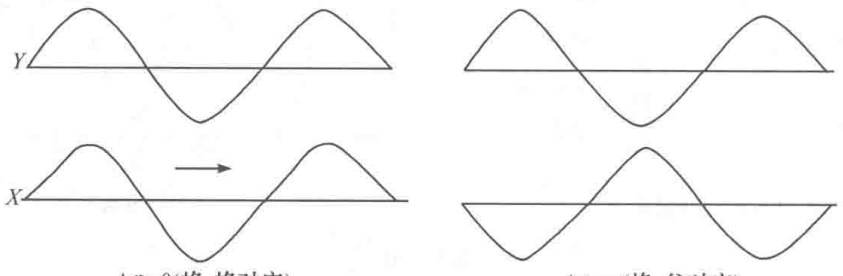
$$|x_2 - x_1| = \frac{\lambda}{2} \tag{5.1.8}$$

因此，只要探测到声源的同相位点和反相位点的位置，就可由式(5.1.8)计算波长.

行波法实验装置如图 5.1.1(a)所示，将低频信号发生器的信号加到换能器 S_1 上，它将电信号转换成机械振动再发出声波，在空气中传播，S_2 将接收到的声波又转换成电信号. 分别将 S_1 和 S_2 的电信号送入示波器的 X 和 Y 输入端，在示波器上可以利用两种方法观察 X 和 Y 信号（即 S_1 和 S_2 信号）的同相位（或反相位）点的位置.

1）双踪相位比较法

利用示波器的双踪显示功能，将 X、Y 信号同时显示在屏幕上，如图 5.1.2 所示.当把 S_2 从 S_1 处移开时，Y 输入端的波形就发生平移（改变触发源时，平移的信号会在 X 或 Y 端发生改变），当 X、Y 的波形峰-峰对应时，为同相位点，如图 5.1.2(a)所示；当 X 和 Y 的峰-谷对应时，为反相位点，如图 5.1.2(b)所示；继续移动 S_2，X 和 Y 的波形就会发生上述的周期性对应变化，从而可以找到一系列的同相位点和反相位点 $x_1, x_2, \cdots, x_n$，逐差处理后再由式(5.1.8)就可以求出波长.



Δφ=0(峰-峰对应)　　Δφ=π(峰-谷对应)

(a) 同相点　　(b)反相点

图 5.1.2　同相与反相点

2）李萨如图形法

将示波器的显示方式调节为“X-Y”方式，将频率比为 1∶1 的 X、Y 信号输入后，示波器屏幕上显示李萨如图形.当 S_2 从 S_1 处移开时，其叠加图形将随 X、Y 的相位差的变化而变化，如图 5.1.3 所示.其中相位差为 0 和 π 时，其图形最容易辨认，故在此时进行读数，读出一系列相位差为 π 的点 $x_1, x_2, \cdots, x_n$，逐差处理后用式(5.1.8)求出波长.实际实验中，由于反射波振幅随距离 x 变化，故在相位差为 0 和 π 时图形的倾角也有变化.

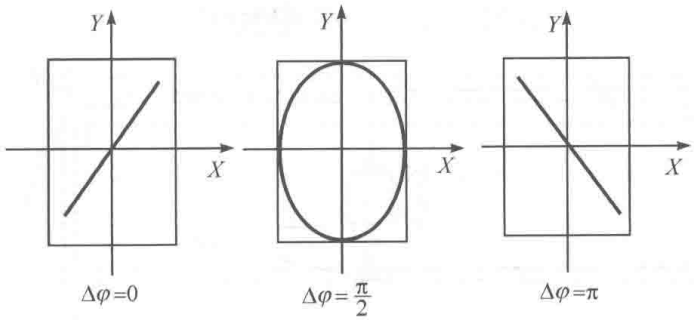


图 5.1.3　李萨如图形法

3. 时差法测量原理

连续波经脉冲调制后由发射换能器发射至被测介质中，声波在介质中传播，经过时间 t 后，到达距离 L 处的接收换能器.由运动定律可知，声波在介质中传播的速度可由以下公式求出：

$$V = L / t \tag{5.1.9}$$

通过测量两换能器发射与接收平面之间距离 L 和时间 t，就可以计算出当前介质下的声波传播速度.发射波和接收波的波形可以在示波器上显示，如图 5.1.4 所示.

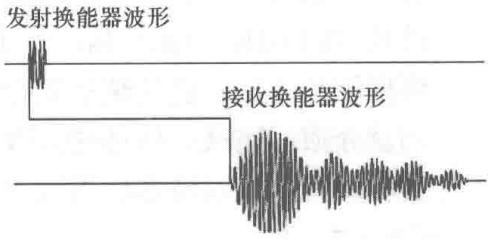


图 5.1.4　发射波与接收波

【实验仪器】

低频信号发生器，示波器，压电换能器，声速测定装置.

SV-DH-7A 型声速测定仪(液槽可脱卸，数显容栅尺读数)，配 SVX-7 型多功能信号源(频率范围 50Hz～45kHz，带时差法测量脉冲信号源)，其面板如图 5.1.5 所示，声速测试架如图 5.1.6 所示.

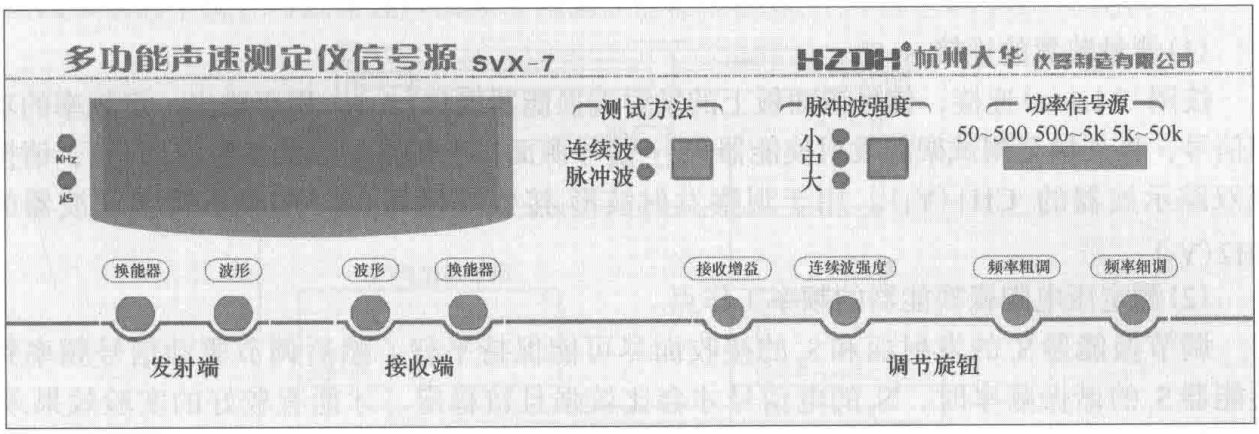


图 5.1.5　SVX-7 声速测试仪信号源面板

调节旋钮的作用如下.

信号频率：用于调节输出信号的频率.

发射强度：用于调节输出信号电功率(输出电压)，仅连续波有效.

接收增益：用于调节仪器内部的接收增益.

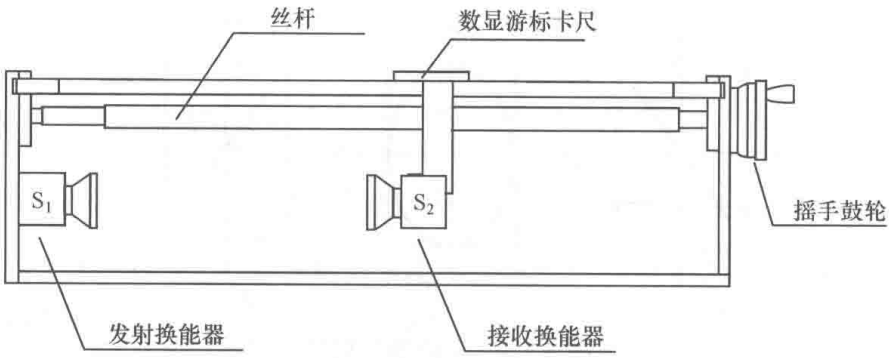


图 5.1.6　声速测试架

主要技术参数如下.

工作温度：10～35℃；相对湿度 25%～75%.

压电陶瓷换能器谐振频率：(37 ± 3)kHz；可承受的连续电功率不小于 15W.

频率范围：50～500Hz，500Hz～5kHz，5～50kHz.

输出电压：大于 $10V_{PP}$.

脉冲调制信号源：频率 36.5kHz，脉冲宽度 27μs，脉冲周期 60ms.

计数定时范围：1μs～1s；分辨率：1μs.

可用测量方法：驻波法、相位法、时差法、竖立法.

测量介质：空气、固体(需 SVG 型固体测量装置).

实验所用双踪示波器使用说明请查阅资料.

【实验内容】

根据教学时间及要求，从以下的测量方法中选择两种合适的进行实验.

仪器在使用之前，开机预热 5min.接通市电后，仪器自动工作在连续波方式，这时脉冲波强度选择按钮不起作用.

1. 驻波法

(1)测量装置的连接.

按图 5.1.1(a)连接，信号源面板上的发射端换能器接口(S_1)，用于输出一定频率的功率信号，将其接至测试架的发射换能器(S_1).信号源面板上的发射端的发射波形 Y_1，请接至双踪示波器的 CH1(Y_1)，用于观察发射波形.接收换能器(S_2)的输出接至示波器的 CH2(Y_2).

(2)测定压电陶瓷换能器的频率工作点.

调节换能器 S_1 的发射面和 S_2 的接收面尽可能保持平行，然后调节驱动信号频率到换能器 S_1 的谐振频率时，S_2 的电信号才会比较强且较稳定，才能有较好的实验效果.频率的调节方法如下：首先调节发射强度旋钮，使声速测试仪信号源输出的电压较强，再调整信号频率(在 25～45kHz)，观察 CH2(Y_2)通道的波形电压幅度变化，选择示波器的扫描时基 t/div 和通道增益，使示波器显示稳定的接收波形.在某一频率点处，电压幅度明显增大，再适当调节示波器通道增益，仔细地细调频率，使该电压幅度为极大值，此频率即是压电换能器的一个谐振工作点，记录频率 f.实验中此频率不应再改变，如果实验中频率有变化，应在实验中读取几次，然后取平均值.

不同频率的声波在介质中的传播速度是相等的，利用此特性，可以在不同的谐振频率下进行实验，测出声速.

(3)测量步骤.

将测试方法设置到连续波方式，选择合适的发射强度，选好谐振频率.然后转动距离调节鼓轮，将 S_2 从 S_1 附近逐渐移开，这时波形的幅度会发生变化，观察波形，依次记录振幅最大时 S_2 的位置 $x_1, x_2, \cdots, x_{10}$,再使 S_2 逐渐向 S_1 移近，返回再测出 $x_{10}, x_9, \cdots, x_1$.用逐差法处理数据，求出波长 λ .

(4)实验中记录 S_1 信号频率三次.

(5)计算声速 v 及不确定度，并完整表达测量结果.

(6)记录室温 t(℃)，空气中声速的经验公式为

$$v_t = v_0\sqrt{1+\frac{t}{273.15}} = 331.45\sqrt{1+\frac{t}{273.15}} \tag{5.1.10}$$

(7)计算 v_t，并将 v 与 v_t 值比较，求百分误差.

2. 相位比较法

可以选择双踪相位比较法或李萨如图形法，实验中因接收到的信号电压值随接收头 S_2 的位置变化而变化，李萨如图形法的效果有时不理想，故多采用双踪相位比较法.

(1)按图 5.1.1(a)接线，在示波器屏上调出波形.

(2)将 S_2 从 S_1 附近移开，记下同相与反相时 S_2 的位置 $x_1, x_2, \cdots, x_{10}$，与驻波法相同，返回再测出 $x_{10}, x_9, \cdots, x_1$.

(3)其余实验步骤按驻波法的步骤(4)～(7)进行.

3. 时差法测量声速步骤

按图 5.1.7 进行接线，示波器的 Y_1、Y_2 通道分别用于观察发射和接收波形.为了避免连续波带来的干扰，可以将连续波频率调离换能器谐振点.

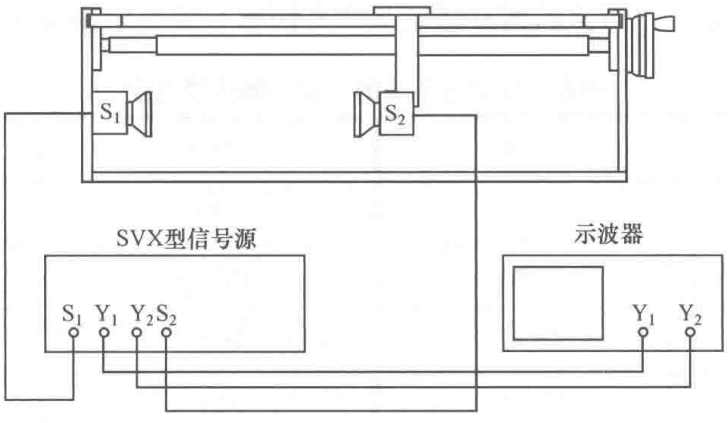


图 5.1.7　时差法测量声速接线图

将测试方法设置到脉冲波方式，选择合适的脉冲发射强度.将 S_2 移动到离开 S_1 一定距离(≥ 80mm)，选择合适的接收增益，使显示的时间数值读数稳定，此时示波器上可以看到如图 5.1.4 所示波形，记录此时 S_2 的位置 L_1 和计时器显示的时间值 t_1，然后移动 S_2 到下一个位置 L_2，记录 L_2 和新显示的时间值 t_2，则声速为

$$V = |L_2 - L_1| / |t_2 - t_1| \tag{5.1.11}$$

当距离≤ 50mm 时，示波器上的波形可能会产生“拖尾”，且显示的时间值很小，这是由于距离较近时，声波的强度较大，反射波引起的共振在下一个测量周期到来时未能完全衰减而产生的，此时可以将距离调大一些，或调小接收增益，可去掉“拖尾”，即能得到稳定的时间值.

由于空气中超声波的衰减较大，在较长距离测量时，接收波会有明显的衰减，这可能会带来计时器读数有跳字，这时应微调接收增益.距离增大时，顺时针调节增大增益，距离减小时，逆时针调节减小增益，使计时器读数在移动 S_2 时连续准确变化.可以将接收换能器先调到远离发射换能器的一端，并将接收增益调至最大，这时计时器有相应的读数.由远到近调节接收换能器 S_2，这时计时器读数将变小；随着距离的变近，接收波的幅度逐渐变大.当计时器读数有跳字时，就逆时针方向微调接收增益旋钮(减小)，使计时器的读数不跳动，就可准确测得计时值.

选做实验 1：液体中声速的测定.

当使用液体为介质测试声速时，仍按图 5.1.7 所示进行接线.将测试架向上小心提起，在测试槽中注入液体，液体深度以把换能器完全浸没为准，注意液面不要过高，以免溢出.选择合适的脉冲波强度，即可进行测试，步骤与上述相同.

使用时应避免液体接触到其他金属件，以免金属物件造成短路，使用完毕后，用干燥清洁的抹布将测试架及换能器清洁干净.

选做实验 2：固体中声速的测定.

利用时差法测量固体中的声速，自己查阅资料.

【思考题】

(1)发射头与接收头表面互相不平行，在相互间距离变化时，对示波器屏上的波形会有什么影响?

(2)查阅资料，说明为什么接收头在驻波的波腹和波节能够接收到不同的电压值.

(3)用时差法测量时，声速的测量精度与哪些因素有关? 定量分析.

附表　声波在不同的介质中的传播速度

介质	声速	介质	声速
真空	0m/s	软木	500m/s
空气(15℃)	340m/s	大理石	3810m/s
空气(25℃)	346m/s	铜(棒)	3750m/s
煤油(25℃)	1324m/s	铝(棒)	5000m/s
蒸馏水(25℃)	1497m/s	铁(棒)	5200m/s
海水(25℃)	1531m/s		

实验 5.2　多普勒效应综合实验

【引言】

当波源与接收器之间有相对运动时，接收器接收到的波的频率与波源发出的频率会有所不同，这一现象称为多普勒效应.多普勒效应是奥地利物理学家及数学家克里斯琴·约翰·多普勒(Christian Johann Doppler)于 1842 年首先发现的.

多普勒效应在科学研究、工程技术、交通管理、医疗诊断等各方面都有十分广泛的应用.例如，基于多普勒效应原理的雷达系统已广泛应用于卫星、导弹、飞机、车辆等运动目标速度的监测.在医学上利用超声波的多普勒效应来检查人体内脏的活动情况、血液的流速等.原子、分子和离子由于热运动使其发射和吸收的光谱线变宽，称为多普勒增宽，在天体物理和受控热核聚变实验装置中，光谱线的多普勒增宽已成为一种分析恒星大气及等离子体物理状态的重要测量和诊断手段.电磁波、光波、声波、超声波等波的多普勒效应原理是一致的.

本实验使用超声波研究多普勒效应，也可将超声探头作为运动传感器，利用多普勒效应研究物体的运动状态.

【实验目的】

(1)测量超声接收器运动速度与接收频率之间的关系，验证多普勒效应，并求出超声波速度.

(2)利用多普勒效应测量物体运动过程中多个时间点的速度，可得出物体在运动过程中的速度变化情况，可研究：

①自由落体运动，并求出重力加速度.

②简谐振动，可测量简谐振动的周期等参数.

③匀加速直线运动，测量力、质量与加速度之间的关系，验证牛顿第二定律.

【实验原理】

1. 多普勒效应

根据多普勒效应，当声源与接收器之间有相对运动时，接收到的声源频率会发生变化.在声源与接收器之间靠近时，声波被压缩，波长变得较短，频率变得较高(称为蓝移(blue shift))；在声源与接收器相互离开时，会产生相反的效应，波长变得较长，频率变得较低(称为红移(red shift))；波源的速度越高，所产生的效应越大.根据波红(蓝)移的程度，可以计算出波源循着观测方向运动的速度.

接收器接收到的频率 f 为

$$f = f_0(u + V_1\cos\alpha_1)/(u - V_2\cos\alpha_2) \tag{5.2.1}$$

式中，f_0 为声源的频率；u 为声速；V_1 为接收器运动速度，当接收器向着声源移动时 V_1 为正值，反之为负值；α_1 为声源和接收器的连线与接收器运动方向之间的夹角；V_2 为声源运动速度，当声源向着接收器移动时 V_2 为正值，反之为负值；α_2 为声源和接收器的连线与声源运动方向之间的夹角.

若声源保持不动，运动物体上的接收器沿声源与接收器连线方向以速度V运动，则式(5.2.1)中V_2，α_1，α_2均为零，可以得到接收器接收到的频率应为

$$f = f_0(1+V/u) \tag{5.2.2}$$

当接收器向着声源运动时，V取正，反之取负.

若f_0保持不变，以光电门及计时器测量物体的运动速度V，并由仪器对接收器接收到的频率f自动测量，根据式(5.2.2)，f-V关系图为一直线，可由实验点直观验证多普勒效应.该直线的斜率应为$k = f_0/u$，由此可计算出声速

$$u = f_0/k$$

由式(5.2.2)可解出物体的运动速度

$$V = u(f/f_0 - 1) \tag{5.2.3}$$

若已知声速u及声源频率f_0，通过设置使仪器以某种时间间隔对接收器接收到的频率f采样计数，由微处理器按式(5.2.3)计算出接收器运动速度，由显示屏显示V-t关系图，或查阅有关测量数据，即可得出物体在运动过程中的速度变化情况，进而对物体运动状况及规律进行研究.

2.超声的红外调制与接收

早期实验仪器中，接收器接收的超声信号由导线接入实验仪进行处理.由于超声接收器安装在运动物体上，导线的存在对运动状态有一定影响，导线容易折断也给使用带来麻烦.本仪器对接收到的超声信号采用了无线的红外调制-发射-接收方式，即用超声接收器信号对红外波进行调制后发射，固定在运动导轨一端的红外接收端接收红外信号后，再将超声信号解调出来.由于红外发射-接收的过程中信号的传输是光速，远大于声速，它引起的多普勒效应可忽略不计.采用此技术将实验中运动部分的导线去掉，使得测量更准确，操作更方便.

【实验仪器】

多普勒效应综合实验仪，超声发射-接收器，红外发射-接收器，导轨，运动小车，支架，光电门，电磁铁，弹簧，滑轮，砝码等.

多普勒效应综合实验仪内置微处理器，带有液晶显示屏，图 5.2.1 为实验仪的面板图，面板上两个指示灯状态介绍如下.

(1)失锁警告指示灯.

亮，表示频率失锁，即接收信号较弱，此时不能进行实验，需调整发射器与接收器相互位置，让该指示灯灭时才可以进行实验.

灭，表示频率锁定，即接收信号能够满足实验要求，可以进行正常实验.

(2)充电指示灯.

灭，表示正快速充电.

亮(绿色)，表示正在涓流充电.

亮(黄色)，表示已经充满.

亮(红色)，表示已经充满或充电针未接触.

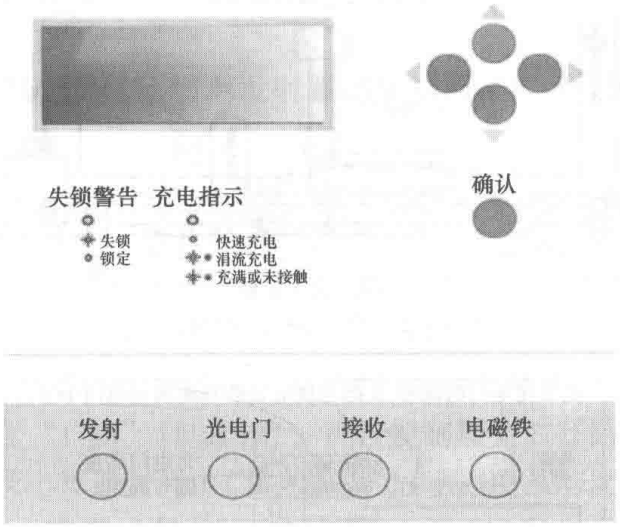


图 5.2.1　实验仪器面板

实验仪采用菜单式操作，显示屏显示菜单及操作提示，由 ▲▼◀▶ 键选择菜单或修改参数，按“确认”键后仪器执行.可在“查询”页面，查询到在实验时已保存的实验数据.操作者只需按提示即可完成操作，可把时间和精力用于物理概念和研究对象，不必花大量时间熟悉仪器的使用.

【实验内容】

以下实验内容可以根据具体教学要求进行选择.

1. 用多普勒效应测量声速

让小车以不同速度通过光电门，仪器自动计算小车通过光电门时的平均运动速度并记录与之对应的平均接收频率，再由仪器显示出 f-V 关系曲线，观察曲线，若测量点呈直线分布，符合式(5.2.2)描述的规律，即直观验证了多普勒效应，用作图法可以粗略地验证，并且可以从图线上发现测量误差偏大的点，剔除出去.在此基础上，采用线性回归法可以准确地计算 f-V 直线的斜率 k 及相关系数，由 k 计算声速 u 并与声速的理论值比较，计算其百分误差.

1)仪器调节

如图 5.2.2 所示，所有需固定的附件均安装在导轨上，并在两侧的安装槽上固定.利用水平仪调节导轨水平.调节水平超声发生器的高度，使其与超声接收器(已固定在小车上)在同一个平面上，再调整红外接收传感器高度和方向，使其与红外发射器(已固定在小车上)在同一轴线上.移动小车，检查挡光块是否能够自由通过光电门，挡光块不能与光电门发生摩擦，如图 5.2.3 所示.光电门位置约在小车行程中间位置.将各组件电缆接入实验仪的对应接口上.安装完毕后，电磁铁放置在导轨旁边，用导线连接电磁铁上和小车上的充电孔，给小车上的传感器充电，第一次充电时间约 10s，充满后仪器面板充电灯变黄色或红色，一次充满可以持续使用 1～2min.在充满电后取下传感器上的连接线，以免影响小车的运动.

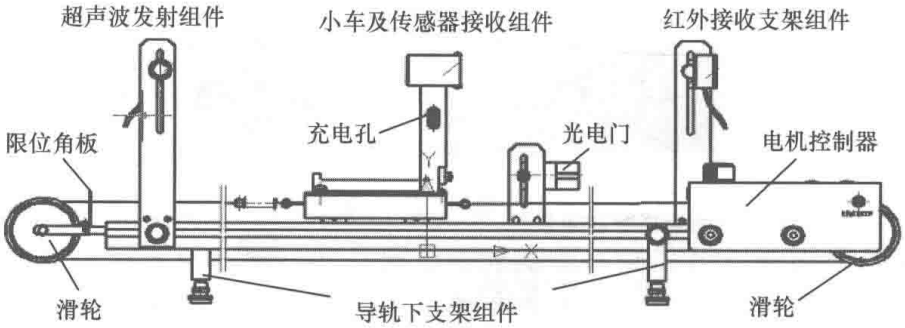


图 5.2.2　多普勒效应实验装置

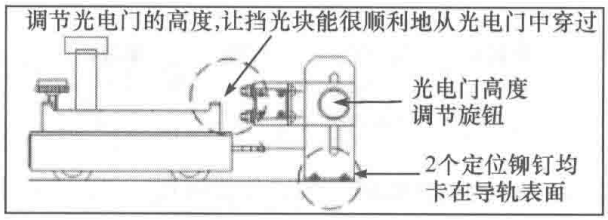


图 5.2.3　光电门安装及调节

注意事项：

(1)安装时要尽量保证红外接收器、小车上的红外发射器和超声接收器、超声发射器三者之间在同一轴线上，以保证信号传输良好.如果没有安装好，仪器面板上失锁警告灯会亮，提醒重新调节安装位置.

(2)小车牵引皮带的松紧要调节合适，调节电机控制器外壳上的固定螺母(此螺栓固定在导轨上)，可以调节皮带的松紧.皮带松紧不合适会造成小车行程不足.

(3)小车车轮不要沾上污物，车轮应能自由转动，车轮要准确放入导槽中，在整个行程中，小车要能轻松移动.

(4)安装时连接电缆要理顺，不可挤压，以免导线折断.

2)实验操作

(1)室温输入：实验仪开机后，首先要求输入室温，因为计算物体运动速度时要代入声速，而声速是温度的函数.室温可以由温度计读出，利用 ◀▶ 键将室温 T 值调到实际值，再按“确认”键.

(2)频率调谐：第二个界面要求对超声波发生器的驱动频率进行调谐.在超声波发射接收中，需要将发生器与接收器的频率匹配，并将驱动频率调到谐振频率 f_0，这样接收器获得的信号幅度才最强，才能有效地发射与接收超声波，一般 f_0 在 40kHz 左右.仪器将进行自动检测调谐频率 f_0，约几秒后将自动得到调谐频率，将此频率 f_0 记录下来，按“确认”键进入后面的实验.

(3)小车行程检查：给电机控制器插上 12V 直流专用电源，小车运动速度有 5 挡，“1 挡”最慢，“5 挡”最快，可以按“速度”键先选择低速的 1 挡.用手推动小车到电机控制器旁，让小车上的磁铁磁住电机控制器外壳，按“开始”键，小车会向前运动一段距离后停下，然后自动后退，小车应该退回到控制器附近.如果不能退回到控制器附近，则小车速度指示灯全部都会闪动，此时需要手动将小车推回控制器旁，再按“开始”键进行试验，调节小车驱动皮带的松紧，直到小车能够自动退回控制器旁.各挡都进行试验和调节，小车如果都能自动退回到控制器旁后，则将小车行程调节好了，就可以进行下一步的实验操

作了.

注意事项：

①调谐及实验进行时，须保证超声发射器和接收器之间无任何阻挡物，红外发射头与接收头之间无遮挡物.

②实验时运动小车的充电连接线必须取下来.

(4)在液晶显示屏上，选中“多普勒效应验证实验”，并按“确认”.

(5)利用 ▶ 键修改测试总次数(选择范围 5～10，速度有 5 挡故一般选 5 次)，按▼，选中“开始测试”.

(6)按面板上“确认”键，仪器显示“开始测试”，微处理器作好测试准备.按控制器上“速度”键，选择速度“1 挡”(低速挡)，再按控制器上“开始”键，电机启动，小车开始移动，仪器自动记录小车通过光电门时的平均运动速度及与之对应的平均接收频率.

(7)每一次测试完成，都有“存入”数据的提示，可根据实际情况选择，按“确认”键后存入数据，并显示测试总次数及已完成的测试次数，同时准备新一次的测试.

(8)每按一次电机控制器上的“速度”按键，可以改变一挡速度，然后再按“开始”，进行第二次测试，速度有 5 挡可依次选择.

(9)完成设定的测量次数后，仪器自动存储数据，并显示出 f-V 关系图及测量数据.

注意小车运行中应当平稳，成直线运动，不能有滑动摩擦和曲线运动.

3)数据记录与处理

观察 f-V 关系图，若测量点成直线，符合式(5.2.2)描述的规律，则直观验证了多普勒效应.用 ▶ 键选中“数据”，▼ 键翻阅数据并记入表 5.2.1 中，用线性回归法计算 f-V 关系直线的斜率 k 及相关系数.式(5.2.4)为线性回归法计算 k 值的公式，其中 i 为测量次数.

$$k=\frac{\overline{V_i}\times\overline{f_i}-\overline{V_i\times f_i}}{\overline{V_i}^2-\overline{V_i^2}} \tag{5.2.4}$$

相关系数计算可以参考教材的数据处理部分，利用计算器的线性拟合功能，可以很方便地计算斜率及相关系数.

由 k 计算声速 $u=f_0/k$，并与声速的理论值进行比较，声速理论值由 $u_0=\sqrt{331(1+t/273)}$ 计算，t 表示室温.

测量数据的记录是仪器自动进行的，在测量完成后，只需在出现的显示界面上，用 ▶ 键选中“数据”，▼ 键翻阅数据并记入表 5.2.1 中，然后按照上述公式计算出相关结果并填入表格.

表 5.2.1　多普勒效应的验证与声速的测量　　f_0=　　Hz

测量数据							直线斜率 k/m^{-1}	声速测量值 $u=f_0/k/(m/s)$	声速理论值 $u_0/(m/s)$	百分误差 $(u-u_0)/u_0$
次数 i	1	2	3	4	5	6				
$V_i/(m/s)$										
f_i/Hz										

思考：

如何利用多普勒效应测量两个移动物体之间的距离？请设计一个测量方案.

2. 用自由落体运动测量重力加速度

让带有超声接收器的接收组件自由下落，利用多普勒效应测量物体运动过程中多个时间点的速度，得到 V-t 关系曲线，并查询相关测量数据，即可得出物体在运动过程中的速度变化情况，进而计算自由落体的加速度.

1)仪器调节

仪器安装如图 5.2.4 所示，为保证超声发射器与接收器在一条垂线上，可用细绳拴住接收器，检查从电磁铁位置下垂时是否正对发射器.若对齐不好，可调节底座螺钉使其对齐.

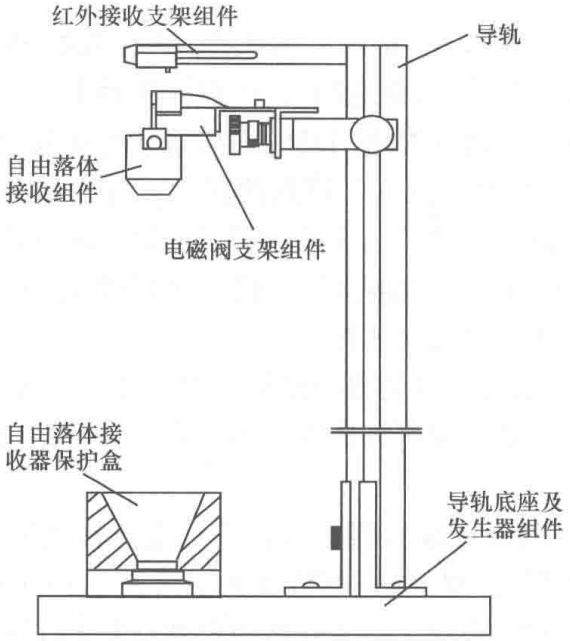


图 5.2.4　测量重力加速度

充电时，让电磁阀吸住自由落体接收器，并让该接收器上充电部分和电磁阀上的充电针接触良好.

充满电后，将接收器下移脱离充电针，将接收器悬挂在电磁铁上.如果不脱离充电针，则接收器下落的前几个测量点数据会发生异常.

2)实验操作

(1)在液晶显示屏上，用▼选中“变速运动测量实验”，并按“确认”.

(2)利用▶键修改测量点总数，通常选 10～20 个点(选择范围 8～150)；▼选择采样步距，通常选 10～30ms(选择范围 10～100ms)，选中“开始测试”.

(3)按“确认”后，电磁铁释放，接收器组件自由下落.测量完成后，显示屏上显示 V-t 图，用▶键选择“数据”，阅读并记录测量结果.

(4)在结果显示界面中用▶键选择“返回”，“确认”后重新回到测量设置界面.可按以上程序进行新的测量.

3)数据记录与处理

将测量数据记入表 5.2.2 中，由测量数据求得 V-t 直线的斜率即为重力加速度 g.

为减小随机误差，可作多次测量，将测量的平均值作为测量值，并将测量值与理论值比较，求相对误差.

表 5.2.2　自由落体运动的测量

采样次数 i	2	3	4	5	6	7	8	9	$g/(m/s^2)$	平均值 g	理论值 g_0	百分误差 $(g-g_0)/g_0$
$t_i=0.05(i-1)/s$	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40				
V_i												
V_i												
V_i												
V_i												

表中，$t_i=0.05(i-1)$，t_i为第 i 次采样与第 1 次采样的时间间隔，0.05 表示采样步距为 50ms.如果选择的采样步距为 20ms，则 t_i 应表示为 $t_i=0.02(i-1)$.依次类推，根据实际设置的采样步距而定采样时间.

注意事项：

(1)须将“自由落体接收器保护盒”套于发射器上，避免发射器在没有保护套操作时受到冲击而损坏.

(2)安装时切不可挤压电磁阀上的电缆.

(3)接收器组件下落时，若其运动方向不是严格地在声源与接收器的连线方向，则 α_1 (声源和接收器的连线与接收器运动方向之间的夹角，图 5.2.5 是其示意图)在运动过程中增加，此时式(5.2.2)不再严格成立，由式(5.2.3)计算的速度误差也随之增加.故在数据处理时，可根据情况对最后 2 个采样点进行取舍.

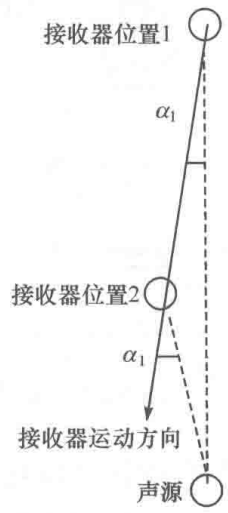


图 5.2.5　α_1 角度的变化

思考：

(1)用不同采样步距进行实验，分析采样步距对测量重力加速度的影响.

(2)从实验数据分析 V-t 直线斜率的非线性，对测量重力加速度造成的相对误差.

3. 垂直方向的简谐振动

1)实验原理

当质量为 m 的物体受到大小与位移成正比，而方向指向平衡位置的力的作用时，若以物体的运动方向为 x 轴，其运动方程为

$$m\frac{d^2x}{dt^2}=-kx \tag{5.2.5}$$

式中，k 为弹簧的劲度系数，负号表示回复力方向与运动方向相反.由式(5.2.5)描述的运动称为简谐振动.当初始条件为 $t=0$ 时，$x=-A_0$，$V=dx/dt=0$，则方程(5.2.5)的解为

$$x=-A_0\cos\omega_0 t \tag{5.2.6}$$

将式(5.2.6)对时间求导，可得速度方程

$$V=\omega_0 A_0\sin\omega_0 t \tag{5.2.7}$$

由式(5.2.6)、式(5.2.7)可见，物体作简谐振动时，位移和速度都随时间作周期变化，式中 $\omega_0=(k/m)^{1/2}$ 为振动的角频率，m 为自由落体接收组件的质量.

实验仪器如图 5.2.6 所示，将弹簧悬挂于电磁铁上的挂钩孔中，自由落体接收器组件的尾翼悬挂在弹簧上，若忽略空气阻力，根据胡克定律，作用力与位移成正比，悬挂在弹簧上的物体应作简谐振动.

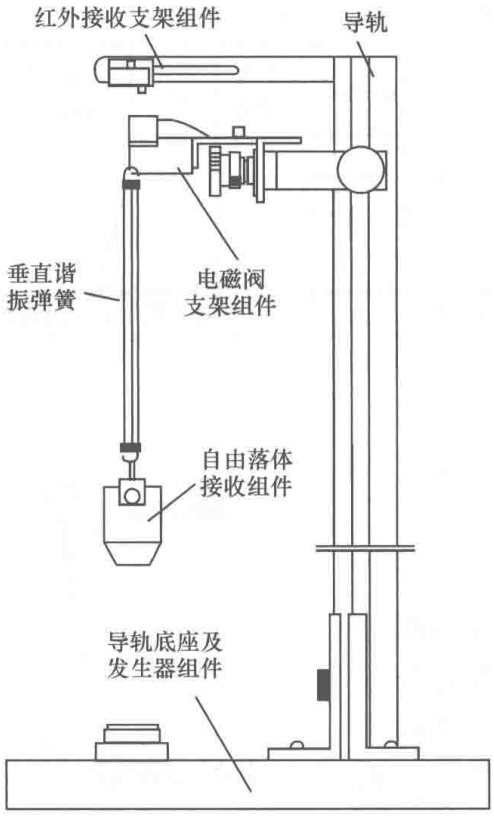


图 5.2.6　简谐振动实验

2)实验操作

接收器组件悬挂上弹簧之后，测量弹簧长度.加挂质量为 M 的砝码，测量加挂砝码后弹簧的伸长量为 Δx，记入表 5.2.3 中，然后取下砝码.由 M 及 Δx 就可计算 $k=Mg/\Delta x$.

用天平称量自由落体超声接收器组件的质量 m，由 k 和 m 就可计算 $\omega_0=(k/m)^{1/2}$，并与角频率的测量值 ω 比较.

(1)在液晶显示屏上，用▼选中“变速运动测量实验”，并按“确认”.

(2)利用▶键修改测量点总数为 150(选择范围 8～150)，▼选择采样步距，并修改为 100(选择范围 50～100ms)，选中“开始测试”.

(3)将接收器从平衡位置垂直向下拉约 20cm，松手让接收器自由振荡，观察接收器组件开始作垂直方向的简谐振动后，再按“确认”键，实验仪器按设置的参数自动采样，测量完成后，显示屏上出现速度随时间变化关系的曲线.

(4)在结果显示界面中用▶键选择“返回”，“确认”后重新回到测量设置界面.可按以上程序进行新的测量.

注意接收器开始自由振荡后，观察接收器如果是沿垂直方向振荡，再按“确认”键，否则重新进行第(3)步.

3)数据记录与处理

查阅数据，记录第 1 次速度达到最大时的采样次数 $N_{1\max}$ 和第 11 次速度达到最大时的采样次数 $N_{11\max}$，就可计算实际测量的运动周期 T 及角频率 ω，并可计算 ω_0 与 ω 的百分误差.数据记录在表 5.2.3 中.

表 5.2.3　简谐振动数据记录及处理

m/kg	Δx/m	$k=Mg/\Delta x$/(kg/s^2)	$\omega_0=(k/m)^{1/2}$/s^{-1}	$N_{1\max}$	$N_{11\max}$	$T=0.01(N_{11\max}-N_{1\max})$/s	$\omega=2\pi/T$/s^{-1}

思考：

(1)分析 ω_0 与 ω 误差的产生原因.

(2)表 5.2.3 中，如果 $N_{11\max}$ 改为 $N_{7\max}$，则 ω 计算值会发生什么变化?

4. 匀变速直线运动的研究

1)实验原理

质量为 m 的接收器组件，与质量为 M 的砝码托及砝码悬挂于滑轮的两端($m>M$)，系统的受力情况为：接收组件的重力 gm，方向向下；砝码组件通过细绳和滑轮施加给接收组件的力 gM，方向向上.

摩擦阻力，其大小与接收器组件对细绳的张力成正比，可表示为 $C(g-a)m$，a 为加速度，C 为摩擦系数，摩擦力方向与运动方向相反.

系统所受合外力为

$$gm-gM-C(g-a)m$$

运动系统的总质量为

$$M+m+J/R^2$$

其中，J 为滑轮的转动惯量，R 为滑轮绕线槽半径，J/R^2 相当于将滑轮的转动等效于线性运动时的等效质量.

根据牛顿第二定律，可列出运动方程

$$gm-gM-C(g-a)m=a(M+m+J/R^2) \tag{5.2.8}$$

实验时改变砝码组件的质量 M，即改变了系统所受的合外力和质量.对不同的组合测量其运动情况，采样结束后会显示 V-t 曲线，将显示的采样次数及对应速度记入表 5.2.4 中.由记录的 t、V 数据求得 V-t 直线的斜率，即为此次实验的加速度 a.

将式(5.2.8)改写为

$$a=g[(1-C)m-M]/[(1-C)m+M+J/R^2] \tag{5.2.9}$$

以表 5.2.4 得出的加速度 a 为纵轴，$[(1-C)m-M]/[(1-C)m+M+J/R^2]$ 为横轴作图，若为线性关系，符合式(5.2.9)描述的规律，即验证了牛顿第二定律，且直线的斜率应为重力加速度.

实验系统中，摩擦系数 C=0.07，滑轮的等效质量 J/R^2=0.014kg.

2)实验操作

(1)仪器安装如图 5.2.7 所示，让电磁阀吸住接收器组件，测量准备同实验 2.

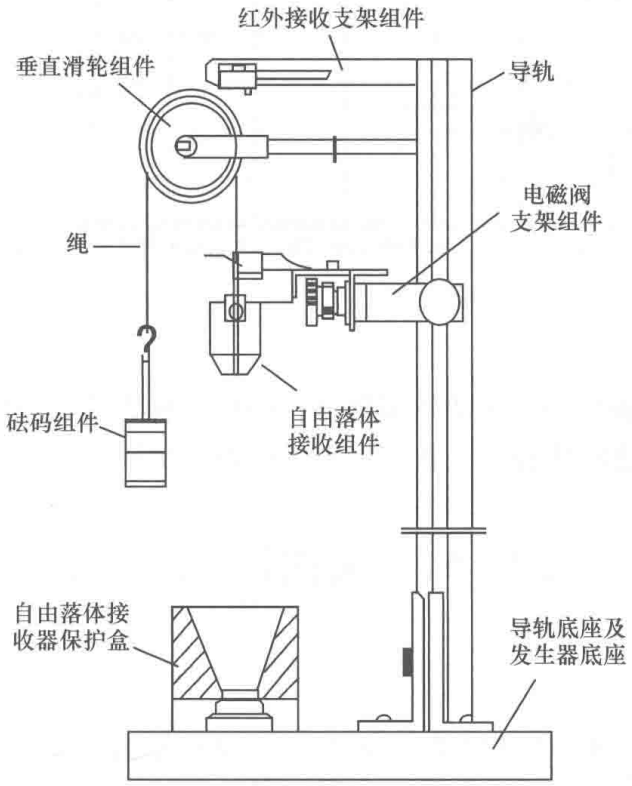


图 5.2.7　匀变速直线运动

(2)用天平称量接收器组件的质量 m，砝码托及砝码质量，每次取不同质量的砝码放于砝码托上，记录每次实验对应的 M.

注意事项：

①安装滑轮时，滑轮支杆不能遮住红外接收和自由落体组件之间的信号传输.

②其余注意事项同实验 2.

(3)在液晶显示屏上，用▼选中“变速运动测量实验”，并按“确认”.

(4)利用▶键修改测量点总数为 8(选择范围 8～150)，▼选择采样步距，并修改为 100 ms(选择范围 50～100ms)，选中“开始测试”.

(5)按“确认”后，磁铁释放，接收器组件拉动砝码做垂直方向的运动.测量完成后，显示屏上出现测量结果.

(6)在结果显示界面中用▶键选择“返回”，“确认”后重新回到测量设置界面.改变砝码质量，按以上程序进行新的测量.

3)数据记录与处理

采样结束后显示 V-t 直线，用▶键选择“数据”，将显示的采样次数及相应速度记入表 5.2.4 中，t_i为采样次数与采样步距的乘积.由记录的 t 、V 数据求得 V-t 直线的斜率，就是此次实验的加速度 a.

注意事项：

当砝码组件质量较小、加速度较大时，可能只有几次采样后接收组件已落到底，此时可将后几次的速度值舍去.

表 5.2.4　匀变速直线运动的测量　　$m=$ kg；$C=0.07$；$J/R^2=0.014$kg

采样次数 i	2	3	4	5	6	7	8	9	a / (m / s^2)	M /kg	$[(1-C)m-M]/[(1-C)m+M+J/R^2]$
t_i=0.1 (i–1)/s	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8			
V_i											
V_i											
V_i											
V_i											

表中，t_i=0.1(i–1)，t_i为第 i 次采样与第 1 次采样的时间间隔，0.1 表示采样步距为 100ms.

【思考题】

(1)分别用作图法和最小二乘法处理数据，分析两种方法得到的加速度差异的原因.

(2)与当地重力加速度比较，分析实验得出的重力加速度误差的原因.

实验 5.3　复摆特性的研究

【引言】

摆的发展和研究，同钟表计时器的发展有密切的关系.1582～1583 年，意大利物理学家和天文学家伽利略首先研究了单摆，发现了摆的等时性.荷兰物理学家和天文学家克里斯蒂安·惠更斯研究了复摆及其理论，1656 年他首先将摆引入时钟成为摆钟，以取代过去

的重力齿轮式钟.在《摆钟》(1658 年)及《摆式时钟或用于时钟上的摆的运动的几何证明》(1673 年)中提出了著名的单摆周期公式，利用摆的等时性原理发明了摆钟，后经不断改进，沿用至今.伽利略和惠更斯为摆的力学理论奠定了基础.

【实验目的】

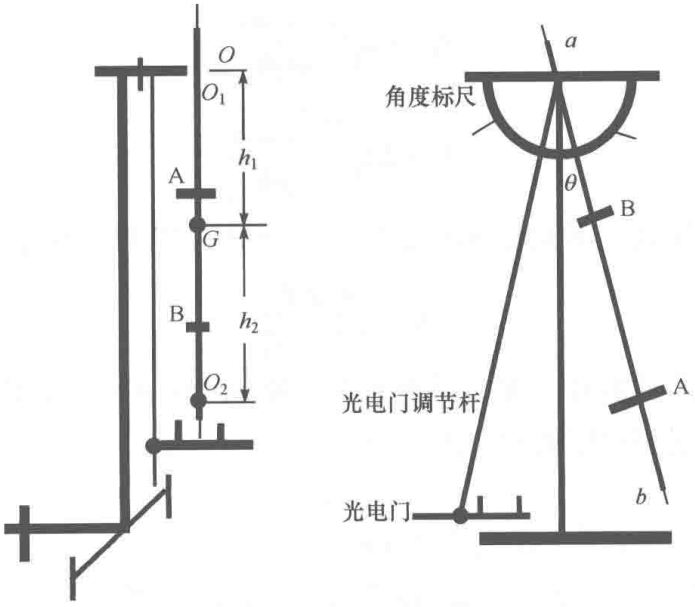
(1)掌握复摆物理模型的分析方法.

(2)学习用复摆测量重力加速度的方法.

【实验原理】

在重力的作用下，绕固定的水平轴作微小摆动的刚体称为复摆，如图 5.3.1 所示，刚体绕固定轴 O 在竖直平面内作左右摆动，θ 为其摆动角度，物体的质心 G 与轴 O 的距离为 h.若规定沿逆时针方向转过的角位移为正，此时刚体所受力矩与角位移方向相反，即有

$$M = -mgh\sin\theta \tag{5.3.1}$$



(a) 复摆侧面图　　(b) 复摆正面图

图 5.3.1　复摆实验装置

根据转动定律，该复摆又有

$$M = I\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2} \tag{5.3.2}$$

其中，I 为该物体绕轴 O 的转动惯量.由式(5.3.1)和式(5.3.2)可得

$$\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2} = -\omega^2\sin\theta \tag{5.3.3}$$

其中，$\omega^2 = \dfrac{mgh}{I}$.当 θ 很小时(通常在 5° 以内)，近似有

$$\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2} = -\omega^2\theta \tag{5.3.4}$$

此方程的解为

$$\theta = A\cos(\omega t + \phi_0) \tag{5.3.5}$$

此式说明复摆在小角度下作简谐振动，其振动周期为

$$T=2\pi\sqrt{\frac{I}{mgh}} \tag{5.3.6}$$

设I_G为复摆在过质心G且与O轴平行的转轴处的转动惯量，那么根据平行轴定律可知

$$I=I_G+mh^2 \tag{5.3.7}$$

将上式代入式(5.3.6)得

$$T=2\pi\sqrt{\frac{I_G+mh^2}{mgh}} \tag{5.3.8}$$

根据式(5.3.8)，可测量重力加速度，实验方案有多种，选择其中的三种介绍如下.

实验方案一：

对于确定的刚体而言，I_G是固定值，因而实验时，只需改变质心到转轴的距离h_1、h_2，则刚体周期分别为

$$T_1=2\pi\sqrt{\frac{I_G+mh_1^2}{mgh_1}} \tag{5.3.9}$$

$$T_2=2\pi\sqrt{\frac{I_G+mh_2^2}{mgh_2}} \tag{5.3.10}$$

为了使计算公式简化，实验时可取$h_2=2h_1$，合并式(5.3.9)和式(5.3.10)得

$$g=\frac{12\pi^2h_1}{2T_2^2-T_1^2} \tag{5.3.11}$$

为了方便确定质心位置G，实验时可不加摆锤 A 和 B，只使用摆杆，可以由学生自己设计实验的测量方法和数据处理方法.

实验方案二：

设式(5.3.7)中的$I_G=mk^2$，代入式(5.3.8)，得

$$T=2\pi\sqrt{\frac{mk^2+mh^2}{mgh}}=2\pi\sqrt{\frac{k^2+h^2}{gh}} \tag{5.3.12}$$

式中，k为复摆对G轴的回转半径，h为质心到转轴的距离.对式(5.3.12)取平方，并改写成

$$T^2h=\frac{4\pi^2}{g}k^2+\frac{4\pi^2}{g}h^2 \tag{5.3.13}$$

设$y=T^2h$，$x=h^2$，则式(5.3.13)可改写成

$$y=\frac{4\pi^2}{g}k^2+\frac{4\pi^2}{g}x \tag{5.3.14}$$

式(5.3.14)为直线方程，实验时不使用摆锤 A 和 B，测出n组(T,h)值，计算(y,x)，用最小二乘法求直线的截距a和斜率b，由于$a=\frac{4\pi^2}{g}k^2$，$b=\frac{4\pi^2}{g}$，所以

$$g=\frac{4\pi^2}{b},\quad k=\sqrt{\frac{ag}{4\pi^2}}=\sqrt{\frac{a}{b}} \tag{5.3.15}$$

由式(5.3.15)可求得重力加速度 g 和回转半径 k.

实验方案三：

如图 5.3.1 所示，在摆杆上加上摆锤 A 和 B，使之小角度绕轴 O_1 摆动，其周期 T_1 等于

$$T_1 = 2\pi\sqrt{\frac{I_1}{Mgh_1}} \tag{5.3.16}$$

式中，I_1 是复摆以 O_1 为转轴时的转动惯量，M 为摆的总质量，h_1 为 O_1 轴到摆的质心 G 的距离，g 为重力加速度.又当以 O_2 为轴摆动时，其周期 T_2 等于

$$T_2 = 2\pi\sqrt{\frac{I_2}{Mgh_2}} \tag{5.3.17}$$

式中，I_2 是以 O_2 为转轴时的转动惯量，h_2 为 O_2 轴到质心 G 的距离.

设 I_G 为复摆对通过其质心的水平轴的转动惯量，根据平行轴定理

$$I_1 = I_G + Mh_1^2, \qquad I_2 = I_G + Mh_2^2$$

所以式(5.3.16)和式(5.3.17)可改写成

$$T_1 = 2\pi\sqrt{\frac{I_G + Mh_1^2}{Mgh_1}} \tag{5.3.18}$$

$$T_2 = 2\pi\sqrt{\frac{I_G + Mh_2^2}{Mgh_2}} \tag{5.3.19}$$

从上述二式消去 I_G 和 M，可得

$$g = \frac{4\pi^2(h_1^2 - h_2^2)}{T_1^2 h_1 - T_2^2 h_2} \tag{5.3.20}$$

在适当调节摆锤 A、B 的位置之后，可使 $T_1 = T_2$，令此时的周期值为 T，则

$$g = \frac{4\pi^2}{T^2}(h_1 + h_2) \tag{5.3.21}$$

式中，$h_1 + h_2$ 即 O_1、O_2 间的距离，称为复摆的等值单摆长，设为 l，则

$$g = \frac{4\pi^2}{T^2}l \tag{5.3.22}$$

由式(5.3.22)知，测出复摆正挂与倒挂摆动周期相等时的周期值 T 和两个摆轴之间的距离 l，就可算出重力加速度之值，实验中两个周期值相差应在 1ms 以内，距离 l 能测得很精确，所以能使 g 值的测量准确性提高.

为了寻找 $T_1 = T_2 = T$ 的周期值，就要研究 T_1 和 T_2 在移动摆锤时的变化规律.设在 O_1、O_2 间的摆锤 A 的质量为 m_A，O_1 到 A 的距离为 x，并取 O_1O_2 为正方向，几何关系如图 5.3.2 所示.除去摆锤 A 之外摆的质量为 m_0，质心在 C 点，对 O_1 的转动惯量为 I_0，令 $O_1C = hc_1$，由于摆锤 A 尺寸较小，式(5.3.16)可近似写成

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I_0 + m_A x^2}{(m_0 hc_1 + m_A x)g}} \tag{5.3.23}$$

由此式可知，此摆在以 O_1 为轴时的等值摆长 l_1 等于

$$l_1 = \frac{I_0 + m_A x^2}{m_0 h c_1 + m_A x} \tag{5.3.24}$$

经分析可知，在 $\mathrm{d}l_1 / \mathrm{d}x = 0$ 时，有 $\mathrm{d}^2 l_1 / \mathrm{d}x^2 > 0$，即在改变 A 锤位置时，等值摆长 l_1 有一极小值，亦即周期 T_1 有一极小值，并且和此极小值对应的 x 小于 l，这说明当 A 锤从 O_1 移向 O_2 时，T_1 的变化如图 5.3.3 所示，当 x 开始增加时，T_1 先是减小，在达到极小值之后又增加.当以 O_2 为轴摆动时，其周期 T_2 的变化规律和 T_1 的相似，但是变化较明显.

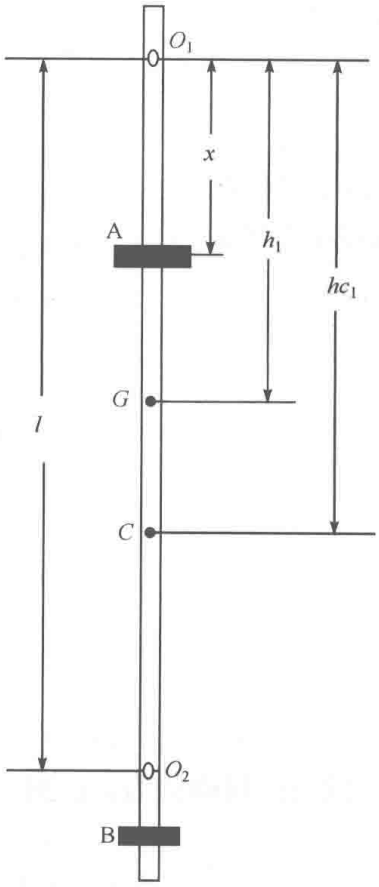


图 5.3.2　复摆几何关系

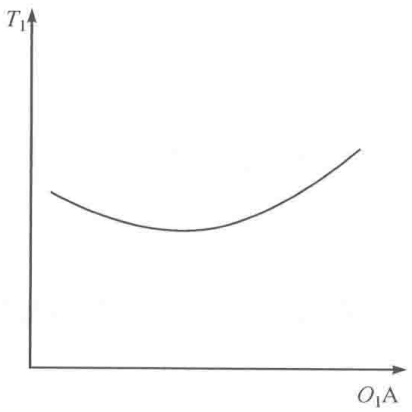
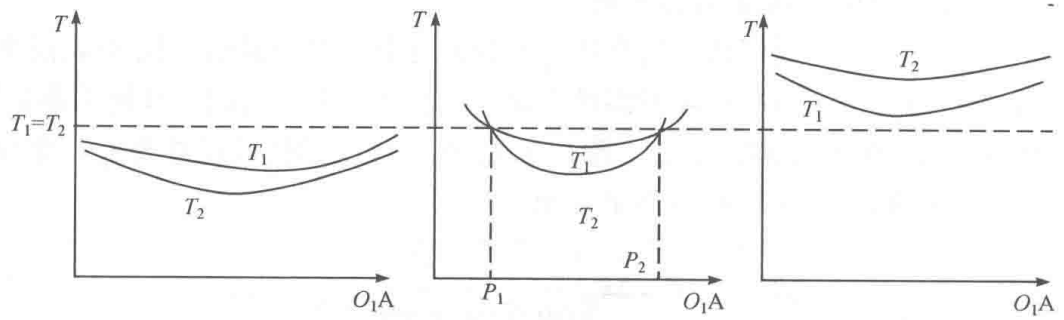


图 5.3.3　周期变化曲线

要利用式(5.3.23)计算 g 值，就必须在移动 A 锤过程中，使 T_1 曲线和 T_2 曲线相交，如图 5.3.4(b)所示.理论分析和实际测量表明，T_1 和 T_2 两曲线是否相交决定于摆锤 B 的位置，其关系如图 5.3.4 所示，实验中需要通过多次实际调整和测量来确定能使 T_1、T_2 曲线相交的 B 锤的位置.



(a) O_2B偏小　　(b) O_2B适中　　(c) O_2B偏大

图 5.3.4　T_1、T_2 曲线关系

【实验仪器】

复摆装置，多功能微秒计 DHTC-1，米尺.

【实验内容】

(1)由学生自己选择两种测量 g 的方法，也可以由学生另外设计测量方法.

(2)测量摆的质心位置，可以利用刀口支架或细丝悬挂法测量质心位置，其精度控制在 0.50mm 以内.

(3)测量不同悬挂点时复摆的周期，在周期接近时，悬挂点的位置应该仔细选择，控制周期差在 1ms 以内.

(4)正反向悬挂时，摆都要在铅垂平面内摆动，注意调节支点位置.

(5)分析、比较所测量 g 的不确定度.

【思考题】

(1)复摆测量重力加速度误差主要产生在什么地方？定性或定量分析一下.

(2)有什么改进的方法或仪器可以再提高测量摆动周期的精度？

(3)利用此复摆测量物体的转动惯量，并验证转动惯量的平移定理.要求写出实验原理、实验步骤，记录测量数据，经过实验数据的处理得出结论.

【附录一】

多功能微秒计 DHTC-1

多功能微秒计 DHTC-1 可用于单个或多个周期(最多 197 个周期)、瞬时速度等物理量的测量，采用高速光电门达到很高的响应速度和计时精度.

1. 技术指标

(1)工作环境：温度 10～35℃，相对湿度 25%～85%.

(2)额定电源电压：AC220V ± 10%，50Hz，耗电≤5W.

(3)光电门响应时间<1μs.

(4)挡光针直径可小至 0.5mm.

(5)计时分辨率 1μs.

(6)计时长度 9 位.

(7)被测周期可小至 800μs.

(8)使用直径为 5mm 的挡光针可测量 10m/s 内的瞬时速度.

(9)计时误差<20ppm(源于时间基准，具有短期稳定性).

2. 使用方法

(1)打开电源，初始界面如图 5.3.5 所示.

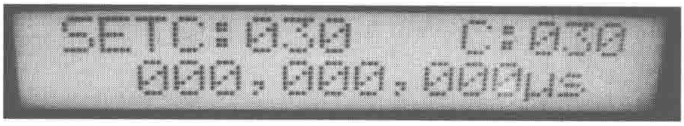


图 5.3.5　初始界面

(2)按 ▲ ▼ 键设置测量周期数(单摆周期数=(SETC 值−1)/2)，按 T 进入测量状态，如图 5.3.6 所示.

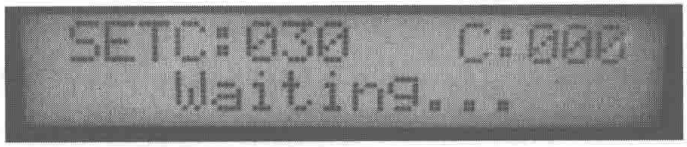


图 5.3.6 周期测量状态

(3)计时从第一次挡光开始，最后一次挡光后截止，挡一次光计数值 C 加 1，直到满设定值，显示测量结果如图 5.3.7 所示.

图 5.3.7 计时测量结果

(4)重复步骤(2)，则可以重新进入测周期.

(5)按 PW 则进入测速度、测脉冲宽度状态，如图 5.3.8 所示.

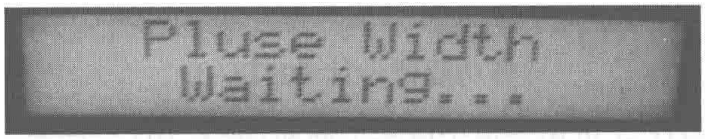


图 5.3.8 测脉冲宽度状态

(6)当挡光针经过光电门，计时器测出挡光针挡光的时间，即屏幕上显示的脉冲宽度.如再测出挡光针直径就可以计算出瞬时速度(注意：挡光多少时光电门进入响应，器件有一定的不一致性，接收光的圆形小孔是否规范，与光电管位置是否精确等，都对测量有所影响).测量完成，显示测量结果如图 5.3.9 所示.

图 5.3.9 脉冲宽度测量结果

(7)重复步骤(5)则重新进入测速度.

(8)按 ▲ 或 ▼ 键转到测周期状态.

【附录二】

复摆实验装置

1. 复摆支点装置(图 5.3.10)

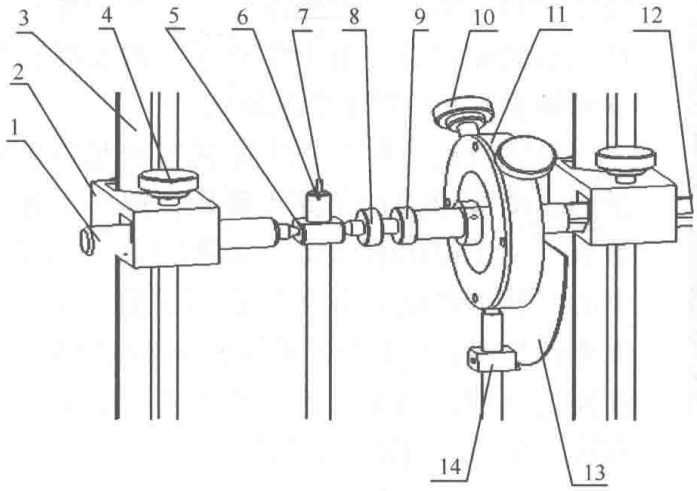


图 5.3.10　复摆支点

1.左侧顶尖；2.夹座；3.支架柱；4.锁紧螺钉(1)；5.摆杆座；6.摆杆；7.挡光针；
8.右侧顶尖；9.锁紧螺帽；10.锁紧螺钉(2)；11.转动圆环；12.顶尖轴；13.刻度盘；14.刻度指针

2. 复摆光电门(图 5.3.11)

(1)“左侧顶尖”和“右侧顶尖”的轴线在一条线上，调节“夹座”以调节顶尖上下位置，调节“支架柱”可以调节顶尖左右位置.

(2)调节“右侧顶尖”使摆杆座松紧适度，顶尖与“摆杆座”的摩擦力至最小，调好后“用锁紧螺帽”固定.

(3)松开“锁紧螺钉(2)”可旋转“转动圆环”即转动光电门，锁紧“锁紧螺钉(2)”可固定光电门.

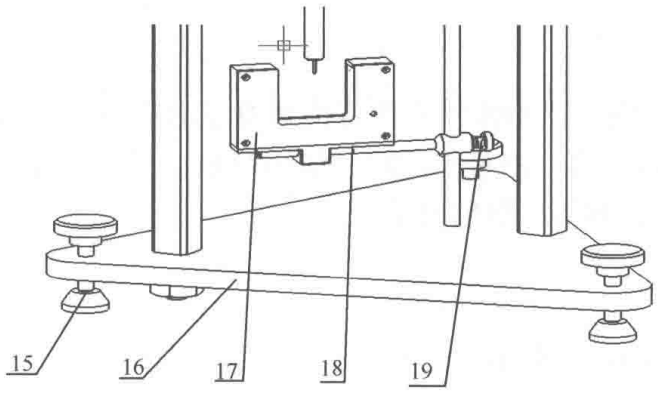


图 5.3.11　复摆光电门

15.底座脚；16.底座；17.光电门；18.光电门安装轴；19.锁紧螺钉(3)

【附录三】

克里斯蒂安·惠更斯

克里斯蒂安·惠更斯(Christiaan Huygens，1629～1695)，荷兰物理学家、天文学家、数学家和发明家，机械钟(摆钟)的发明者.他善于把科学实践和理论研究相结合，对力学和光学的发展有杰出的贡献，在天文学和数学方面取得了卓越成就.

克里斯蒂安·惠更斯
(Christiaan Huygens)

惠更斯是经典力学的先驱之一.他以伽利略理论为基础，对摆的运动规律进行了深入研究，提出了著名的单摆周期公式，著有《关于钟摆的运动》，阐明了摆的运动方程、离心力、摆动中心、转动惯量等概念.用摆测量重力加速度，指出物体在地球赤道处受到的离心力是重量的 1/289.惠更斯详尽地研究了完全弹性碰撞问题，纠正了笛卡儿不考虑动量方向性的错误，并首次提出完全弹性碰撞前后的守恒.

光学方面，惠更斯是光的波动说的奠基者.他反对牛顿的光的微粒说，在 1690 年出版了《光论》，正式提出了光的波动说，建立了近代光学的重要基本理论——惠更斯原理.他认为光同声一样以球形波面传播，运用他创立的波动理论中的子波和波阵面概念，解释了光的反射、折射和双折射现象.但是，由于惠更斯认为光是像声波一样的纵波，因此不能解释偏振现象.他也没有建立周期性和相位等概念，因此也无法解释光的干涉和衍射现象.后来，菲涅耳对惠更斯光学理论作了发展和补充，形成了今天人们熟知的惠更斯-菲涅耳原理，圆满地解释了光的干涉、衍射和直线传播.

惠更斯在天文学上也有很大贡献，他改进了望远镜和显微镜，惠更斯目镜至今仍然采用.

实验 5.4　使用应变片设计制作电子秤

【引言】

应变式传感器通过应变片和弹性元件将待测对象的应变或应力转换为电阻的微小变化.应变式传感器具有精度高、测量范围广、结构简单、尺寸小等优点，广泛应用于应变、荷重、压力、加速度和位移等参数的测量.

【实验目的】

(1)掌握应变片的工作原理和使用方法.
(2)掌握非平衡电桥的工作原理，了解 1/4 电桥、差动半桥和差动全桥的性能.
(3)掌握使用应变片设计电子秤的方法.

【实验原理】

1. 应变片的工作原理

电阻应变片的工作原理是基于应变效应(也称电阻应变效应)，即导体或半导体材料受

到外力(拉力或压力)作用而产生机械变形时，材料的电阻值随之发生变化的现象.

如图 5.4.1 所示，一根金属电阻丝在未受力时的原始电阻值为

$$R=\rho\frac{L}{A} \tag{5.4.1}$$

式中，L 为电阻丝的长度，ρ为电阻丝的电阻率，A 为电阻丝的截面积.

在外(拉)力 F 作用下，电阻丝的长度将伸长 ΔL，横截面半径相应减小Δr，电阻率将因晶格发生变形等因素而改变$\Delta\rho$，引起的电阻值相对变化量为

$$\frac{\Delta R}{R}=\frac{\Delta L}{L}-2\frac{\Delta r}{r}+\frac{\Delta\rho}{\rho} \tag{5.4.2}$$

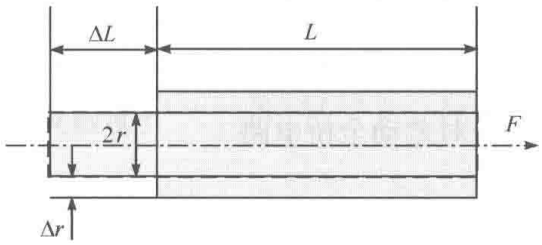


图 5.4.1　金属丝受力形变示意图

一般称 $\frac{\Delta L}{L}$ 为轴向应变，$\frac{\Delta r}{r}$ 为横向应变.在弹性范围内，轴向应变和横向应变的关系为

$$\frac{\Delta r}{r}=-\mu\frac{\Delta L}{L} \tag{5.4.3}$$

式中，μ为材料的泊松比，负号表示横向应变和轴向应变方向相反.

又，$\frac{\Delta\rho}{\rho}=\lambda E\frac{\Delta L}{L}$，$\lambda$是与材料有关的压阻系数，$E$ 是杨氏模量.将其代入式(5.4.2)可得

$$\frac{\Delta R}{R}=(1+2\mu+\lambda E)\frac{\Delta L}{L}=k_{\mathrm{m}}\frac{\Delta L}{L} \tag{5.4.4}$$

将应变片牢固粘贴在被测试件(或弹性元件)上，使应变片和被测试件(或弹性元件)发生相同的机械变形，测得应变片电阻值变化量ΔR，便可得到被测对象的轴向应变 $\frac{\Delta L}{L}$，然后根据胡克定律即可测得物体所受外力 F.

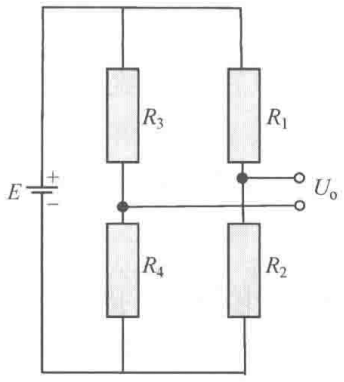


图 5.4.2　非平衡测量电桥

2. 非平衡电桥测量电路

一般采用非平衡电桥作为应变片的测量电路，其基本结构如图 5.4.2 所示.电桥的开路输出电压为

$$\begin{aligned}U_{\mathrm{o}}&=E\left(\frac{R_1}{R_1+R_2}-\frac{R_3}{R_3+R_4}\right)\\&=\frac{R_1R_4-R_2R_3}{(R_1+R_2)(R_3+R_4)}E\end{aligned} \tag{5.4.5}$$

电桥平衡时，$U_{\mathrm{o}}=0$，此时 $R_1R_4=R_2R_3$，称为电桥平衡的充要条件.

一般情况下，R_1=R_2=R_3=R_4=R，因此初始状态时电桥处于平衡状态，非平衡输出电压为 0.

若将 R_1 连接为应变片，R_2、R_3、R_4为固定电阻，称此电路为 1/4 电桥电路.

若将 R_1 和 R_2 连接为应变方向相反的两个应变片，R_3 和 R_4 为固定电阻，称此电路为差动半桥电路.

若按照“邻臂应变方向相反，对臂应变方向相同”的原则将 R_1、R_2、R_3、R_4 连接为

应变片，称此电路为全桥差动电路.

令初始时 4 个电阻阻值均为 R，电阻的变化量为 ΔR，则电桥的非平衡输出电压为

对 1/4 电桥电路

$$U_o = \frac{E}{4}\frac{\Delta R}{R} \tag{5.4.6}$$

对差动半桥电路

$$U_o = \frac{E}{2}\frac{\Delta R}{R} \tag{5.4.7}$$

对差动全桥电路

$$U_o = E\frac{\Delta R}{R} \tag{5.4.8}$$

实际使用时，由于存在误差，4 个电阻不可能做到阻值完全相同，因此需要考虑电桥平衡补偿电路，如图 5.4.3 所示，调节图中的 R_W 可以使电桥平衡.

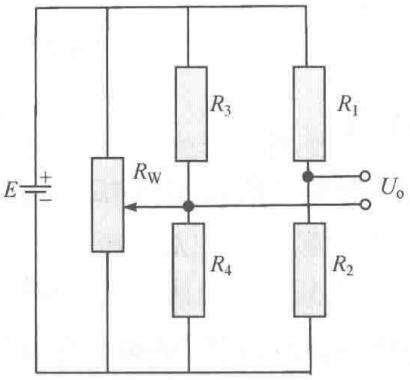


图 5.4.3　电桥平衡补偿电路

【实验装置】

粘贴有 4 个箔式应变片的悬臂梁，20g 砝码 10 个，万用表 1 个，直流稳压电源(带±15V、±5V 电源)，22kΩ/2W 电位器 1 个，可调零差动放大器 1 个，350Ω/0.25W 电阻 3 个，导线若干.

【实验内容】

(1) 观察悬臂梁上应变片的粘贴位置，判断它们的应变方向；测量应变片在室温条件下的初始电阻值.

(2) 当悬臂梁在外力 F 作用下弯曲时，非平衡测量电桥的输出电压 U_o 将会随之变化.设计实验方案，测绘 1/4 电桥、差动半桥和差动全桥的 U_o-F 曲线，并比较它们的灵敏度 $\Delta U_o/\Delta F$.

要求：

①U_o 应为 mV 数量级；

②给出系统电路图和主要实验步骤；

③三条曲线要描绘在同一坐标系中.

(3) 用数字万用表作为显示装置，设计制作一个量程为 0～200g 的电子秤，描绘其输入输出特性曲线，计算其精度等级.要求当托盘上荷重为 0～200g 时，万用表对应的示数为 0～200mV.

【重点和难点】

(1) 在接入测量电路时，应变片的应变方向的确定，需要遵守“邻臂应变方向相反，对臂应变方向相同”的原则.

(2) 差动放大器的调零方法：将差动放大器正反相输入端短接，调节其调零旋钮使输出为零.

(3) 系统零点调节：将调零后的差动放大器接到电桥输出端，在电子秤空载条件下，

调节电桥平衡补偿电位器 R_W，使差动放大器的输出为零.

(4) 系统满量程调节：在电子秤托盘上放置 200g 砝码，调节差动放大器增益使其输出为 200mV.

【思考题】

(1) 电阻应变片的工作原理是什么?

(2) 什么是平衡电桥? 什么是非平衡电桥? 有何异同?

(3) 1/4 电桥、差动半桥和差动全桥的灵敏度有何区别?

(4) 能否通过不断增加电桥供电电压来提高电桥的灵敏度?

(5) 差动放大器如何调零?

(6) 为什么要增加电桥平衡补偿电位器? 如何连接和调节?

【参考文献】

何光宏. 2014. 传感器原理与实验教程. 北京:机械工业出版社

吕斯骅,段家忯.2005.基础物理实验.北京:北京大学出版社

孟立凡,郑宾.2005.传感器原理及技术.北京:国防工业出版社

实验 5.5　霍尔效应及螺线管内磁场分布的测量

【引言】

霍尔效应是导电材料中的电流与磁场相互作用而产生电动势的效应.1879 年，美国霍普金斯大学研究生霍尔在研究金属导电机理时发现了这种电磁现象，故称霍尔效应.后来曾有人利用霍尔效应制成测量磁场的磁传感器，但因金属的霍尔效应太弱而未能得到实际应用.随着半导体材料和制造工艺的发展，人们又利用半导体材料制成霍尔元件，由于它的霍尔效应显著而得到实用和发展，现在广泛用于非电量的测量、电动控制、电磁测量和计算装置方面.在电流体中的霍尔效应也是目前正在研究的“磁流体发电”的理论基础.近年来，霍尔效应实验不断有新发现.1980 年，联邦德国物理学家冯·克利青研究二维电子气系统的输运特性，在低温和强磁场下发现了量子霍尔效应，这是凝聚态物理领域最重要的发现之一.目前对量子霍尔效应正在进行深入研究，并取得了重要应用，例如，用于确定电阻的自然基准，可以极为精确地测量光谱精细结构常数等.

【实验目的】

(1) 了解霍尔效应及其产生机理.

(2) 学习用霍尔效应测量磁场的原理和方法.

(3) 学习用霍尔元件测绘长直螺线管的轴向磁场分布.

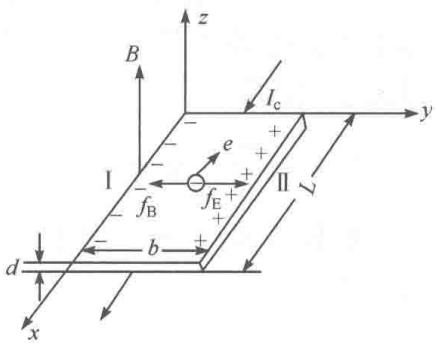


图 5.5.1　霍尔效应原理图

【实验原理】

1. 霍尔效应

如图 5.5.1 所示，将一块厚度为 d、宽度为 b、长度

为 L 的半导体薄片(霍尔片)放置在磁场 B 中，磁场 B 沿 z 轴正方向.当电流沿 x 轴正方向通过半导体时，薄片中的载流子(设为自由电子)以平均速度 v 沿 x 轴负方向做定向运动.在洛伦兹力的作用下自由电子受力偏转，向板面“Ⅰ”积聚，同时在板面“Ⅱ”上出现同数量的正电荷.这样就形成一个沿 y 轴负方向上的横向电场，称为霍尔电场，用 E_H 表示，该电场的作用是阻止载流电子继续向侧面“Ⅰ”偏移.当载流电子所受的横向电场力 eE_H 与洛伦兹力 evB 相等时，样品两侧电荷的积累就达到动态平衡，即

$$evB = eE_H = eU_H / b$$
$$U_H = vBb \tag{5.5.1}$$

式中，U_H 称为霍尔电压.

设载流子浓度为 n，单位时间内体积为 $v \cdot d \cdot b$ 里的载流子全部通过横截面，则电流强度 I_H 与载流子平均速度 v 的关系为

$$I_H = vdbne \quad 或 \quad v = \frac{I_H}{dbne} \tag{5.5.2}$$

将式(5.5.2)代入式(5.5.1)得

$$U_H = \frac{1}{ne} \cdot \frac{I_H B}{d} \tag{5.5.3}$$

$$U_H = K_H I_H B \tag{5.5.4}$$

式中，$K_H = \frac{1}{ned}$ 称为霍尔元件的灵敏度，当工作电流 I_H 和磁感应强度 B 一定时，K_H 的数值越大，霍尔电压越高.若令 $R_H = \frac{1}{ne} = K_H d$，则 $U_H = R_H I_H B / d$，常称 R_H 为霍尔系数.

对于一定的霍尔片，灵敏度 K_H 是常数，它仅与霍尔片的材料性质及几何尺寸有关.

由式(5.5.4)可知，如果已知霍尔片的灵敏度 K_H，只需测出工作电流 I_H 和霍尔电压 U_H 就可求得 B

$$B = \frac{U_H}{K_H I_H} \tag{5.5.5}$$

上面的讨论结果都是在磁场与电流垂直的条件下进行的，这时霍尔电势差最大，因此测量时必须使霍尔片平面与被测磁感应强度矢量 $\boldsymbol{B}$ 的方向垂直，测量才能得到正确的结果.

伴随霍尔效应还存在其他几个副效应(统称热磁效应)，给霍尔电压的测量带来附加误差，还有包括加工在内的其他诸多原因给霍尔电压带来附加误差.这种误差具体表现为：在只加工作电流 I_H 不加磁场的情况下，霍尔元件会有微量电压输出，这个电压常称不等位电势.不等位电势会给测量结果带来恶劣影响，在使用霍尔元件时可以用对称测量法加以消除.

2. 螺线管内的磁场分布

根据毕奥-萨伐尔定律，当螺线管通以电流 I 时，螺线管内轴线上任意一点的磁感应强度为

$$B = \frac{1}{2}\mu_0 n_0 I(\cos\alpha_1 - \cos\alpha_2) \tag{5.5.6}$$

式中，μ_0 为真空磁导率，n_0 为单位长度线圈的匝数，α_1、α_2 分别为螺线管内轴线上某一点到两端的张角(图 5.5.2).

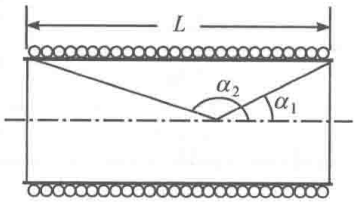


图 5.5.2　螺线管截面图

当螺线管的半径远小于其长度 L 时，螺线管可以看作无限长，此时螺线管内轴线上的中点的 $\alpha_1=0$，$\alpha_2=\pi$，该点的磁感应强度为

$$B=\mu_0 n_0 I \tag{5.5.7}$$

而螺线管内轴线上两端点的磁感应强度为

$$B=\frac{1}{2}\mu_0 n_0 I \tag{5.5.8}$$

由此可见，螺线管内轴线上的磁感应强度是中间最强，两端点的磁感应强度为中间的一半.

当 $\mu_0=4\pi\times10^{-7}\mathrm{N/A^2}$，$n_0$ 为单位长度线圈的匝数，电流 I 的单位为安培时，磁感应强度 B 的单位为 T(特斯拉).

【实验仪器】

螺线管实验仪器一套，霍尔片，连接导线若干.

【实验内容】

(1)熟悉实验仪器的操作使用方法.

(2)照图 5.5.3 连接好实验仪器的各种连接线.

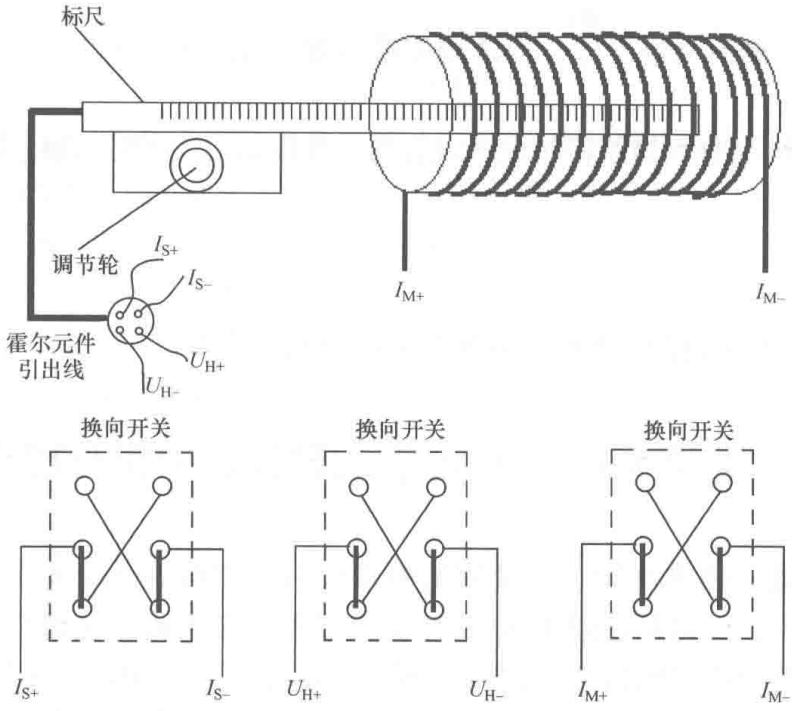


图 5.5.3　连线图

(3)测量霍尔元件的零位(不等位)电势 V_0 和不等位电阻 R_0.

(4)测量霍尔片的霍尔电压 U_H 与工作电流 I_S 的关系曲线.

保持 I_M 值不变(取 I_M=0.5A)，测绘 U_H-I_S 曲线(反复三次)，记入表 5.5.1 中.

表 5.5.1　霍尔电压 U_H 与工作电流 I_S 的关系

I_S/mA	1.00	2.00	3.00
V_1/mV			
V_2/mV			
V_3/mV			

(5)测量螺线管磁场分布.

保持值 I_S 不变(取 I_S=3.00mA)，测绘 I_M=0.1A、0.2A、0.3A、0.4A、0.5A 条件下的 U_H-L 曲线，记入表 5.5.2 中.

表 5.5.2　螺线管磁场分布

移动距离 L/mm	U_1/mV	U_2/mV	U_3/mV	U_4/mV	U_5/mV
	I_M=0.1A	I_M=0.2A	I_M=0.3A	I_M=0.4A	I_M=0.5A
0.0mm					
1.0mm					
2.0mm					
……					

注意：为了减小测量误差，要改变螺线管和霍尔元件的电流方向，使用对称法进行测量.

(6)在坐标纸上分别描绘霍尔电压 U_H 与工作电流 I_S 的关系曲线和测量螺线管内磁场分布曲线.

【思考题】

怎样才能更准确地测出螺线管内轴线上的磁场分布?

实验 5.6　三用电表的设计、制作与校正

万用电表是一种多功能、多量程的电学仪表，它可在几个不同量程测量直流电流、直流与交流电压，还可测电阻等.由于它功能较多，在实验中获得广泛应用.但也有不足，就是准确度较低.本实验组装三用电表(测直流电流、直流电压、电阻)，分两次实验完成，为的是让学生在使用万用电表方面打下一个基础，也作为设计性实验的一种训练.

一、表头内阻的测定和三用电表的设计

【实验目的】

(1)了解磁电式电表的结构与其主要符号的意义.

(2)学会测量表头内阻的一种(或两种)方法.

(3)初步了解三用电表基本原理并进行设计.

【实验仪器】

100μA 表头，直流电流表，电阻箱，滑线电阻器，直流稳压电源，单刀开关(或单刀双掷开关)2 只，导线若干.

【实验原理】

1. 三用电表的构成

万用电表功能虽多，但归纳起来主要有三个：测电流、测电压、测电阻，本实验所制作的三用电表是以一个磁电型微安表(亦称表头)为核心组装而成的.学习与练习以微安表为显示器的三用表(直流电流表、直流电压表、欧姆表)的设计与组装.

上述三种功能如果分开设计是比较容易的，如图 5.6.1(a)～(c)所示.

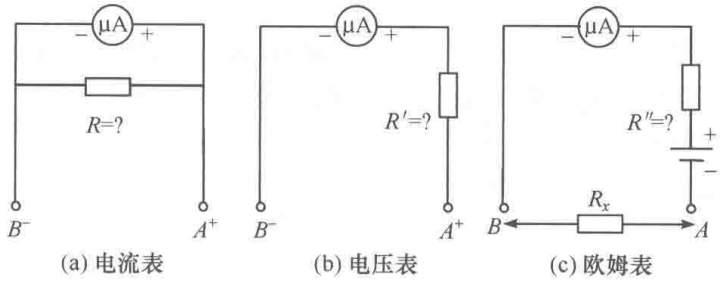


图 5.6.1　分立电表设计原理图

由图 5.6.1 可知，设计直流电流计就是计算分流电阻 R 之值；设计直流电压计就是计算串联电阻 R'之值；欧姆计就是直流电压计加一直流电源，当在欧姆计两端 A、B 接入一电阻 R_x时，表头指针偏转的大小来测量待测电阻 R_x之值.

2. 表头内阻的测定

要正确设计、制作三用表，首先要准确测定表头的内阻.测表头内阻的方法较多，常用的有半值法与替代法，线路如图 5.6.2 和图 5.6.3 所示.

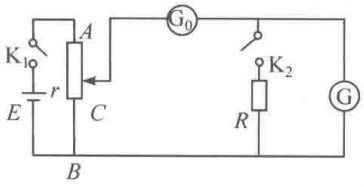


图 5.6.2　半值法

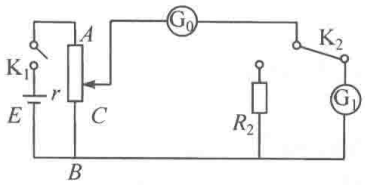


图 5.6.3　替代法

采用半值法测量表头内阻的线路如图 5.6.2 所示，图中 G 是待测量的表头(100μA)，G_0 是监控电表(0～150μA)，r 是滑线电阻，R 是电阻箱，E 是直流稳压电源.合上开关 K_1，断开 K_2，G_0 与 G 是串联回路，此时调滑线电阻器，滑动头 C 逐渐向 A 点移动(使输出电压增大)，使 G 满度(或某一个定值).显然，流过 G 与 G_0 的电流相等，记下它们的读数后合拢 K_2，此时整个电路的电阻发生变化，G_0 与 G 表的读数不会相等,调节滑线电阻的大小，

使 G_0 的读数保持原值不变，同时调节电阻箱 R 的大小，使 G 的读数为原值的一半.这时，流过电阻箱 R 上的电流与流过表头 G 的电流相等，则电阻箱 R 的值=R_g.

替代法测表头内阻的线路如图 5.6.3 所示，先将开关 K_2 倒向 1 端，再合拢 K_1，调节 C 点位置，使 G 满度(或某一定值)，此时记下 G_0 的读数，尔后把 K_2 倒向 2 端(先调 R，使 R 约为 5000Ω)，再调 R 的值，使 G_0 保持原值不变，此时电阻箱读数 R=R_g.

3. 电表的基本误差与校正

用任何电表测量都会产生误差，电表误差常用绝对误差、相对误差和最大引用误差(又称电表的基本误差)等表示.

绝对误差是电表示值 A_i 与被测量的实际值 A_0(一般用电表准确度等级较高的标准表的示值给出)的差值，即 $\Delta_i=A_i-A_0$；相对误差是绝对误差与 A_0 的比值，通常是以百分数表示.

引用误差 η 是绝对误差与电表量限 A_m 的比值，即

$$\eta=\frac{\Delta_i}{A_m}\times 100\% \tag{5.6.1}$$

由于电表上各点的绝对误差差别不大，因而各点的引用误差也有些差异，但其差异较小，各点的相对误差由于测量值有较大变化而差异很大，所以用引用误差比用相对误差更有利于表示电表的准确度等级，即

$$K=\frac{\Delta_{\max}}{A_m}\times 100\% \tag{5.6.2}$$

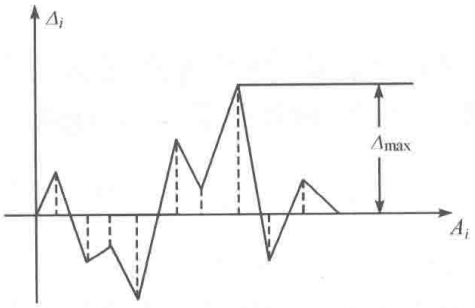


图 5.6.4　校正曲线

电表经过改装或长期使用后，必须进行校正，其方法是将待校电表和一个准确度等级较高的标准表同时测量一定的电流或电压，令待校表各刻度值为 A_i，标准表所对应的值为 A_0，则各刻度的绝对误差 $\Delta_i=A_i-A_0$，找出其中最大的绝对误差 $\Delta_{\max}$，可利用公式计算出待校电表的准确度等级 K.

如果以 A_i 为横坐标，以 Δ_i 为纵坐标，可画出电表的校正曲线，两个校正准点之间用直线连接，整个图形是折线状，如图 5.6.4 所示.

【实验内容与要求】

(1)测定表头内阻.

用半值法测表头内阻，接线如图 5.6.2 所示，先断开 K_2，合上 K_1，调节滑线变阻器 r 使 G 满度，记下 G_0 与 G 的读数，尔后合上 K_2，调节电阻箱 R 的阻值，并同时调节 r 的大小，使 G_0 保持原值，而 G 的读数为原值的一半，此时 R=R_g.

注意：表头所能通过的电流是微小的，因此，在调节 r 时，滑动表头 C 要先放在输出电压最小(滑动头 C 应放在 B 端)处，尔后慢慢增大，不能使电流超过额定值，更不允许电流反向.

由于表头内阻对三用电表的组装影响大，建议用另一种方法测表头内阻，最后取满意的值或平均值作为设计值.

(2)参阅本实验二的参考电路(图 5.6.6)以及有关电路进行设计.设计时，要看懂电路图；要了解实验室提供的表头的主要性能(内阻、量限等)；尔后逐个计算各个 R 值.

(3)对照三用电表插线板，初步了解各元件位置，转换形状的作用，以及线图布置.

(4)写出设计报告.

二、三用电表的组装与校正

【实验目的】

(1)掌握三用电表的基本原理和设计方法.

(2)学习三用电表的组装与校正.

【仪器与器具】

100μA 表头，直流电流表，直流电压表，电阻箱，直流稳压电源，九孔插线板，各种导线等.

【实验原理】

三用电表主要由磁电型测量机构(即表头)和转换开关控制的测量电路组成.实际上，它是根据改装电表的原理，将一个表头分别连接各种测量电路而改成多量程的电流表、电压表与欧姆表.

我们设计组装的三用电表要求是：直流电流 3 挡，直流电压 3 挡，欧姆表 1 挡，设计的参考电路如图 5.6.5 所示.

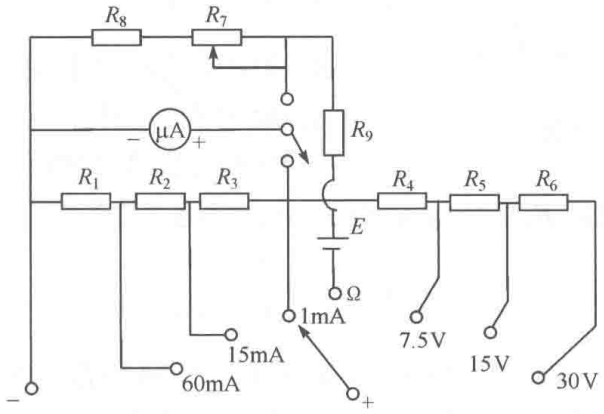


图 5.6.5　三用电表参考原理图

1. 直流电流挡的设计

图 5.6.5 中表头的量程为 100μA，现在将量程扩大到 1mA、15mA、60mA，从图中摘出与这三个量限有关的电路，如图 5.6.6 所示.

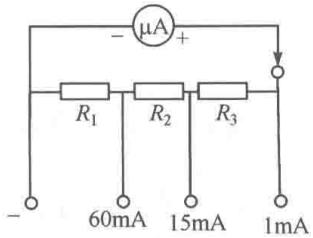


图 5.6.6　直流电流表电路

对于量限为 60mA 的电流表设计，我们把电路改绘成如图 5.6.7 所示的电路.设通过表头的电流是满量程电流 I_0，则通

过 R_1 的电流为 0.06–I_0，于是

$$I_0(R_3+R_2+R_g)=(0.06-I_0)R_1 \tag{5.6.3}$$

对于量限 1mA 的电流表设计，依照上述情况可画类似的如图 5.6.8 所示的电路图，同样可得出如下的方程：

$$I_0R_g=(0.001-I_0)(R_1+R_2+R_3) \tag{5.6.4}$$

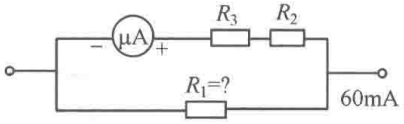


图 5.6.7　量限 60mA 电流表电路

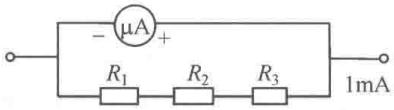


图 5.6.8　量限 1mA 电流表电路

对于 15mA 的量限，也可列出如下的方程：

$$I_0(R_g+R_3)=(0.015-I_0)(R_1+R_2) \tag{5.6.5}$$

上面三个方程联立，即可获得 R_1、R_2、R_3 之值.

2. 直流电压挡的设计

从图 5.6.5 中摘出测量电压的电路如图 5.6.9 所示.R_1、R_2、R_3 已经算出，故可以把虚线框看成一个等效表头的内阻，因为等效表头的总电流为 1mA，这样，据扩程的电压量程，可分别算出 R_4、R_5 与 R_6 之值.

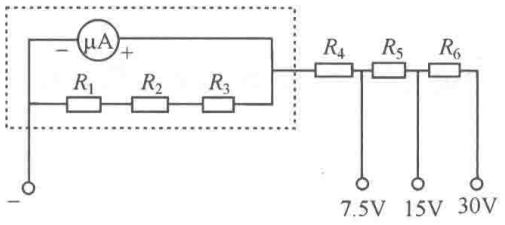


图 5.6.9　直流电压表电路

3. 欧姆挡的设计

此项设计比前两个问题复杂，以下分三步讨论：

(1) 欧姆表的不均匀分度与中心阻值.

图 5.6.1(c) 是欧姆表的基本原理图.表头、电池 E、可变电阻 R'' 及待测电阻 R_x 串联构成回路，电流 I 通过表头即可使表头指针偏转，其值为

$$I=\frac{E}{R_g+R''+R_x} \tag{5.6.6}$$

当 E 一定的条件下(一般为 1.5V)，指针偏转和回路的总电阻成反比.当 R_x 改变时，电流就变化，被测电阻 R_x 越大，I 越小；当 R_x 为无穷大时，表头指针为零，因此，欧姆表的标尺刻度与电流表、电压表的标尺刻度相反，由于 I 与被测电阻 R_x 不成正比关系，所以电阻的标度尺的分度是不均匀的.

令 $R_g+R''=R_{内}$，则式(5.6.6)可改写为

$$I=\frac{E}{R_{内}+R_x} \tag{5.6.7}$$

当 $R_x=0$ 时，调 $R_{内}$ 使表头指针在满刻度 I_0 处，令此时的 $R_{内}=R_K$，则 $I_0=\dfrac{E}{R_K}$.

当 $I=\dfrac{I_0}{2}$ 时，代入式(5.6.7)，可得 $R_K=R_x$，此时，指针刚好位于度盘中心，因而将此阻值称为欧姆表的中心阻值，记作 R_K(又称欧姆中心)，它是欧姆表的一个重要参量.

我们把欧姆表的中心阻值 R_K 称为这个欧姆表的内阻，由于欧姆表测量电阻时主要用度盘右半边和中心附近，因而中心阻值 R_K 就是这个欧姆表的最大测量范围(即量限).

(2)调零电阻 R_7 与限流电阻 R_8.

图 5.6.10 是从总图中摘出的测量电阻的电路.

欧姆表中电源为一节干电池，其电动势在 1.5V 左右，新的可能接近 1.65V，旧的要低些，在这里设计中取电压最低值为 1.25V，为了适应电池电压变化以及在 R_x=0 时，表头指针指向满刻度，图中设置了调零电阻 R_7 与限流电阻 R_8.

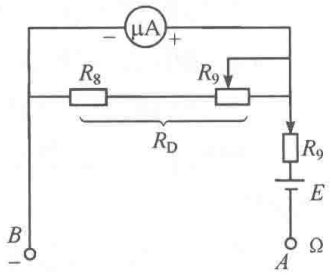


图 5.6.10　欧姆表电路

(3)R_7、R_8 与 R_9 的计算.

设 A、B 两端短接(即 R_x=0)时，表头指针在满度(即 I_0)位置.忽略电池内阻，则有下式：

$$\frac{E-I_0R_g}{R_9}=I_0+\frac{I_0R_g}{R_D} \tag{5.6.8}$$

当待测电阻 R_x=R_K(欧姆表中心阻值)时，表头指针恰好在 $\frac{I_0}{2}$ 处，同理有下式：

$$\frac{E-\frac{I_0}{2}R_g}{R_9+R_K}=\frac{I_0}{2}+\frac{\frac{I_0}{2}R_g}{R_D} \tag{5.6.9}$$

式中，R_D=R_7 + R_8.

解以上两个方程，可得

$$R_9=R_K-\frac{I_0R_gR_K}{E}$$

先取 E=1.5V，R_K 已知(由设计要求给出)，可求 R_9，然后由式(5.6.8)求出 R_D.

R_7 的计算：用以下的方法估算，先求欧姆表回路的工作电流，因为 E=1.5V，而欧姆表的内阻为 R_K(即欧姆表中心阻值)，所以 I=$\frac{1.5}{R_K}$.

先取 E=1.65V，回路总电阻为 $\frac{1.65}{R_K}$.

又取 E=1.25V，则回路总电阻为 $\frac{1.25}{R_K}$.

它们的差值可近似为 R_7 的变化量.

【实验内容】

(1)将 100μA 表头改装成如下规格的三用电表.

直流电流：1mA、15mA、60mA.

直流电压：7.5V、15V、30V.

欧姆表：中心阻为 12kΩ.

参照有关电路，算出 R_1～R_9 的阻值.

注：表头的内阻要测准!

(2)选择符合上述计算值的电阻(一般均能在插线板上找到)，若找不到合适的，可用可变电阻(即电位器)调成所需的阻值.

(3)参照图 5.6.5，将各元件及表头引线插到九孔接线板上，连好电路.

(4)检验直流电流、直流电压挡.

检验电路自己设计.

校验时，以整数刻度(各个量程都要)校验 5 个点，被校表选整数读数，读出标准表的相应读数.

(5)求组装表(电流、电压各 2 挡)的准确度等级.

(6)检验调零电阻的效果.

(7)以电阻箱为准，检查欧姆表中心阻值是多少，是否符合设计要求(求百分误差).

(8)讨论与评价你的设计和制作工作.

【思考题】

(1)为什么欧姆表要设置调零电阻？如何计算它的阻值？我们接线板上的调零电阻是分压式还是限流(即制流)式？

(2)为什么不宜用欧姆表测量表头内阻？能否用欧姆计测量电源内阻？

(3)若用 15mA 直流挡去测量直流电压 15V，将会产生什么后果？为什么？

(4)通过设计、组装、校正，总结一下万用电表使用时应注意哪些点.

实验 5.7　密立根油滴法测定基本电荷

【引言】

油滴实验是近代物理学中直接测定电子电荷的一个著名实验，该实验是由美国物理学家密立根(Robert Andrews Millikan)经历了十年多的时间设计并完成的.他对带电油滴在静电场中的运动进行了详细的研究和实验，测出了基本电荷值，明确了带电油滴所带的电荷都是基本电荷的整数倍，用实验的方法证实了电荷的不连续性，为物理学的发展作出了卓越贡献.油滴实验是用宏观的力学模式来解释微观粒子的量子特性，在概念上和实验装置上都是很有启发性和创造性的.密立根由于测定了电子电荷(即基本电荷)和借助光电效应测出普朗克常量等成就，荣获了 1923 年诺贝尔物理学奖.

本实验采用 CCD 摄像机和监视器，可以非常清楚地看到油滴的运动过程，大大地改善了观察条件，使测量更为准确.

【实验目的】

(1)通过密立根油滴实验验证电荷的不连续性.

(2)测定基本电荷.

(3)了解油滴实验的方法与特点.

(4)了解 CCD 图像传感器的原理与应用，学习电视显微的测量方法.

【实验原理】

1. 动态测量法

考虑重力场中一个足够小的油滴的运动.设此油滴半径为 r(亚微米量级)，质量为 m_1，空气是黏滞流体，故此运动油滴除重力和浮力外还受黏滞阻力的作用.由斯托克斯定律，黏滞阻力与物体运动速度成正比.设油滴以速度 v_f 匀速下落，则有

$$m_1 g - m_2 g = K v_f \tag{5.7.1}$$

式中，m_2 为与油滴同体积的空气质量，K 为比例系数，g 为重力加速度.油滴在空气及重力场中的受力情况如图 5.7.1(a)所示.

若此油滴带电荷为 q，并处在场强为 E 的均匀电场中，设电场力 qE 方向与重力方向相反，如图 5.7.1(b)所示，如果油滴以速度 v_r 匀速上升，则有

$$qE = (m_1 - m_2)g + K v_r \tag{5.7.2}$$

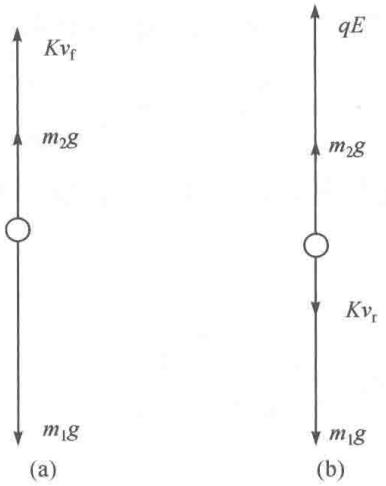


图 5.7.1　重力场中油滴受力示意图(a)和电场中油滴受力示意图(b)

由式(5.7.1)和式(5.7.2)消去比例系数 K，可解出 q 为

$$q = \frac{(m_1 - m_2)g}{E v_f}(v_f + v_r) \tag{5.7.3}$$

可以看出，要测量油滴上电荷量 q，需要分别测出 m_1、m_2、E、v_f、v_r 等物理量.

由喷雾器喷出的油滴的半径 r 是亚微米数量级，直接测量其质量 m_1 是困难的，为此希望消去 m_1，而代之以容易测量的量.设钟表油与空气的密度分别为ρ_1、ρ_2，于是半径为 r 的油滴的视重为

$$m_1 g - m_2 g = \frac{4}{3}\pi r^3(\rho_1 - \rho_2)g \tag{5.7.4}$$

由斯托克斯定律，黏滞流体(此处为空气)对球形运动物体的阻力与物体速度成正比，其比例系数 K 为 $6\pi\eta r$，此处的 η 为空气黏度，r 为物体半径.

将式(5.7.4)代入式(5.7.1)，有

$$v_f = \frac{2gr^2}{9\eta}(\rho_1 - \rho_2) \tag{5.7.5}$$

因此

$$r=\left[\frac{9\eta v_{\mathrm{f}}}{2g(\rho_1-\rho_2)}\right]^{\frac{1}{2}} \tag{5.7.6}$$

以此代入式(5.7.3)并整理得到

$$q=9\sqrt{2}\pi\left[\frac{\eta^3}{(\rho_1-\rho_2)g}\right]^{\frac{1}{2}}\frac{1}{E}\left(1+\frac{v_{\mathrm{r}}}{v_{\mathrm{f}}}\right)v_{\mathrm{f}}^{\frac{3}{2}} \tag{5.7.7}$$

因此，如果测出 v_{r}、v_{f}和 η、ρ_1、ρ_2、E 等宏观量即可得到 q 值.

考虑到油滴的直径与空气分子的间隙相当，空气已不能看成连续介质，其空气黏度 η需修正为η'

$$\eta'=\frac{\eta}{1+\dfrac{b}{pr}} \tag{5.7.8}$$

式中，p 为空气压强；b 为修正常数，b=0.00823N/m.因此式(5.7.5)可修正为

$$v_{\mathrm{f}}=\frac{2gr^2}{9\eta}(\rho_1-\rho_2)\left(1+\frac{b}{pr}\right) \tag{5.7.9}$$

由于半径 r 在修正项中，当精度要求不是太高时，油滴半径由式(5.7.6)计算即可.

因此

$$q=9\sqrt{2}\pi\left[\frac{\eta^3}{(\rho_1-\rho_2)g}\right]^{\frac{1}{2}}\frac{1}{E}\left(1+\frac{v_{\mathrm{r}}}{v_{\mathrm{f}}}\right)v_{\mathrm{f}}^{\frac{3}{2}}\left(\frac{1}{1+\dfrac{b}{pr}}\right)^{\frac{3}{2}} \tag{5.7.10}$$

实验中常常固定油滴运动的距离 s，通过测量油滴在距离 s 内所需要的运动时间 t 来求得其运动速度 v，且电场强度

$$E=\frac{U}{d}$$

式中，d为平行平板间的距离，U为所加的电压.因此，式(5.7.10)可写成

$$q=9\sqrt{2}\pi d\left[\frac{(\eta s)^3}{(\rho_1-\rho_2)g}\right]^{\frac{1}{2}}\frac{1}{U}\left(\frac{1}{t_{\mathrm{f}}}+\frac{1}{t_{\mathrm{r}}}\right)\left(\frac{1}{t_{\mathrm{f}}}\right)^{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{1+\dfrac{b}{pr}}\right)^{\frac{3}{2}} \tag{5.7.11}$$

式中有些量和实验仪器及条件有关，选定之后在实验过程中不变，如 d、s、ρ_1–ρ_2 及η等，将这些量与常数一起用 C代表，可称为仪器常数，于是式(5.7.11)简化成

$$q=C\frac{1}{U}\left(\frac{1}{t_{\mathrm{f}}}+\frac{1}{t_{\mathrm{r}}}\right)\left(\frac{1}{t_{\mathrm{f}}}\right)^{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{1+\dfrac{b}{pr}}\right)^{\frac{3}{2}} \tag{5.7.11'}$$

由此可知，测量油滴上的电荷，只体现在 U、t_{f}、t_{r}的不同.对同一油滴，t_{f}相同，U与 t_{r}的不同，标志着电荷的不同.

2. 平衡测量法

平衡测量法的出发点是使油滴在均匀电场中静止在某一位置，或在重力场中做匀速运动.

当油滴在电场中平衡时，油滴在两极板间受到的电场力 qE、重力 m_1g 和浮力 m_2g 达到平衡，从而静止在某一位置，即

$$qE=(m_1-m_2)g$$

油滴在重力场中做匀速运动时，情形同动态测量法，将式(5.7.4)、式(5.7.8)和式(5.7.9)代入式(5.7.11)并注意到 $1/t_r=0$，则有

$$q=9\sqrt{2}\pi d\left[\frac{(\eta s)^3}{(\rho_1-\rho_2)g}\right]^{\frac{1}{2}}\frac{1}{U}\left(\frac{1}{t_f}\right)^{\frac{3}{2}}\left(\frac{1}{1+\frac{b}{pr}}\right)^{\frac{3}{2}} \tag{5.7.12}$$

对实验测得的各个电荷 q_i 求最大公约数，就是基本电荷 e 的值.若求最大公约数有困难，可用作图法求 e 值.

实验所需的参数如下.

钟油的密度：$\rho=981\,\mathrm{kg/m^3}$ (20℃)

空气黏滞系数：$\eta=1.83\times10^{-5}\,\mathrm{Pa\cdot s}$

大气压强：$p=1.013\times10^5\,\mathrm{Pa}$

重力加速度：$g=9.79\,\mathrm{m/s^2}$

修正常数：$b=8.22\times10^{-3}\,\mathrm{m\cdot Pa}$

平行极板间距离：$d=5.00\times10^{-3}\,\mathrm{m}$

【实验仪器】

密立根油滴仪.

实验仪由主机、CCD 成像系统、油滴盒、监视器和喷雾器等部件组成.

主机包括可控高压电源、计时装置、A/D 采样、视频处理等单元模块，CCD 成像系统包括 CCD 传感器、光学成像部件等，油滴盒包括高压电极、照明装置、防风罩等部件，监视器是视频信号输出设备.主机部件示意如图 5.7.2 所示.

CCD 模块及光学成像系统用来捕捉暗室中油滴的像，同时将图像信息传给主机的视频处理模块.实验过程中可以通过调焦旋钮来改变物距，使油滴的像清晰地呈现在 CCD 传感器的窗口内.

电压调节旋钮可以调整极板之间的电压大小，用来控制油滴的平衡、下落及提升.

计时“开始/结束”按键用来计时；“0V/工作”按键用来切换仪器的工作状态；“平衡/提升”按键可以切换油滴平衡或提升状态；“确认”按键可以将测量数据显示在屏幕上，从而省去了每次测量完成后手工记录数据的过程，使操作者把更多的注意力集中到实验本质上来.

油滴盒是一个关键部件，具体构成如图 5.7.3 所示.

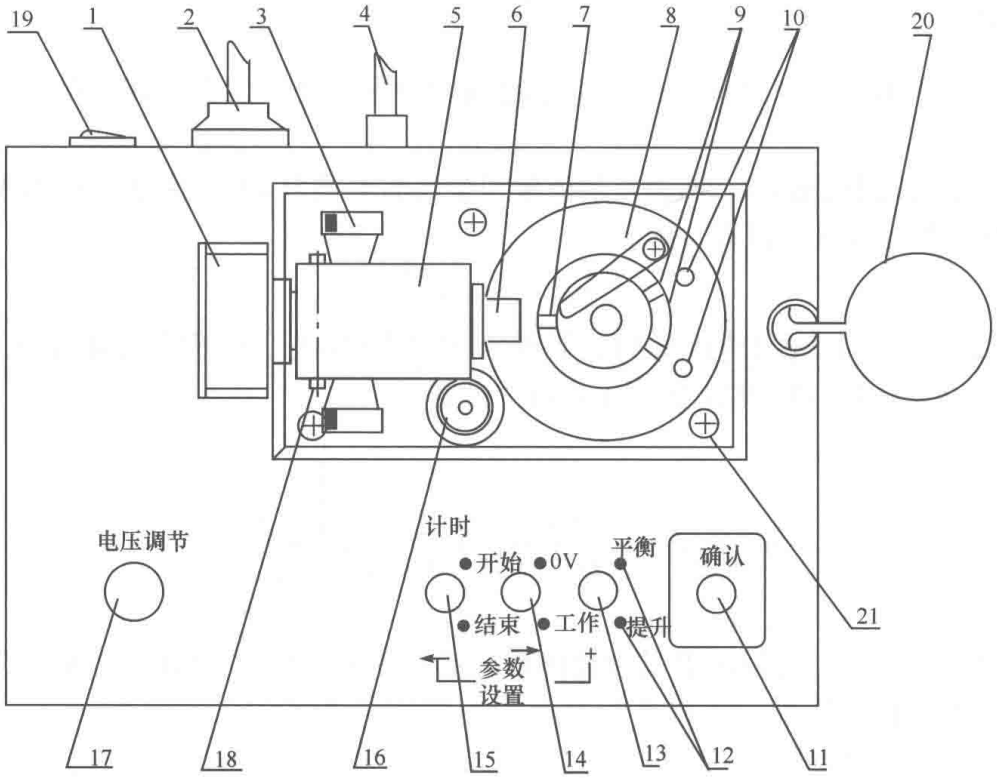


图 5.7.2　主机部件示意图

1. CCD 盒；2. 电源插座；3. 调焦旋钮；4. Q9 视频接口；5. 光学系统；6. 镜头；7. 观察孔；8. 上极板压簧；9. 进光孔；10. 光源；11. 确认键；12. 状态指示灯；13. 平衡/提升切换键；14. 0V/工作切换键；15. 计时开始/结束切换键；16. 水准泡；17. 电压调节旋钮；18. 紧定螺钉；19. 电源开关；20. 油滴管收纳盒安放环；21. 调平螺钉(3 颗)

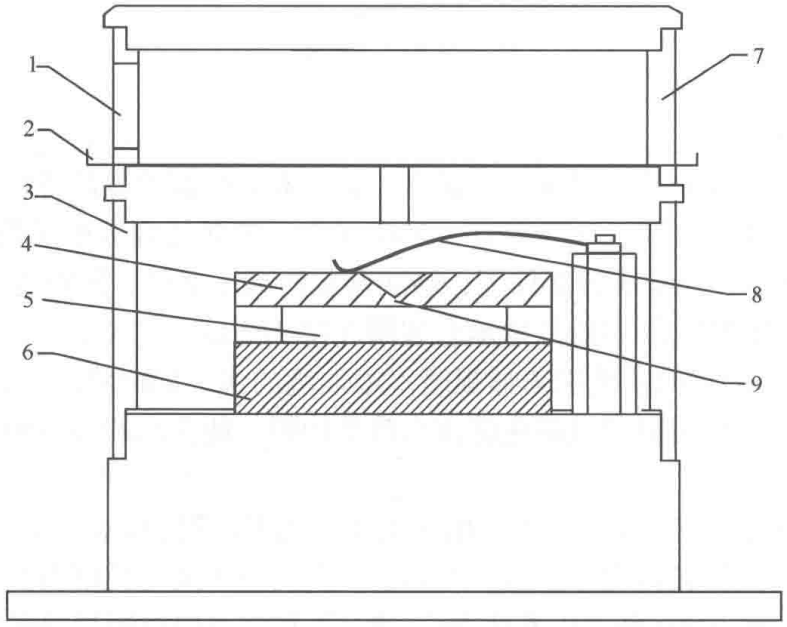


图 5.7.3　油滴盒装置示意图

1. 喷雾口；2. 进油量开关；3. 防风罩；4. 上极板；5. 油滴室；6. 下极板；7. 油雾杯；8. 上极板压簧；9. 落油孔

上、下极板之间通过胶木圆环支撑，三者之间的接触面经过机械精加工后可以将极板间的不平行度、间距误差控制在 0.01mm 以下；这种结构基本上消除了极板间的“势垒效应”及“边缘效应”，较好地保证了油滴室处在匀强电场之中，从而有效地减小了实验误差.

胶木圆环上开有两个进光孔和一个观察孔，光源通过进光孔给油滴室提供照明，而成像系统则通过观察孔捕捉油滴的像.照明由带聚光的高亮发光二极管提供，其使用寿命

长、不易损坏；油雾杯可以暂存油雾，使油雾不会过早地散逸；进油量开关可以控制落油量；防风罩可以避免外界空气流动对油滴的影响.

平衡法系统参数:

原理公式

$$q=9\sqrt{2}\pi d\left[\frac{(\eta s)^3}{(\rho_1-\rho_2)g}\right]^{\frac{1}{2}}\frac{1}{U}\left(\frac{1}{t}\right)^{\frac{3}{2}}\left(\frac{1}{1+\frac{b}{pr}}\right)^{\frac{3}{2}}$$

其中，r 为油滴半径，$r=\left[\frac{9\eta s}{2g(\rho_1-\rho_2)t}\right]^{\frac{1}{2}}$；$d$ 为极板间距，$d=5.00\times10^{-3}\,\mathrm{m}$；$\eta$ 为空气黏度，$\eta=1.83\times10^{-5}\,\mathrm{kg/(m\cdot s)}$；$s$ 为下落距离，依设置，默认为 1.6mm；ρ_1 为钟表油密度，$\rho_1=981\mathrm{kg/m^3}$（20℃）；$\rho_2$ 为空气密度，$\rho_2=1.2928\mathrm{kg/m^3}$（标准状况下）；$g$ 为重力加速度，$g=9.794\mathrm{m/s^2}$（成都）；b 为修正常数，$b=8.23\times10^{-3}\,\mathrm{N/m}\left(6.17\times10^{-6}\,\mathrm{m\cdot cmHg}\right)$；$p$ 为标准大气压强，$p=101325\mathrm{Pa}\left(76.0\mathrm{cmHg}\right)$；$U$ 为平衡电压；t 为油滴匀速下落时间.

注：

(1)由于油的密度远大于空气的密度，即 $\rho_1\gg\rho_2$，因此 ρ_2 相对于 ρ_1 来讲可忽略不计(当然也可代入计算).

(2)标准状况是指大气压强 p=101325Pa，温度 W=20℃，相对湿度 ϕ=50%的空气状态.实际大气压强可由气压表读出，温度可由温度计读出.

(3)油的密度随温度变化关系见表 5.7.1.

表 5.7.1　油的密度随温度变化关系

W/℃	0	10	20	30	40
ρ/(kg/m^3)	991	986	981	976	971

(4)一般来讲，流体黏度受压强影响不大，当气压从 1.01×10^5 Pa 增加到 5.07×10^6 Pa 时，空气的黏度只增加 10%，在工程应用中通常忽略压强对黏度的影响.温度对气体黏度有很强的影响.

气体黏度可用苏士兰公式来表示

$$\frac{\mu}{\mu_0}=\frac{\left(\frac{T}{T_0}\right)^{\frac{3}{2}}(T_0+T')}{T+T'}$$

式中，μ_0 是绝对温度 T_0 的动力黏度，通常取 T_0=273K 时的黏度，$\mu_0=1.71\times10^{-5}\,\mathrm{kg/(m\cdot s)}$；常数 n 和 T' 通过数据拟合得出，对于空气，n=0.7，T'=110K.

【实验内容】

1. 阅读相关资料，熟悉密立根油滴仪的使用

2. 调节仪器底座的调节手轮，使水平仪气泡居中，此时平行极板水平

3. 练习控制油滴(以平衡法为例)

(1)怎样选择合适的油滴.

三个参数设置按键分别为“结束”“工作”“平衡”状态，平衡电压调为约 400V.喷入油滴，调节调焦旋钮，使屏幕上显示大部分油滴，可见带电多的油滴迅速上升出视场，不带电的油滴下落出视场，约 10s 后油滴减少.选择那种上升缓慢的油滴作为暂时的目标油滴，切换“0V/工作”键，这时极板间的电压为 0V，在暂时的目标油滴中选择下落速度为 0.2～0.5div/s 的作为最终的目标油滴，调节调焦旋钮使该油滴最小最亮.

(2)平衡电压的确认.

目标油滴聚焦到最小最亮后，仔细调整平衡时的“电压调节”使油滴平衡在某一格线上，等待一段时间(大约 2min)，观察油滴是否飘离格线.若油滴始终向同一方向飘离，则需重新调整平衡电压；若其基本稳定在格线或只在格线上下做轻微的布朗运动，则可以认为油滴达到了力学平衡，这时的电压就是平衡电压.

(3)控制油滴的运动.

将油滴平衡在屏幕顶端的第一条格线上，将工作状态按键切换至“0V”，绿色指示灯点亮，此时上、下极板同时接地，电场力为零，油滴在重力、浮力及空气阻力的作用下做下落运动.油滴是先经一段变速运动，然后变为匀速运动，但变速运动的时间非常短(小于 0.01s，与计时器的精度相当)，所以可以认为油滴是立即匀速下落的.当油滴下落到有 0 标记的格线时，立刻按下“计时”键，计时器开始记录油滴下落的时间；待油滴下落至有距离标志(1.6)的格线时，再次按下计时键，计时器停止计时(计时位置如图 5.7.4 所示)，此时油滴停止下落.“0V/工作”按键自动切换至“工作”，“平衡/提升”按键处于“平衡”，可以通过“确认”键将此次测量数据记录到屏幕上.将“平衡/提升”按键切换至“提升”，这时极板电压在原平衡电压的基础上增加约 200V，油滴立即向上运动，待油滴提升到屏幕顶端时，切换至“平衡”，找平衡电压，进行下一次测量.每颗油滴共测量 5 次，系统会自动计算出这颗油滴的电荷量.

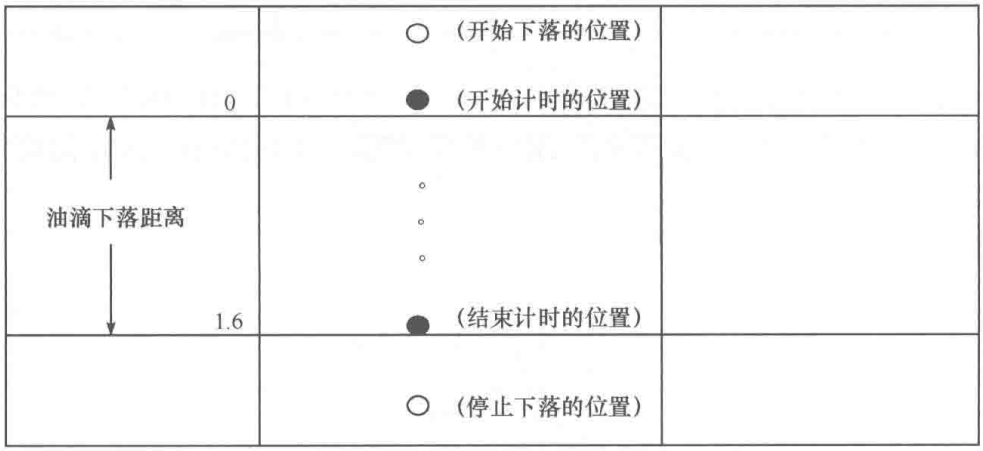


图 5.7.4　平衡法计时位置示意图

4. 正式测量

实验可选用平衡法和动态法.实验前仪器必须调水平.

平衡法:

(1)开启电源，进入实验界面，将工作状态按键切换至“工作”，红色指示灯点亮；

将“平衡/提升”按键置于“平衡”.

(2)将平衡电压调整为 400V 左右，通过喷雾口向油滴盒内喷入油雾，此时监视器上将出现大量运动的油滴.选取合适的油滴，仔细调整平衡电压 U，使其平衡在起始(最上面)格线上.

(3)将“0V/工作”状态按键切换至“0V”，此时油滴开始下落，当油滴下落到有“0”标记的格线时，立即按下计时开始键，同时计时器启动，开始记录油滴的下落时间 t.

(4)当油滴下落至有距离标记的格线时(如 1.6)，立即按下计时结束键，同时计时器停止计时，油滴立即静止，“0V/工作”按键自动切换至“工作”.通过“确认”按键将这次测量的“平衡电压和匀速下落时间”结果同时记录在监视器屏幕上.

(5)将“平衡/提升”按键置于“提升”，油滴将向上运动，当回到高于有“0”标记格线时，将“平衡/提升”键切换至平衡状态，油滴停止上升，重新调整平衡电压.(注意：如果此处的平衡电压发生了突变，则该油滴得到或失去了电子.这次测量不能作数，从步骤(2)开始重新找油滴.)

(6)重复(3)～(5)，并将数据(平衡电压 V 及下落时间 t)记录到屏幕上.当 5 次测量完成后，按“确认”键，系统将计算 5 次测量的平均平衡电压 $\overline{U}$ 和平均匀速下落时间 $\bar{t}$，并根据这两个参数自动计算并显示出油滴的电荷量 q.

重复(2)～(6)，共找 5 颗油滴，并测量每颗油滴的电荷量 q_i.

动态法(选做)：

(1)动态法分两步完成，第一步是油滴下落过程，其操作同平衡法(参看平衡法).完成第一步后，如果对本次测量结果满意，则可以按下确认键保存这个步骤的测量结果，如果不满意，则可以删除(删除方法见前面所述).

(2)第一步完成后，油滴处于距离标志格线以下.通过“0V/工作”键、“平衡/提升”键配合使油滴下偏距离“1.6”标志格线一定距离.调节“电压调节”旋钮加大电压，使油滴上升，当油滴到达“1.6”标志格线时，立即按下计时开始键，此时计时器开始计时；当油滴上升到“0”标记格线时，再次按下计时键，停止计时，但油滴继续上升，再次调节“电压调节”旋钮使油滴平衡于“0”格线以上(图 5.7.5)，按下“确认”键保存本次实验结果.

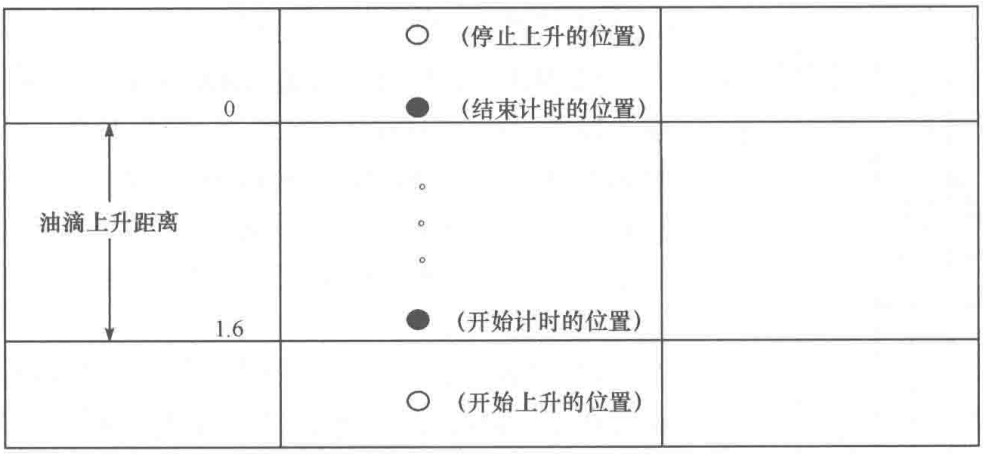


图 5.7.5　动态法计时位置示意图

(3)重复以上步骤完成 5 次完整实验，然后按下确认键，出现实验结果画面.动态测量

法是分别测出下落时间t_f、提升时间t_r及提升电压U，并代入式(5.7.11)即可求得油滴带电量q.

5. 利用作图法求基本电荷量

【思考题】

(1)对实验结果造成影响的主要因素有哪些?

(2)选用蒸馏水代替钟表油，效果会怎么样?

(3)如何判断油滴盒内两平行极板是否水平? 不水平对实验有何影响?

(4)油滴的平衡电压和下落时间与哪些因素有关?

【注意事项】

(1)CCD 盒、紧定螺钉、摄像镜头的机械位置不能变更，否则会对像距及成像角度造成影响(图 5.7.2).

(2)仪器使用环境：温度为 0～40℃的静态空气中.

(3)注意调整进油量开关(图 5.7.3)，应避免外界空气流动对油滴测量造成影响.

(4)仪器内有高压，实验人员避免用手接触电极.

(5)实验前应对仪器油滴盒内部进行清洁，防止异物堵塞落油孔.

(6)注意仪器的防尘保护.

【附录一】

作图法求基本电荷 e

油滴的数据处理有多种方法，如作图法、验证法、差值法、最小正整数法、平均值最小正整数法、最小二乘法、概率统计法等，下面介绍最常用的作图法：

(1)先画出坐标轴，横轴代表整数 n，纵轴代表油滴电荷量 q.

(2)在横轴上等间距地标出各坐标点(1,2,3,…整数)，并通过这些点作平行于纵轴的垂线.

(3)在纵轴上标出各测得电荷量(q_1,q_2,q_3,…)的坐标位置，然后通过这些点作平行于横轴的水平直线，如此在 n-q 坐标系中形成一个网状的图.

(4)现在假设电荷量最少的油滴中的电荷量子数 n=1，那么按照 q=ne 的假设，连接 Oa 两点画出一条直线(O 为坐标原点，a 为测得最小电荷值)，检查与其余几条水平线各相交点，它们应该分别落在其中任意一条垂直线上，如果不满足，说明电荷量子数不为 1，如图 5.7.6 中 Oa 连接的直线就不满足.

(5)接着假设 n=2,3,…，然后依次连接 Ob，Oc，…，画出直线，再检查各个相交点分别与垂直线重合的情况.由实验表明，总会画出这样一条直线，如图 5.7.6 中的直线 Oc，它与各条水平线都有一个交点，这些交点与各水平线和垂直线的交点非常逼近或重合.从该线上可直接读出各电

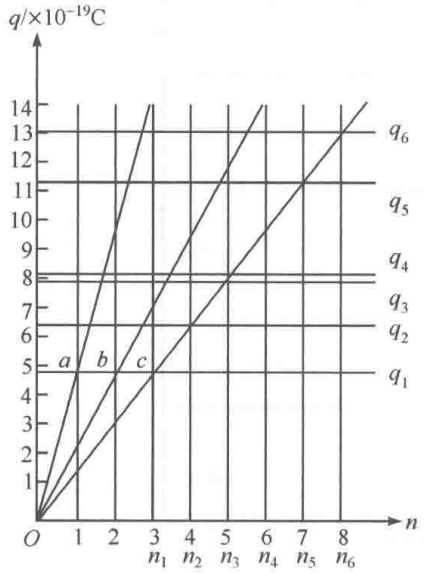


图 5.7.6　利用作图法求基本电荷

荷值所对应的电荷的量子数.

实验证明，实验时尽量选取 q 值小的去测量，只要做到测量油滴的电荷值 q 准确，再采用这种作图处理方法，得出的实验结果是十分令人满意的.

【附录二】

密立根简介

密立根，美国物理学家.1868 年 3 月 22 日生于伊利诺伊州的莫里森，1953 年 12 月 19 日卒于加利福尼亚萨迪纳.密立根 1887 年进入奥伯林大学，读完二年级时被聘任为初等物理班的教员，他很喜爱这个工作，从此便致力于物理学研究.他因在基本电荷和光电效应方面的研究而获得 1923 年诺贝尔物理学奖.

密立根

1907～1913 年间，密立根坚持不懈地做了一连串实验，最终通过分析带电油滴在电场和重力场中的运动精确地测定了电子的电荷值.

密立根另一项著名的实验成就，是他对光电效应的研究.1905 年，爱因斯坦在普朗克量子假说基础上，大胆提出了“光子”概念，成功地解释了光电效应，建立了著名的爱因斯坦光电方程，并预测了遏止电压与频率成正比.为了检验光电方程，实验物理学家开展了全面的实验研究，但限于技术条件，均未成功.密立根从 1910 年起对光电效应开展了实验研究，最终于 1914 年对光电方程的正确性作出了全面的实验论证，并从实验曲线测出了当时最精确的普朗克常量值.

密立根于 1921 年任加利福尼亚理工学院布里奇物理实验室主任，并领导一批物理学家研究宇宙射线，纠正了早期有人认为的宇宙线是由光子组成的观点.他和学生用强磁场中的云室对宇宙射线进行实验研究，使他的学生 C.D.安德森在 1932 年发现了正电子.

【参考文献】

丁红星，戴丽莉. 2005. 密立根油滴实验数据处理方法的分析与改进. 大学物理，24(7):40-43

杜占乐. 2000. 密立根油滴实验的数据处理. 大学物理，19(10):26，27

韩苏阳，罗旺. 2006. 密立根油滴实验数据处理的一种方法. 齐齐哈尔大学学报，22(5):117

实验 5.8　声光衍射与液体中声速的测定

【引言】

声波就其本性而言是一种机械压力波.当声波振动频率超过 20000Hz/s，这时的声波就称为超声波.声波是能量传播的一种形式.它既是信息的载体，也可以作为能量应用于清洗和加工，例如，利用超声波加工金属零件等.值得一提的是：超声波对人类是安全的，不会因为它的存在带来环境污染；超声表面波具有极强的抗干扰能力，因此信息领域里人们更是对其青睐有加.可以预料，超声波的科学应用在 21 世纪将获得飞速发展.

20 世纪初，布里渊曾预言：有压缩波存在的液体，当光束沿垂直于压缩波传播方向通过时，将产生类似于光栅产生的衍射现象.1932 年，德拜和席尔斯以及卢卡斯和比夸特分别独立观察到了声光衍射现象.随着激光技术的发展，声光衍射理论、新声光材料及高性能声光器件的设计和制造工艺都得到迅速发展，声光相互作用已经成为控制光的强度、传播方向等最实用的方法之一，人们利用这一效应对光束频率、强度和传播方向的控制作用制成了声光偏转器和声光调制器等，其中声光衍射技术得到最为广泛的应用.

【实验目的】

(1)理解声光相互作用的机理和超声光栅的原理.

(2)观察声光衍射现象.

(3)学会用超声光栅测定液体中的声速.

【实验原理】

声波在气体、液体介质中传播时，会引起介质密度呈疏密交替的变化并形成液体声场.当光通过这种声场时，就相当于通过一个透射相位光栅并发生衍射，这种衍射称为“声光衍射”.存在着声波场的介质则称为“声光栅”，当采用超声波时，通常就称为“超声光栅”.本实验研究的就是以液体为介质的超声光栅对光的衍射作用.

超声波在液体中传播的方式可以是行波也可以是驻波.行波形式的超声光栅，栅面在空间随时间移动.图 5.8.1 示出了声行波在某一瞬间的情况.图 5.8.1(a)表示存在超声场时，液体内呈现疏密相间的周期性密度分布.图 5.8.1(b)为相应的折射率分布，n_o表示不存在超声场时该液体的折射率.由图可见，密度和折射率都是周期性变化的，且具有相同的周期，相应的波长正是超声波的波长 λ_s.因为是行波，折射率的这种分布以声速 V_s 向前推进并可表示为

$$\begin{aligned} n(Z,t) &= n_o + \Delta n(Z,t) \\ \Delta n(Z,t) &= \Delta n \sin(K_s Z - \omega_s t) \end{aligned} \tag{5.8.1}$$

式中，Z 为超声波传播方向上的坐标；ω_s 为超声波的角频率；$K_s = 2\pi / \lambda_s$，λ_s 为超声波波长，由式(5.8.1)可见，折射率增量 $\Delta n(Z,t)$ 按正弦规律变化.

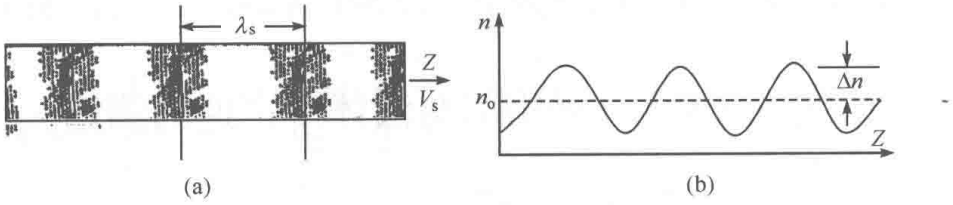


图 5.8.1　液体介质中的声波

如果在超声波前进方向上适当位置垂直地设置一个反射面，则可获得超声驻波.对于超声驻波，可以认为超声光栅是固定于空间的.设前进波和反射波的方程分别为

$$\begin{cases} a_1(Z,t) = A\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{T_s} - \dfrac{Z}{\lambda_s}\right) \\ a_2(Z,t) = A\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{T_s} + \dfrac{Z}{\lambda_s}\right) \end{cases} \tag{5.8.2}$$

二者叠加，$a(Z,t) = a_1(Z,t) + a_2(Z,t)$，得

$$a(Z,t) = 2A\cos 2\pi\frac{Z}{\lambda_s}\sin 2\pi\frac{t}{T_s} \tag{5.8.3}$$

式(5.8.3)说明叠加的结果产生了一个新的声波；振幅为$2A\cos(2\pi Z/\lambda_s)$，即在Z方向上各点振幅是不同的，呈周期变化，波长为λ_s(即原来的声波波长)，它不随时间变化；相位$2\pi t/T_s$是时间的函数，但不随空间变化，这就是超声驻波的特征.

计算表明，相应的折射率变化可表示为

$$\Delta n(Z,t) = 2\Delta n\sin K_s Z\cdot\cos\omega_s t \tag{5.8.4}$$

式中各符号意义如前，相应的图像表示在图 5.8.2 中.可以看出，在不同时刻$\Delta n(Z,t)$的分布是不同的，也就是说，对于空间任一点，折射率随时间变化，变化的周期是T_s，并且对应Z轴上某些点的折射率可以达到极大值或极小值；对于同一时刻，Z轴上的折射率也呈周期性分布，其相应的波长就是λ_s.总之，驻波超声光栅的光栅常数就是超声波的波长.

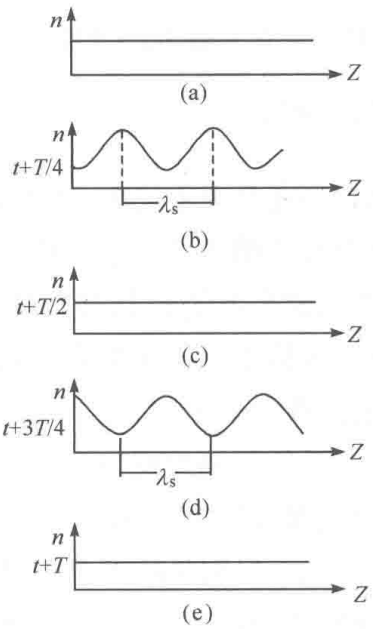


图 5.8.2　超声驻波场中的折射率分布

当一束单色准直光垂直入射到超声光栅上(光的传播方向在光栅的栅面内)时，出射光即为衍射光，如图 5.8.3 所示.图中m为衍射级次数，θ_m为第m级衍射光的衍射角，可以证明，与光学光栅一样，形成各级衍射的条件是

$$\sin\theta_m = \pm m\lambda/\lambda_s \quad (m = 0,\pm1,\pm2,\cdots) \tag{5.8.5}$$

式中，λ为入射光波长；λ_s为超声波波长.考虑到衍射角θ_m较小，有$\sin\theta_m \approx X_m/2L$，$X_m$为第$\pm m$级光斑间的距离，若光波长$\lambda$已知，则可测出超声波的波长$\lambda_s$.假如还能测出超声波的频率$f_s$，则超声波在该液体中的传播速度

$$V_s = \frac{2L\lambda f_s}{X_m/m} \tag{5.8.6}$$

以上方法是测量超声波传播速度的有效方法之一.

像上述这种能产生多级衍射的声光衍射现象称为拉曼-奈斯(Raman-Nath)衍射，只有当超声波频率较低，入射角较小时才能产生这种衍射.另一种声光衍射称为布拉格衍射，它只产生零级及唯一的+1 级或−1 级衍射.这种情况只有在超声波频率较高、声光作用长度较大，且光束以一定的角度倾斜入射时才能发生.布拉格衍射效率较高，常用于光偏转、

光调制等技术中.本实验中只涉及拉曼-奈斯衍射.

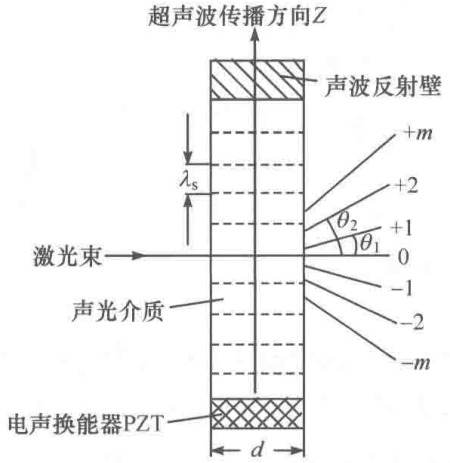


图 5.8.3　超声光栅对光束的衍射作用

【实验仪器】

SLD-Ⅱ声光衍射仪(生产单位：重庆大学物理实验中心)，光具座，氦氖激光器，游标卡尺，米尺，酒精温度计.

本实验中采用压电材料的逆压电效应产生超声波并在液槽中产生超声驻波场，形成超声光栅.压电材料在这里起电声换能的作用，在交变电场作用下产生超声振动.当交变电压的频率达到换能器的固有频率时，由于共振的结果，此时换能器的输出振幅达到极大值.常见的具有显著压电效应的材料有石英、铌酸锂等晶体和锆钛酸铅陶瓷(PZT)等.本实验中采用后者.

实验装置安排如图 5.8.4 所示.

【实验内容】

(1)在光具座上按图 5.8.4 安排光路.

(2)在液槽中装入适量透明液体(水、酒精或其他待测液体)，尽量使液槽器壁的气泡少，放入超声换能器.打开激光器，使激光束垂直入射在液槽上.

(3)连接电路，开机给换能器加上激励电压.调节声光衍射仪的频率调节旋钮，直到观察屏上出现衍射图样.

(4)反复仔细地调节液槽的俯仰、方位、液槽中声换能器的位置以及仪器频率调节旋钮，直到观察屏上出现的衍射光斑最多而且光强度最大.

(5)用米尺测量液槽中心到屏之间的距离 L 并求平均值.

(6)用游标尺测量第 $\pm m$ 级光斑间的距离 X_m(为避免找光斑中心而出现的失误，应当测量两个同级光斑同侧边缘的距离).

(7)用温度计测液体的温度.

(8)测出超声振荡的频率 f_s，由式(5.8.6)计算该温度下的声速 V_s 并求平均值.

(9)改变液槽中液体的温度，测量不同温度下的声速，注意温度对于声速的影响.

推荐内容：

①按图 5.8.5 安排光路并使各元件共轴等高，将狭缝宽度调节到合适并调节透镜的位置，使屏上出现清晰的狭缝像.

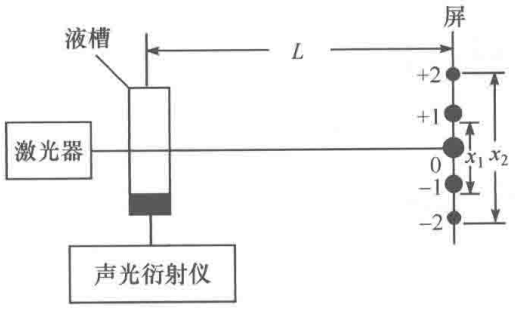


图 5.8.4　一种简单的声光衍射光路

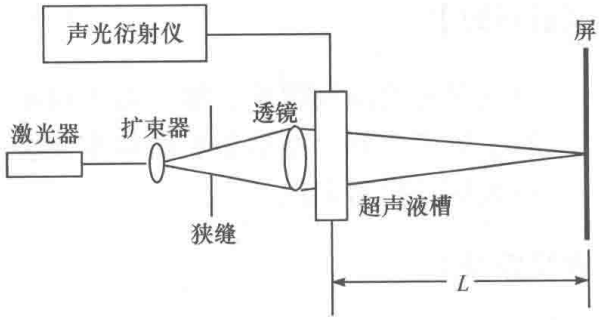


图 5.8.5　推荐光路

②重复实验内容(2)～(4)，使观察屏上出现的各级衍射狭缝像最多且清晰.

③测量 L、各级衍射狭缝像的距离 X_m 以及 f_s，求该液体中超声波的速度.

【注意事项】

(1)为避免激光烧伤眼睛，不得用眼睛直视未经扩束的激光细束(衍射细光束也不例外)，为此不得取下观察屏.

(2)声换能器是仪器振荡电路的一部分，未接上声换能器时仪器不能工作.

(3)声换能器很娇气，使用中注意以下两点：①声换能器未插入液体介质中不要开机；②不要用手触摸压电晶片.

【思考题】

(1)温度改变，液体折射率将改变，超声光栅的参数也将改变，温度对液体中的声速带来什么样的影响?

(2)设想一下，当在液槽两个相互垂直的方向上，如 Z、X 方向安置超声换能器，能得到一个什么样的超声光栅?

【参考文献】

玻恩 M, 沃耳夫 E.1981. 光学原理. 北京:科学出版社

潘人培. 1990. 物理实验教学参考书. 北京:高等教育出版社

实验 5.9　光的偏振现象的研究

【引言】

1808 年，马吕斯在实验中发现了光的偏振现象.在进一步研究光的简单折射中的偏振时，他发现光在折射时是部分偏振的.1811 年，布儒斯特在研究光的偏振现象时发现了光的偏振现象的经验定律.

光的偏振性质证实了光波是横波，即光的振动方向垂直于它的传播方向.对光波偏振性质的研究不仅使人们加深了对光的传播规律和光与物质相互作用规律的认识，而且在光学计量、光弹性技术、薄膜技术等领域有着重要的应用.

【实验目的】

(1)观察光的偏振现象，加深对光偏振基本规律的认识.

(2)了解产生和检验偏振光的基本方法.

(3)验证马吕斯定律.

【实验原理】

1. 偏振光的基本概念

光波是一种电磁波，它的电矢量 $\boldsymbol{E}$ 和磁矢量 $\boldsymbol{H}$ 相互垂直，并垂直于光的传播方向 C. 通常人们用电矢量 $\boldsymbol{E}$ 代表光的振动方向，并将电矢量 $\boldsymbol{E}$ 和光的传播方向 C 所构成的平面称为光的振动面.在传播过程中，电矢量的振动方向始终在某一确定方向的光称为平面偏振光或线偏振光，如图 5.9.1(a)所示.振动面的取向和光波电矢量的大小随时间作有规律的变化，光波电矢量末端在垂直于传播方向的平面上的轨迹呈椭圆或圆时，称为椭圆偏振光或圆偏振光.通常光源发出的光波有与光波传播方向相垂直的一切可能的振动方向，没有一个方向的振动比其他方向更占优势.这种光源发射的光对外不显现偏振的性质，称为自然光，如图 5.9.1(b)所示.将自然光变成偏振光的器件称为起偏器，用来检验偏振光的器件称为检偏器.实际上，起偏器和检偏器是通用的.下面介绍几种常用的起偏和检偏方法.

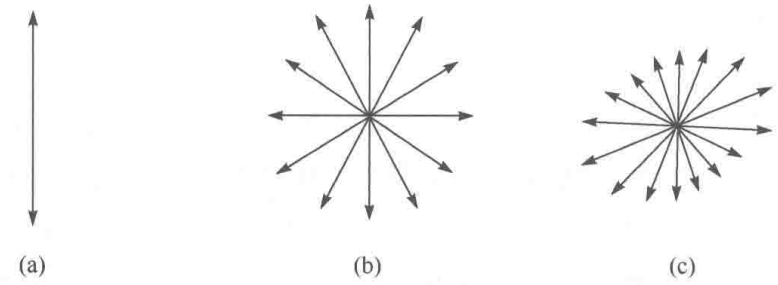


图 5.9.1　平面偏振光(a)、自然光(b)和部分偏振光(c)

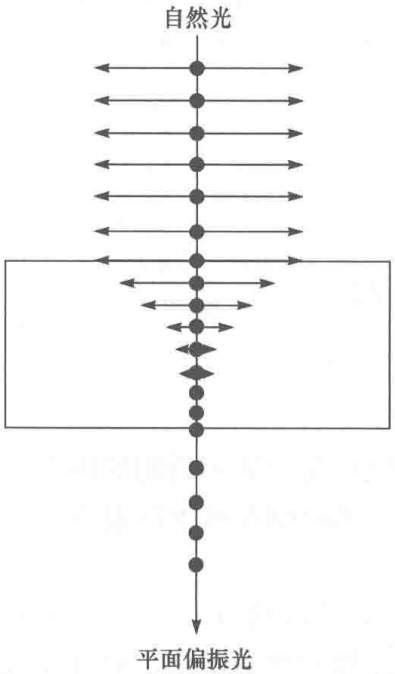


图 5.9.2　二向色性起偏

2. 利用偏振片起偏、检验平面偏振光和马吕斯定律

物质对不同方向的光振动具有选择吸收的性质，称为二向色性，如天然的电气石晶体、硫酸碘奎宁晶体等.它们能吸收某方向的光振动而仅让与此方向垂直的光振动通过.如将硫酸碘奎宁晶粒涂于透明薄片上并使晶粒定向排列，就可制成偏振片.当自然光射到偏振片上时；振动方向与偏振化方向垂直的光被吸收，振动方向与偏振化方向平行的光透过偏振片，从而获得偏振光.自然光透过偏振片后，只剩下沿透光方向的光振动，透射光成为平面偏振光(图 5.9.2).

若在偏振片 P_1 后面再放一偏振片 P_2，P_2 就可以用作检验经 P_1 后的光是否为偏振光，即 P_2 起了检偏器的作用.若起偏器 P_1 和检偏器的偏振化方向间有一夹角，则通过检偏器 P_2 的偏振光强度满足马吕斯定律

$$I = I_0 \cos^2\theta \tag{5.9.1}$$

当 θ=0 时，I=I_0，光强最大；当 θ=π/2 时，I=0，出现消光现象；当 θ 为其他值时，透射光强介于 0～I_0.

1) 双折射起偏

某些单轴晶体(如方解石和石英等)具有双折射现象.当一束自然光射到这些晶体上时，在界面射入晶体内部的折射光常为传播方向不同的两束折射光线，这两束折射光是光矢量振动方向不同的线偏振光.其中一束折射光始终在入射面内，其振动垂直于传播方向，称为寻常光(或 o 光)；另一束折射光一般不在入射面内且不遵守折射定律，其振动在主平面内，称为非常光(或 e 光)，如图 5.9.3 所示.

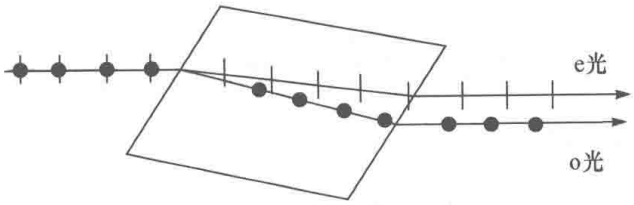


图 5.9.3　双折射起偏原理图

研究发现，这类晶体存在这样一个方向，沿该方向传播的光不发生双折射，该方向称为光轴.

2) 反射和折射时光的偏振

自然光在两种透明介质的界面上反射和折射时，反射光和折射光就能成为部分偏振光或平面偏振光，而且反射光中垂直于入射面的振动较强，折射光中平行于入射面的振动较强(部分偏振光是指光波电矢量只在某一确定的方向上占相对优势).实验发现，当改变入射角 i 时，反射光的偏振程度也随之改变，当 i 等于特定角 i_0 时，反射光只有垂直于入射面的振动，变成了完全偏振光，如图 5.9.4 所示.此时入射角 i_0 满足 $\tan i_0 = n_2 / n_1$ (n_1 和 n_2 为两种介质的折射率)，这个规律称为布儒斯特定律，i_0 称为起偏角或布儒斯特角.可以证明：当入射角为起偏角时，反射光和折射光的传播方向是互相垂直的.图 5.9.5 是利用玻璃堆产生平面偏振光.

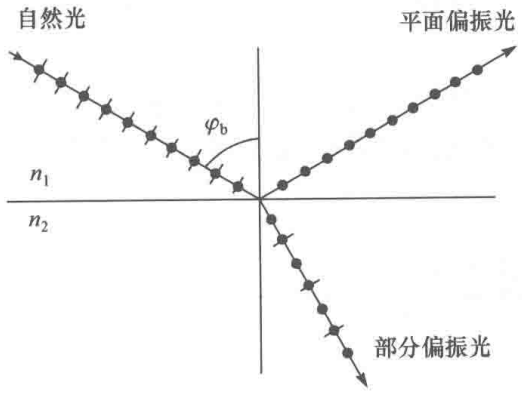


图 5.9.4　用反射和折射起偏

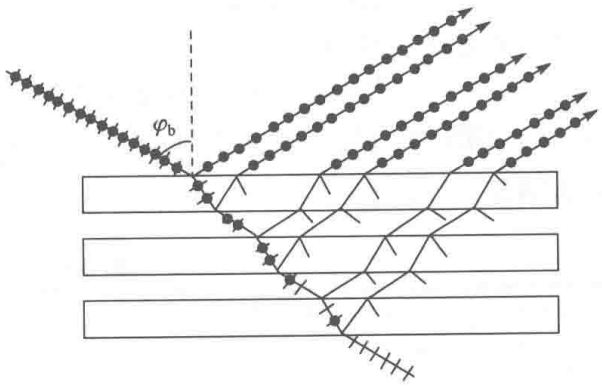


图 5.9.5　用玻璃堆产生平面偏振光

3. 1/4 波片、圆偏振光和椭圆偏振光

当平面偏振光垂直入射到厚度为 d、表面平行于自身光轴的单轴晶片时，o 光和 e 光

沿同一方向前进，但传播速度不同，因而会产生相位差. 在方解石(负晶体)中，e 光速度比 o 光快，而在石英(正晶体)中，o 光速度比 e 光快.因此，通过晶片后两束光的光程差和相位差分别为

$$\delta=(n_o-n_e)d, \qquad \Delta=\frac{2\pi}{\lambda}\cdot(n_o-n_e)d \tag{5.9.2}$$

式中，λ为光在真空中的波长，n_o和n_e分别为晶片对 o 光和 e 光的折射率.

由$\Delta=\frac{2\pi}{\lambda}\cdot(n_o-n_e)d$可知，经晶片出射后，o 光和 e 光合成的振动随相位差的不同，就有不同的偏振方式(在偏振技术中，常将这种能使互相垂直的光振动产生一定相位差的晶体片称为波片).因此晶片厚度不同，对应不同的相位差和光程差，当光程差满足

$$\delta=(2k+1)\frac{\lambda}{2} \qquad (k=0,1,2,\cdots) \tag{5.9.3}$$

时，为 1/2 波片；当光程差满足

$$\delta=(2k+1)\frac{\lambda}{4} \qquad (k=0,1,2,\cdots) \tag{5.9.4}$$

时，为 1/4 波片.

平面偏振光通过 1/4 波片后，一般变为椭圆偏振光；但当 θ=0 或 π/2 时，出射的仍为平面偏振光，而当 θ=π/4 时，出射的为圆偏振光.所以可以用 1/4 波片获得椭圆偏振光和圆偏振光.

【实验仪器】

偏振片(两个)，单色波片，1/4 波片，光具座，光电管，白色光屏，电源(30V)，数字万用表和光源等.

【实验内容】

1. 自然光和平面偏振光的检验

(1)将平行光直接射到偏振片上，以其传播方向为轴转动偏振片一周，用眼睛直接观察透射光强度的变化.

(2)在第一个偏振片的后面放上第二个偏振片，再转动偏振片一周(转动任意一个都可以)，用眼睛直接观察透射光强度变化情况.将两次观察结果记入表 5.9.1 进行比较，并给出结论.

表 5.9.1　观察光波变化表

偏振片	P 转一周,透射光强是否变化?	P 转动一周,出现几次消光?	入射光偏振态
放一个			
放两个			

2. 验证马吕斯定律

(1)按图 5.9.6 将光电管、灵敏电流计等接成光电检测电路.光电管在透射光照射下，

电路中产生的饱和光电流与透射光强成正比，故通过对光电流的测量可反映透射光强度的变化.

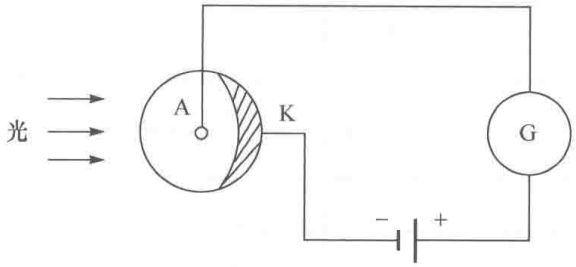


图 5.9.6　验证马吕斯定律线路图

(2)如图 5.9.7 所示实验装置，将检偏器 P_2 转至 90° 位置后，转动起偏器 P_1 到消光位置，固定 P_1.实验时，P_1 和 P_2 要尽量靠近，光电管套筒要贴近 P_2，以减小杂散光线对实验结果的影响.

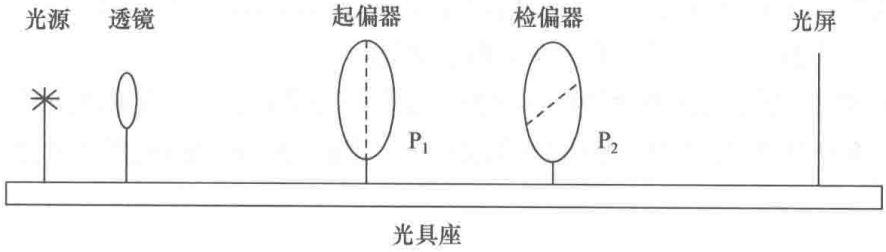


图 5.9.7　平面偏振光的产生与检验图

(3)将 P_2 转到 0°(此时光电流为最大值)开始测量，每转 15°测量一次光电流的数值.将测量结果记入表 5.9.2.

表 5.9.2　测量数据表格　　$I_{max}=$　　；$I_{max}=$

θ	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°
I							
$\cos^2\theta$							
$I-I_{min}$							

(4)以 $I-I_{min}$ 为纵坐标，$\cos^2\theta$为横坐标作图.如果图线为通过坐标原点的直线，则表明马吕斯定律已被验证.

3. 圆偏振光和椭圆偏振光的产生与检验

(1)在光源和 P_1 间插入一片单色波片，使入射光成为单色光.转动 P_2，用眼睛直接观察光强变化到光斑最暗(这时 P_1 和 P_2 透光方向垂直).

(2)保持 P_1 和 P_2 不动，在 P_1 和 P_2 间插入 1/4 波片.转动波片，再使光斑最暗(用眼睛直接观察).以此时波片光轴位置为起点，转动 1/4 波片；使其光轴与起始位置的夹角依次为 0°、15°、30°、45°、60°、75°、90°时，分别将 P_2 转动一周，根据你看到的光斑明暗变化情况，记入表 5.9.3 中，并对 P_2 的入射光偏振态分别作出判断.

表 5.9.3　用 1/4 波片观察光强变化表

1/4 波片转角	P_2转一周， 透射光强是否变化?	P_2转一周， 出现几次消光?	入射光偏振态
0°			
15°			
30°			
45°			
60°			
75°			
90°			

【思考题】

(1) 光的偏振现象说明了什么?一般用哪个矢量表示光的振动方向?

(2) 偏振器的特性是什么?何谓起偏器和检偏器?

(3) 产生线偏振光的方法有哪些? 将线偏振光变成圆偏振光或椭圆偏振光要用何种器件?在什么状态下产生?实验中如何判断线偏振光、圆偏振光和椭圆偏振光?

【参考文献】

母国光, 战元龄. 1978.光学.北京:人民教育出版社

赵凯华, 钟锡华. 1984.光学(上册).北京:北京大学出版社

实验 5.10　全息摄影

【引言】

“全息”最早来自希腊字 holos，意思即完全的信息.全息摄影技术(简称全息术)的思想是 1948 年由英国科学家丹尼斯·伽博为了提高电子显微镜的分辨本领在布拉格和策尼克工作的基础上提出的.在全息技术发展的早期，大部分工作致力于消除全息图孪生像的相互干扰.直到 1962 年，美国密歇根大学雷达实验室的利思和乌帕特尼克斯提出把通信技术中的载频技术用于全息中的波前再现，提出的离轴全息才有效克服了孪生像这一障碍，使全息术的研究进入了一个新的阶段.全息术已成为近代光学领域的重要分支并广泛地应用在干涉计量、无损检测、光信息处理、遥感技术、夜视技术和生物医学等方面，成为光学的一个重要分支.

全息术可以分为四代：第一代是水银灯记录的同轴全息图，缺点是再现像和共轭像形成的孪生像不能分离；第二代是利思和乌帕特尼克斯提出的离轴全息图，特点是激光记录和激光再现，成功地实现了孪生像的分离；第三代是激光记录白光再现的全息术，主要有反射全息、像全息、彩虹全息和合成全息；第四代是白光记录的全息术，是当前所致力的方向.本实验的全息摄影是第二代全息图.

【实验目的】

(1)理解全息摄影技术的原理.

(2)掌握拍摄静物全息图的方法.

(3)了解全息术的应用.

【实验原理】

全息术博得如此的声望，其奥妙何在？其实全息术并不神秘，它完全是建立在人们所熟悉的光的干涉和衍射原理的基础之上.记录全息图是光的干涉现象，再现全息图是光的衍射现象.

众所周知，光波是信息的载体.它有两个特征，即振幅特征和相位特征.当来自物体的光波进入我们的眼睛时，我们便看到了物体的全貌——一个具有立体感的三维物体.在普通摄影技术中，照相底片上记录的只是由物体上各点散射的光波振幅信息，而丧失了相位信息.正因为丢失了这部分信息，才使相片失去了立体感.新崛起的全息术的基本原理是：一束携带被摄物体信息的光波和另一束辅助性的参考光束在记录介质(即全息干版)处线性叠加形成干涉图样.经过显影、定影后的记录介质用参考光束照射，人们便可以看到一个惊人清晰、富于立体感的物体像.

下面我们将全息术的有关问题作必要的介绍.

1. 全息图的记录和再现概述

记录菲涅耳全息图的光路图如图 5.10.1 所示，来自激光器(1)的激光束经光开关(2)、分束镜(3)以后，被分成了两束光.由分束镜透射出的光束Ⅰ经过平面镜(4)反射、再由扩束镜(7)扩束成球面光波后照射在被摄物体(8)上，经物体漫反射后照射在全息干版(9)上.这束光是由物体漫反射而来，故称为物光；另一束光即光束Ⅱ由分束镜(3)、反射镜(5)反射，并经扩束镜(6)扩束成球面光波后直接照射到全息干版(9)上，这一束光称为参考光.物光和参考光出自同一光源并且两束光的光程差在激光的相干长度以内，因而物光和参考光是相互干涉的，在全息干版上形成较复杂的干涉图样(肉眼在一般情况下不能观察到这些图样).

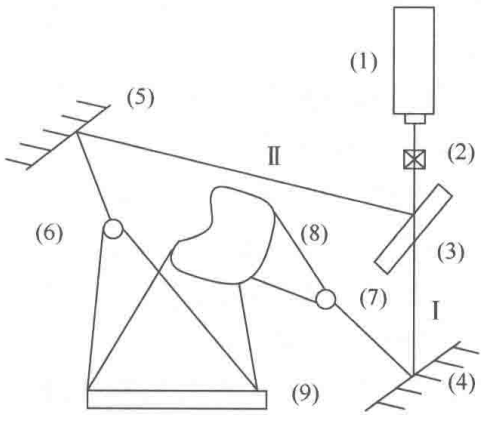


图 5.10.1　菲涅耳全息光路

曝光后的全息干版经显影、定影处理后即称为全息图，其上记录了物光和参考光相

互叠加所形成的干涉图样，干涉条纹的对比度、走向以及疏密取决于物光和参考光的振幅和相位，因而全息干版上记录的干涉条纹包含了被摄物体的振幅信息和相位信息.在高倍显微镜下观察，全息图是一幅复杂的光栅结构图样.

用于观察立体像的再现光路可以有多种方式.如果用参考光照明再现，则在全息图后可看到物体的原始像(虚像)，它位于原来物体所在的位置上，非常逼真.这个虚像是由+1级衍射光形成的.此外，还存在 0 级和−1 级衍射光.0 级衍射光为直接透射光，不携带被摄物体的信息，而−1 级衍射光形成与原始像共轭的像，简称共轭像.在一定的条件下，共轭像为一实像，图 5.10.2 示出了用参考光照明全息图的再现光路.

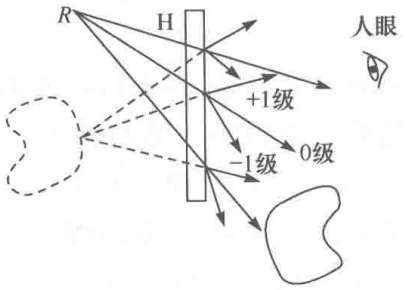


图 5.10.2　参考光再现全息图

2. 全息图的特点

全息图作为一种全新的光学元件出现在现代光学的舞台上是因为它具有一些独特的性能，概括起来如下.

(1) 全息图具有衍射成像的性能，能再现出物体的三维立体像，具有显著的视差特性.

(2) 普通照相是物和像的点-点对应记录，而全息图是记录物点对应的物光波的分布，因而全息图一般说来具有可分割的特性.当它被敲碎(或被掩盖、被污染了一部分)，取任一碎片仍然能再现出完整的被摄物像(只是分辨率下降).

(3) 全息图的再现像亮度可调.再现时的入射光越强，再现像就越亮.这种亮暗的调节可达 10^3 倍.

(4) 一张全息干版允许进行多次曝光记录而且再现像不会发生重叠.方法是：除第一次外，在每次拍摄前稍改变全息干版的方位角(转一小角度即可)，或改变参考光束的入射角度，或改变物体的空间位置.再现观察时，只要适当转动全息图就能奏效.

(5) 由于激光的相干长度可以很大，因此全息图再现像的景深很大.

(6) 全息图的再现像可放大或缩小(在这两种情况下再现像存在各级像差).

3. 用于全息摄影的设备及其技术要求

全息摄影的实验装置由四部分组成，即全息平台、光源、光路系统和记录介质.现分别把它们的作用及技术要求简述如下.

(1) 全息平台.其上放置光学机构及元件，光源也可放于其上.一般全息平台用平整度较高的大铸铁板(或钢板、大理石板)以及几个气垫或厚泡沫组成.任何全息平台必须是防震的.要获得较好的防震效果，实验台应设在底楼并远离振源.防震效果可用迈克耳孙光路系统检查，若在所需的曝光时间内干涉条纹稳定不动，即表明满足了要求.

(2) 光源.记录全息图是一种记录干涉图样的过程，因此拍摄全息图必须采用相干性能极好的光源.氦氖激光的光学稳定性好，相干长度大，适宜用作拍摄全息图的光源.小型氦氖激光器(功率 1～3 mW)可用于拍摄较小的漫反射物体.若激光器的功率大些，拍摄全息图的曝光时间可相应缩短. 也可拍摄较大的物体，因此功率大些效果更好，此外，氩离子激光器、红宝石激光器等也常用作拍摄全息图的光源.

(3) 光路系统.要获得高质量的全息图必须采用合理而紧凑的光路，光路中各元件必须

要有良好的机械稳定性.安排光路时应考虑：

①采用合理而紧凑的光路以减少光能量损失和干扰.

②光路中使用的光学提升器、反射镜之类的元件不应改变线偏振激光器的偏振方向.

③任何一种振动或位移都严重影响物光和参考光的干涉效果，因此光路中的各元件要装夹牢固.

(4)记录介质.亦称全息干版.制作全息图必须采用分辨率高，灵敏度高，以及其他感光化学性能良好的感光材料.

全息干涉理论告诉我们，全息干涉条纹的空间频率(或间距)取决于物光 O 和参考光 R 的夹角 θ，如图 5.10.3 所示.空间频率满足如下关系：

$$\eta=\frac{2\sin\frac{\theta}{2}}{\lambda} \tag{5.10.1}$$

其中，λ 为激光波长.干涉条纹间距和空间频率的关系为

$$\Delta=1/\eta \tag{5.10.2}$$

例如，若物光与参考光夹角 $\theta=60°,\lambda=632.8\text{nm}$，那么空间频率 $\eta=1580\text{lines/mm}$，条纹间距 $\Delta=0.6328\times10^{-3}\text{mm}$.由此可见，全息图干涉条纹的空间频率很高，间距很小，故应当采用分辨率高的感光材料.天津全息Ⅰ型干版，分辨率达3000lines/mm（注：普通照相感光胶片的分辨率仅 50～100 lines/mm），能满足要求.

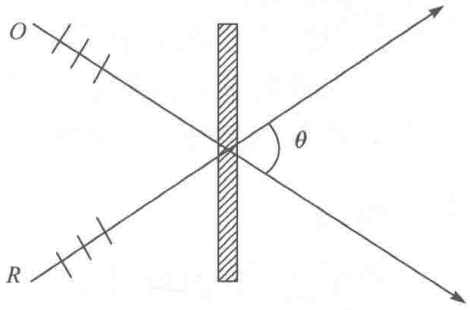


图 5.10.3　物光和参考光位置示意图

感光材料分辨率高，乳胶里的银粒很细，将导致感光速度下降，因此全息摄影的曝光时间远超过普通照相时间，一般需要几秒甚至几十分钟. 具体曝光时间由激光器功率、被摄物尺寸和反射性能决定.

此外，不同型号的全息干版感光波长范围不同.全息Ⅰ型干版对红光(632.8nm)感光，适合于氦氖激光拍摄，它对绿光不敏感，因此绿光灯可以作为暗室的安全灯.

【实验仪器】

氦氖激光器，光学平台，扩束镜，分束镜，平面反射镜，全息干版，待测物体，光学支架等.

【实验内容】

1. 制作(记录)全息图

按图 5.10.1 安排光学元件并调整好光路，同时需注意：

①从分束镜起，用软尺(或软绳)量物光路和参考光路的光程，使两光路的光程差尽可能小.

②物光与参考光在全息干版处的夹角合适(30°～90°)，最好物体正对全息干版，参考光与干版成45°角，这样安置有利于今后观察.

③物光与参考光的强度比例要适当.

(1)由激光器功率、物体的尺寸和表面反射率确定曝光时间并把曝光定时器的时间旋钮置于相应的位置上.

(2)关闭室内照明灯，在暗室条件下把全息干版夹持在干版架上，注意乳胶面向着物体.

(3)杜绝噪声，保持暗室里空气的稳定，待一两分钟后按动曝光定时器按钮(注意手不得触动平台).

(4)将曝光后的全息干版取下并放入已稀释的 D19 显影液里，待干版有一定的黑度后取出，用清水冲洗一下(最好进停显液)后再放入定影液内定影，6min 后取出并用清水冲洗 15min(最好定影后再作漂白处理)，最后取出干版吹干后就得到一张全息图.

2. 观察(再现)全息图

(1)把吹干后的全息图按原来的方向夹持在干版架上，挡掉物光束，适当调整观察方向就可以看到被摄物的三维立体虚像并仔细观察立体像的视差现象.

(2)用黑纸把全息图挡掉一部分(相当于把全息图打碎后再观察)再观察被摄物的虚像.

(3)用激光细光束再现并用白屏接收被摄物的实像.

(4)打开室内照明灯(白炽灯)，观察全息图的色散现象.

【思考题】

(1)在记录全息图前为什么要求物光和参考光的光程差尽量小?

(2)没有单色再现光源时如何检验手中的全息干版记录了信息? 为什么?

(3)为什么被打碎的全息图仍然能再现出被摄物的立体像?

(4)如何观察全息图的共轭实像?

(5)用不同于记录时的单色光再现时，再现像有什么变化?

(6)如何检验实验平台的防震和隔震性能?

【附录】

全息记录和再现的数学描述

$O(x,y)$ 为物体漫反射的单色光波在干版平面 xy 上的复振幅分布，称物光波. $R(x,y)$ 为同一波长的参考光波在干版平面 xy 上的复振幅分布，称参考光波.物光波和参考光波叠加以后在干版平面 xy 上的光强分布 $I(x,y)$ 为

$$\begin{aligned} I(x,y) &= \left|O(x,y)+R(x,y)\right|^2 \\ &= \left|O(x,y)\right|^2+\left|R(x,y)\right|^2+O(x,y)R^*(x,y)+O^*(x,y)R(x,y) \end{aligned} \tag{5.10.3}$$

若全息干版的曝光和冲洗都控制使其振幅透过率 $t(x,y)$ 随曝光量线性变化，则全息干版的振幅透过率 $t(x,y)$ 与光强 $I(x,y)$ 呈线性关系，可表示为

$$t(x,y)=\alpha+\beta I(x,y) \tag{5.10.4}$$

再现时，用一单色光将全息图照明， $P(x,y)$ 为再现时一单色光波在干版平面 xy 上的复振幅分布，称再现光波.则经过全息图后的复振幅分布为

$$\begin{aligned} P(x,y)t(x,y) &= \alpha P(x,y)+\beta P(x,y)\left[\left|O(x,y)\right|^2+\left|R(x,y)\right|^2\right] \\ &\quad +\beta P(x,y)O(x,y)R^*(x,y)+\beta P(x,y)O^*(x,y)R(x,y) \end{aligned} \tag{5.10.5}$$

式中，第一、二项都具有再现光的相位特性，因此这两项衍射光的方向与再现光相同，称为 0 级衍射光；第三项中，若再现光 $P(x,y)$ 和参考光 $R(x,y)$ 相同，这一项就具有与原物光波相同的复振幅分布，即这一项衍射波与物光波相同，称为+1 级衍射光.如果用眼睛接收这样的光波，就会看见与原来的“物”相同的再现像(只是亮度变暗)，它是一虚像，称原始像；第四项中，若再现光 $P(x,y)$ 和参考光 $R^*(x,y)$ 相同，则这一项就具有与原物共轭光波相同的复振幅分布，它不在原来的方向上而是有所偏移，这一项衍射波称为–1 级衍射光，所成的像称为共轭像.

【参考文献】

潘人培.1990.物理实验教学参考书.北京：高等教育出版社

于美文.1984.光学全息及信息处理.北京：国防工业出版社

实验 5.11　显微镜、望远镜的设计与组装

显微镜和望远镜是近代科学技术的两项伟大发明，它们将人类的视觉延伸到了更加宽阔的微观和宏观世界，具有划时代的意义.显微镜和望远镜是常用的助视光学仪器，具有广泛的应用领域.它们的构成看似简单，却蕴涵着极其丰富的理论知识.了解它们的构造原理并自己动手设计、组装显微镜和望远镜，不仅有助于加深理解透镜成像规律，也有助于调整和使用其他光学仪器.因此，本实验的可操作性、趣味性有目共睹，尤其是要观察它们的相同性和相异性.

【实验目的】

(1)理解显微镜和望远镜的构造及成像原理，掌握基本参数与设计关系.

(2)学会正确组装显微镜和望远镜以及调节使用方法.

(3)学习视放大率等概念并掌握其测量方法.

【实验原理】

显微镜和望远镜都是人眼睛的辅助工具.显微镜主要用于观测近处微小的物体，望远镜主要用于观测远处模糊的物体，它们的作用都是将被观测物体的视角加以放大.在构造上，两者的光学系统比较相似，都是由物镜和目镜组成.两者的不同点除了它们的用途不同之外，最根本的是放大率不同，常用光学显微镜的视放大率可以达到近千倍，而普通望远镜的放大率一般为几倍至几十倍.

1. 显微镜

1)显微镜的基本结构

显微镜由两个凸透镜构成，一个作物镜 L_o、一个作目镜 L_e. 其基本光学系统如图 5.11.1 所示. 位于物镜物方焦点外的微小物体 y 经物镜后成一放大倒立的实像 y'，再经目镜放大成虚像于无穷远处，两次放大都使得视角增大. 为了适合观测近处微小物体，显微镜物镜的焦距很短，而相比较目镜的焦距较长.

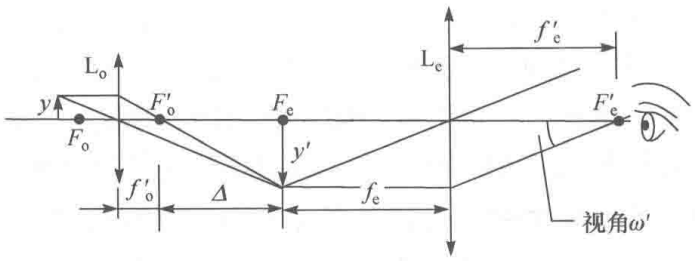


图 5.11.1　显微镜的基本光学系统

2) 显微镜的视放大率 $M_{理论}$

显微镜物镜的像方焦点 F'_o 与目镜的物方焦点 F_e 之间的距离 Δ 称为光学间隔. 当放大倍数一定时，其光学间隔和镜筒长度也是一个定值. 显微镜的视放大率定义为：像对人眼的张角的正切与物在明视距离 D=250 mm 处时对人眼的张角的正切之比，即

$$M_{理论} = \tan\omega' / \tan\omega \tag{5.11.1}$$

由于 $\tan\omega' = y' / f'_e$，$\tan\omega = y / D$，有

$$M_{理论} = \frac{\tan\omega'}{\tan\omega} = \frac{y' / f'_e}{y / D} = \frac{Dy'}{f'_e y} = \frac{D\Delta}{f'_e f'_o} = M_o M_e \tag{5.11.2}$$

式中，$M_o = y' / y = \Delta / f'_o$ 为物镜的放大率，$M_e = D / f'_e$ 为目镜的放大率. 由式(5.11.2)可以看出：光学间隔越大，物镜、目镜焦距越短，显微镜的放大倍数就越大.

3) 显微镜的视放大率 $M_{实测}$

如图 5.11.2 所示，物体 y 经物镜后在目镜的焦平面上成一放大倒立的实像 y'，再经过目镜放大成虚像 y'' 于 l_2 处. 根据显微镜的视放大率定义可得

$$M = \frac{\tan\omega'}{\tan\omega} = \frac{y'' / (l_2 + f'_e)}{y / D} = \frac{y'' / (l_2 + f'_e)}{y' / D}\frac{y'}{y} = \frac{Dy'}{f'_e y} = M_o M_e \tag{5.11.3}$$

形式上等同于式(5.11.2). 这时视放大率的测量可以利用一个与主光轴成 45° 角的半透明反射镜将一标尺成虚像至显微镜的像平面，直接比较测量像长 y''，可得出视放大率

$$M_{实测} = y'' / y \tag{5.11.4}$$

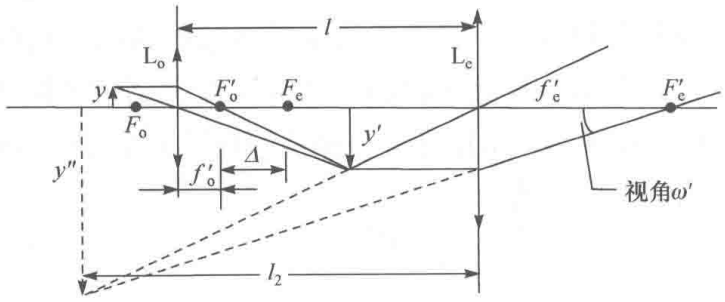


图 5.11.2　显微镜成像光路图

2. 望远镜

1) 望远镜的基本结构

普通望远镜由物镜 L_o 和目镜 L_e 组成. 其基本光学系统如图 5.11.3 所示. 远处物体经物

镜后在物镜像方焦平面上成一倒立缩小的实像，再经目镜将此实像放大成像于无穷远处，使其视角增大. 为了便于对远处物体进行观测，望远镜物镜的焦距一般较长而目镜的焦距较短.

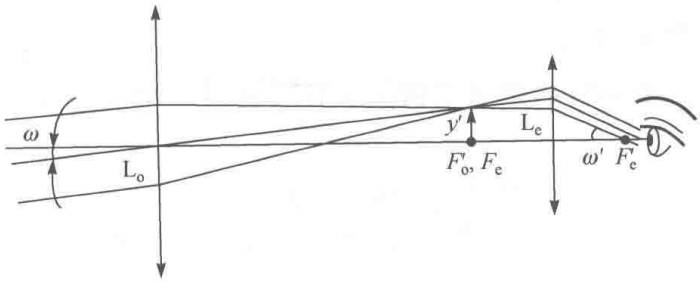


图 5.11.3　望远镜的基本光学系统

2) 望远镜的视放大率 $M_{理论}$

望远镜的视放大率定义为：目视光学仪器所成的像对人眼的张角 ω' 的正切与直接用眼睛观察时物体的像对人眼的张角 ω 的正切之比，即

$$M = \tan\omega' / \tan\omega \tag{5.11.5}$$

3) 观测远处物体时望远镜的视放大率 $M_{理论}$

如图 5.11.3 所示，当物体位于无穷远处时，物直接对人眼的张角等于物对望远镜的张角 ω，根据几何光路可知 $\tan\omega = y'/f_o'$，$\tan\omega' = y'/f_e = y'/f_e'$，则望远镜的视放大率

$$M_{理论} = \frac{\tan\omega'}{\tan\omega} = \frac{y'/f_e'}{y'/f_o'} = \frac{f_o'}{f_e'} \tag{5.11.6}$$

由式(5.11.6)可知，物镜的焦距越长、目镜的焦距越短，望远镜的放大率就越大.

观测近处物体时望远镜的视放大率 $M_{理论}$：

如图 5.11.4 所示，当物体位于有限远时，望远镜的视放大率可以通过移动目镜，把像 y'' 推远到与物体 y 在同一平面上来测量.

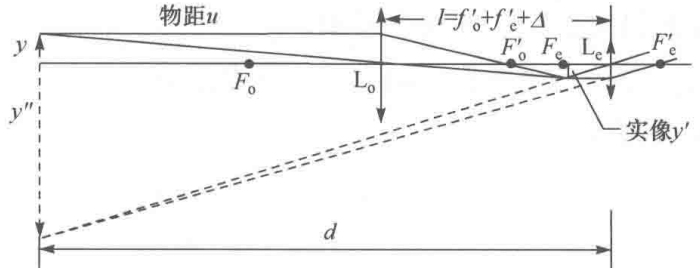


图 5.11.4　望远镜成像光路图

由望远镜的视放大率定义可知

$$M_{理论} = \frac{\tan\omega'}{\tan\omega} = \frac{y''/(d+f_e')}{y/(d+f_o')} = \frac{y'/f_e'}{y/(d+f_o')} = \frac{y'}{y}\cdot\frac{d+f_e'}{f_e'}$$

由凸透镜成像公式可知，图 5.11.4 中，$\frac{1}{u}+\frac{1}{v}=\frac{1}{f_o'}$，$1+\frac{u}{v}=\frac{u}{f_o'}$，$\frac{u}{v}=\frac{u-f_o'}{f_o'}$，$\frac{y'}{y}=\frac{v}{u}$，$\frac{y'}{y}=\frac{f_o'}{u-f_o'}$，则

$$M_{\text{理论}}=\frac{f_{\text{o}}'}{f_{\text{e}}'}\cdot\frac{d+f_{\text{e}}'}{u-f_{\text{o}}'} \tag{5.11.7}$$

式中，d是远处物体到目镜的距离.

4) 望远镜的视放大率 $M_{\text{实测}}$

如图 5.11.4 所示，望远镜的被观察物位于有限远时，$\tan\omega'=y''/d$，$\tan\omega=y/d$，则望远镜的视放大率

$$M_{\text{实测}}=\frac{\tan\omega'}{\tan\omega}=\frac{y''/d}{y/d}=\frac{y''}{y} \tag{5.11.8}$$

3. 实用目镜介绍

目镜是显微镜和望远镜的重要组成部分，它的作用相当于一个放大镜. 目镜将物镜的像进一步放大后，使之成像于人眼的明视距离 $D=250\text{mm}$ 或无穷远处. 目前常用的显微镜和望远镜使用的目镜有单凸透镜目镜、惠更斯目镜、冉斯登目镜、凯涅尔目镜、对称目镜、无畸变目镜和广角目镜等，本实验采用单凸透镜作目镜.

【实验仪器】

光具座，凸透镜一组(焦距分别为–30mm， 15mm，25mm，30mm，50mm，100mm 和 200mm)，光栅(光栅常数为 0.2mm)，彩条屏，钢尺，平面反射镜，观察屏，台灯或白光源.

【实验内容】

(1) 用给定的实验仪器设计组装一台观察点位于目镜后焦点、成像于人眼明视距离 $D=250\,\text{mm}$ 处、视放大率 M =250 左右的显微镜，并实际测量该显微镜的视放大率.

(2) 用给定的实验仪器设计组装一台视放大率 4～8 的望远镜，实际测量其视放大率，并与计算出的视放大率理论值相比较.

(3) 画出简单的原理性光路图，并简要说明之.

(4) 设计数据表格，正确处理数据并用文字进行误差分析.

(5) 写出完整的实验报告.

【实验提示】

1. 显微镜

(1) 根据设计要求选择合适的透镜作物镜和目镜，并在光具座上调节两透镜等高共轴.

(2) 计算物镜与目镜的间距 l，$l=f_{\text{o}}+\Delta+f_{\text{e}}$ (Δ=18 cm).

(3) 测量显微镜的视放大率 $M_{\text{实测}}$ 时，可参考图 5.11.5 进行组装.

(4) 调节物距，反复加以比较，直至调整到光栅的像放大到最粗、最清晰且无变形. 转动反射镜 P，使得通过 P 同时看到毫米标尺的像和玻璃标尺的像. 此时显微镜的视放大率 $M_{\text{实测}}=y''/y$.

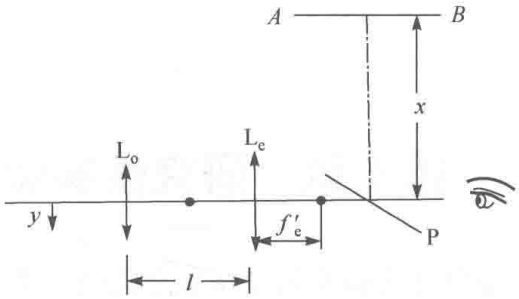


图 5.11.5　测显微镜视放大率仪器组装图

y.玻璃标尺(被观测物)；P.反射镜；*AB*.毫米标尺；x =20cm

2. 望远镜

(1)根据设计要求选择合适的透镜作物镜和目镜，并在光具座上调节两透镜等高共轴.

(2)计算物镜与目镜的间距l，$l=f_o+\Delta+f_e$(Δ=2cm).

(3)测量望远镜的视放大率$M_{实测}$时，可参考图 5.11.4 进行组装.

(4)移动目镜，使得从目镜中能看到清晰的彩条屏的放大像.

(5)使用平面镜成像原理，使彩条屏通过两次平面镜成像于原位.然后用眼睛同时观察彩条屏的放大像和平面镜像，测出放大像中一个彩条宽度y''和平面镜像中的彩条宽度y，则望远镜的视放大率$M_{实测}=y''/y$.

【思考题】

(1)显微镜和望远镜在结构原理上有哪些相同点和不同点?

(2)在光具座上为何要对光学元件进行等高共轴调节？若光学元件不等高共轴，会出现何种状态?

(3)组装显微镜时，物体为什么要放在一倍焦距以外，两倍焦距以内?

(4)望远镜放大倍数与视场角的关系是什么?

(5)显微镜放大倍数与景深的关系是什么?

【参考文献】

丁慎训, 张连芳. 2002.物理实验教程. 北京：清华大学出版社

张以谟. 1982. 应用光学. 北京：机械工业出版社

第 6 章　研究性实验

研究性实验是一种介于基础实验和科学实验之间的教学实验，它围绕基础物理实验的课题，由学生以个体或团队的形式，以科研探究的方式进行，主要目的是使学生初步了解科学实验的全过程，培养科学思想和科学方法，以及学生独立实验的能力和运用所学知识解决给定问题的能力.

研究性实验的大致过程如下：

(1) 确定合理的实验方案.根据给出的研究型题目，查阅有关文献资料，提出各种可能的实验方案(包括原理图、理论公式及实验条件等)，通过分析比较论证，选择一种比较合理的实验方案.

(2) 选择合适的实验测量方法.根据误差最小的原则，选择一种合适的实验测量方法.

(3) 选择经济合理的实验仪器.在满足精度要求的前提下，选择经济上比较合理的实验仪器.

(4) 正确完成实验，记录实验现象和数据.

(5) 分析实验现象和实验数据，得出结论.

(6) 总结实验全过程，撰写实验论文.

实验 6.1　弦线上驻波实验

【引言】

自然界中，振动是一种广泛存在的现象，广义地说，物理量在其平衡位置附近做往复运动，都可以称为振动.波是振动的一种传播方式，波在传播中会发生反射、折射、干涉和衍射等现象.

驻波是波的干涉现象的一个特例，它广泛存在于自然界中，机械波在物体中传播时也会形成驻波.在各种乐器中，人们利用管、弦、膜、板等的振动为波源，再与其反射波叠加形成各种驻波和共鸣，制造出美妙的音乐.驻波理论在声学、光学及无线电中都有着重要的应用.

三维空间里产生的驻波，其合成比较复杂.为了便于掌握其基本特征，本实验研究最简单的一维空间的驻波情况，即在弦线上驻波的规律.通过在弦线上形成驻波，研究弦上驻波形成时相关物理量之间的关系，这些物理量包括波长、弦线张力、振动频率以及弦线线密度等，并利用驻波方法测量波长、波速与波动频率等，驻波的这些原理已经在力学、声学、无线电学和光学等学科中得到了应用.

【实验目的】

(1) 观察弦线上驻波的形成与变化规律.

(2)研究驻波时波长与弦线张力及振动频率的关系.

(3)研究驻波时弦线线密度与振动频率的关系.

【实验原理】

1. 驻波的产生

驻波可以由两列振动方向相同、频率相同、振幅相等、传播方向相反的简谐波叠加产生，更简单的方法是由发射波与其反射波叠加产生.一简谐波在拉紧的金属线上传播，可以由以下方程来描述：

$$y_1 = y_0 \cos 2\pi(ft - x/\lambda) = y_0 \cos(\omega t - kx) \tag{6.1.1}$$

式中，y_0 为振幅，x 为质点位置坐标，f 为频率，t 为时间，λ 为波长，$\omega = 2\pi f$ 称为圆频率，$k = 2\pi/\lambda$ 称为波矢.若金属线一端固定，波到达该端时将被反射回来，忽略损失则反射波为

$$y_2 = y_0 \cos 2\pi(ft + x/\lambda) = y_0 \cos(\omega t + kx) \tag{6.1.2}$$

假设波幅足够小，未超出金属线的弹性限制范围，则叠加后的波形即为两波形之和

$$\begin{aligned} y = y_1 + y_2 &= y_0 \cos 2\pi(ft - x/\lambda) + y_0 \cos 2\pi(ft + x/\lambda) \\ &= 2y_0 \cos(2\pi x/\lambda)\cos(2\pi ft) = 2y_0 \cos kx \cos \omega t \end{aligned} \tag{6.1.3}$$

此式即为驻波方程，它表示金属线上各点都作频率相同的简谐振动，振幅为 $|2y_0 \cos(2\pi x/\lambda)|$，即驻波的振幅与时间无关，只与质点的位置坐标 x 有关.如图 6.1.1 所示.

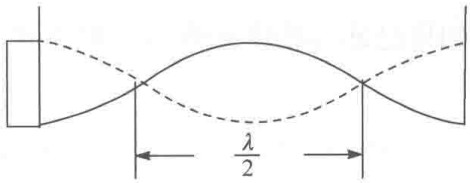


图 6.1.1　驻波

在波节处，振幅为零，即 $|2y_0 \cos(2\pi x/\lambda)| = 0$，则有

$$2\pi x/\lambda = (2n+1)\pi/2 \quad (n = 0,1,2,3,\cdots)$$

可得波节位置

$$x = (2n+1)\lambda/4 \quad (n = 0,1,2,3,\cdots) \tag{6.1.4}$$

相邻两波节之间的距离为

$$x_{n+1} - x_n = \lambda/2 \tag{6.1.5}$$

在波腹处，振幅最大，即 $|2y_0 \cos(2\pi x/\lambda)| = 1$，则有

$$2\pi x/\lambda = n\pi \quad (n = 0,1,2,3,\cdots)$$

可得波腹位置

$$x = n\lambda/2 = 2n\lambda/4 \quad (n = 0,1,2,3,\cdots) \tag{6.1.6}$$

相邻两波腹之间的距离也是半个波长，实验中测出相邻两波节(或波腹)之间的距离，就可以确定驻波的波长.

2. 共振

以上分析建立在驻波为发射波与反射波叠加的基础之上，若金属线两端都固定，则两端都是波节，到达固定端的反射波都处于同一相位，与发射波叠加后产生一振幅很大的驻波，此时可以听到弦线振动发出尖厉的声音，即共振现象，这些特定频率即为共振频率.

可以分析得出，共振时金属线两端固定点之间的长度(即弦线长度)L 是驻波半波长的

整数倍，即有

$$L = n\lambda / 2 \quad (n = 1,2,3,\cdots) \tag{6.1.7}$$

由此可以得到沿弦线传播的横波的波长为

$$\lambda = 2L / n \quad (n = 1,2,3,\cdots) \tag{6.1.8}$$

式中，n 为弦线上半波的段数，也等于所有节点数量(包含两个端点)减一后的数值.

3. 波的传播速度

根据波动理论，弦线横波的传播速度为

$$V = \sqrt{T/\mu} \tag{6.1.9}$$

式中，T 为弦线的张力，μ 为弦线的线密度.

若波的频率为 f，波长为 λ，由于波速 $V = f\lambda$，将式(6.1.8)代入可得波速为

$$V = 2Lf / n \quad (n = 1,2,3,\cdots) \tag{6.1.10}$$

如果已知张力和频率，则由式(6.1.9)和式(6.1.10)可得线密度

$$\mu = T(n / 2Lf)^2 \quad (n = 1,2,3,\cdots) \tag{6.1.11}$$

如果已知线密度和频率，则由式(6.1.11)可得张力

$$T = \mu(2Lf / n)^2 \quad (n = 1,2,3,\cdots) \tag{6.1.12}$$

如果已知线密度和张力，则由式(6.1.11)可得频率

$$f = \frac{n}{2L}\sqrt{\frac{T}{\mu}} \quad (n = 1,2,3,\cdots) \tag{6.1.13}$$

以上各式就是驻波时各物理量之间的关系式.

【实验仪器】

驱动信号源，驱动和接收传感器，弦线支撑平台，砝码盘，砝码，弦线，示波器，千分尺，电子天平等.

【实验内容】

实验准备：

(1)选择一条弦，将其有铜柱的一端固定在张力杠杆的槽中，另一端套在调整螺杆上的圆柱螺母顶上，如图 6.1.2 所示.

(2)将弦支撑板(劈尖)置于弦下，注意支撑板的弯脚要朝外面(即弦线的固定端)，两个劈尖相距约 60cm，按图 6.1.2 连接传感器及信号源与示波器的连线.

(3)根据需要的张力选择砝码质量及悬挂的位置，挂上砝码，注意调节螺杆使张力杠杆处于水平位置，以保证张力准确.

(4)驱动传感器放置在离一个劈尖 5～8cm 的位置上，接收传感器应离开它 15cm 以上，以减小它们互相的干扰.

(5)驱动信号的频率调节到最小，信号的幅度先调小一点，同时调节示波器信号的增益旋钮，使示波器屏上显示出大小合适的驱动信号波形.

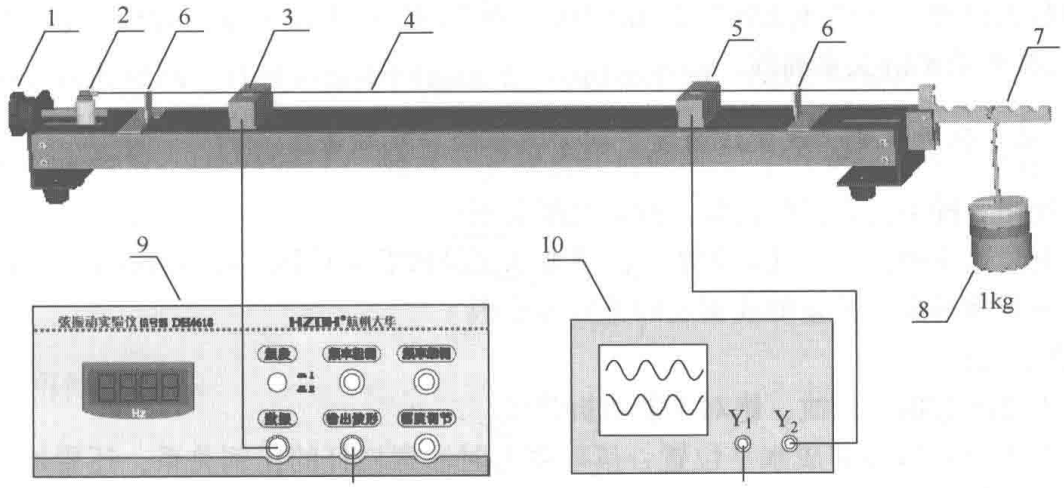


图 6.1.2　弦振动实验仪

1.调节螺杆；2.圆柱螺母；3.驱动传感器；4.弦线；5.接收传感器；
6.支撑板；7.张力杠杆；8.砝码；9.信号源；10.示波器

(6)弦线的静态线密度使用样品弦线测量，用千分尺测量直径，用弦线平台上的米尺测量弦线长度，用电子天平测量弦线质量，记录后可以计算出弦线的静态线密度.

(7)记录弦线的张力、弦长.

以下项目选择 2～3 项进行实验.

1. 张力、线密度、弦长不变，测量弦线共振频率.

(1)记录张力、弦长.

(2)频率从最低开始向上调节，直到形成共振驻波，此时可以看到弦线有明显的波节和波腹，其位置不随时间改变，并且弦线发出尖锐的声音.注意频率调节不能太快，驻波的形成有一个时间过程.

(3)如果不能看到驻波，可以适当增大驱动信号幅度，或调节示波器增益旋钮，或改变传感器的位置，但弦线振幅不能太大，以免弦与传感器碰撞接触.

(4)当驻波只有一个波腹时(波节就是两个劈尖的位置)，共振频率为最低，记录此频率及半波段数 n=1.

(5)继续增大频率，依次再测出 4 个共振频率，记录其相应的半波段数 n.

(6)数据处理：计算弦线静态的线密度，按式(6.1.13)计算弦线共振频率，分析实测共振频率与计算值的差异及原因.按实测共振频率计算 5 种情况下弦线的波速.

2. 张力与线密度一定，改变弦长，测量共振频率.

(1)记录张力，设置弦长为 60cm，按前面实验 1 中的方法测量共振频率.

(2)每次减小弦长 5cm，再测量 4 种不同弦长下的共振频率，注意要求半波段数 n 相同.

(3)数据处理：计算不同情况下的波长和波速，作弦长与共振频率的关系曲线.

3. 弦长和线密度一定，改变张力，测量共振频率.

(1)记录弦长、线密度.

(2)从小到大，设置 5 种不同的张力，测量共振频率，注意要求半波段数 n 相同.

(3)数据处理：按式(6.1.9)和式(6.1.10)计算不同情况下的波速，分析二者差异和原因.作张力与共振频率的关系曲线.

4. 弦长、张力不变，改变线密度，测量共振频率及线密度.

(1)使用3种不同直径的弦线，测量其静态密度.

(2)测量这3种弦线的共振频率，注意要求半波段数 n 相同，按式(6.1.11)计算线密度.

(3)分析两种方法测量的线密度的差异和原因.

注意事项：

(1)不要随意损伤弦线，绝对不能弯折弦线.

(2)张力杠杆应调节成水平位置，读取张力时注意杠杆的比例关系，还要加上砝码盘的质量.加砝码要小心，避免损坏弦线.

【思考题】

(1)驻波共振频率的高低与驻波波节数有什么关系?

(2)驻波共振频率高低对弦线振幅大小会产生什么影响?

(3)弦线上的张力变化后对得到的驻波波长有什么影响?

(4)弦线的密度变化后对得到的驻波波长有什么影响?

实验6.2　测定金属材料的线胀系数

【引言】

对大多数固体材料而言，都遵从热胀冷缩的规律.其原因是物体受热温度升高时，分子热运动加剧，分子间的距离增大；温度降低物体冷却后，分子热运动减弱，分子间的距离缩小.线胀系数就是为表征物体受热时，其长度方向变化的程度而引入的物理量.

线胀系数是很多工程技术中选择材料的一个重要的技术指标，它是从事热工机械、建筑工程设计、通信工程安装及各种新型复合材料研制等工作的科技人员经常要参考和测量的重要的物理参数.如考虑欠妥，有可能影响通信传输性能，造成建筑给水管的变形或破坏以及加工材料的失败等.

【实验任务】

测定铜棒和铝棒的线胀系数.

【实验原理】

由于固体随温度的变化而变化，在某方向长度的改变量称为固体的线膨胀.固体材料的线胀系数指：温度上升 1℃时所引起固体材料沿一定方向长度的增加量和它在 0℃时长度的比值，也可理解为每变化单位摄氏度所引起固体材料长度的相对变化量.用符号 α 表示，即

$$\alpha=(l_t-l_0)/l_0t \quad 或 \quad l_t=l_0(1+\alpha t) \tag{6.2.1}$$

式中，l_0、l_t分别表示温度为 0℃及 t 时固体的长度.由于固体材料的性质不同，线胀系数也不相同，同时对同一种材料在不同温度下其α值也不同，但其变化很微小，故在温度变化范围不太大时，α可近似地视为与温度无关的常数，其单位为$℃^{-1}$.

一般不易测 0℃时的长度l_0，可通过测铜管的温度由 t_1 上升至 t_2 时铜管的长度l_1、l_2来确定α，由式(6.2.1)得

$$\begin{cases} l_1 = l_0(1+\alpha t_1) \\ l_2 = l_0(1+\alpha t_2) \end{cases}$$

两式相除,可消去l_0,得

$$\alpha = \frac{l_2 - l_1}{l_1\left(t_2 - \frac{l_2}{l_1}t_1\right)}$$

且l_2与l_1非常接近，可取$l_2 / l_1 \approx 1$，故

$$\alpha = \frac{l_2 - l_1}{l_1(t_2 - t_1)} \tag{6.2.2}$$

【参考实验仪器】

线胀系数测定仪，尺读望远镜，光杠杆，钢卷尺，游标卡尺.

【思考题】

(1) 影响实验结果的主要因素有哪些?

(2)总结测量固体线胀系数的常用方法.

实验 6.3　设计制作数字温度计

【实验任务】

分别用铂电阻(Pt100)，AD590 温度传感器设计制作温度范围为 0～100℃的数字温度计.

要求：

(1)通过铂电阻的电流为 1mA.

(2)两种温度计的输出电压均为 0～100mV.

(3)给出其校正曲线和精度等级.

【参考实验仪器】

铂电阻(Pt100)，AD590 温度传感器，直流电源，恒流源，数字万用表，电阻箱，电阻，电热杯，保温杯.

实验 6.4　非线性电路中的混沌现象研究

【引言】

20 世纪 60 年代初，美国气象学家 Lorenz 在对大气对流模型作数值计算时，首先发现了耗散系统中的混沌运动，即发现确定性系统可以产生类似随机的运动，从而使人们有理由认为许多以往被视为随机的运动可能是由确定性系统所产生，确定性运动与随机运动可能存在某种必然的联系，存在由此及彼的关系.因而混沌运动也被视为 20 世纪既相对论和量子力学后的第三个重大发现，Lorenz 也成为第一个针对现实物理系统进行混沌研究的科学家.

混沌现象涉及物理学、数学、生物学、电子学、计算机科学和经济学等多领域，应用极为广泛.

【实验任务】

(1)用示波器观测 LC 振荡器产生的波形及经 RC 移相后的波形.

(2)用双踪示波器观测上述两个波形组成的相图(李萨如图).

(3)改变 RC 移相器中可调电阻 R 的值，观察相图周期变化.记录倍周期分岔、阵发混沌、三倍周期、吸引子(周期混沌)和双吸引子(周期混沌)相图.

(4)测量由 TL072 双运放构成的有源非线性负阻“元件”的伏安特性，结合非线性电路的动力学方程，解释混沌产生的原因.

【实验仪器】

非线性混沌实验仪，双踪示波器，电容，电感，非线性电路混沌实验电路板，电阻箱，万用表.

【实验原理】

1. 非线性电路与非线性动力学

实验电路如图 6.4.1 所示，电感器 L_1 和电容器 C_1 组成无损耗振荡电路，可变电阻 R_1 和电容器 C_2 将振荡电路产生的正弦信号移相输出.R_2 是一个有源非线性负阻器件，其伏安特性曲线如图 6.4.2 所示，可以看出加在此非线性元件上的电压与通过它的电流极性是相反的.由于加在此元件上的电压增加时，通过它的电流却减小，因而将此元件称为非线性负阻元件.

图 6.4.1 所示电路的非线性动力学方程为

$$\begin{cases} C_2\dfrac{\mathrm{d}U_{C2}}{\mathrm{d}t}=G(U_{C1}-U_{C2})-gU_{C2} \\ C_1\dfrac{\mathrm{d}U_{C1}}{\mathrm{d}t}=G(U_{C2}-U_{C1})+i_L \\ L\dfrac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}=-U_{C1} \end{cases} \tag{6.4.1}$$

式中，U_{C1}、U_{C2}是 C_1、C_2上的电压，i_L是电感 L_1上的电流，电导 $G=1/R_1$，电导 $g=1/R_2$.

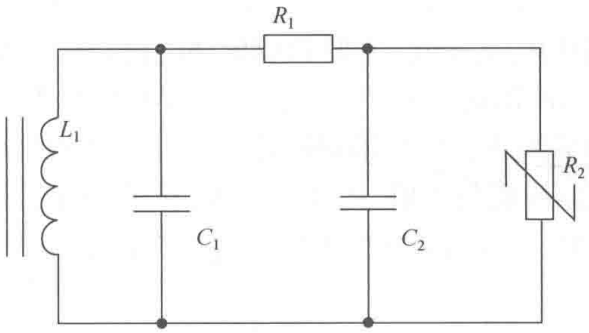


图 6.4.1　非线性电路

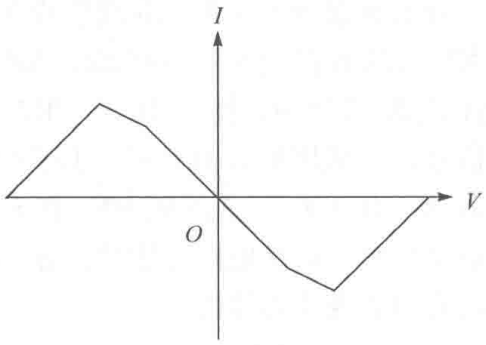


图 6.4.2　负阻元件 R_2的伏安特性

如果 R_2是线性的，则 g 为常数，电路就是一般的振荡电路，得到的解是正弦函数.电阻 R_1的作用是调节 C_1和 C_2的相位差，把 C_1和 C_2两端的电压分别输入到示波器的 X，Y 轴，则显示的图形是椭圆.

实际电路中 R_2是非线性元件，它的伏安特性如图 6.4.2 所示，是一个分段线性的电阻，整体呈现为非线性.gU_{C2}是一个分段线性函数.由于 g 总体是非线性函数，三元非线性方程组(6.4.1)没有解析解.若用计算机编程进行数据计算，当取适当电路参数时，可在显示屏上观察到模拟实验的混沌现象.

2. 有源非线性负阻元件的实现

有源非线性负阻元件实现的方法有多种，这里使用的是一种较简单的电路，采用两个运算放大器和六个电阻来实现，其电路如图 6.4.3 所示，它的伏安特性曲线如图 6.4.4 所示，

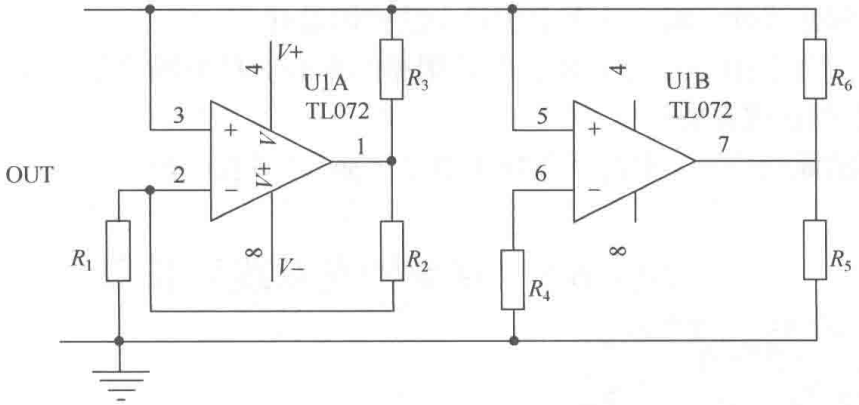


图 6.4.3　使用运放实现的非线性负阻电路

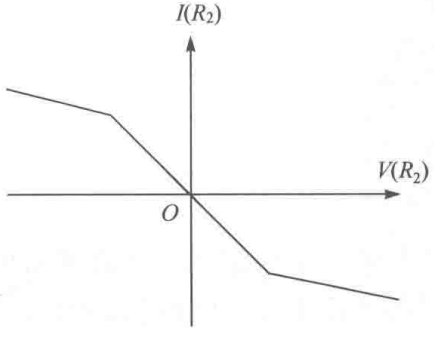


图 6.4.4　非线性负阻电路的伏安特性

实验所要研究的是该非线性元件对整个电路的影响，而非线性负阻元件的作用是使振动周期产生分岔和混沌等一系列非线性现象.

实际非线性混沌实验电路如图 6.4.5 所示，图中，L 和 C_1 并联构成振荡电路，W_1、W_2 和 C_2 的作用是分相，使 CH1 和 CH2 两处输入示波器的信号产生相位差，即可得到 X、Y 两个信号的合成图形，双运放 TL072 的前级和后级正、负反馈同时存在，正反馈的强弱与比值 $R_3/(W_1+W_2)$、$R_4/(W_1+W_2)$ 有关，负反馈的强弱与比值 R_2/R_1、R_5/R_4 有关.当正反馈大于负反馈时，振荡电路才能维持振荡.若调节 W_1、W_2 时正反馈发生变化，TL072 就处于振荡状态而表现出非线性.

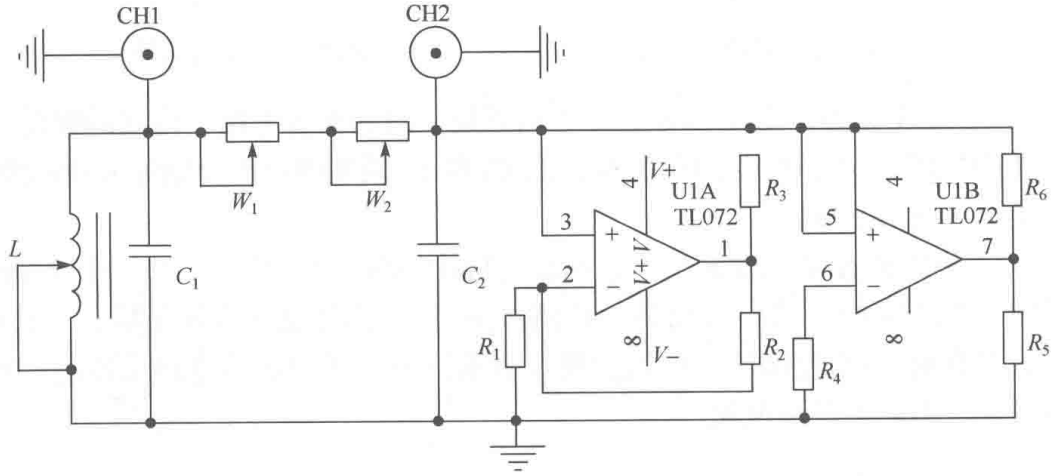


图 6.4.5　实验电路

【思考题】

(1)试解释非线性负阻元件在本实验中的作用是什么.

(2)为什么要采用 RC 移相器，并且用相图来观测倍周期分岔等现象？如果不用移相器，可用哪些仪器或方法？

(3)简述倍周期分岔、混沌、奇怪吸引子等概念的物理含义.

实验 6.5　测量钠光双线波长差

【实验任务】

测量钠光双线波长差.

【实验仪器】

迈克耳孙干涉仪，钠光灯等.

【实验内容】

(1)查阅文献资料，了解复色光干涉情况下干涉条纹可见度的变化情况.

(2)设计利用给定实验设备测定钠光双线波长差的实验方案.

(3)测定钠光双线的波长差 6 次以上，分析其不确定度.

【参考文献】

蔡成钢, 罗贤清, 丁儒牛, 等. 2004. 大学物理实验. 北京: 科学出版社

王秉超, 王廷兴, 郭山河, 等.2003. 大学物理实验. 北京: 高等教育出版社

实验 6.6　影栅相位法测量物体形貌

【引言】

激光三维测量始于 20 世纪 80 年代，德国的科研人员于 1985 年将相移干涉法(phase shift interferometry，PSI)用于变形测量和振动分析.第二年，德国 Dr.Breuckmn 将 PSI 技术引入三维形貌测量，形成了一种新的三维形貌测量技术，即相位测量轮廓术(phase measurement profilometry，PMP).PMP 技术具有非接触、精度高、速度快等特点，目前已经广泛应用于工业检测、人体测量、文物数字化、3D 打印等多个领域.

【实验目的】

(1)掌握相位测量轮廓术的基本原理.

(2)观察相位调制和相位包裹现象.

(3)了解通用时间相位解包裹方法.

(4)学习用相位测量轮廓术测量物体三维形貌的基本方法.

【实验原理】

如图 6.6.1 所示，G 为投影仪，C 为摄像机，CG 的连线平行于参考平面 OX，待测物体放置于参考平面上.投影仪将正弦影栅图案投射到参考平面上.投影仪 G 与摄像机 C 光心之间的距离为 D，摄像机 C 到参考平面的距离为 L.若参考平面上没放置物体，则摄像机采集到的图案仍然是直线余弦影栅图案.当参考平面上放置物体后，由于物体表面轮廓对光栅相位进行调制，摄像机采集到的将是如图 6.6.2 所示的变形影栅图案.

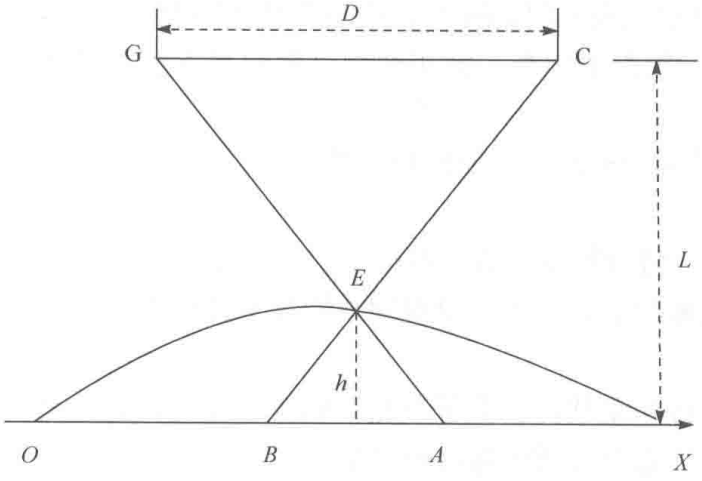


图 6.6.1　实验原理图

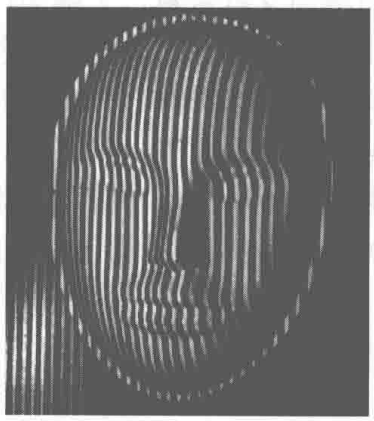


图 6.6.2　变形影栅图案

若放置物体前，从投影仪射出的光束投射于参考平面上的 A 点，则放置物体后该光束将投射到物体表面上的 E 点，其相位与参考平面上 B 点的相位相同.

令 A、B 两点之间的距离为 $|AB|$，对应的相位变化量为 $\Delta\varphi$，影栅的空间频率为 f_0，则有

$$\Delta\varphi=2\pi f_0|AB| \tag{6.6.1}$$

由于 CG 平行于参考平面 OX，则由图 6.6.1 的几何关系可得物体在 E 点的高度 h 满足

$$|AB|=\frac{h}{L-h}D \tag{6.6.2}$$

联立式(6.6.3)、式(6.6.4)，可得

$$h=\frac{L\Delta\varphi}{2\pi f_0 D+\Delta\varphi} \tag{6.6.3}$$

令投射在参考平面 OX 上的光场分布为

$$I_1(x,y)=a(x,y)+b(x,y)\cos[\varphi(x,y)] \tag{6.6.4}$$

采用四步相移法，依次使投射到参考平面的余弦影栅图案产生 0、π/2、π 和 3π/2 的相移量，摄像机采集到的光强分布依次记为 I_1、I_2、I_3 和 I_4，则参考平面上的相位分布为

$$\varphi_0=\arctan\frac{I_4-I_2}{I_1-I_3} \tag{6.6.5}$$

用同样的方法可以得到放置物体后参考平面上的相位分布 φ_1，则

$$\Delta\varphi=\varphi_1-\varphi_0 \tag{6.6.6}$$

将式(6.6.6)代入式(6.6.3)进行立体重建，即可得物体的表面形貌图.

【实验仪器】

3D 形貌测量实验仪，3D 打印机.

【实验内容】

(1)查阅文献资料，掌握四步相移法获取包裹(又称主值)相位图的基本原理.

(2)查阅文献资料，了解为什么要进行相位解包裹，常用的相位解包裹方法有哪些，其基本原理是什么.

(3)查阅文献资料，掌握通用时间相位解包裹的基本原理和方法.

(4)系统光路调节.

①将投影仪、照相机和计算机相连接，将计算机设置为双屏幕扩展模式.

②调节载物板到投影仪的距离，使光栅图案能够垂直投射到载物板上且覆盖被扫描的物体.

③分别打开 3D 扫描实验主程序和图像采集软件，调节照相机到投影仪的位置、高度和姿态，使二者光心连线平行于载物板，且能采集到整幅光栅图案.

④调节镜头焦距及光圈，使图像亮度适中，对比度适中.

⑤记录相机和载物板之间的距离、投影仪和相机之间的距离、载物板上光栅图案在水平方向的长度.

(5)使用四步相移法获取包裹相位图.

①载物板上不要放置物体，点击“投影”按钮，采集参考光栅图案.

②设置光栅周期数为 1，相移量依次为 0，90，180 和 270，将生成的正弦光栅图案以最大化的方式推送到投影仪上，然后使用图像采集软件分别采集对应的光栅图案，以 a1，a2，a3 和 a4 作为文件名保存为图像文件.

③依次将光栅周期数设置为 4，16，和 64，重复步骤②，采集到的图像依次命名为 b1，b2，b3，b4，…，d4.

④将物体固定于载物板，重复前述步骤①～③，获得被物体调制的光栅图案.采集到的图像依次命名为 1a，2a，3a，4a，…，4d.

(6)利用时间相位法获取解包裹相位图.

①在程序主界面中输入采集系统的相关参数.

②点击“标定范围”，选择并打开一幅调制光栅图，用鼠标拖拽的方法选择要处理的图像范围.

③点击“解包裹”，等待系统完成解包裹过程.

④解包裹完毕后，点击相应按钮，查看各调制影栅图案、包裹相位图、解包裹相位图、相位差图和重建后的立体形貌图.

(7)打印物体.

首先在程序主界面点击“生成 3D 模型”，生成 STL 模型文件，然后导入 3D 打印机进行打印.

【参考文献】

何光宏, 礼四同, 王茂林, 等.2012. 可靠度导引的相位解包裹算法. 激光杂志, 33(3): 25, 26

何光宏, 王小勇, 马全之. 2011. 位相法三维形貌测量数值模拟系统.激光杂志, 32(1): 19,20

何光宏, 张莉, 王高, 等.2015. 时间相位解包裹方法在三维形貌测量系统中的应用. 重庆大学学报, 38(4):80-84

彭翔, 韦林彬, 邱文杰, 等.2006. 广义条纹图序列编码的相位重建. 光学学报, 26(8):1156-1161

苏显渝, 张启灿, 陈文静. 2014. 结构光三维成像技术. 中国激光, (2): 9-18

实验 6.7　测定物质的色散曲线

【实验任务】

测定玻璃材料的色散曲线.

【实验原理】

物质色散现象是指该物质折射率 n 或吸收系数α随光波波长λ变化的宏观表现.由于物质与光相互作用的结果，一般色散规律或 n 值随λ值变化曲线呈非线性色散曲线.它可以通过测定不同波长λ值时物质的折射率$n(\lambda)$值绘制而成.

通常用色散率ν表征材料折射率随波长变化的程度

$$\nu=\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}\lambda}\approx\frac{\Delta n}{\Delta\lambda}$$

当材料折射率 n 和色散率ν都随光波波长λ的增加而减小时，这样的色散现象称为正常色散现象.反之，则叫反常色散现象.材料色散现象的实质是光与物质中的原子或分子相互作用的宏观表现，其微观过程可用量子理论描述.而用经典的电子论，即经典电偶振子受迫振动模型能够解释实验观测的色散现象.依据这种模型，可以推导出描述正常色散现象的柯西(Cauchy)经验公式

$$n=A+\frac{B}{\lambda^2}+\frac{C}{\lambda^4}$$

式中，A，B 和 C 是表征材料特性的常数，而对应的色散率式为

$$\nu=\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}\lambda}=-\frac{2B}{\lambda^3}-\frac{4C}{\lambda^5}$$

【参考实验仪器】

分光计，玻璃三棱镜，汞灯，氦氖激光器，平面镜，放大镜.

【思考题】

能否采用掠入射法测定固体薄膜或溶液的色散曲线？给出实验条件和步骤.

实验 6.8　测量透明薄片的折射率

【实验任务】

测量透明薄片的折射率.

【实验仪器】

迈克耳孙干涉仪，氦氖激光器，白光光源，透明玻璃片等.

【参考文献】

王秉超, 王廷兴, 郭山河, 等. 2003. 大学物理实验. 北京: 高等教育出版社

实验 6.9　利用劈尖干涉法测量钢丝的杨氏弹性模量

【实验任务】

测量钢丝的杨氏弹性模量.

【实验仪器】

待测钢丝，支架和夹具，砝码，平晶片 2 块，读数显微镜，千分尺，卷尺.

【实验要求】

(1)给出实验原理和测量方案.
(2)测量钢丝的杨氏弹性模量，并计算其不确定度.

实验 6.10　利用单缝衍射法测量钢丝的杨氏弹性模量

【实验任务】

测量钢丝的杨氏弹性模量.

【实验要求】

(1)给出利用单缝衍射测量钢丝的杨氏弹性模量的原理.
(2)根据该方案选择相应的实验器材，拟定测量方案.
(3)测量钢丝的杨氏弹性模量，并计算其不确定度.

实验 6.11　用牛顿环测液体的折射率

【实验任务】

测液体的折射率.

【实验器材】

给定透镜，平板，容器，读数显微镜.

【实验要求】

(1)给出实验原理和测量方案.
(2)测量给定液体的折射率.

实验 6.12　用分光计测液体的折射率

【实验任务】

测量液体的折射率.

【实验器材】

分光计，空心三棱镜，单色光源等.

【实验要求】

(1)给出使用给定器材测量液体折射率的原理和测量方案.

(2)测量液体的折射率，分析并计算其不确定度.

实验 6.13　用分光计测溶液的质量浓度

【实验任务】

研究溶液质量浓度与最小偏向角之间的基本关系.

【参考实验原理】

溶液的质量浓度不同，其折射率将随之变换.将其依次盛于空心三棱镜中，则会导致产生不同的最小偏向角.

【实验器材】

分光计，空心三棱镜，单色光源，待测溶液等.

【实验要求】

(1)给出实验原理和方案步骤.
(2)研究溶液质量浓度与最小偏向角之间的基本关系，给出其数学描述.

实验 6.14　用劈尖干涉测玻璃折射率

【实验任务】

测量玻璃的折射率.

【实验器材】

给定玻璃，纸片，记号笔，游标卡尺，读数显微镜.

【实验要求】

(1)给出实验原理和测量方案.
(2)测量玻璃的折射率，并计算其不确定度.

实验 6.15　用应变片研究弹性碰撞过程

【实验任务】

滑块在气垫导轨上作弹性碰撞过程中，滑块受到的弹性作用力 F 将随时间 t 发生快速剧烈变化.使用应变片，研究 F 随 t 的变化情况，测量任一时间间隔内作用在滑块上的冲量，验证动量定理.

【实验仪器】

气轨，带有弹簧片的滑块，电阻应变片，差动放大器，数字示波器，直流稳压电源（±5V，±12V，±15V），可调电阻，数据采集系统等.

【实验要求】

(1)给出实验原理和测量方案.

(2)对冲力大小进行标定.

(3)测量作用力 F 随时间的变化关系曲线.

(4)测量任一时间间隔内作用在滑块上的冲量，验证动量定理.

附录 A　中华人民共和国法定计量单位

(1984 年 2 月 27 日国务院发布)

我国的法定计量单位(以下简称法定单位)包括:

(1)国际单位制的基本单位;

(2)国际单位制的辅助单位;

(3)国际单位制中具有专门名称的导出单位;

(4)国家选定的非国际单位制单位;

(5)由以上单位构成的组合形式的单位;

(6)由词头和以上单位构成的十进倍数和分数单位.

法定单位的定义、使用方法等,由国家计量局另行规定.

表 A.1　国际单位制的基本单位

量的名称	单位名称	单位符号
长度	米	m
质量	千克(公斤)	kg
时间	秒	s
电流	安[培]	A
热力学温度	开[尔文]	K
物质的量	摩[尔]	mol
发光强度	坎[德拉]	cd

表 A.2　国际单位制的辅助单位

量的名称	单位名称	单位符号
平面角	弧度	rad
立体角	球面度	sr

表 A.3　国际单位制中具有专门名称的导出单位

量的名称	单位名称	单位符号	其他表示实例
频率	赫[兹]	Hz	s^{-1}
力;重力	牛[顿]	N	$kg \cdot m/s^2$
压力,压强;应力	帕[斯卡]	Pa	N/m^2
能量;功;热量	焦[尔]	J	$N \cdot m$
功率;辐射通量	瓦[特]	W	J/s
电荷量	库[仑]	C	$A \cdot s$
电位;电压;电动势	伏[特]	V	W/A

续表

量的名称	单位名称	单位符号	其他表示实例
电容	法[拉]	F	C/V
电阻	欧[姆]	Ω	V/A
电导	西[门子]	S	A/V
磁通量	韦[伯]	Wb	V · s
磁通量密度；磁感应强度	特[斯拉]	T	Wb/m^2
电感	亨[利]	H	Wb/A
摄氏温度	摄氏度	℃	
光通量	流[明]	lm	cd · sr
光照度	勒[克斯]	lx	lm/m^2
放射性活度	贝可[勒尔]	Bq	s^{-1}
吸收剂量	戈[瑞]	Gy	J/kg
剂量当量	希[沃特]	Sv	J/kg

表 A.4　国家选定的非国际单位制单位

量的名称	单位名称	单位符号	换算关系和说明
时间	分	min	1min = 60s
	[小]时	h	1h = 60min = 3600s
	天(日)	d	1d = 24h = 86400s
平面角	[角]秒	(″)	1″ = (π/648000) rad (π 为圆周率)
	[角]分	(′)	1′ = 60″ = (π/10800) rad
	度	(°)	1° = 60′ = (π/180) rad
旋转速度	转每分	r/min	$1r/min = (1/60)s^{-1}$
长度	海里	n mile	1n mile = 1852m(只用于航程)
速度	节	Kn	1kn = 1n mile/h = (1852/3600) m/s(只用于航程)
质量	吨	t	$1t = 10^3kg$
	原子质量单位	u	$1u \approx 1.6605655 \times 10^{-27}kg$
体积	升	L(l)	$1L = 1dm^3 = 10^{-3}m^3$
能	电子伏	eV	$1eV \approx 1.6021892 \times 10^{-19}J$
级差	分贝	dB	
线密度	特[克斯]	tex	1tex = 1g/km

表 A.5　用于构成十进倍数和分数单位的词头

所表示的因数	词头名称	词头符号
10^{18}	艾[可萨]	E
10^{15}	拍[它]	P
10^{12}	太[拉]	T

续表

所表示的因数	词头名称	词头符号
10^{9}	吉[咖]	G
10^{6}	兆	M
10^{3}	千	k
10^{2}	百	h
10^{1}	十	da
10^{-1}	分	d
10^{-2}	厘	c
10^{-3}	毫	m
10^{-6}	微	μ
10^{-9}	纳[诺]	n
10^{-12}	皮[可]	p
10^{-15}	飞[母托]	f
10^{-18}	阿[托]	

1. 周、月、年(年的符号为 a)为一般常用时间单位.
2. [ ]内的字，是在不致混淆的情况下，可以省略的字.
3. ( )内的字为前者的同义语.
4. 角度单位度、分、秒的符号不处于数字后时，用括号.
5. 升的符号中，小写字母 *l* 为备用符号.
6. r 为“转”的符号.
7. 人民生活和贸易中，质量习惯称为重量.
8. 公里为千米的俗称，符号为 km.
9. 10^{4} 称为万，10^{8} 称为亿，10^{12} 称为万亿，这类数词的使用不受词头名称的影响，但不应与词头混淆.

附录 B　物理学常量

物理量	符号	数值	单位	相对标准不确定度
真空中光速	c	299792458	m/s	精确
牛顿引力常数	G	6.67259×10^{-11}	$m^3/(kg\cdot s^2)$	1.0×10^{-4}
阿伏伽德罗常量	N_A	6.02214179×10^{23}	mol^{-1}	5.0×10^{-8}
普适摩尔气体常数	R	8.314472	J/(mol·K)	1.7×10^{-6}
玻尔兹曼常量 R/N_A	k	1.3806504×10^{-23}	J/K	1.7×10^{-6}
理想气体摩尔体积	V_m	22.413996×10^{-3}	m^3/mol	1.7×10^{-6}
基本电荷(元电荷)	e	$1.602176487\times10^{-19}$	C	2.5×10^{-8}
原子质量常数	m_u	$1.660538782\times10^{-27}$	kg	5.0×10^{-8}
电子质量	m_e	9.10938215×10^{-31}	kg	5.0×10^{-8}
电子荷质比	$-e/m_e$	$-1.758820150\times10^{11}$	C/kg	2.5×10^{-8}
质子质量	m_p	$1.672621637\times10^{-27}$	kg	5.0×10^{-8}
中子质量	m_n	$1.674927211\times10^{-27}$	kg	5.0×10^{-8}
法拉第常数 N_Ae	F	9.64853399×10^{4}	C/mol	2.5×10^{-8}
真空电容率(电常数)	ε_0	$8.854187817\times10^{-12}$	F/m	精确
真空磁导率(磁常数)	μ_0	$1.2566370614\times10^{-6}$	H/m	精确
电子磁矩	μ_e	$-9.28476377\times10^{-24}$	J/T	2.5×10^{-8}
质子磁矩	μ_p	$1.410606662\times10^{-26}$	J/T	2.6×10^{-8}
玻尔半径	α_0	$5.2917720859\times10^{-11}$	m	6.8×10^{-10}
玻尔磁子	μ_B	9.27400915×10^{-24}	J/T	2.5×10^{-8}
核磁子	μ_N	5.05078324×10^{-27}	J/T	2.5×10^{-8}
普朗克常量	h	6.62606896×10^{-34}	J·s	5.0×10^{-8}
精细结构常数	α	$7.2973525376\times10^{-3}$		6.8×10^{-10}
里德伯常量	R_∞	$1.0973731568527\times10^{7}$	m^{-1}	6.6×10^{-12}
康普顿波长 h/m_ec	λ_c	$2.4263102175\times10^{-12}$	m	1.4×10^{-9}
质子-电子质量比	m_p/m_e	1836.15267247		4.3×10^{-10}
静电力常量	k	9.0×10^{9}	$N\cdot m^2/C^2$	精确

【参考文献】

中国大百科全书总编辑委员会.1987.中国大百科全书.74 卷.物理学词条:基本物理常数.北京:中国大百科全书出版社

中国大百科全书总编辑委员会.2009.中国大百科全书.74 卷.物理学词条：基本物理常数.2 版.北京:中国大百科全书出版社:244-246

附录C 常用光源

名称	工作原理	光谱特性	特点及使用注意事项
白炽灯	钨丝通电流加热至白炽状态后以热辐射形式发光.为防止钨丝在高温下蒸发，在真空玻璃泡内充进惰性气体	可见及近红外各种波长组成的连续光谱，光呈白色偏黄红	(1)可做白光光源和一般照明用. (2)使用的供电电压必须与灯泡的标称值相等
卤钨灯	在白炽灯中加入一定量的卤族元素	可见光连续光谱.短波成分较白炽灯增多，光更接近于白色	(1)主要有碘钨灯和溴钨灯. (2)常被用作强光源. (3)发光效率高，稳定，寿命长
汞灯	金属汞蒸气在强电场中的弧光放电发光.汞蒸气压通常为 10^5～10^6Pa	线光谱.可见光部分比较强的谱线有579.07nm、576.69nm、546.01nm 和435.83nm，另外还有 491.61nm、407.78nm 和 404.66nm 等 3 条较弱的谱线	(1)使用汞灯时必须在电路中串联一个符合灯管参数要求的镇流器后才能接到交流电源上去. (2)灯管点燃后，一般要等 l0～30min 发光才趋稳定. (3)灯管熄灭后，必须等待灯管冷却，汞蒸气压降到适当程度之后才可以再次点燃. (4)为了保护眼睛，不要直接注视汞灯光源，以防紫外线灼伤
低压钠灯	金属钠蒸气在强电场中的弧光放电发光.钠蒸气压约为 0.1Pa	线光谱.可见光部分比较强的谱线波长为 589.0nm 和 589.6nm，常以它们的平均值 589.3nm 作为钠黄光的波长值	(1)是实验室一种常用的单色光源. (2)使用方法与汞灯相同
氦灯(氦放电管)	氦气辉光放电发光，氦气压为 600～700Pa	线光谱.较强谱线有 706.6nm、667.8nm、587.6nm、504.8nm、501.6nm、492.2nm、471.3nm、447.1nm、438.8nm	使用时注意高压安全，不能触摸电极
氢灯(氢放电管)	氢气辉光放电发光，氦气压约为 1000Pa	线光谱.较强谱线有 656.3nm、486.1nm、434.0nm、410.2nm	使用时注意高压安全，不能触摸电极
氦氖激光器	氦、氖混合气体在直流高压激励作用下产生受激辐射形成激光	通常在可见光频段(632.8nm)工作，其他还有 1.1523μm 及 3.3913μm，但不常用	具有单色性好、相干长度大、发光强度大、方向性好等优点.使用时注意高压安全，不能触摸电极.应避免激光束直接射入眼睛，以免损伤视力

附录 D　几种牌号光学玻璃的折射率

波长/nm	589.3 (n_D)	546.1 (n_e)	435.8 (n_g)
QK3(轻冕)	1.48740	1.48912	1.49596
K7(冕牌)	1.51470	1.51681	1.52526
K9(冕牌)	1.51630	1.51829	1.52627
BaK2(钡冕)	1.53990	1.54214	1.55120
ZK3(重冕)	1.58910	1.59148	1.60105
ZK9(重冕)	1.62030	1.62287	1.63314
KF3(冕火石)	1.52620	1.52875	1.53925
QF1(轻火石)	1.54800	1.55094	1.56328
QF3(轻火石)	1.57490	1.57833	1.59281
F1(火石)	1.60310	1.60702	1.62367
F4(火石)	1.61990	1.62408	1.64205
ZF1(重火石)	1.64750	1.65219	1.67245
ZF6(重火石)	1.75500	1.76171	1.79135
LaF(镧火石)	1.78816	1.79229	1.80917

附录 E　全国各地重力加速度表

序号	地区	重力加速度 $g/(m/s^2)$	地区修正值				
			g/1kg	g/3kg	g/6kg	g/15kg	g/30kg
1	包头	9.7986	−0.3981	−1.1943	−2.3886	−11.9430	−11.9430
2	北京	9.8015	−0.7045	−2.1135	−4.2270	−10.5675	−21.1350
3	长春	9.8048	−1.0413	−3.1239	−6.2478	−15.6195	−31.2390
4	长沙	9.7915	0.3267	0.9801	1.9602	9.8010	9.8010
5	成都	9.7913	0.3267	0.9801	1.9602	4.9005	9.8010
6	重庆	9.7914	0.3267	0.9801	1.9602	4.9005	9.8010
7	大连	9.8011	−0.6636	−1.9908	−3.9816	−9.9540	−19.9080
8	广州	9.7833	0.6432	1.9296	3.8592	9.6480	19.2960
9	贵阳	9.7968	0.7963	2.3889	4.7778	23.8890	23.8890
10	哈尔滨	9.8066	−1.2251	−3.6753	−7.3506	−18.3765	−36.7530
11	海口	9.7863	0.8474	2.5422	5.0844	25.4220	25.4220
12	杭州	9.7936	0.1020	0.3060	0.6120	1.5300	3.0600
13	合肥	9.7947	0.0204	0.0612	0.1224	0.3060	0.6120
14	吉林	9.8048	−1.0413	−3.1239	−6.2478	−15.6195	−31.2390
15	济南	9.7988	−0.3981	−1.1943	−2.3886	−5.9715	−11.9430
16	昆明	9.7830	1.1230	3.3690	6.7380	16.8450	33.6900
17	拉萨	9.7799	0.5513	1.6539	3.3078	16.5390	16.5390
18	南昌	9.7920	0.2654	0.7962	1.5924	7.9620	7.9620
19	南京	9.7949	−0.0306	−0.0918	−0.1836	−0.4590	0.9180
20	南宁	9.7877	0.7044	2.1132	4.2264	10.5660	21.1320
21	青岛	9.7985	−0.3981	−1.1943	−2.3886	−5.9715	−11.9430
22	上海	9.7964	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	沈阳	9.8035	−0.9086	−2.7258	−5.4516	−13.6290	−27.2580
24	石家庄	9.7997	−0.5513	−1.6539	−3.3078	−8.2695	−16.5390
25	太原	9.7970	−0.2450	−0.7350	−1.4700	−3.6750	−7.3500
26	天津	9.8011	−0.6636	−1.9908	−3.9816	−9.9540	−19.9080

续表

序号	地区	重力加速度 $g/(m/s^2)$	地区修正值				
			g/1kg	g/3kg	g/6kg	g/15kg	g/30kg
27	乌鲁木齐	9.8015	–0.7248	–2.1744	–4.3488	–21.7440	–21.7440
28	武汉	9.7936	0.1020	0.3060	0.6120	1.5300	3.0600
29	西安	9.7944	0.0204	0.0612	0.1224	0.3060	0.6120
30	西宁	9.7911	0.3267	0.9801	1.9602	9.8010	9.8010
31	张家口	9.8000	–0.5513	–1.6539	–3.3078	–8.2695	–16.5390
32	郑州	9.7966	–0.2041	–0.6123	–1.2246	–3.0615	–6.1230

1. g 的标准值为 $9.80665 m/s^2$.
2. 在海平面上重力加速度 g 与纬度 φ 的关系为

$$g = 9.87049\left(1 + 0.005288\sin^2\varphi - 0.000006\sin^2(2\varphi)\right)$$

【参考文献】

刘振飞, 童明薇. 1992. 大学物理实验. 重庆:重庆大学出版社